北京师范大学 地理科学学部 内部交流使用

# 地质学基础与地貌学

根据北京师范大学本科课程
地质学基础与地貌学
整理

整理人：王思睿

2025-2026 学年度 下

# 目录


1 绪论 ..... 3
1.1 学科位置 ..... 3
1.2 地质学及其研究思维 ..... 4
1.3 地貌学及其研究思维 ..... 4
2 矿物 Mineral ..... 5
2.1 矿物的概念及其与非矿物的区别 ..... 5
2.2 矿物的结晶结构与形态特征 ..... 5
2.3 矿物的化学性质 ..... 13
2.4 矿物的物理性质 ..... 14
3 火成岩 Igneous Rocks ..... 19
3.1 岩浆、岩浆作用 ..... 19
3.2 火成岩 ..... 21
3.3 火成岩的特征 ..... 22
4 沉积岩 Sedimentary Rocks ..... 32
4.1 沉积岩的形成过程 ..... 33
4.2 沉积岩的特征 ..... 41
4.3 沉积岩的分类和主要沉积岩 ..... 51
5 变质岩 Metamorphic Rock ..... 54
5.1 变质作用与变质岩 ..... 54
5.2 影响变质作用的因素 ..... 55
5.3 变质作用的方式 ..... 59
5.4 变质岩的主要特征 ..... 60
5.5 常见变质岩 ..... 63
6 构造运动与岩石变形
Tectonic Movement and Rock Deformation ..... 64
6.1 地层与地层定律 ..... 64
6.2 构造运动与地壳运动 ..... 66
6.3 岩石产状与岩石变形 ..... 67
6.4 构造运动的地质记录 ..... 73
7 地质构造 Geologic Structure ..... 73
7.1 褶皱构造 ..... 74
7.2 断裂构造 ..... 77
8 地震灾害 Earthquake Hazards ..... 81
8.1 地震概况 ..... 81
8.2 地震波 ..... 83
8.3 地震的危害 ..... 84
8.4 地震的发生基础 ..... 84
8.5 地震的诱发因素 ..... 84
8.6 震后震级和烈度评估 ..... 84
8.7 地震预报 ..... 85
9 地球演化历史 History of Earth’s Evolution ..... 86
9.1 地史学研究方法 ..... 86
9.2 地质年代表 ..... 88
9.3 地球演化与构造运动历史 ..... 88
9.4 生物演化历史 ..... 90

10 块体运动及其地貌
Mass Movement & Landforms ..... 93
10.1 坡地块体运动 ..... 93
10.2 崩塌作用及其地貌 ..... 95
10.3 滑坡作用及其地貌 ..... 97
10.4 土屑蠕动 ..... 99
10.5 坡地发育过程 ..... 100
11 喀斯特作用及其地貌
Karst Processes & Landforms ..... 101
11.1 喀斯特作用及其特点 ..... 101
11.2 影响喀斯特作用的因素 ..... 101
11.3 喀斯特地貌类型 ..... 103
11.4 喀斯特地貌的发育规律 ..... 105
12 流水地貌 Fluvial Landforms ..... 105
12.1 流水作用 ..... 105
12.2 坡面径流及其形成的地貌 ..... 109
12.3 沟谷水流及其形成的地貌 ..... 112
12.4 河流地貌 ..... 114
13 风沙地貌 Aeolian Landforms ..... 128
13.1 干旱区荒漠分布及类型 ..... 128
13.2 风沙作用 ..... 132
13.3 风沙地貌及其影响因素 ..... 134
13.4 沙漠化 ..... 137
14 冰川与冰川作用 Glaciers and Glaciation ..... 138
14.1 冰川的类型、形成及其分布 ..... 138
14.2 冰川作用与冰川地貌 ..... 138
14.3 冻土及其分布 ..... 145
14.4 冻融作用与冻土地貌 ..... 145
15 黄土地貌 Loess Landforms ..... 149
15.1 黄土的特征与分布 ..... 149
15.2 黄土地区营力作用与黄土地貌 ..... 150
15.3 黄土的成因 ..... 153
15.4 黄土与环境 ..... 153
16 波浪潮汐作用与海岸地貌
Wave & Tidal Processes & Coastal Landforms ..... 153
16.1 海岸分带与海岸带类型划分 ..... 153
16.2 波浪作用与浪成地貌 ..... 154
16.3 潮汐作用与海岸地貌 ..... 162
16.4 生物作用与生物海岸 ..... 163
17 内动力作用与构造地貌
Endogenic Forces & Tectonic Landforms ..... 164
17.1 褶曲构造地貌 ..... 166
17.2 断层构造地貌 ..... 168
17.3 火山构造地貌 ..... 170

# 第 1 章 绪论

地质学是连接微观尘埃与宏观星辰的桥梁，是破译行星记忆的语言学。

——佚名

## § 1.1 学科位置

1. 地学（geoscience）：地球以及行星空间

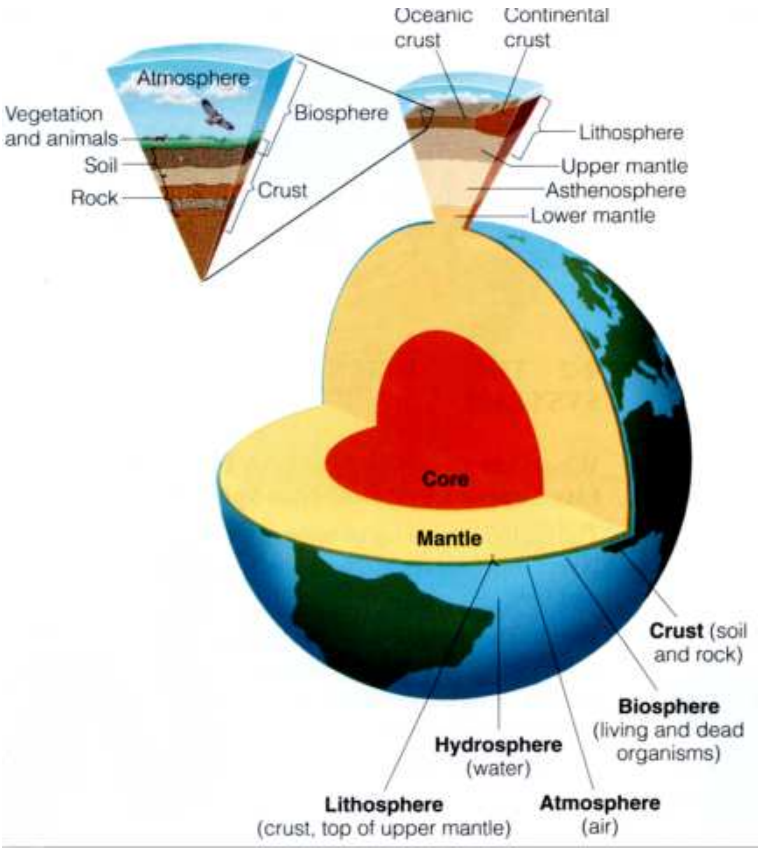



图 1.1　地球以及行星空间

地学包括传统的地质学（geology）、地理学、地球物理学，以及后来延申出来的大气物理、海洋学、资源学、环境学等等。

2. 地理学（geography）
   - 概念：地表物理、化学、生物和人文过程
   - 地球表层系统
     - 地球表层系统：与**人类**关系非常密切的地表及其上下临近**区域**，由各地理因子构成的复杂**系统**
     - 地球表层系统包括岩石圈的上部，大气圈的下部，地貌圈、水圈、土壤圈、生物圈和人类圈的全部
     - 地球表层系统过程包括各种物理、化学、生物和人文过程
   - 独特特征
     - 四维空间科学
     - 绘图科学
     - 多因子系统科学
     - 大数据处理与统计科学

> **总结 1.1**
> - **空间差异是地球表层系统复杂性在外延上的表征**

- 对地域分异即地理三维空间状况的关注是地理学区别于其他学科的最主要特征之一
- 地理学是一门空间科学
- **复杂的因子系统是地球表层系统复杂性在内涵上的表征**
- 地理学是一门系统科学

3. 地质学与地理学的关系
   (1) 地理学在地质学中的作用：
      - “将今论古”（uniformitarianism）的起点
      - 理论与规律的借用
      - 人地关系的过渡
   (2) 地质学在地理学中地位和作用：
      - 构成各种地理过程的地质背景
      - 地质活动控制或影响各种地理过程及资源分布
      - 地质过程与地理过程相互衔接（如土壤的地质大循环）

## § 1.2 地质学及其研究思维

1. 研究对象：地球（狭义指地球浅层）
2. 研究内容
   - 物质组成（结晶学、矿物学、岩石学）
   - 构造特征（构造地质学、大地构造学）
   - 形成、发展和演化规律（地史学、古生物学）
3. 研究方法与思维
   - 野外调查
   - 室内分析
   - 模拟实验
   - 计算机与遥感技术
   - 历史比较法

## § 1.3 地貌学及其研究思维

1. 研究对象：地表形态及地貌过程

**定义 1.2　地貌过程**（geomorphological process）

由地球内能及太阳能转化而来的外能引起的，地球表面固体物质的侵蚀、搬运和堆积过程。地貌过程是地球表层系统中的物理过程。地貌则是地貌过程的动态平衡结果。

内能与外能 → 介质能量的积累与释放 → 介质的运动或介质性质的变化 → 固体物质的侵蚀、搬运和堆积 → 地表形态的改变

   (1) 地貌过程的动力来源
      - 地球内动力作用——地势的变化——影响固体物质的分布和结构
      - 太阳辐射——势能、水能、风能、冰川、波浪、潮汐等作用的能量来源
   (2) 地貌过程的分类
      - 内动力地貌过程——构造地貌和岩石地貌
      - 外动力地貌过程——重力地貌、流水地貌、喀斯特地貌、冰川地貌、冻土地貌、风沙地貌、黄土地貌、海岸地貌以及各种岩石地貌
   (3) 地貌过程的基本原理和基本理论
      ① 过程的物理性质
      ② 地貌过程的表现形式——侵蚀、搬运、堆积
      ③ 地貌过程与物质平衡
      ④ 地貌过程与能量平衡

⑤ 地貌过程的随机动态平衡问题——侵蚀与堆积的动态平衡

2. 研究内容：形态、物质组成与内部结构、地貌体成因、地貌过程与演变、分布规律
3. 研究思维
   - 侵蚀与堆积动态平衡
   - 物质与能量动态平衡
4. 研究意义
   - 工程建设
   - 资源利用
   - 灾害防治
   - 系统因子

# 第 2 章 矿物 Mineral

I died a mineral, and became a plant. I died as plant and rose to animal,
I died as animal and I was Man. Why should I fear?
—Jalal-Uddin Rumi (Persian mystic and poet, 1207–1273)

## § 2.1 矿物的概念及其与非矿物的区别

**定义 2.1　矿物（mineral）**

*矿物是指由地质作用形成的，在自然条件下稳定存在、具有一定化学组成和内部晶体机构的天然无机化合物或单质元素，是构成岩石和矿石的基本单位。*

矿物的基本特征：

1. 矿物是地球上能够独立存在的基本单元
2. 天然性：矿物是在各种地质作用下形成的
3. 矿物具有一定的（**不是稳定的**）化学成分：具有一定的化学式，但有时允许有限的元素替代，即类质同象（isomorphism），例如闪锌矿/铁闪锌矿[ZnS/(Zn,Fe)S]、方铁矿($Fe_{1-x}O$)
4. 矿物是在一定的条件下才稳定，条件一旦改变，矿物就可能发生变化，形成新的矿物。如$FeS_2$ $\rightarrow FeO[OH]\cdot nH_2O \rightarrow Fe_2O_3$
5. 固态与晶体结构：矿物在常温常压下通常为固体，具有稳定的内部原子排列（晶体结构）；相同化学成分的物质在不同的环境条件（温度、压力等）下可以形成不同的晶体结构，从而成为不同的矿物，这种现象叫做同质多象（polymorphism），如石墨和金刚石。
6. 矿物具有一定的物理性质，如颜色、硬度、光泽、解理、密度等。

**注意 2.2**　*矿物有广义矿物和狭义矿物之分：*

- *分天然矿物、人造矿物、人工合成物*
- *广义矿物包括固态、液态、气态，有机与无机*
- *某些自然界存在的非晶质物质（如黑曜岩种的天然玻璃）因为不具备晶体结构，严格意义上不属于矿物，称为准矿物（mineraloid）*

## § 2.2 矿物的结晶结构与形态特征

### 2.2.1 结晶结构

1. 晶体（crystal）

**定义 2.3　晶体**

宏观上：晶体是自然形成的能够长成具有规则几何多面体外形的物体；

微观上：晶（质）体（crystalline）是质点在三维空间内按一定规则重复排列的总和

A.质点包括原子、离子、离子团

B.不同的质点按一定的规则周期性地重复排列

C.晶体具有最小内能

拓展 2.4 晶体格架：由于质点排列的结果，就使晶体内部具有一定的晶体构造，称为晶体格架。这种晶体格架相当于一定质点（离子等）在三维空间所成的无数相等的六面体紧密相邻和互相平行排列的空间格子构造。

(1) 晶体形成方式

- 液态-固态（包括熔体结晶与溶液结晶）
- 气态-固态（如火山口蒸气压降低）
- 固态再结晶（如变质重结晶、固溶体分解、同质多像等）
- 生物矿化作用（biomineralization）

(2) 晶体形成过程

① 层生长理论

a. 优先结合位点：根据 NaCl 结构模型分析，质点优先选择三面凹入角（K 位）结合，其次是二面凹入角（S 位），平面位（A 位）结合概率最低

b. 二维行列形成：在 K 位结合后形成原子行列，通过侧向扩展完成单层面网的构建

c. 面网平行推移：新层面网以完全覆盖前一层的模式平行扩展，导致晶面整体向外推移

特点：需要较高过饱和度/过冷却度才能形成二维晶核；理想、完整晶体的生长方式；生长速度慢，晶面平整、发育完好。

② 螺旋生长理论

a. 位错露头点产生不消失的台阶源

b. 原子沿螺旋阶梯逐层堆砌生长

c. 生长轨迹呈螺旋状扩展

特点：自然界绝大多数晶体实际是这种生长；生长速度比层生长快得多；表面会留下螺旋纹、生长锥。

③ 布拉维法则：晶体晶面常平行于面网结点密度最大的面网

晶体最终显露的晶面，往往是结点密度最大的面网。结点密度更小的形成晶棱，再小的就形成晶角。

④ 过饱和、过冷却条件下的晶核形成速度（过冷却度和过饱和度高，成核速度快；粘度大成核速度慢）

⑤ 晶体生长速度与内部结构和外部环境有关

2. 晶形（crystal form）：在一定条件下（如晶体生长较快，生长能力较强，生长顺序较早，或有允许晶体生长的空间——晶洞，裂缝等），矿物可以形成良好的晶体

(1) 单形：由同形等大的晶面组成的晶体（47 种）

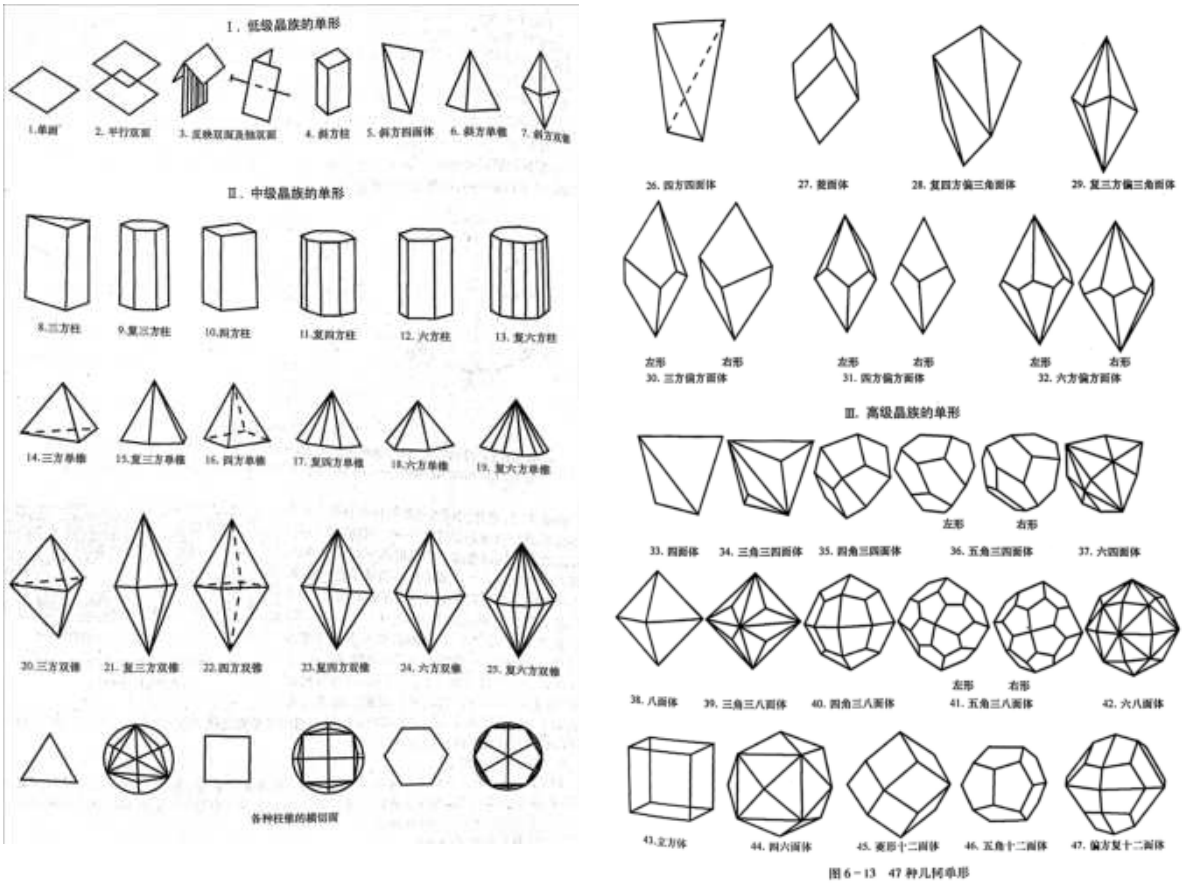



图 2.1　47 种单形

(2) 聚形：在一个晶体上具有大小不等、形状不同的晶面

- 平行连生：同种晶体之间，所有结晶学方向（晶轴、晶面、晶棱）都彼此完全平行的规则连生形式。如石英常见柱状晶体平行连生；方解石常见菱面体/柱状平行连生。
- 双晶：同种晶体的两个或多个个体，按一定对称规律（旋转、反映、反伸）相互规则连生，相邻个体取向不同，但晶格存在共格衔接。
  - 接触双晶：由 2 个相同的晶体，以一个简单平面相接触而成。如石膏燕尾接触双晶(a)
  - 穿插双晶：由 2 个相同的晶体，按一定角度相互穿插而成。如萤石穿插双晶(b)
  - 聚片双晶：由 2 个以上的晶体，按同一规律，彼此平行重复连生而成。如钠长石聚片双晶(c)

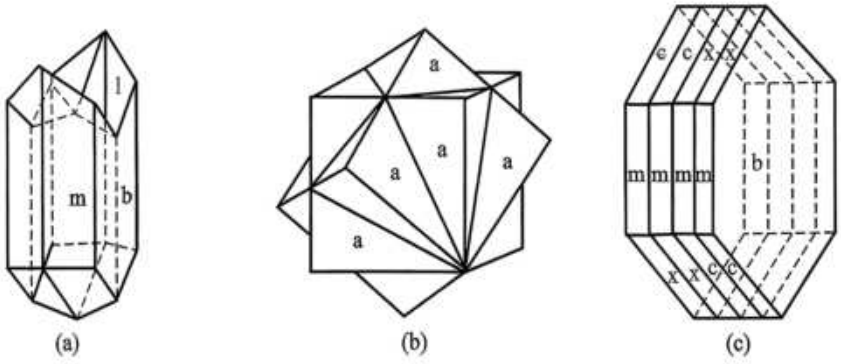



图 2.2　双晶

- 交生：晶体的交生是指不同矿物晶体的规则连生。晶体连生时往往由占主量的主晶和占次量的从晶构成，一般来说，从晶细小分散且在大的主晶内呈规则性排列分布，这在结晶学上称之为定向附生。交生又可分为出溶交生（条纹交生）、共结交生（文象交生）、生长交生、反应交生。

### 2.2.2 矿物的形态特征

1. 矿物单体的形态

(1) 结晶习性（crystal habit）：在一定的外界条件下，常常趋向于形成某种特定的习见形态，简称晶习。

- 一向延伸型：针状、柱状、纤维状



a. 红柱石(白色柱状)



b. 角闪石(黑色柱状)

图 2.3　柱状



图 2.4　针状——针铁矿

- 二向延伸型：片状、板状、鳞片状和叶片状



a. 白云母



b. 金云母

图 2.5　片状

- 三向延伸型：粒状、立方体状、菱面体状



a. 石榴子石



b. 橄榄石

图 2.6　粒状



a. 石盐（立方体状）



b. 方解石（菱面体状）

图 2.7　立方体状和菱面体状

**总结 2.5**

表 2.1　矿物结晶习性类型表

| 类型 | 结晶习性 | 特点 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 一向延长 | 纤维状 | *c*轴延长，(长/宽)比值极大 | 蛇纹石 |
| | 针状 | *c*轴或*a*轴延长，(长/宽)比值很大 | 阳起石、斜长石（基性熔岩微晶） |
| | 长柱状 | *c*轴延长，(长/宽)比值>3 | 普通角闪石 |
| | 条状 | *a*轴或*b*轴延长，(长/宽)比值较大 | 正长石、斜长石（中性熔岩微晶） |
| | 短柱状 | *c*轴延长，(长/宽)比值等于 2～3 | 辉石 |
| 二向延长 | 鳞片状 | 厚度小，片度极小，介于隐晶—显晶之间 | 绢云母 |
| | 片状 | 厚度小，片度较大，显晶质 | 黑云母 |
| | 板状 | 具一定厚度，显晶质 | 石膏 |
| | 厚板状 | 具较大厚度，多为独立生长晶体 | 斜长石（侵入岩） |
| 三向延长 | 粒状 | / | 石榴石 |

**注意 2.6**




图 2.8　黄铁矿的两种晶习

(2) 晶面条纹：如水晶、电气石、黄铁矿



图 2.9　黄铁矿及其晶面条纹

2. 矿物集合体的形态

(1) 胶体：10Å~1000Å，胶体矿物如蛋白石、褐铁矿等

(2) 隐晶质：<2mm

- 分泌体：杏仁体（<1cm）和晶腺（>1cm）



a. 杏仁体



b. 玛瑙（晶腺）

图 2.10　分泌体

- 结核体：结核（>2mm）和鲕状体（<2mm）



a. 结核



b. 鲕状赤铁矿

图 2.11　结核体

- 钟乳状集合体
- 块状、致密状



图 2.12　天然石墨

(3) 显晶质：>2mm

粒状集合体、块状集合体、片状集合体、针状集合体、晶簇

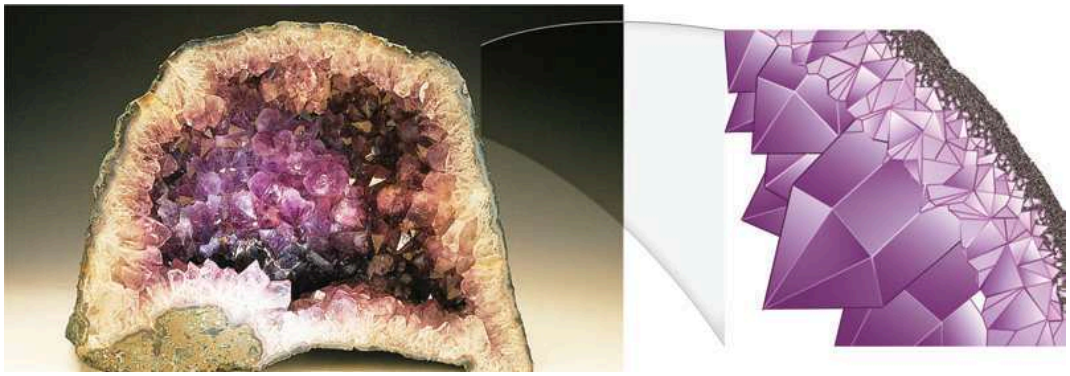


图 2.13　水晶晶簇

(4) 土状体和被膜



图 2.14　土状体：高岭石



图 2.15　铜矿表面的孔雀石（翠绿）、蓝铜矿（天蓝）被膜

(5) 还有些集合体既有显晶质，也有隐晶质，例如：



a. 青石棉



b. 纤维石膏

图 2.16　纤维状



a. 石灵芝（石膏）



b. 辉钼矿

图 2.17　鳞片状

## § 2.3 矿物的化学性质

1. 矿物的化学组成类型
   (1) 单质矿物
   (2) 化合物矿物
      ① 简单化合物：由一种阳离子和一种阴离子化合而成，成分比较简单，如岩盐 NaCl、方铅矿 PbS、石英$SiO_2$
      ② 络合物：由一种阳离子和一种络阴离子组合而成，为数最多，常形成各种含氧盐矿物，如方解石$CaCO_3$、硬石膏$CaSO_4$等等。
      ③ 复化物：大多数复化物由两种以上的阳离子和一种阴离子或络阴离子组合而成，如铬铁矿$FeCr_2O_4$、白云石$CaMg(CO_3)_2$等。

> **注意 2.7**　自然界只有少数矿物有稳定不变的化学成分（如石英），多数不稳定，如闪锌矿/铁闪锌矿[ZnS/(Zn,Fe)S]个别甚至比例都不协调（如方铁矿$Fe_{1-x}O$）

2. 矿物中的水：吸附水、层间水（如黏土）、结晶水（如石膏）、结构水（如高岭土$Al_4[Si_4O_{10}](OH)_8$）
   (1) 吸附水（自由水、薄膜水）：分子引力、静电吸附在矿物颗粒表面/裂隙，不属于晶格组成，不参与矿物化学式。
   (2) 层间水：夹在层状硅酸盐（高岭石、蒙脱石、伊利石等黏土矿物）晶片层之间，受层间阳离子束缚，不属于晶格骨架
   (3) 结晶水：以完整水分子$H_2O$形式，固定占据晶格特定位置，写入矿物化学式，例如石膏（$Ca[SO_4]\cdot 2H_2O$）
   (4) 结构水：不以完整$H_2O$存在，拆成$H^+$、$OH^-$等离子，直接构成矿物晶格骨架，是晶格组成离子。
3. 矿物的化学式：如白云母（$KAl_2[AlSi_3O_{10}][OH]_2$）、闪锌矿（(Zn,Fe) S）、石膏（$Ca[SO_4]\cdot 2H_2O$）
4. 类质同像与同质多像
   (1) 类质同像：组成矿物的离子被性质相近的离子所置换，置换后矿物的晶体结构不变。有完全与不完全、等价与异价之分

| 镁橄榄石 | 橄榄石 | 铁橄榄石 |
|---|---|---|
| $Mg_2[SiO_4]$ | $(Mg,Fe)[SiO_4]$ | $Fe_2[SiO_4]$ |

| 酸性斜长石 | 中性斜长石 | 基性斜长石 |
|---|---|---|
| $Na_2[AlSi_3O_8]$ | $(Na,Ca)[(Al,Si)_4O_8]$ | $Ca[Al_2Si_2O_8]$ |

   (2) 同质多像：指同样的化学成分，在不同的外界条件（温度、压力和介质条件）下，结晶出不同晶体结构和性质的矿物。如金刚石与石墨，α-石英与 β-石英，方解石和文石等。

## § 2.4 矿物的物理性质

### 2.4.1 光学性质

1. 颜色（color）：颜色反映吸收光波的波长分布，灰度反映光波的吸收程度。



图 2.18　Color is diagnostic of some minerals, but not all.
For example, quartz can come in many colors.

(1) 自色：因矿物本身固有的化学组成中含有某些色素离子而呈现的颜色。
(2) 他色：有些矿物的颜色，与本身的化学成分无关，而是因矿物中所含的杂质成分引起的，称为他色。
(3) 假色：有些矿物的颜色是由某些化学的和物理的原因引起的，称为假色。
　① 晕色：片状集合体矿物常因光程差引起干涉色，如云母。
　② 锖色：易氧化的矿物在其表面往往形成具一定颜色的氧化薄膜。

2. 条痕（streak）：矿物粉末的颜色，最接近矿物的自色。条纹特征还可用于区分具有金属光泽与非金属光泽的矿物。金属矿物通常呈现致密、深色条纹，而非金属光泽矿物则多表现为浅色条纹。

3. 光泽（luster）：矿物表面所反射的光的外观（质量）。
(1) 金属光泽：矿物表面反光极强，如黄铁矿，方铅矿
(2) 半金属光泽：较金属光泽稍弱，暗淡而不刺目，如黑钨矿
(3) 非金属光泽：是一种不具金属感的光泽
　① 金刚光泽：光泽闪亮耀眼。如金刚石、闪锌矿的光泽
　② 玻璃光泽：像普通玻璃一样的光泽。如水晶、萤石、方解石，约 70% 的矿物都是这种光泽。
(4) 特殊光泽：
　① 脂肪光泽：如玉髓、玛瑙
　② 珍珠光泽：具片状集合体的矿物，如白云母
　③ 丝绢光泽：具纤维状集合体的矿物，如石棉、纤维石膏
　④ 土状光泽：具粉末状的矿物集合体，如高岭石



a. 黄铁矿的金属光泽



b. 长石的非金属光泽

图 2.19　矿物的光泽

4. 透明度（transparency）：矿物透过可见光波的能力。
   (1) 透明矿物：如水晶、冰洲石
   (2) 半透明矿物：如辰砂、闪锌矿
   (3) 不透明矿物：如黄铁矿、磁铁矿、石墨

> **注意 2.8** 一般所说矿物的透明度与矿物的大小厚薄有关。透明度又常受颜色、包裹体、气泡、裂隙、解理以及单体和集合体形态的影响。

5. 发光性：如萤石、磷灰石

### 2.4.2 力学性质

1. 解理（cleavage）：在力的作用下，矿物晶体按一定方向破裂并产生光滑平面的性质叫做解理。沿着一定方向分裂的面叫做解理面。解理是由晶体内部格架构造所决定的。




图 2.20　解理

> **注意 2.9** 晶面是单一的外表面，而解理面可重复出现。




图 2.21　解理面和晶面

A crystal face is a single surface, whereas cleavage planes can be repeated.

(1) 最完全解理：矿物极易裂成薄片，解理面较大而平整光滑，如云母、石膏等。
(2) 完全解理：矿物极易裂成平滑小块或薄板，解理面光滑，如方解石、石盐等。



图 2.22　方解石的完全解理

(3) 中等解理：解理面往往不能一劈到底，不很光滑且不连续，常呈小阶梯状，如普通角闪石，普通辉石等。



图 2.23　蓝晶石的中等解理

(4) 不完全解理：在大块矿物上很难看到解理，只在细小碎块上才可以看到不清晰的解理面，如磷灰石等



图 2.24　橄榄石的不完全解理

(5) 极不完全解理（无解理）：如石英、磁铁矿。

2. 断口（fracture）：矿物受力破裂后所出现的没有一定方向的不规则断开面叫做断口，断口出现的程度跟解理的完善程度是此消彼长的。可分为贝壳状断口（conchoidal fracture）（如水晶、火山玻璃）、锯齿状断口（irregular fracture）（如一些自然金属矿物）、参差状断口（splintery fracture）、纤维状断口（fibrous fracture）。




图 2.25　石英的贝壳状断口和石榴子石的不规则断口（锯齿状断口）

3. 硬度（hardness）：抵抗外力侵入的能力，它与键力均匀性和键力强弱有关。

**摩氏硬度：**

表 2.2　摩氏硬度

| 滑石 | 石膏 | 方解石 | 萤石 | 磷灰石 | 正长石 | 石英 | 黄玉 | 刚玉 | 金刚石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

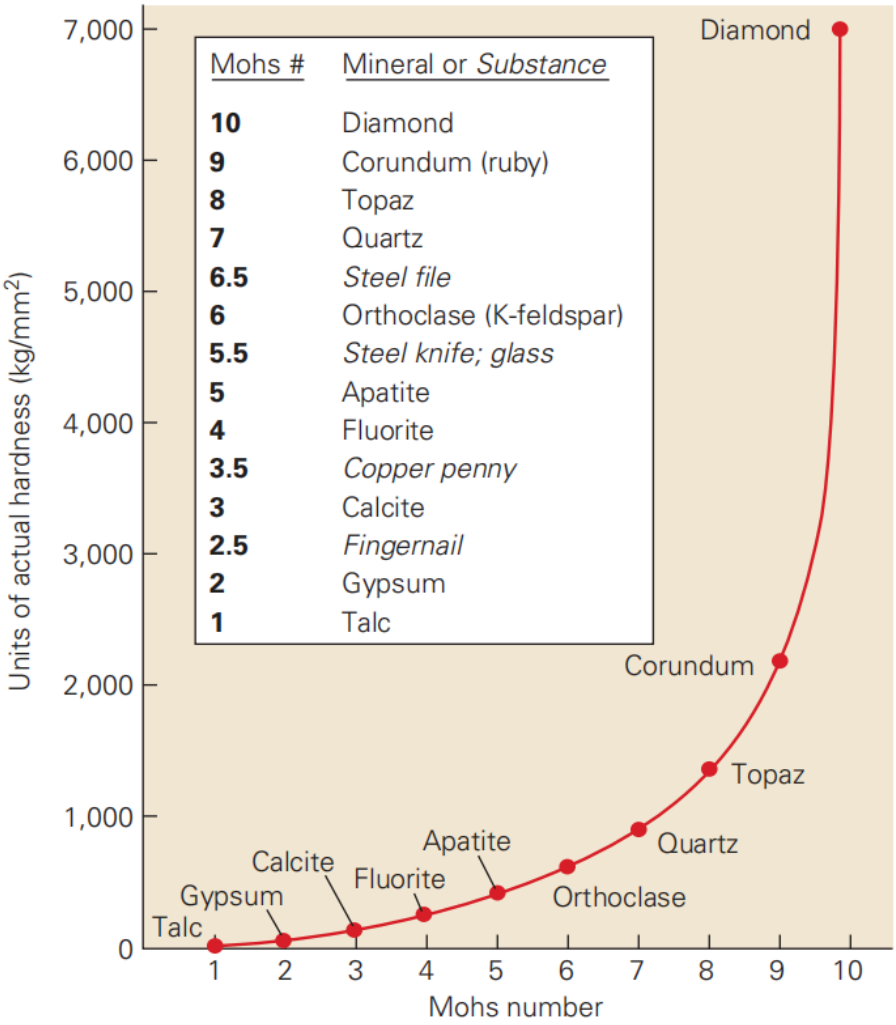



图 2.26　摩氏硬度是一种相对硬度

4. 比重（specific gravity）

5. 韧性（tenacity）：描述矿物如何对外部应力做出反应。

脆性（brittle）（如方解石）、延展性（ductility and malleability）（如自然金）、弹性（elasticity）（如云母）和挠性（flexibility）（如绿泥石）

### 2.4.3 电学性质：包括导电性、介电性、压电性等

### 2.4.4 磁学性质

**总结 2.10　主要硅酸盐造岩矿物的鉴定**

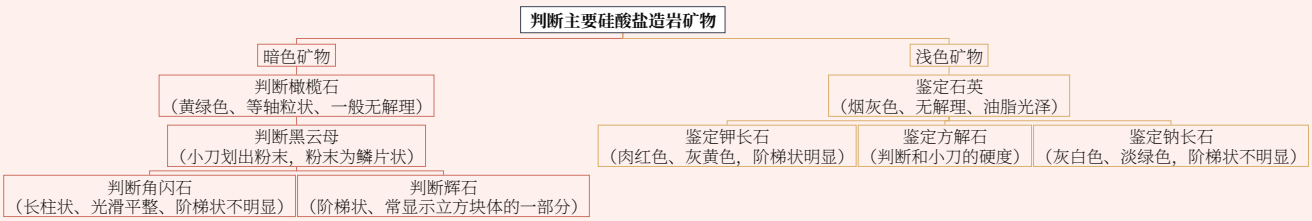



图 2.27　主要硅酸盐造岩矿物

拓展 2.11　几种主要矿物的性质

- **石墨（graphite）**C：常为鳞片状集合体，有时为块状或土状。颜色与条痕均为黑色，可污手。半金属光泽。有一组极完全解理，沿之易劈开成薄片。硬度 1~2，指甲可刻划。有滑感。相对密度 2.2。
- **黄铁矿（pyrite）**$FeS_2$：大多呈块状集合体，也有发育成立方体单晶者。立方体晶面上常有平行的细条纹。颜色为浅黄铜色，条痕呈绿黑。金属光泽。硬度 6~6.5。相对密度 5。性脆，断口呈参差状。
- **黄铜矿（chalcopyrite）**$CuFeS_2$：常为致密块状集合体。颜色铜黄，条痕绿黑。金属光泽。硬度 3~4，小刀可刻划。性脆。相对密度 4.1~4.3。

  黄铜矿以颜色较深且硬度较小可与黄铁矿相区别。
- **石英（quartz）** $SiO_2$
  - 常呈单晶和晶簇出现，或呈致密块状或粒状集合体。玻璃光泽。硬度 7。贝壳状断口。
  - 纯净的石英无色透明，称之为水晶（rock crystal）。石英因类质同象或混入杂质可呈现各种颜色。如含微量$Fe^{3+}$呈紫色者，称为紫水晶（amethyst）；含微量 Cr 呈淡粉红者，称为蔷薇水晶；含极微量放射性元素 Ra 呈茶色者，称烟水晶；呈黑色者，称墨水晶；含有细小分散的气态或液态物质呈乳白色者，称为乳石英（milky quartz）。
  - 晶质的石英称为石髓（玉髓）（chalcedony），常呈肾状、钟乳状及葡萄状等集合体。一般为浅灰色、淡黄色及乳白色，偶有红褐色及苹果绿色。微透明。
  - 具有多色条带或花纹的石髓称为玛瑙（agate）
- **萤石（fluorite）** $CaF_2$：常呈块状、粒状集合体，或立方体及八面体单晶。颜色多样，透明。玻璃光泽。硬度 4。具 4 个方向的完全解理，易沿解理面破裂成八面体小块。
- **方解石（calcite）** $CaCO_3$：常发育成单晶，或晶簇、粒状、块状。玻璃光泽。硬度 3。具三个方向斜交的完全解理，易沿解理面分裂。遇冷稀盐酸强烈起泡。无色透明者称冰洲石，具有很大的双折射率，是重要的光学材料。
- **白云石（dolomite）** $CaMg[CO_3]_2$：通常为块状或粒状集合体。一般为白色，因含 Fe 常呈褐色。玻璃光泽。硬度 3.5~4。具三个方向斜交的完全解理。白云石以在冷稀盐酸中反应微弱，以及硬度稍大而与方解石相区别。
- **孔雀石（malachite）** $Cu_2CO_3$：常为放射状、钟乳状、块状集合体，或呈薄膜附于其他矿物表面。深绿或鲜绿色。条痕为淡绿色。晶面呈玻璃光泽。硬度 3.5~4。遇冷盐酸剧烈起泡。
- **石膏（gypsum）** $Ca[SO_4]_2 \cdot 2H_2O$：单晶体常为板状，集合体为块状、粒状及纤维状等。无色或白色，有时透明。玻璃光泽，纤维状石膏为丝绢光泽。硬度 2。具多个方向的解理，其中平行于

晶体板状平面者具极完全解理，易沿解理面劈开成薄片。薄片具挠性。膏中呈白色、无色透明者称透石膏，纤维状者称纤维石膏，细粒状者称雪花石膏。

- **橄榄石（Olivine）**：具有孤立四面体结构，发育于上地幔及基性岩浆岩中。常为粒状集合体，浅黄色到橄榄绿色，随铁含量增多而加深。玻璃光泽。硬度6~7。以不完全解理和高温稳定性为特征。
- **辉石（Augite）**：单链结构，发育于基性岩浆岩中。单晶体为短柱状，横切面呈正八边形，集合体为粒状。绿黑色或黑色。玻璃光泽。硬度5.5~6。发育平行柱状方向的两组解理。
- **角闪石（Hornblende）**：双链结构，发育于中酸性岩浆岩中。单晶体为长柱状，横切面呈六边形。集合体常呈纤维状。绿黑色或黑色。玻璃光泽。硬度5~6。发育平行柱状的两组解理。
- **黑云母（Biotite）**：层状结构。单晶体为短柱状、板状，横切面常为六边形。集合体为鳞片状。棕褐色、黑绿色或黑色。随铁含量增多而变深。珍珠光泽。硬度2.5~3。有平行片状方向的极完全解理。
- **长石（Feldspar）**：三维网络结构，占地壳总质量的50%以上，是火成岩、变质岩的主要组分。长石矿物中有一类在其晶体结构中含有钾离子，称为钾长石；另一类则含有钙和/或钠离子，称为斜长石。所有长石类矿物均具有两个相互垂直（90°）的解理方向，且硬度较高（摩氏硬度为6）。在外观上区分钾长石与斜长石的可靠方法，是观察是否存在微细条纹（条纹结构）：斜长石的某些解理面上可见平行细线，而钾长石的解理面则不具此特征。
- **白云母（Muscovite）**：层状结构。单晶体为短柱状及板状，横切面常为六边形。集合体为鳞片状。珍珠光泽。硬度2.5~3。有平行片状方向的极完全解理。

# 第 3 章 火成岩 Igneous Rocks

Vancouver! Vancouver! This is it!

—David A.Johnston

**定义 3.1　岩石（rock）**

在各种地质作用下形成的，由一种或多种矿物有规律组合而成的，具有一定结构构造的矿物集合体（aggregate），是地壳的主要组成部分。

表 3.1　三大类岩石的形成和分布表

| 岩石类型 | 沉积岩 | 火成岩 | 变质岩 |
|---|---|---|---|
| 形成部位 | 地球表层 | 地球深处 | |
| 动力条件 | 外动力因素 | 内动力因素 | |
| 占陆地面积 | 75% | 25% | |
| 占地壳体积 | 5% | 65% | 30% |

目前，一般认为火成岩由两类岩石组成：一类是岩浆作用形成的岩浆岩；另一类是非岩浆作用形成的，如花岗岩化作用形成的花岗岩。花岗岩化作用指原有岩石通过交代变质作用逐渐转变为花岗质岩石的地质过程，属于变质作用与岩浆活动的过渡类型。

## § 3.1 岩浆、岩浆作用

1. 岩浆

**定义 3.2　岩浆（magma）**

在上地幔和地壳深处形成的，富含挥发组分的、高温粘稠的硅酸盐熔融体。

2. 岩浆的类型及成因

(1) 超镁铁质岩浆（超基性岩浆）（ultrabasic magma/ultramafic magma）：上地幔熔融，或玄武岩浆分异
- 太古代绿岩带（科马提岩，古老地壳才有）
- 造山带橄榄岩、深成侵入岩
- 现代地表极少，多产于古老克拉通、深部地幔来源区

(2) 玄武质岩浆（基性岩浆）（basic magma/basaltic magma/mafic magma）：上地幔物质局部熔融
- 大洋中脊（最主要，形成洋壳）
- 大陆裂谷带（如东非大裂谷）
- 洋岛玄武岩（夏威夷、冰岛）
- 大陆溢流玄武岩（大面积高原玄武岩）

(3) 安山质岩浆（中性岩浆）（intermediate magma/andesite magma）：板块俯冲带，洋壳与陆壳熔融
- 岛弧（日本、菲律宾、印尼）
- 大陆边缘弧（安第斯山、北美西部）
- 环太平洋火山带（“火环”）

(4) 花岗质岩浆（酸性岩浆）（acidic magma/granite magma）：大陆硅铝层局部熔融，或玄武岩浆分离结晶，或玄武岩浆被硅铝壳同化混染
- 大陆内部（克拉通、地盾区）
- 造山带（喜马拉雅、秦岭、欧洲海西造山带）
- 大陆弧后盆地、大型花岗岩基

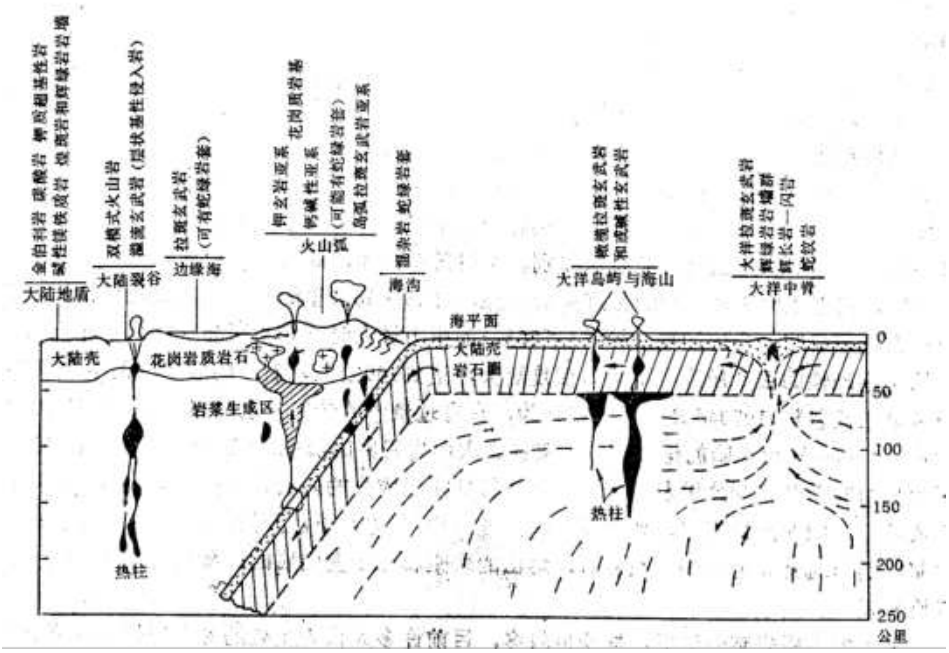



图 3.1　火成岩组合与板块构造环境关系剖面示意图

拓展 3.3　岩浆的喷发特征与产物：
- 超基性岩浆：科马提岩；鬣刺结构（冷凝速度快）
- 基性岩浆：玄武岩；涌流状外溢、裂隙式喷发（黏性低）；盾状火山锥；（海底）枕状构造（pillow structure）
- 中性岩浆：安山岩
- 酸性岩浆：花岗岩、流纹岩

3. 岩浆的基本特征

(1) 元素成分

O、Si、Al、Fe、Mg、Ca、K、Na、Mn、Ti、P 等造岩元素，$H_2O$、$CO_2$、$SO_2$等挥发组分及少量金属硫化物和氧化物。与熔岩流的差别主要在挥发组分的含量上。

**总结 3.4** 根据岩浆中$SiO_2$含有的多少，可以把岩浆分为：

- 酸性岩浆（>66%）
- 中性岩浆（52%～66%）
- 基性岩浆（45%～52%）
- 超基性岩浆（<45%）

**酸性大的岩浆，粘度大、温度低，不易流动；基性岩浆。粘度小、温度高、容易流动。**

酸性岩浆$SiO_2$含量高，形成大量“骨架”结构；且酸性岩浆中$H_2O$、$CO_2$等挥发组分更容易“被困住”,故而酸性岩浆粘度大。温度差异则和不同岩浆的来源地有关。

(2) 岩浆温度：基性岩浆 1000-1200℃，中性岩浆 900-1000℃，酸性岩浆 700-900℃

(3) 岩浆结晶起始温度：与岩浆温度（酸性低）、含水量、冷却速度相关（侵入低）

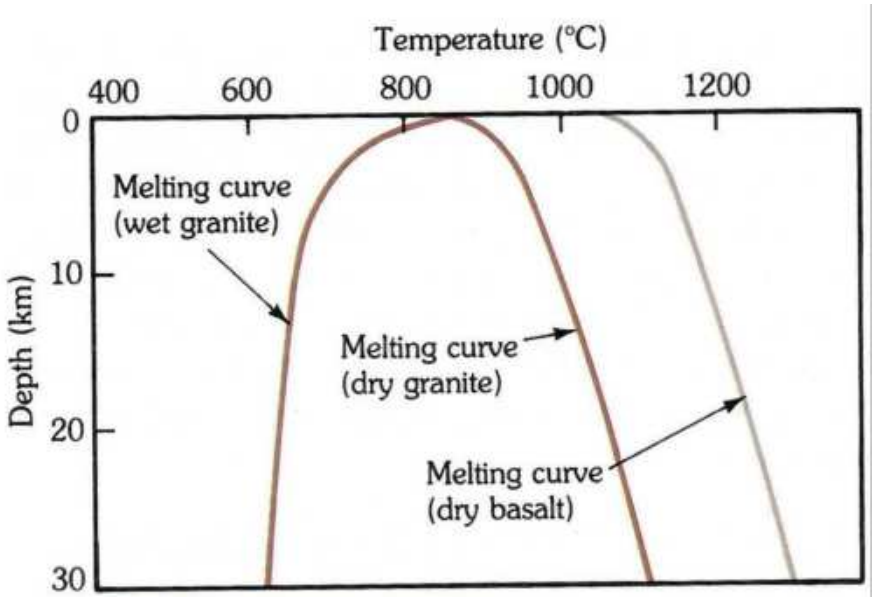



图 3.2 花岗岩和玄武岩在干湿状况下的熔点

4. 岩浆作用

**定义 3.5 岩浆作用（magmatism）**

岩浆可以顺着某些地壳软弱地带或裂隙运移和聚集，侵入地壳或者喷出地表，最后冷凝为岩石。我们把岩浆发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程，称为岩浆作用。

## § 3.2 火成岩

**定义 3.6 火成岩（igneous rock）**

地下深处的岩浆侵入地壳或喷出地表后冷凝而成的岩石。这一过程伴随着大量挥发组分的丧失。

1. 岩浆转变为火成岩的条件

- 岩浆呈液态，能够流动；
- 高温灼热（600～1200℃），具有涌动的内动力；
- 地壳盖层具有软弱地带，并能吸收岩浆散发的热量。

- 岩浆活动是岩浆和地壳盖层之间物质和能量平衡的结果。

2. 岩浆转变为火成岩的方式
   - 侵入作用（intrusion）
     - 深成侵入作用：深成岩（plutonic rock）（>3km）
     - 浅成侵入作用：浅成岩（hypabyssal rock）（<3km）
   - 喷出作用（extrusion）：喷出岩（extrusive igenous rock）

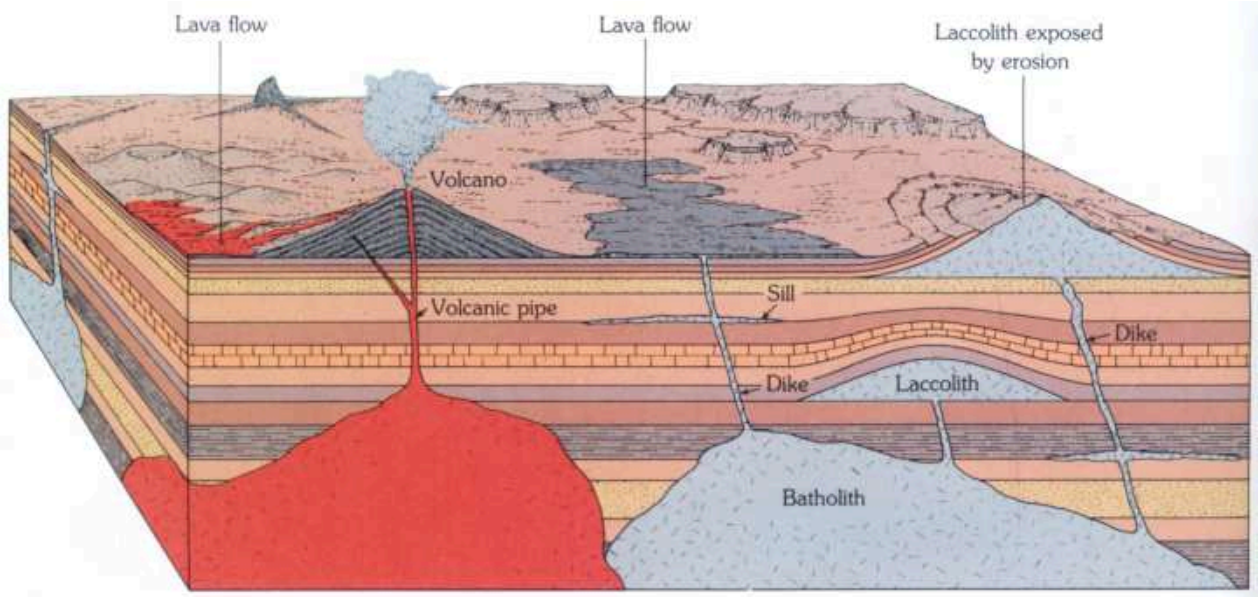



图 3.3　岩浆侵入与喷出及火成岩产状示意图

sill 岩床 dike 岩脉 laccolith 岩盖 batholith 岩基

> 拓展 3.7　超浅成侵入岩次火山岩是喷出岩与浅成侵入岩之间的过渡类型，和喷出岩一样属于火山岩（volcanic rock）。具体体现在两个方面：①形成于地下浅处（<1-3km）或火山颈、火山口附近，冷却速度较快；②岩石结构的过渡：斑状结构

## § 3.3 火成岩的特征

火成岩的特征指其成分特征（化学成分、矿物成分）、结构特征、构造特征及空间特征（产状）

火成岩的特征取决于：

- 岩浆的化学成分
- 岩浆冷凝时本身的结晶温度和粘度
- 岩浆冷凝时的外部环境（温度、压力、速度）

### 3.3.1 火成岩的化学成分

1. 化学元素：O、Si、Al、Fe、Mg、Ca、Na、K、Ti、H、C……
2. 氧化物：$SiO_2$、$Al_2O_3$、$Fe_2O_3$、FeO、MgO、CaO、$Na_2O$、$K_2O$、$H_2O$（98% 以上）。

> 注意 3.8　$SiO_2$越高，Fe、Mg 越少，碱（Na、K）越高；反之亦然

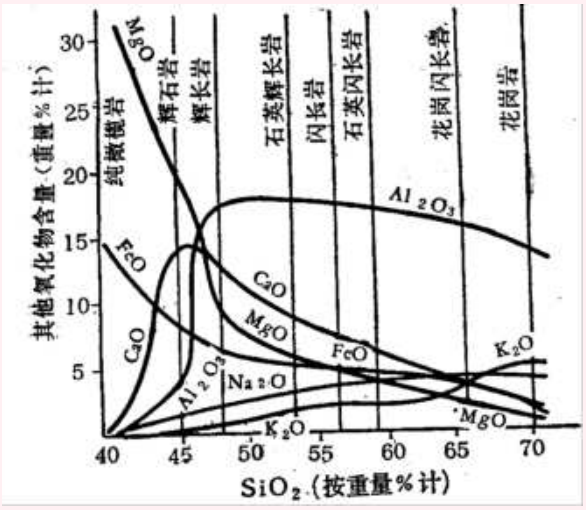



图 3.4　火成岩中 SiO2 与其它主要氧化物之间的关系

### 3.3.2 火成岩的矿物成分

1. 火成岩的常见矿物：

表 3.2　火成岩的常见矿物

| 矿物 | 分子式 | 主要氧化物 |
|---|---|---|
| 橄榄石 | $(Mg,Fe)_2[SiO_4]$ | $MgO + FeO + SiO_2$ |
| 辉石 | $(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)_2O_6]$ | $CaO + Na_2O + MgO + FeO + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 角闪石 | $Ca_2Na(Mg,Fe)_4(Al,Fe)\ [(Si,Al)_4O_{11}]\ (OH)_2$ | $CaO + Na_2O + MgO + FeO + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 黑云母 | $K(Mg,Fe)_3[AlSi_3O_{10}]\ (OH)_2$ | $K_2O + MgO + FeO + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 基性斜长石 | $Ca[Al_2Si_2O_8]$ | $CaO + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 中性斜长石 | $(Ca,Na)[Al_2Si_2O_8]$ | $CaO + Na_2O + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 酸性斜长石 | $Na[AlSi_3O_8]$ | $Na_2O + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 钾长石 | $K[AlSi_3O_8]$ | $K_2O + Al_2O_3 + SiO_2$ |
| 石英 | $SiO_2$ | $SiO_2$ |

通用式：$(Ca,Mg,Fe,Na,K.....)_{0\sim l}[Al_xSi_yO_z]_{1\sim m}[OH]_{0\sim n}$

2. 各大类火成岩中的常见矿物：
   - 超基性岩：橄榄石为主，部分辉石，极少量角闪石，无石英。
   - 基性岩：辉石、基性斜长石为主，少量角闪石和橄榄石，基本无石英。
   - 中性岩：角闪石、中性斜长石为主，部分辉石、基性和酸性斜长石、黑云母，少量石英。
   - 酸性岩类：正长石、酸性斜长石和石英为主，少量角闪石、黑云母和白云母。

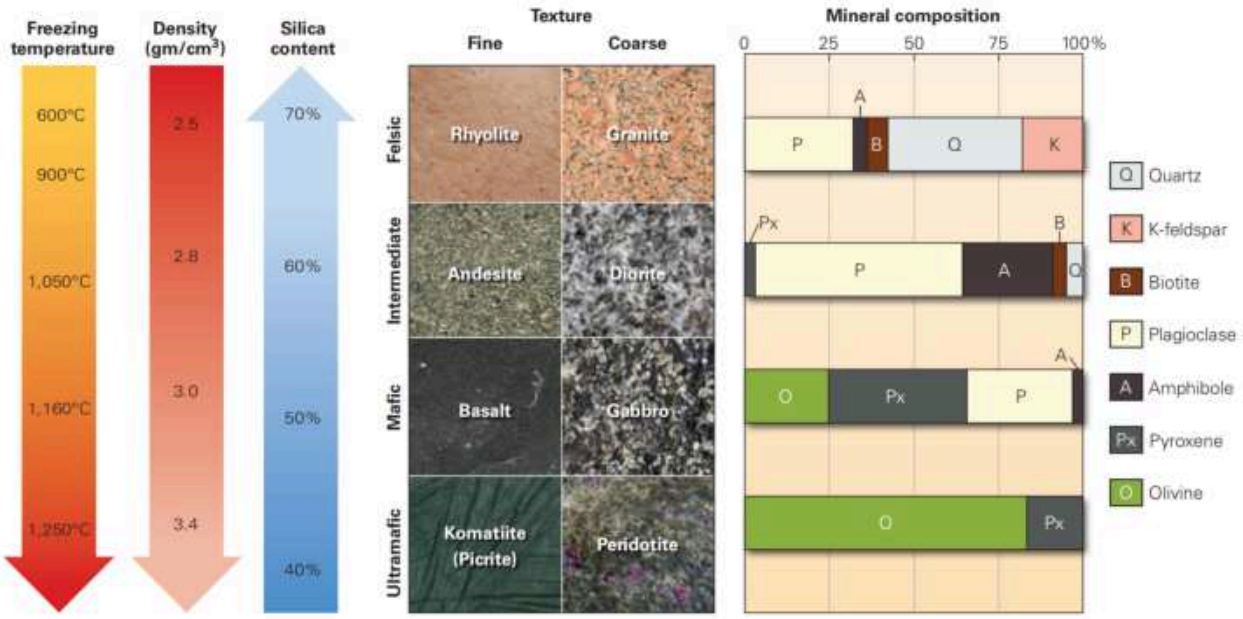



图 3.5　Crystalline igneous rocks are classified based on composition and texture.

| 翻译 | | |
|---|---|---|
| 长英质（Felsic） | 流纹岩（Rhyolite） | 花岗岩（Granite） |
| 中性（Intermediate） | 安山岩（Andesite） | 闪长岩（Diorite） |
| 镁铁质（Mafic） | 玄武岩（Basalt） | 辉长岩（Gabbro） |
| 超镁铁质（Ultramafic） | 科马提岩（Picrite） | 橄榄岩（Peridotite） |
| Q：石英（Quartz） | K：钾长石（K-feldspar） | B：黑云母（Biotite） |
| P：斜长石（Plagioclase） | A：角闪石（Amphibole） | Px：辉石（Pyroxene） |
| / | O：橄榄石（Olivine） | |

3. 主要矿物、次要矿物和副矿物：
   - 主要矿物：含量>10%，是岩石分类的依据，如石英、长石——花岗岩类
   - 次要矿物：含量 2-10%，影响岩石的命名，如含黑云母——黑云母花岗岩
   - 副矿物：含量<2%
4. 暗色矿物（铁镁矿物）和浅色矿物（硅铝矿物）

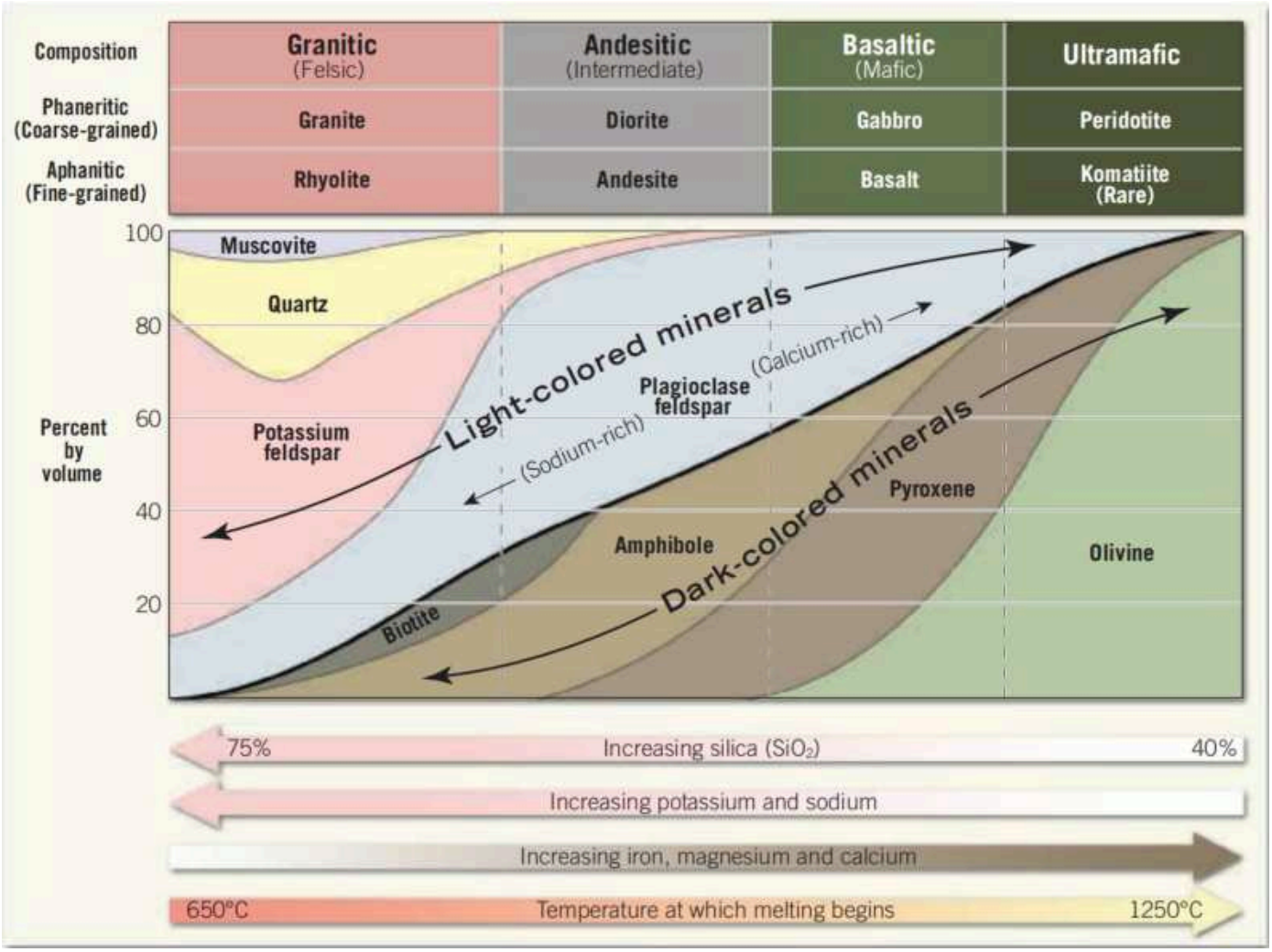



图 3.6　火成岩中的矿物

拓展 3.9　鲍文反应序列

Recall that ice freezes at a specific temperature, whereas basaltic magma crystallizes over a range of at least 200°C of cooling (about 1200° to 1000°C). In a laboratory setting, Bowen and his coworkers demonstrated that as a basaltic magma cools, minerals tend to crystallize in a systematic fashion, based on their melting temperatures. As shown in Figure 35, the first mineral to crystallize is the ferromagnesian mineral olivine. Further cooling generates calcium-rich plagioclase feldspar as well as pyroxene, and so forth down the diagram.

During this crystallization process, the composition of the remaining liquid portion of the magma also continually changes. For example, at the stage when about one-third of the magma has solidified, the remaining molten material will be nearly depleted in iron, magnesium, and calcium because these elements are major constituents of the minerals that form earliest in the process.

The absence of these elements causes the melt to become enriched in sodium and potassium. Further, because the original basaltic magma contained about 50 percent silica ($SiO_2$), the crystallization of the earliest-formed mineral, olivine, which is only about 40 percent silica, leaves the remaining melt richer in $SiO_2$. Thus, the silica component of the remaining melt becomes enriched as the magma evolves.

Bowen also demonstrated that if the solid components in a magma remain in contact with the remaining melt, they will chemically react and change mineralogy (chemical composition), as shown in Figure 35. For this reason, this order of mineral formation became known as Bowen's reaction series. However, in nature, the earliest-formed minerals can separate from the melt, thus halting any further chemical reaction.

The diagram of Bowen's reaction series in Figure 35 depicts the sequence in which minerals crystallize from a magma of basaltic composition under laboratory conditions. Evidence that this highly idealized crystallization.

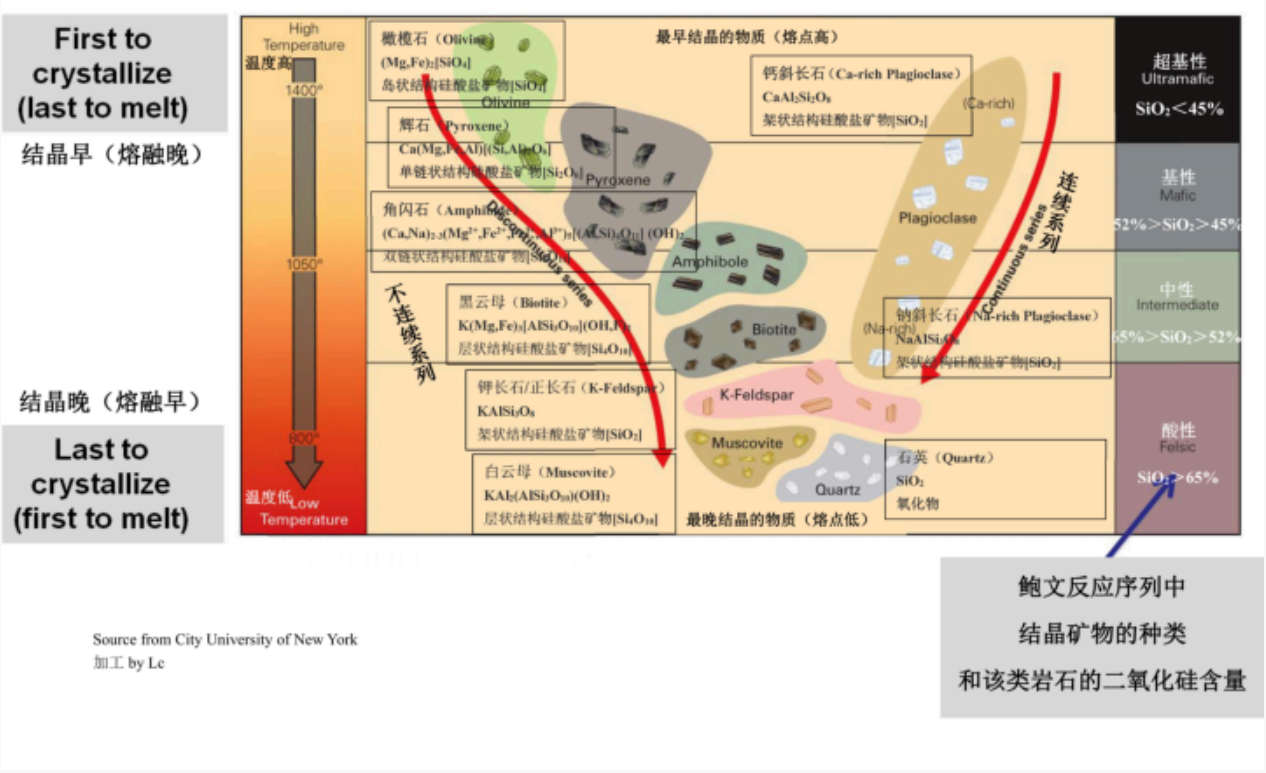



图 3.7　鲍文反应序列解释图

**总结 3.10**　火成岩造岩矿物的稳定性排序：

橄榄石 < 辉石 < 角闪石 < 黑云母 < 钙长石 < 钠长石 < 钾长石 < 石英

高温先结晶矿物稳定性最差，低温晚结晶矿物最稳定，和鲍文结晶顺序完全倒置。

解释：

结晶越早的矿物，化学成分上$SiO_2$偏低、富Fe、Mg、Ca，离子键占比高、易氧化水解；晶体结构上为岛状、链状，硅氧聚合程度低、结构联结弱，风化稳定性差。

结晶越晚的矿物，$SiO_2$含量高、富碱金属 K、Na；晶体结构逐步过渡为层状、架状，连续 Si-O 共价骨架发育，结构牢固，抗风化稳定性更强。

**总结 3.11**　分别从岩浆的化学成分组合规律，以及鲍文反应系列说明火成岩的矿物共生组合规律？

1. 岩浆化学成分组合规律（$SiO_2$和碱质的此消彼长）
   (1) $SiO_2$饱和度控制矿物组合
      ① 过饱和岩浆：多余$SiO_2$结晶出石英，共生钾长石、斜长石、黑云母等；
      ② 饱和岩浆：无游离石英，长石 + 辉石 / 角闪石稳定共生；
      ③ 不饱和岩浆：$SiO_2$不足，出现橄榄石，不出现石英，可伴霞石、白榴石等似长石。
   (2) 碱质（K、Na、Mg、Fe、Ca）含量制约矿物种类
      ① 富 Mg、Fe、Ca：优先结晶橄榄石、辉石、钙质斜长石，暗色矿物多，形成基性、超基性岩组合；
      ② 富 K、Na、Si：长石、石英占主导，浅色矿物富集，形成酸性岩组合；

③ 碱质极高：出现似长石，不含石英，构成碱性岩专属共生组合。

2. 鲍文反应系列解释矿物共生组合：结晶温度相近的矿物才能共生；结晶温差过大，先结晶矿物会被熔体反应改造，无法共存。

(1) 高温阶段

橄油石、钙质斜长石同步结晶，二者共生；温度下降，橄榄石与残余熔体发生反应生成辉石，橄榄石不再稳定，不再与辉石长期共生。

(2) 中温阶段

辉石、中长石结晶共生；继续降温，辉石反应生成角闪石，角闪石与更长石、钠长石共生。

(3) 低温阶段

角闪石反应生成黑云母；同时钠长石、钾长石先后晶出，最终与石英稳定共生。

### 3.3.3 火成岩的结构

**定义 3.12　火成岩的结构（texture）**

指岩石的组成部分（包括矿物和玻璃质）的结晶程度、颗粒大小（包括绝对大小和相对大小），自形程度及其相互间的关系。主要受岩浆与围岩之间的温差以及岩浆自身结晶能力的影响。

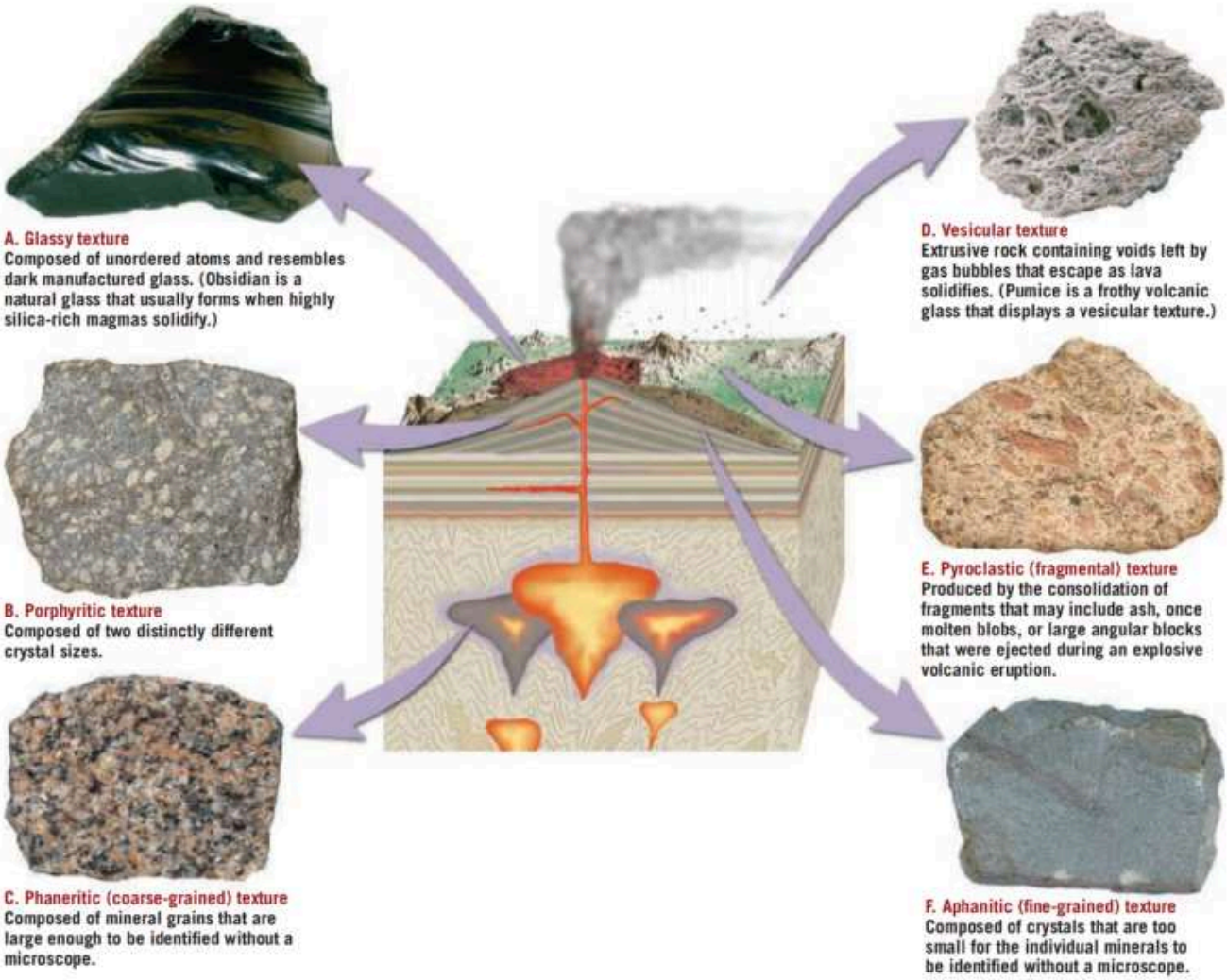
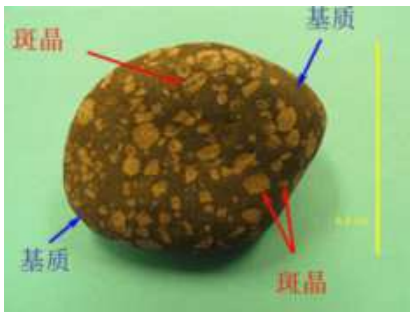



图 3.8　火成岩的结构

1. 结晶程度：分全晶质结构、半晶质结构和玻璃质结构（glassy texture）



a. 全晶质结构




b. 半晶质结构



c. 玻璃质结构

图 3.9　结晶程度

(1) 全晶质结构

① 完全由结晶矿物组成且不含玻璃质的结构

② 该结构分为显晶质结构（phaneritic texture）和隐晶质结构（aphanitic texture）（其中显晶质结构按矿物颗粒直径可分为粗粒、中粒、细粒及伟晶结构（pegmatite texture），隐晶质结构包含微晶和显微隐晶结构）

(2) 半晶质结构：是指由部分晶体和部分玻璃质组成的岩石结构，常见于火山熔岩和部分浅成岩中。

2. 颗粒的绝对大小：（等粒结构）分粗粒结构、中粒结构、细粒结构和隐晶质结构



a. 细粒花岗岩



b. 伟晶结构



c. 隐晶质

图 3.10　颗粒的绝对大小

3. 颗粒的相对大小：分等粒结构、不等粒结构、斑状结构和似斑状结构

(1) 等粒结构：岩石中主要矿物颗粒大小大致均匀，无明显的大小两群之分；可细分为粗粒、中粒、细粒。

(2) 不等粒结构：颗粒大小连续变化，没有清晰的“斑晶 — 基质”两群划分；与斑状/似斑状的 “双峰粒度” 不同。



图 3.11　不等粒结构

(3) 斑状结构（porphyritic texture）：明显分为两群：斑晶（phenocryst 粗大显晶质）+ 基质（groundmass/matrix 隐晶质/玻璃质，肉眼难辨颗粒）；无中间粒级；斑晶常被熔蚀。



图 3.12　斑状结构

(4) 似斑状结构：同样有斑晶与基质的双峰粒度，但基质是显晶质（肉眼/放大镜可辨颗粒，如中—细粒）且与斑晶的成分相同；整体为全晶质。



图 3.13　似斑状结构

4. 矿物的自形程度：分自形晶、半形晶和他形晶
   (1) 自形晶：晶体发育完整，晶面清晰、形态规则，棱角分明，几乎不受周围矿物挤压。
   (2) 半形晶：晶体部分晶面发育完整，部分被相邻矿物切割或填充，形态介于自形与他形之间。
   (3) 他形晶：晶体无完整晶面，形态不规则，呈粒状、填隙状，轮廓由周围矿物边界决定。

### 3.3.4 火成岩的构造

**定义 3.13　火成岩的构造（structure）**

岩石中不同矿物集合体之间的排列方式和充填方式。主要受岩浆冷凝时环境的稳定性影响。

1. 块状构造：矿物分布均匀，排列无次序，无方向；岩石呈均匀的块体，如花岗岩



图 3.14　块状构造

2. 斑杂构造：矿物或颗粒大小分布不均匀，如部分花岗闪长岩



图 3.15　斑杂构造

3. 条带构造：不同结构或不同成分的条带相互交替，如部分辉长岩



图 3.16　条带构造

4. 流纹构造：不同颜色的条纹或拉长的气孔，如流纹岩



图 3.17　流纹构造

5. 流面和流线构造：片状、板状矿物呈层状或带状排列，为流面构造，它平行于岩体的接触面；长条状、柱状矿物的长轴定向排列，为流线构造，它平行于岩浆流动方向



图 3.18　流面和流线构造

**注意 3.14**　流线、流面是侵入岩的构造；流纹构造是喷出岩的构造

> 流线是定向排列，流纹是定向拉长

6. 气孔和杏仁构造：气泡逸出成气孔，气孔被方解石、白云石、玛瑙、玉髓充填则成杏仁



图 3.19　气孔与杏仁构造

### 3.3.5 火成岩的产状

火成岩的产状（occurrence）：火成岩体在地壳中或在地表上表现出来的形状。

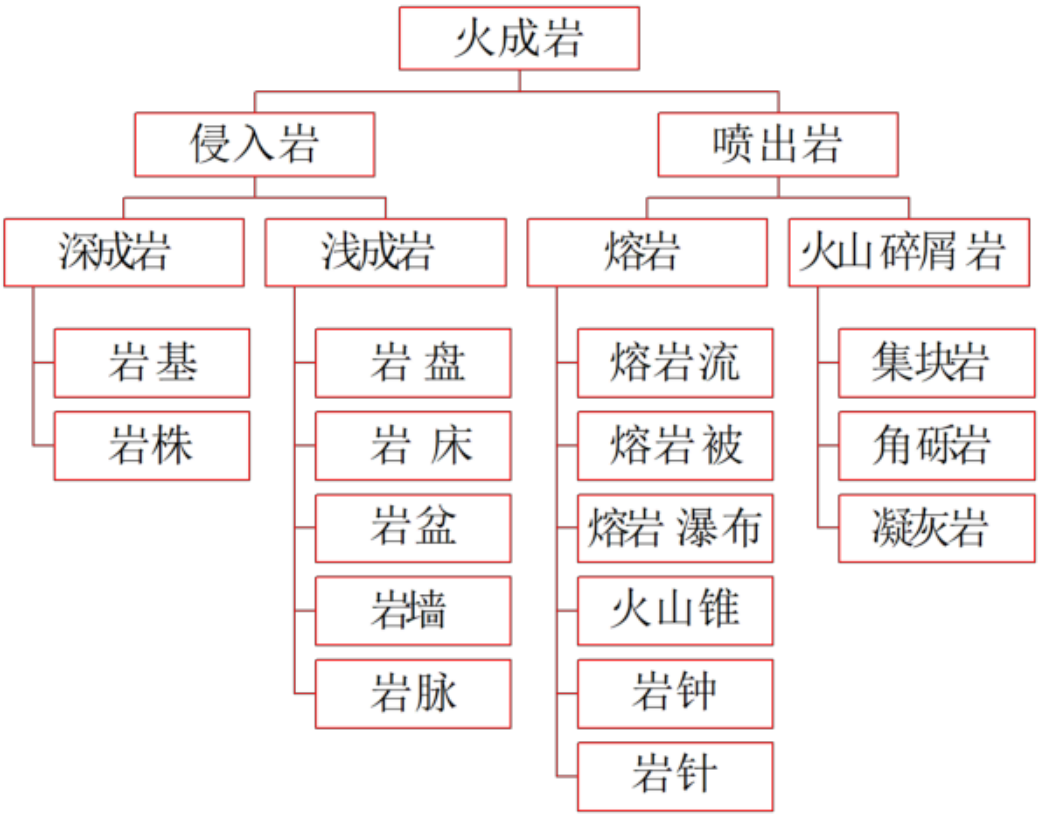



图 3.20　火成岩的产状

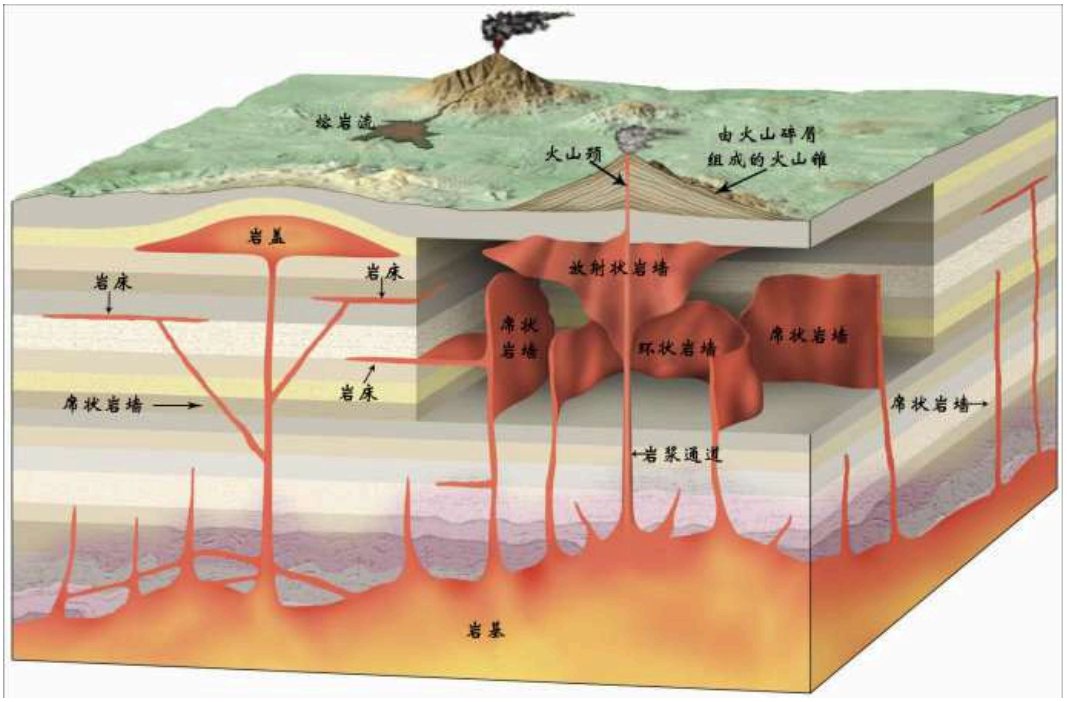



图 3.21　火成岩的产状

**总结 3.15**

| 系　列 | | 钙　碱　性 | | | | | 碱　性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩　类 | | 超基性岩 | 基 性 岩 | 中 性 岩 | | 酸 性 岩 | 碱 性 岩 |
| $SiO_2$ 含量 | | <45% | 45-53% | 53-66% | | >66% | 53-66% |
| 石英含量 | | 无 | 无或很少 | <5% | | >20% | 无 |
| 长石种类及含量 | | 一般无长石 | 斜长石为主 | 斜长石为主 | 钾长石为主 | 钾长石>斜长石 | 钾长石为主，含似长石 |
| 暗色矿物种类及含量 | | 橄榄石、辉石>90% | 主要为辉石，部分角闪石、橄榄石、黑云母等<90% | 以角闪石为主，部分黑云母、辉石 15-40% | 以角闪石为主，部分黑云母、辉石 15-40% | 以黑云母为主，角闪石次之 10-15% | 碱性辉石和碱性角闪石 <40% |
| 深成岩 | 中粗粒结构或似斑状结构 | 橄榄岩<br>辉岩 | 辉长岩 | 闪长岩 | 正长岩 | 花岗岩 | 霞石正长岩 |
| 浅成岩 | 细粒结构或斑状结构 | 苦橄玢岩<br>金伯利岩 | 辉绿岩 | 闪长玢岩 | 正长斑岩 | 花岗斑岩 | 霞石正长斑岩 |
| 喷出岩 | 斑状、隐晶质或玻璃质结构 | 苦橄岩<br>科马提岩 | 玄武岩 | 安山岩 | 粗面岩 | 流纹岩 | 响岩 |

# 第 4 章 沉积岩 Sedimentary Rocks

Organised Fossils are to the naturalist as coins to the antiquary; they are the antiquities of the earth; and very distinctly show its gradual regular formation, with the various changes inhabitants in the watery element.

—William Smith (British geologist, father of stratigraphy, 1769–1839)

**定义 4.1**

**沉积岩**：主要由外力作用所形成的岩石。广义的沉积岩包括未胶结的松散沉积物。（由太阳能转化而成的水能、风能、潮汐能、生物能等）

**沉积物**：在低洼地方沉积的，来自先成岩石的破坏产物（包括碎屑物质、溶解物质、新生物质）以及生物遗体、生物碎屑、火山作用产物等物质，通常尚未成岩。

- 分布广泛。虽然重量约占地壳的 5%，但海洋底部几乎全部为新老沉积层所覆盖，陆地 75% 的面积出露沉积岩。
- 形成于地表复杂多样的环境，空间差异显著。
- 记录了沉积环境的信息，是重塑地球历史和恢复古地理环境的重要依据。
- 蕴藏有丰富的沉积矿产，包括几乎全部盐类矿产和可燃有机能源矿产。

## § 4.1 沉积岩的形成过程

风化——搬运——沉积——成岩

### 4.1.1 先成岩石的破坏——沉积物质的形成

1. 物质来源：
   - 母岩的风化或剥蚀产物（主要来源）
   - 生物物质
   - 火山物质
   - 宇宙物质
2. 形成环境：地表的常温常压条件
3. 风化作用

**定义 4.2　风化作用（weathering）**

暴露于地表或近地表的各种岩石，在外力作用下原地发生的破坏作用。

(1) 风化作用的类型

① 机械风化作用（mechanical weathering）：机械破坏而不改变化学成分，有温差风化（热力风化）、冰劈作用（frost wedging）、盐风化、卸载作用（unloading）等。

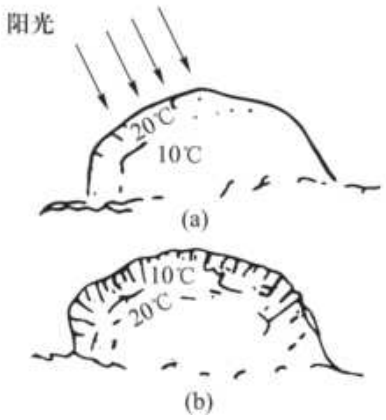



图 4.1　温差风化

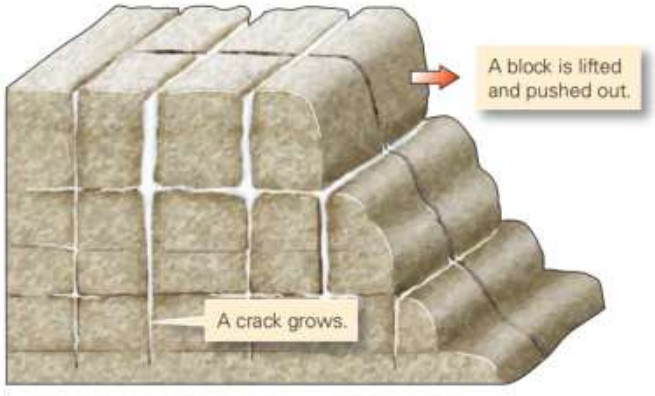



图 4.2　冰冻风化



a.干旱地区盐风化



b.海岸地区的盐风化

图 4.3　盐风化

岩石裂隙中的潮解性盐类，结晶后体积增大，反复结晶、潮解，使裂隙加宽加深。作用原理与冰劈作用类似。

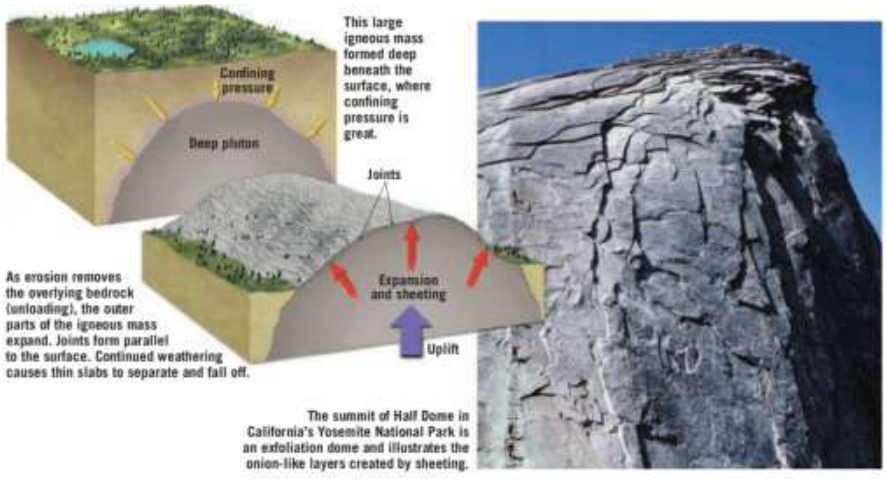



图 4.4　卸载作用

② 化学风化作用（chemical weathering）：不仅改变岩石的物理状态，也改变其化学成分、发生化学分解，并可形成新矿物。有溶解作用、水化作用、水解作用、碳酸化作用、氧化作用等。

- 溶解作用（dissolution）：水对矿物的直接溶解

$$H_2O + CO_2 + CaCO_3 \rightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

- 水解作用（hydrolysis）：矿物与水发生反应而分解

$$\underset{\text{钾长石}}{2KAlSi_3O_8} + 3H_2O + 2CO_2 \rightarrow \underset{\text{高岭石（残余黏土）}}{Al_2Si_2O_5(OH)_4} + \underbrace{2K^+ 2HCO_3^- + 4SiO_2}_{\text{在溶液中}}$$

- 水化作用：水参与到矿物的晶格中，形成新矿物
- 碳酸化作用：溶解了$CO_2$的水与金属离子反应
- 氧化作用（oxidation）：低价元素矿物转变为高价元素矿物

③ 生物风化作用：由于生物生命活动使岩石在原地发生破坏。有生物物理风化作用（根劈、动物机械破坏）、生物化学风化作用（生物分泌物、选择性吸收）。产物：生物物理风化形成碎屑，生物化学风化促进土壤发育。




图 4.5　化学、生物风化作用

(2) 各种风化作用的相互关系

- 共同作用，相互促进：物理风化使岩石破碎，产生裂隙，增大岩石表面积，为化学风化提供有利条件；化学风化使岩石变得松软，降低抵抗机械破坏的能力，矿物经水化作用体积膨胀，产生的压力造成物理风化。
- 同时进行，程度不同：物理风化只能使岩石破碎到一定程度，碎屑粒径＜0.02mm 大多不再发生机械崩裂；化学风化可使碎屑不断分解，最后形成胶体及真溶液。可见，物理风化通常是风化的先导，化学风化实现风化的深入。
- 同一环境，主次有别：在寒冷、干燥地区以物理风化作用为主导，在潮湿、炎热地区以化学风化作用占优势。

(3) 影响风化作用的因素

① 岩性：是发生风化、破坏的内因，其颜色深浅、成岩环境、矿物组成、化学成分、岩石结构与构造、节理裂隙密度等影响岩石抗风化能力。

② 气候：影响风化作用的方式和速度，气温和降水条件的影响尤为明显。湿热条件下化学风化显著，干旱、寒冷地区物理风化为主。

③ 地形：影响水热条件再分配及风化产物的侵蚀或保存，影响风化作用的类型、速度、风化层的厚度等。

(4) 风化产物

① 碎屑物质：包括岩石碎屑和矿物碎屑。

② 溶解物质：化学、生物化学风化产物，以真溶液形式随水迁移、流失。

③ 难溶物质：除溶解物质之外，矿物中的$SiO_2$、$Al_2O_3$、$Fe_2O_3$等难溶物质大多在原地富集，形成高岭土、铝土、赤铁矿、褐铁矿等不溶的次生矿物。

(5) 风化壳

① 概念：陆地表面因风化作用而形成的，不连续地覆盖于基岩之上的残积物薄层。

② 构成：碎屑物质、难溶物质、土壤等组成的松散物质，顶部常形成土壤层。

③ 类型：因气候条件、风化程度而异。

a. 碎屑型风化壳：主要由碎屑物组成，一般是寒冷气候条件下以物理风化为主的产物。

b. 硅铝—硫酸盐、碳酸盐型风化壳：大多是在干旱、半干旱气候条件下形成的，一般处于化学风化作用的初期阶段。

c. 硅铝黏土型风化壳：又称高岭土型风化壳，多是在温暖湿润气候条件下形成的，处于化学风化作用中期阶段。

d. 砖红土型风化壳：在炎热潮湿气候条件下化学风化作用达到晚期、母岩彻底分解后的产物。




图 4.6　风化壳剖面示意图

1．未经风化的基岩；2．碎石角砾残积层；3．黏土层；4．红土层；

土壤层：A．腐殖质层；B．淋溶层；C．淀积层

**注意 4.3**　Note that minerals that form early in Bowen's reaction series are among the least stable minerals at the Earth's surface. Minerals that are the products of weathering reactions (e.g., hematite) are among the most stable minerals at the Earth's surface. Mafic minerals weather by oxidation, felsic minerals by hydrolysis, and carbonates and salts by dissolution; oxide minerals don't weather at all.

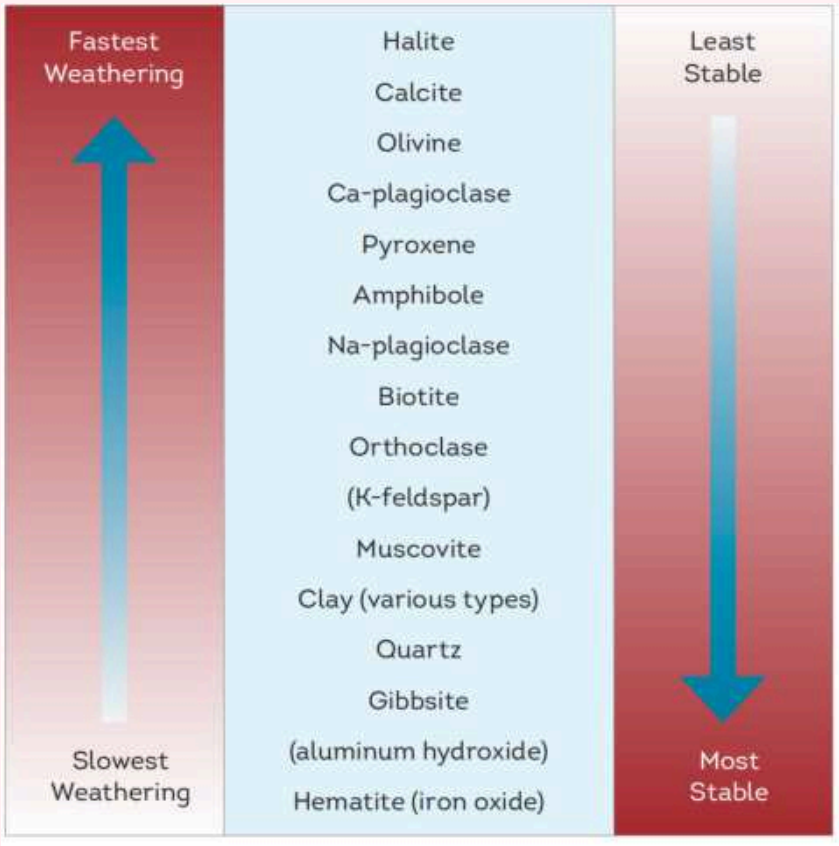



图 4.7　矿物的抗风化能力

4. 侵蚀作用

**定义 4.4　侵蚀作用（erosion）**

各种外力介质在运动状态下对地面岩石及风化产物的破坏作用。可促进风化作用。

(1) 介质类型：风、流水（雨水、河水）、地下水、海水、冰川等。

(2) 作用方式：

① 机械侵蚀作用：外力对地表物质的机械破坏，包括风蚀（吹蚀和磨蚀）作用、流水侵蚀（冲蚀和磨蚀）作用、地下水潜蚀作用、海水海蚀（冲蚀和磨蚀）作用、冰川冰蚀（刨蚀和磨蚀）作用，以及生物的机械侵蚀等。

② 化学侵蚀作用：除去风、冰川等外，流水、地下水、湖水、海水等液态水体还以溶解等方式对岩石进行破坏，称为溶蚀作用，以及生物的化学侵蚀等。




图 4.8　侵蚀作用

### 4.1.2 搬运作用

> **定义 4.5　搬运作用（transport）**
>
> 风化作用和侵蚀作用的产物被流水、冰川、海洋、风、重力等转移到其它地方的作用。

方式：碎屑物质以机械搬运为主；胶体和溶解物质在溶液中进行化学搬运。

1. 机械搬运作用
   (1) 风的机械搬运：干旱及半干旱地区；悬移，蠕移；分选作用，磨圆作用。
   (2) 流水的机械搬运：非常普遍；悬移，底移；分选作用，磨圆作用。
   (3) 冰川的机械搬运：冷湿的高纬、高山地区；表碛、内碛载运；无分选，无磨圆；搬运能力及碎屑大小不受运动速度影响。
   (4) 海洋的机械搬运：海浪、潮流主要在近岸浅水区，悬移，底移；分选作用，磨圆作用；洋流在浅海、半深海以悬移为主；海底有浊流搬运。
   (5) 重力机械搬运：陆上、水底普遍存在，沿斜坡由高向低移动。

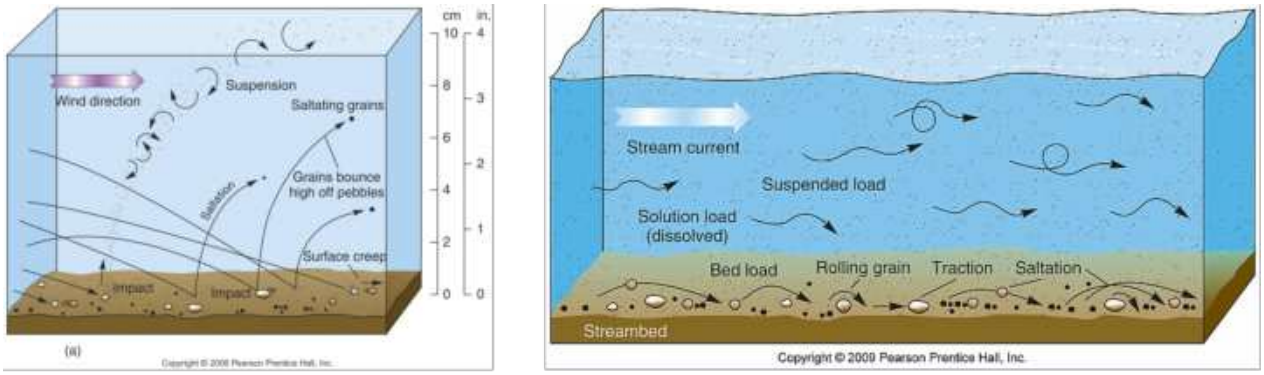



图 4.9　风力搬运作用和流水搬运作用

2. 化学搬运作用
   - 真溶液形式搬运：搬运物质主要来源于岩石风化和侵蚀产物中的 Ca、Na、K、Mg 等可溶盐类，如$CaCO_3$、$CaSO_4$、NaCl、$MgCl_2$等。
   - 胶体溶液形式搬运：搬运物质主要来源于岩石风化和侵蚀产物中的 Fe、Mn、Al、Si 等所形成的胶体物质和细颗粒不溶物质，如黏土。

> **注意 4.6**
>
> - 胶体物质的凝聚和沉积通常是电解质加入或正负胶体的混合。

- 真溶液的搬运和沉积与溶解度相关，溶解度与Ph值、Eh值、温度、压力和CO2含量等有关。

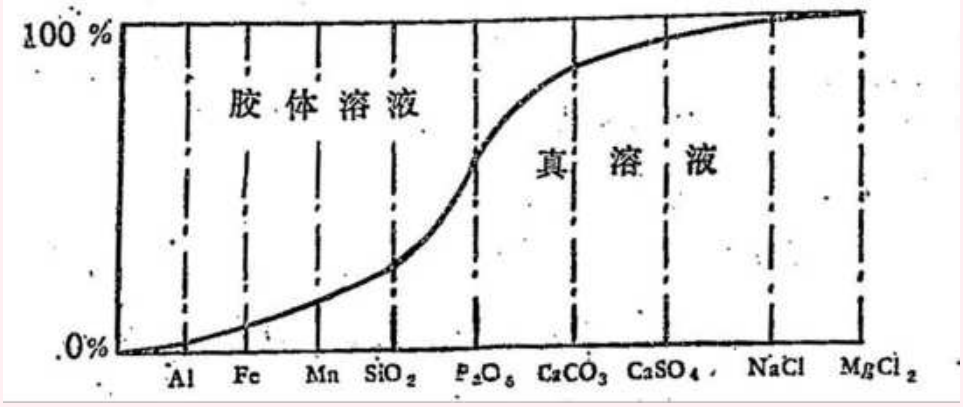



图 4.10　真溶液和胶体溶液

### 4.1.3 沉积作用

**定义 4.7　沉积作用（deposition）**

由于流体介质运动速度变慢、冰川融化等物理、化学条件的改变，导致运动介质搬运能力减弱，被搬运物质脱离介质而停积的过程。

1. 机械沉积作用：碎屑物质因重力作用大于介质搬运能力而停积。

机械沉积分异作用：粗、细、轻、重的混杂碎屑物，在沉积过程中按一定顺序依次沉积的过程。如在搬运方向砾石→砂→粉砂→黏土顺序沉积。

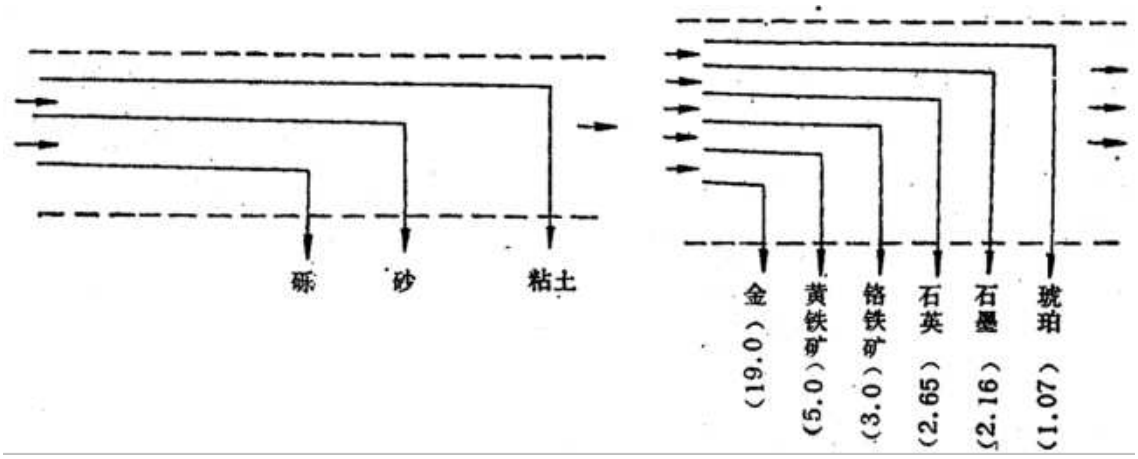



图 4.11　机械沉积分异作用

**注意 4.8**　复杂性：河流沿途水量、流速、物质来源多变；冰川沉积没有分异作用。

2. 化学沉积作用：化学搬运物因溶液化学性质改变而停积。
   (1) 胶体溶液沉积：胶体质点带有电荷，被不同性质的电解质中和时，发生絮凝沉淀；胶体溶液也可因蒸发脱水形成胶凝体而淀积。
   (2) 真溶液沉积：溶液中各种物质的溶解度不同，受溶液性质、温度、pH值等因素变化的影响，真溶液中的物质按溶解度从小到大依次沉积，产生化学沉积分异作用。

化学沉积分异次序大体为：

氧化物（$Fe_2O_3$，$MnO_2$，$SiO_2$）→铁的硅酸盐（海绿石等）→碳酸盐（$CaCO_3$，$CaMg[CO_3]_2$）→硫酸盐（$CaSO_4$）→卤化物（NaCl，KCl，$MgCl_2$等）

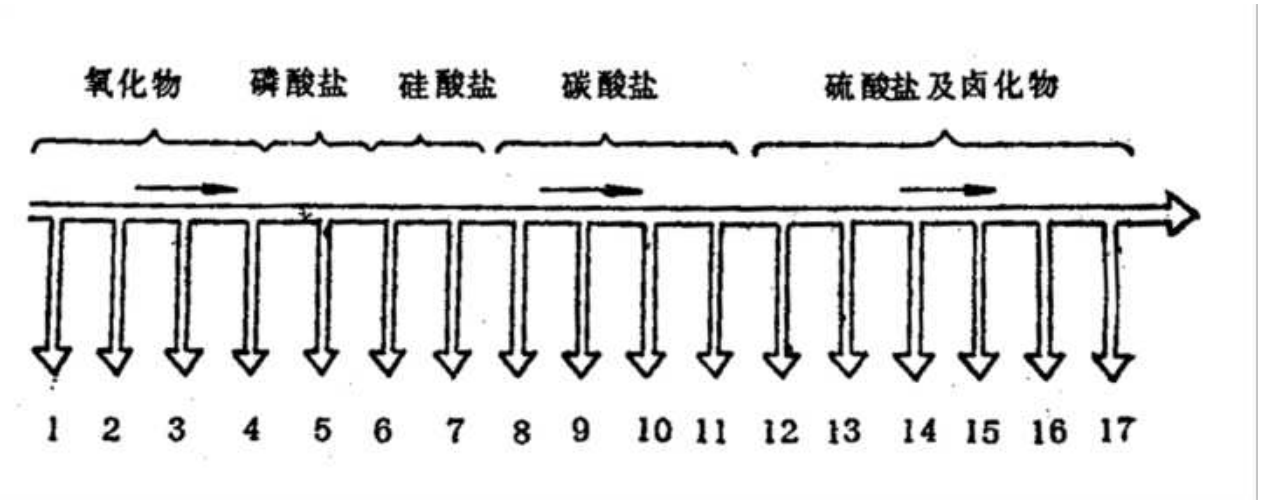



图 4.12　化学沉积分异作用

1.氧化铝；2.氧化铁；3.氧化锰；4.蛋白石；5.磷酸钙；6.海绿石；7.鳞绿泥石；8.菱镁矿；9.菱锰矿；10.方解石；11.白云石；12.土状萤石；13.天青石；14.石膏、硬石膏；15.石盐；16.钾石盐；17.氧化镁、硫酸镁

3. 生物沉积作用

(1) 生物遗体沉积：生物死亡后，骨骼、硬壳、有机质等的堆积。

(2) 生物化学沉积：生物新陈代谢引起周围介质的物理、化学条件发生改变，使水中的溶解物质析出沉淀。如藻类光合作用降低水中$CO_2$浓度，引起$CaCO_3$的沉淀。

(3) 生物沉积作用的物质分异过程：生物生长对营养物质的选择性吸收，直接或间接地使某些成分从自然界中分异出来，并被生物沉积富集。




图 4.13　沉积作用

### 4.1.4 成岩作用

> **定义 4.9　固结成岩作用（diagenesis）**
>
> 松散沉积物变为坚固岩石的过程。

1. 压固作用（compaction）

在沉积物不断增厚的情况下，下伏沉积物受到上覆沉积物的巨大压力，孔隙度减少，体积缩小，密度加大，水分排出的过程。其结果是加强了颗粒之间的联系力，使细颗粒沉积物固结变硬。

2. 脱水作用

地下深处的沉积物在上覆压力和地热温度作用下，排出沉积物颗粒间的吸附水，使胶体矿物和含水矿物失水变为新矿物的过程。其结果使沉积物体积缩小，硬度增大。

3. 胶结作用（cementation）

沉积物中的孔隙被矿物质充填，并将分散的颗粒粘结在一起的过程。其结果是使得无法压固的松散粗碎屑结为一体。（钙质胶结、硅质胶结、铁质胶结、盐质胶结、泥质胶结等）

4. 重结晶作用（recrystallization）

沉积物在压力和温度逐渐增大情况下，发生溶解或局部溶解，导致物质质点重新排列，使非晶质变成结晶物质的过程。其结果是岩石孔隙减少，密度增大，坚固性增强。（比重大、分子体积小、结晶能力强的易结晶）

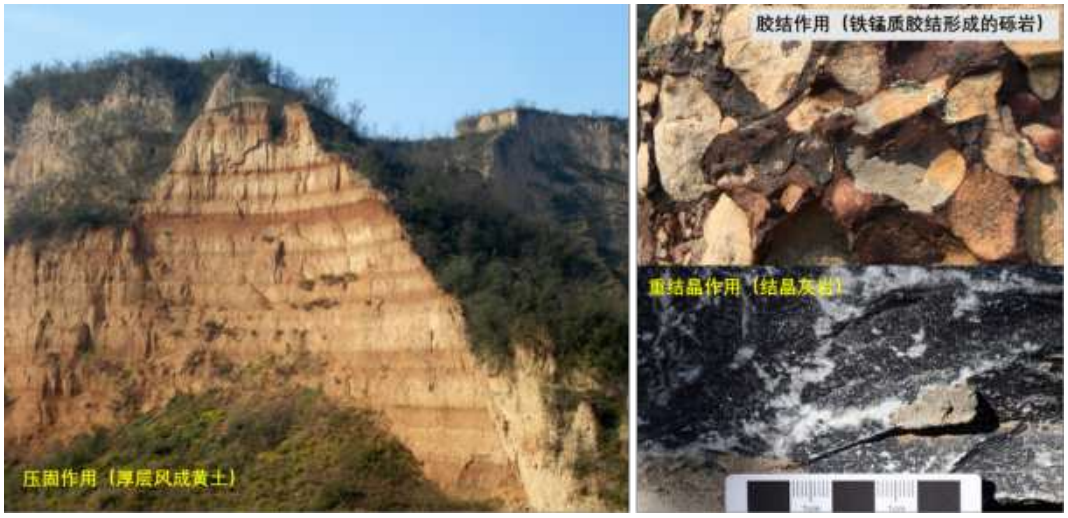



图 4.14　成岩作用

## § 4.2 沉积岩的特征

### 4.2.1 沉积岩的成分

1. 化学成分

(1) 来源：沉积岩的物质来源于各种先成岩石，**追根溯源是原生火成岩**。

(2) 特点：

- 总体：与火成岩相似，以$SiO_2$、$Al_2O_3$等为主。
- 特色：形成于地表环境的沉积岩，存在与火成岩的显著不同（如下图）。
  - 氧化条件：沉积岩中$Fe_2O_3$的含量多于$FeO_2$，火成岩中与此相反。
  - 常温常压：沉积岩富含$H_2O$、$CO_2$等，火成岩中明显较少。
  - 生物作用：沉积岩常含较多的有机质成分，火成岩中没有。

| 氧化物 | 沉积岩（克拉克 1924） | 火成岩（克拉克 1924） |
|---|---|---|
| $SiO_2$ | 57.95 | 59.14 |
| $Al_2O_3$ | 13.39 | 15.34 |
| $Fe_2O_3$ | 3.47 | 3.08 |
| FeO | 2.08 | 3.80 |
| MgO | 2.65 | 3.49 |
| CaO | 5.89 | 5.08 |
| $Na_2O$ | 1.13 | 3.84 |
| $K_2O$ | 2.86 | 3.13 |
| $TiO_2$ | 0.57 | 1.05 |
| MnO | - | 0.124 |
| $P_2O_5$ | 0.13 | 0.299 |
| $CO_2$ | 5.38 | 0.101 |
| $H_2O$ | 3.23 | 1.15 |
| 总和 | 98.37 | 99.624 |

图 4.15　沉积岩和火成岩平均化学成分对比

2. 矿物成分
   (1) 碎屑矿物：母岩风化后继承下来的较稳定的矿物，如**石英、钾长石、钠长石、白云母**等。
   (2) 黏土矿物：母岩化学风化后形成的新矿物，如**高岭石、铝土**等。
   (3) 化学和生物成因矿物：从溶液或胶体溶液中沉淀出来的或经生物作用形成的矿物，如**方解石、白云石、铁锰氧化物、石膏、磷酸盐矿物、有机质**等。与火成岩相比：共有较稳定矿物，少易风化矿物，多表生矿物。

| 类型 | 矿物名称 | 沉积岩（%） | 火成岩（%） |
|---|---|---|---|
| 黏土矿物 | 高岭石、蒙脱石等 | 14.51 | -- |
| 沉积铁质矿物 | 褐铁矿、赤铁矿等 | 4.00 | -- |
| 碳酸盐矿物 | 白云石、部分菱铁矿 | 9.07 | -- |
| | 方解石 | 4.25 | -- |
| 硫酸盐矿物 | 石膏、硬石膏 | 0.97 | -- |
| 磷酸盐矿物 | | 0.15 | -- |
| 有机物质 | | 0.73 | -- |
| 稳定较稳定矿物 | 白云母 | 15.11 | 3.85 |
| | 石英 | 34.80 | 20.40 |
| | 锡石、钛铁矿 | 0.02 | 1.45 |
| | 磁铁矿 | 0.07 | 3.15 |
| | 正长石 | 11.02 | 14.85 |
| | 钠长石 | 4.55 | 25.40 |
| 较不稳定矿物 | 钙长石 | -- | 9.80 |
| | 黑云母 | -- | 3.86 |
| | 角闪石 | -- | 1.66 |
| | 辉石 | -- | 12.10 |
| | 橄榄石 | -- | 2.65 |

图 4.16　沉积岩的矿物成分

**总结 4.10**

- 共有矿物：石英、钾长石、酸性斜长石、白云母
- 多出现在火成岩：橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、中性及基性斜长石（在中高温环境下形成；易发生化学反应）
- 多出现在沉积岩：方解石、白云石、石膏、硬石膏

### 4.2.2 沉积岩的颜色

1. 成因：主要决定于矿物成分或化学成分。
   - 石英或$SiO_2$：多呈白色、灰白色。
   - 正长石：多呈肉红、黄白等色。
   - 铁离子：少量$Fe_2O_3$呈现红色；少量FeO呈现绿色；高价铁与低价铁的比例不同，可呈现紫红、棕红、绿灰、黑色等。
   - 微量$MnO_2$：呈现黑褐色。
   - 有机炭质：呈现灰、黑色。
   - 次生色：成岩后经风化作用形成，往往深浅不一，分布不均，或者呈斑点状；如黄铁矿风化成褐铁矿把岩石染成黄褐色。
2. 命名：岩石的颜色常用复合名称描述，有时加深浅字样，如紫红色、浅灰色等。复合名称中前面的是次要颜色，后面的是主要颜色。
3. 意义：沉积岩命名的依据之一，反映岩石成分和沉积环境，是找矿线索。

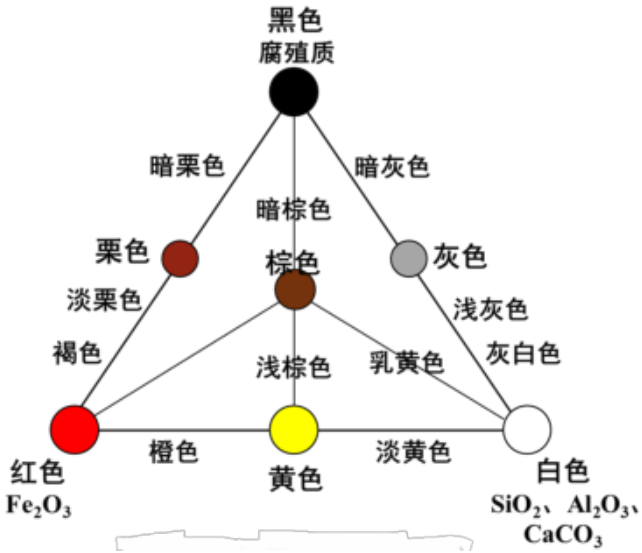



图 4.17　颜色与物质组成的关系

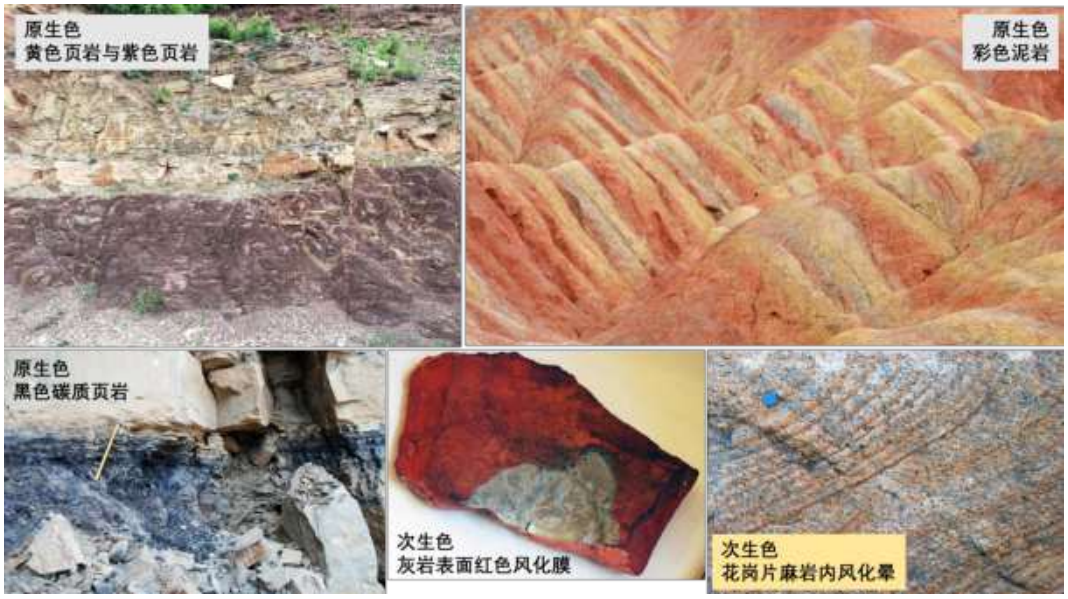



图 4.18　沉积岩的颜色

### 4.2.3 沉积岩的结构

> **定义 4.11　沉积岩的结构**
>
> 即沉积岩组成物质的颗粒形状、大小和结晶程度。

1. 碎屑结构（clastic texture）：由较粗碎屑物及胶结物呈现出的特征

(1) 碎屑物质：以石英、正长石、酸性斜长石、白云母等抗风化能力较强的矿物为主。



图 4.19　碎屑结构

• 粒度（partical size）：碎屑颗粒的大小，从砾石到粉沙、黏土。

| 粒级/mm | | 碎屑名称 | | 胶结的岩石 | 碎屑结构类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >2 | | 角砾(带棱角) | | 角砾岩 | 角砾状结构 | 碎屑结构 |
| | | 砾 | | 砾岩 | 砾状结构 | |
| 2~0.05 | 2~0.5 | 沙 | 粗沙 | 粗砂岩 | 沙质结构 | |
| | 0.5~0.25 | | 中沙 | 中砂岩 | | |
| | 0.25~0.10 | | 细沙 | 细砂岩 | | |
| | 0.10~0.05 | | 微细沙 | | | |
| 0.05~0.005 | 0.05~0.01 | 粉沙 | 粗粉沙 | 粉砂岩 | 粉沙质结构 | |
| | 0.01~0.005 | | 细粉沙 | | | |
| <0.005 | | | 泥(黏土) | 黏土岩(泥质岩) | 泥质结构 | |

图 4.20　碎屑粒级分类

• 圆度：碎屑颗粒的棱角被磨蚀圆化的程度。

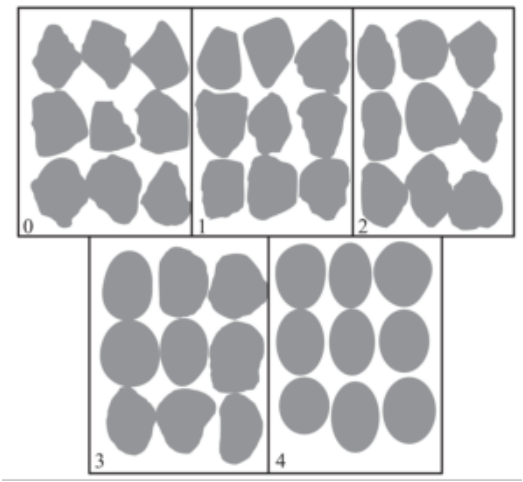



图 4.21　碎屑圆度分级

0 棱角状；1 次棱角状；2 次圆状；3 圆状；4 极圆状




图 4.22　圆度

(2) 胶结物质：填充于碎屑孔隙之间的物质，主要为各种化学沉淀物或胶体物质，如钙质、硅质、铁质和有机质等。

- 胶结类型：接触胶结、孔隙胶结、基底胶结等。

2. 泥质结构：由极细小的黏土物质所呈现出的、比较均匀、柔弱的特征。



图 4.23　泥质结构

3. 化学结构和生物结构

- 化学结构：由各种溶解物质或胶体物质沉淀而呈现的特征。
- 生物结构：由生物遗体及其碎片所呈现出的特征。

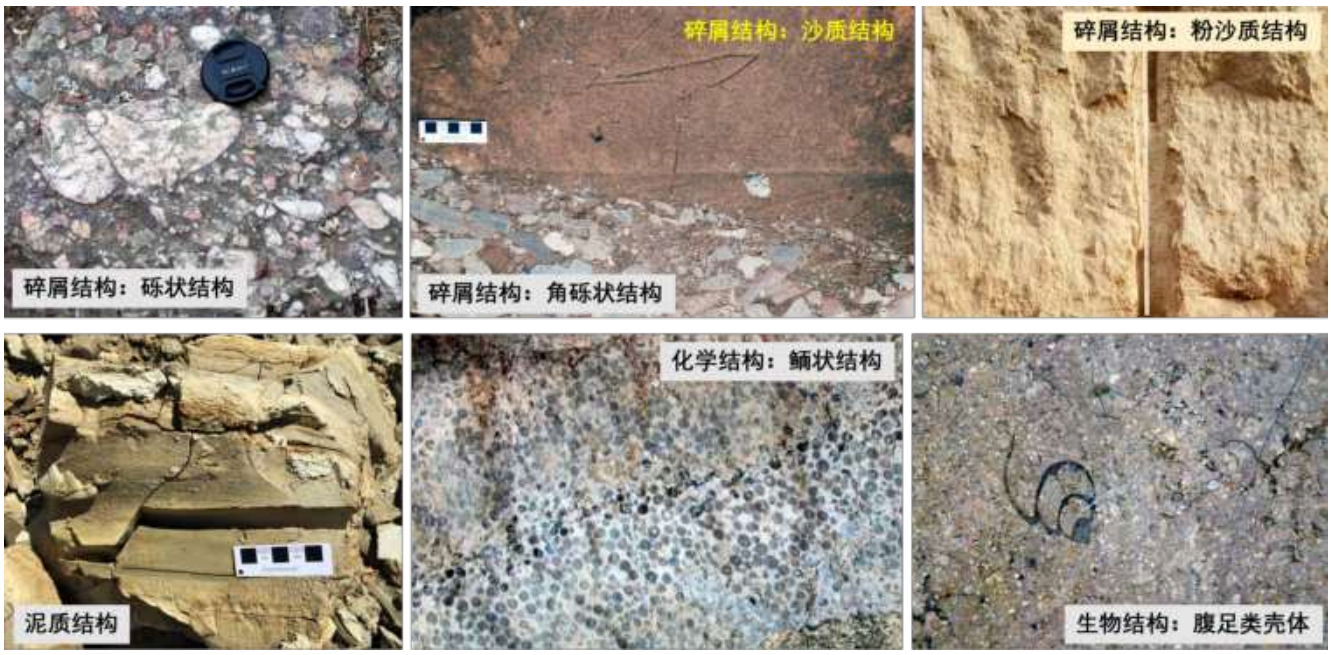



图 4.24　沉积结构举例

**总结 4.12**

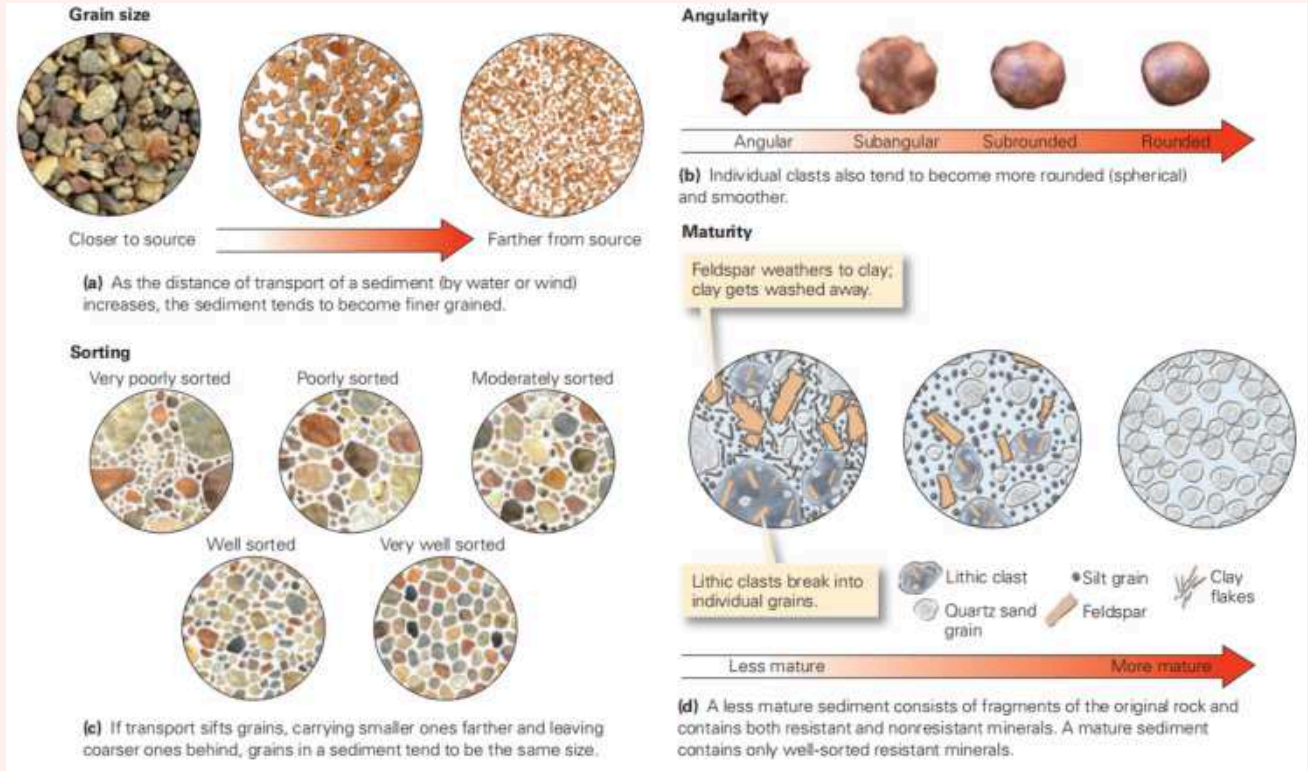



图 4.25　Grain characteristics and their evolution with increasing transport and weathering.

### 4.2.4 沉积岩的构造

**定义 4.13　沉积岩的构造**

由各种物质成分按一定的方式分布和排列所呈现的宏观特征。

1. 层理（bedding）构造
   (1) 成因：沉积物逐层堆积，搬运介质和物质的状况存在一定变化。
   (2) 特征：沉积物由于成分、颜色、结构的不同而呈现的分层现象。

(3) 类型：

- 按形状：水平层理、波状层理、交错层理（cross-bedding）。

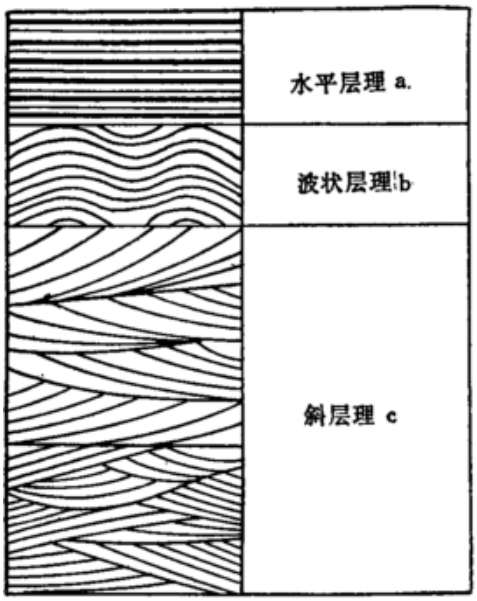
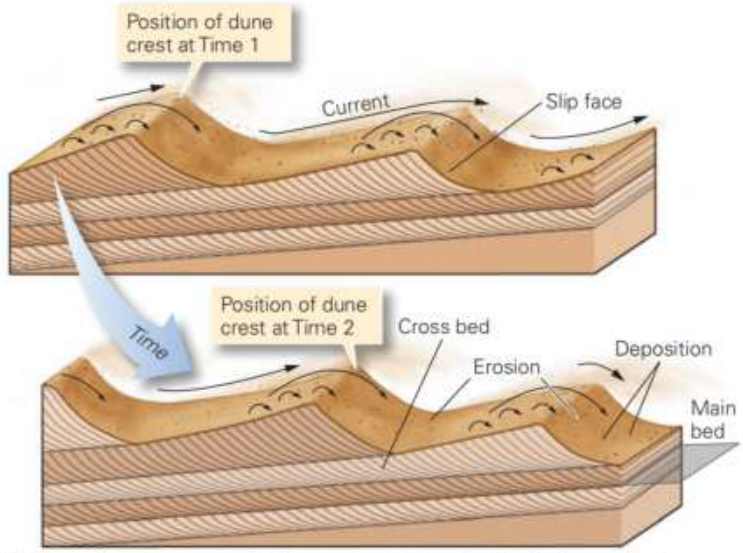



图 4.26　常见的层理构造

表 4.1　层理类型特征及成因

| 层理类型 | | 特征 | 成因 | 通常形成的地方 |
|---|---|---|---|---|
| 水平层理 | | 细层层面平直，彼此互相平行，并与层面一致 | 沉积时介质动力条件平静或非常微弱的环境 | 浅海、深海和湖泊中心 |
| 波状层理 | | 细层层面呈波状起伏，但其平衡面仍与层面平行 | 介质发生来回振荡作用 | 风成沙丘、湖滨、海滨和河床细粒沉积表面 |
| 斜层理 | 单斜层理 | 细层层面与层系界面之间以一定角度相交 | 介质沿一定方向运动 | 河流凸岸等 |
| | 交错层理 | 细层层面与层系界面之间以一定角度相交 | 介质运动方向发生变化 | 信风型沙丘、河流弯曲的弧顶方向发生转向 |




(b) Cross beds form as sand blows up the windward side of a dune or ripple and then accumulates on the slip face. With time, the dune crest moves.

图 4.27　交错层理的形成

**注意 4.14**　斜层理根据其层面变化可分为板状、楔状和槽状

- 按层内特征：递变层理（粒序层理）、块状层理。




图 4.28　层理构造举例

表 4.2　层理类型特征及成因

| 层理类型 | 特征 | 成因 | 通常形成的地方 |
|---|---|---|---|
| 递变层理 | 单层岩层内部碎屑粒度自上而下连续渐变，无明显细层纹层，常见下粗上细正粒序 | 阵发性重力流、浊流快速整体卸载，粗颗粒先沉降、细颗粒后沉积 | 深水浊积盆地、湖底扇、大陆斜坡下部 |
| 块状层理 | 岩层内部均匀无纹层、无分层，组分、粒度无明显变化，层理构造完全不发育 | ①沉积速率极快，沉积物来不及分异；②沉积物均匀、颗粒细小，无物质分异；③生物扰动彻底破坏原生层理 | 厚层浊积岩、冲积扇扇根、深水盆地均匀泥质沉积、生物强烈扰动的浅滩 |

> **注意 4.15** 注意层理和层面的差别，层理不一定有层面，只是指的沉积岩具有的成层性韵律特征。**层理是内部细微结构，不一定代表沉积间断；只有明显的沉积间断，才会形成层面。**

2. 层面构造
   (1) 成因：搬运介质及环境中的其它因素在沉积层表面留下的形态。
   (2) 特征：在沉积层顶面保留的为印痕，底面保留的为模痕。
   (3) 类型：
   ① 波痕（current ripple mark）




图 4.29 波痕

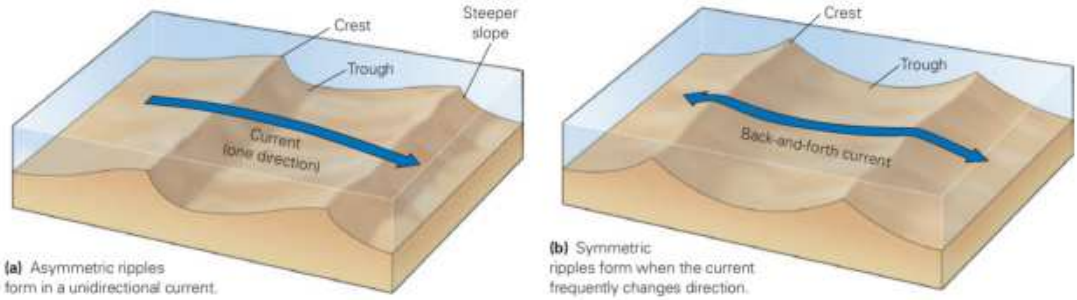



图 4.30 不对称波痕与对称波痕

- 流水波痕：单向水流形成，一般不对称，波峰尖锐、波谷圆滑，陡坡倾向指示流向
- 浪成波痕：波浪作用形成，多数对称，峰尖谷圆
- 风成波痕：风力作用形成，极不对称，波峰和波谷均圆滑

   ② 干裂（泥裂、龟裂）
   ③ 盐类晶体印痕和假象
   ④ 雨痕
   ⑤ 生物痕迹




图 4.31 层面构造举例

3. 结核（concretion）

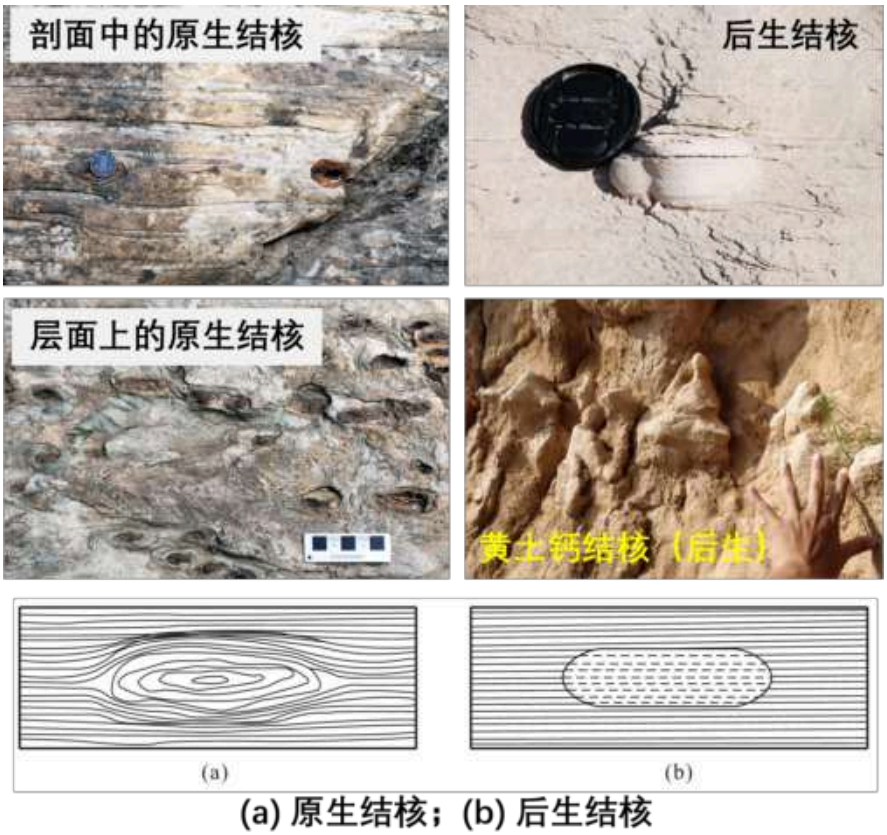
(1) 概念：与周围岩石成分有明显区别的矿物质团块。

(2) 特征：形状多样（球状、椭球状、透镜体状、不规则状等）；内部呈一定的构造（同心圆状、放射状等）；大小不一（数厘米甚至达数米）。

(3) 成因分类：

① 原生结核：在沉积过程中矿物质围绕质点层层凝聚而成，一般不穿层。

② 后生结核：岩石形成后，含矿物质的溶液沿孔隙渗入，围绕某些中心沉淀，或与岩石中的物质进行交代而成，往往具有穿层的特点。




(a) 原生结核；(b) 后生结核

图 4.32　结核构造举例

4. 缝合线（stylolite）

缝合线是在成岩作用期形成的，在上覆岩层压力下，物质发生压溶作用，方解石、白云石被酸性溶液，石英被碱性溶液沿层面两侧溶解并带走，伴随一些成分沿垂直压力方向的不均匀带进，形成锯齿状起伏的缝合线。



图 4.33　缝合线

5. 生物化石：沉积岩中保留的生物遗体、痕迹等呈现的物质与形态特征。




图 4.34　生物化石

## § 4.3 沉积岩的分类和主要沉积岩

| 岩类 | | 沉积物质来源 | 沉积作用 | 岩石名称 |
|---|---|---|---|---|
| 碎屑岩类 | 沉积碎屑岩亚类 | 母岩机械破碎碎屑 | 机械沉积为主 | 砾岩及角砾岩<br>砂岩<br>粉砂岩 |
| | | 母岩化学分解过程中形成的新生矿物——黏土矿物为主① | 机械沉积和胶体沉积 | 泥岩<br>页岩<br>黏土 |
| | 火山碎屑岩亚类 | 火山喷发碎屑 | 机械沉积为主 | 火山集块岩<br>火山角砾岩<br>凝灰岩 |
| 化学岩和生物化学岩类 | | 母岩化学分解过程中形成的可溶物质、胶体物质以及生物化学作用产物和生物遗体 | 化学沉淀和生物遗体堆积 | 铝、铁、锰质岩<br>硅、磷质岩<br>碳酸盐岩<br>蒸发盐岩<br>可燃有机岩 |

① 1945 年，苏联什维佐夫把由母岩化学分解过程中形成的黏土类矿物沉积而成的岩石，单独划分出来称为黏土岩类.近年有人主张这一类岩石仍应属于陆缘碎屑岩的范畴。

图 4.35　沉积岩的分类

1. 碎屑岩类（clastic sedimentary rock/detrial）：由碎屑物质构成的沉积岩，具有碎屑结构。

(1) 沉积碎屑岩亚类

按照碎屑的粒度进一步划分：

① 砾岩类：砾岩（conglomerate，碎屑为圆形或次圆形）、角砾岩（breccia，碎屑为棱角形或半棱角形）

② 砂岩类（sandstone）：按厚度、矿物成分细分

③ 粉砂岩类（siltstone）：粉砂岩、黄土（半固结）

④ 黏土岩类（claystone）：页岩、泥岩、黏土（固结差）




图 4.36　沉积碎屑岩举例

(2) 火山碎屑岩亚类

根据火山碎屑的大小划分：

① 火山集块岩：>64mm 为主

② 火山角砾岩：2~64mm 为主

③ 凝灰岩：<2mm 为主




图 4.37　火山碎屑岩举例

2. 化学岩及生物化学岩类

(1) 化学岩：由溶解物质和胶体物质通过化学作用方式沉积而成的岩石。

(2) 生物化学岩：通过生物化学作用或生理活动使物质聚集而成的岩石。

① 铝、铁、锰质岩类：铝土岩、铁质岩、锰质岩

② 硅、磷质盐类：燧石岩、碧玉岩、硅藻土、磷块岩

③ 碳酸盐岩类：石灰岩类（limestone）（竹叶状灰岩、生物碎屑灰岩、石灰状灰岩、化学石灰岩）、白云岩类、泥灰岩类。

| 岩类 | 方解石含量/% | 白云石含量/% | 岩石名称 | 简称 |
|---|---|---|---|---|
| 石灰岩类 | 100～90 | 0～10 | 石灰岩 | 灰岩 |
| | 90～75 | 10～25 | 含白云质石灰岩 | 含云灰岩 |
| | 75～50 | 25～50 | 白云质灰岩 | 云灰岩 |
| 白云岩类 | 50～25 | 50～75 | 灰质白云岩 | 灰云岩 |
| | 25～10 | 75～90 | 含灰质白云岩 | 含灰云岩 |
| | 10～0 | 90～100 | 白云岩 | 白云岩 |

图 4.38　石灰岩与白云岩及其过度岩石的划分

④ 蒸发盐岩类：钾、钠、钙、镁等卤化物及硫酸盐矿物为主要的沉积岩。

⑤ 可燃有机岩类：碳质的煤、褐炭、泥炭等；沥青质的石油、天然气、地蜡、地沥青等。




图 4.39　常见化学岩和生物化学岩举例（1）

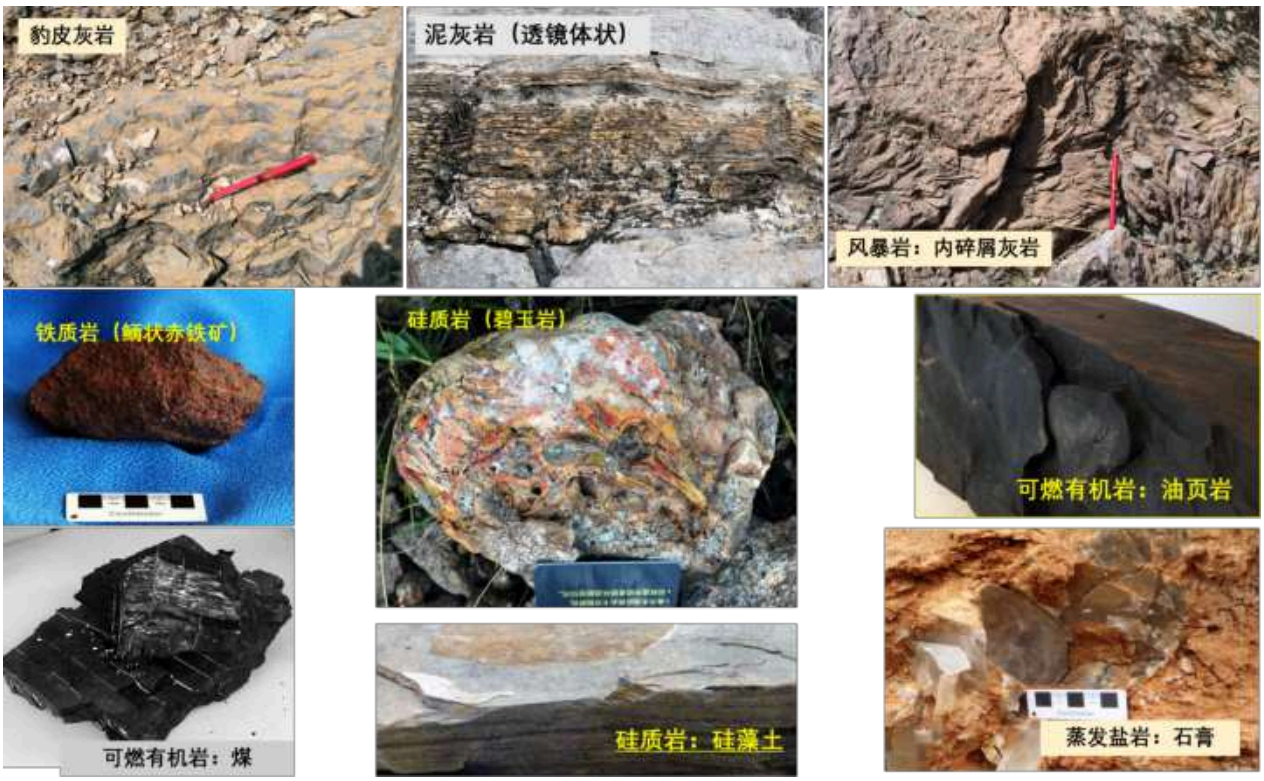



图 4.40　常见化学岩和生物化学岩举例（2）

3. 特殊沉积岩类：风暴岩、浊积岩

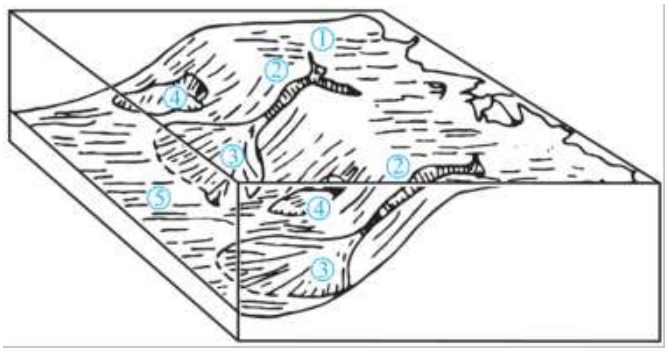



图 4.41　大陆坡与浊流沉积模式

①大陆架沉积；②海底峡谷；③海底扇沉积；④大陆坡上滑移沉积；⑤深海底沉积

# 第 5 章 变质岩 Metamorphic Rock

Nothing in the world lasts, save eternal change.

——Honorat de Bueil (French poet, 1589–1670)

## § 5.1 变质作用与变质岩

1. 变质作用：

> **定义 5.1　变质作用（metamorphism）**
>
> 岩石基本处于固体状态下，受到温度、压力和化学活动性流体的作用，发生矿物成分、化学成分、岩石结构构造的变化，形成新的结构、构造或新的矿物与岩石的地质作用。
>
> 先成岩石——环境变化——性质改变——新岩石

2. 变质作用、岩浆作用和沉积作用的区别

表 5.1　三大作用的对比

| | 岩浆作用 | 变质作用 | 沉积作用 |
|---|---|---|---|
| **发生位置** | 上地和地壳深处 | 地表以下一定深度 | 地表 |
| **环境条件** | 高温高压 | 较高温较高压 | 常温常压 |
| **动力来源** | 内动力地质作用 | | 外动力地质作用 |
| **空间变化** | 原地岩石 | | 异地岩石 |
| **相变特征** | 液态——固态 | 固态——固态 | |

3. 变质级（metamorphic grade）：母岩的变化程度，低级变质环境（low grade metamorphic environment）具有较低的温度和压力，高级变质环境（high grade metamorphic environment）则相反。

## § 5.2 影响变质作用的因素

### 5.2.1 温度

温度升高引起两方面的变化：

- 重结晶作用



a. 白云岩



b. 粗粒白云大理岩



c. 石英砂岩



d. 石英岩

图 5.1　重结晶作用

- 促进原有矿物成分之间的化学反应，形成新的矿物组合，例如：

$$CaCO_3 + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3 + CO_2$$

$$Al_4[Si_4O_{10}](OH)_8 \rightarrow 2Al_2[SiO_4]O + 2SiO_2 + 4H_2O$$



a. 灰岩　　b. 硅灰石

图 5.2　新结晶作用

**注意 5.2**　温度升高的热能来源有：地热（7-60°C/km）、岩浆热、构造运动所产生的摩擦热、放射性元素蜕变热和地球内部物质相转变释放热

**注意 5.3**

表 5.2　重结晶与新结晶

| 特征 | Neocrystallization（新结晶） | Recrystallization（重结晶） |
|---|---|---|
| 矿物成分 | 改变，生成新矿物 | 不变，仅颗粒变化 |
| 化学反应 | 有（固态化学反应 | 无（物理调整为主） |
| 速度 | 较慢（需原子长距离迁移） | 较快（仅晶界调整） |

拓展 5.4　Metamorphism takes place at temperatures between those at which diagenesis (which modifies the rock without producing metamorphic minerals and textures) occurs and those that cause melting. Roughly speaking, this means that most of the metamorphic rocks you find in outcrops on continents formed at temperatures between 250°C and 850°C. Melting temperature, however, depends on the composition and water content of rock—wet granite, for example, melts at temperatures below 650°C, and very dry peridotite melts at temperatures as high as 1,200°C. So the upper limit of the metamorphic realm actually ranges between 650°C and 1,200°C.

### 5.2.2 压力

1. 静压力：各向均等的围压（confining pressure）。
   - 岩石孔隙减少，变得致密坚硬；
   - 使吸热变质反应所需的温度升高；

$$CaCO_3 + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3 + CO_2$$

   - 生成一些比重大、分子体积小的矿物，如：

$$Ca[Al_2Si_2O_8] + (Mg,Fe)_2SiO_4 \rightarrow Ca(Mg,Fe)_2Al_2[SiO_4]_3$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.76 | 3.3 | 3.43 |
| 分子体积 | 101.1 | 43.9 | 121 |

$$Na[AlSi_3O_8] \rightarrow Na[AlSi_2O_6] + SiO_2$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.61 | 3.24-3.43 | 2.65 |
| 分子体积 | 100 | 61.7 | 22.7 |

2. 差异应力：（differential stress）由构造运动和岩浆活动产生的定向压力。
   - 地壳浅部：岩石具刚性，在较大应力作用下，发生矿物的晶格变形或晶粒破裂，乃至整个岩石的破碎；
   - 地壳深处：岩石具塑性，在应力作用下，矿物沿垂直于应力方向平行排列，形成片理构造；

- 在应力作用下，一向和二向延伸的矿物类型和比例都会增加；
- 应力叠加到静压力上，可加速变质反应的速度。



图 5.3　构造角砾岩

拓展 5.5　Compression and shear at metamorphic temperatures and pressures may cause a body of rock to change shape without cracking or breaking. During the process, a preferred orientation develops, in that pancake-shaped (platy) grains become aligned with one another, as do cigar-shaped (elongate) grains. Platy and elongate grains are examples of inequant grains, in that they have different dimensions in different directions (Fig. 83); in contrast, equant grainshave roughly the same dimensions in all directions.

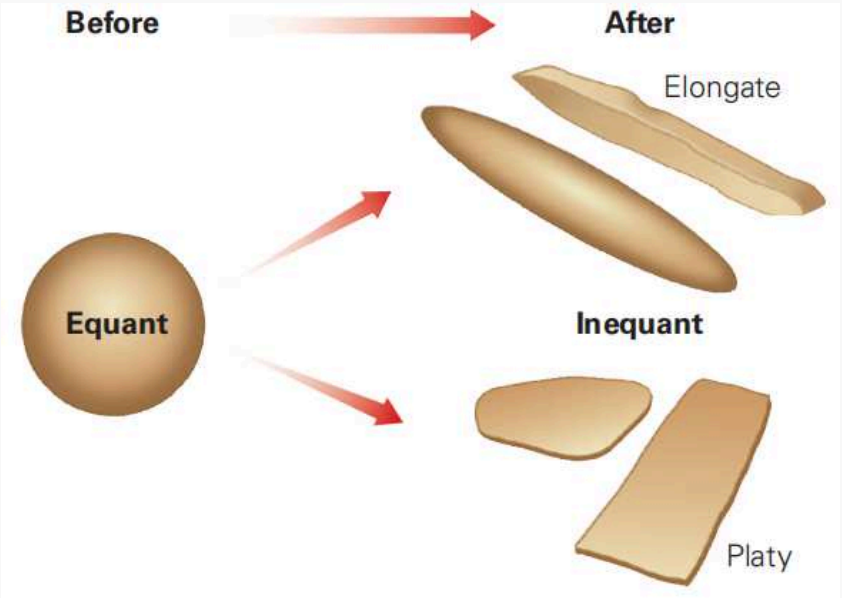



图 5.4　Compression and shear can transform equant grains into inequant grains. Inequant grains can be elongate (cigar-shaped) or platy (pancake-shaped).

Let's look more closely at how preferred orientation forms. In wet rocks at relatively low temperatures, pressure solution dissolves grains on the faces perpendicular to the direction of compression. So, as a result of pressure solution, grains become shorter in the direction of compression (Fig. 84a). (Sometimes, precipitation of new mineral crystals takes place on the faces where compression is less, so the grains may effectively get longer in the direction perpendicular to compression.) At relatively high temperatures, weaker grains flatten by means of plastic deformation due to differential stress (see Fig. 84a); the grains become narrower in one direction and become longer in the other. Preferred orientation also develops in response to shearing of a rock under elevated temperatures. Shearing either rotates inequant grains into alignment with the direction of shear, like logs

in a river that align with a current, or smears and flattens grains (Fig. 84b). Growth of new metamorphic minerals during shear contributes to the development of preferred orientation—the new minerals grow faster in the direction in which a rock is stretching than in other directions.

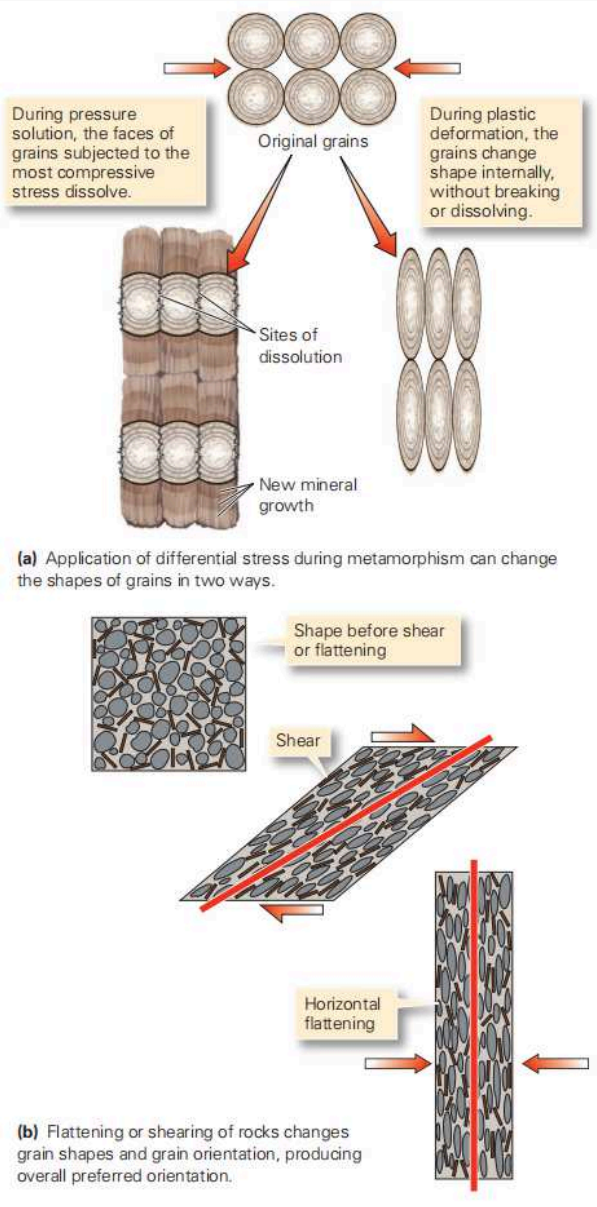



图 5.5　Changes in grain shape and orientation lead to the development of preferred orientation.

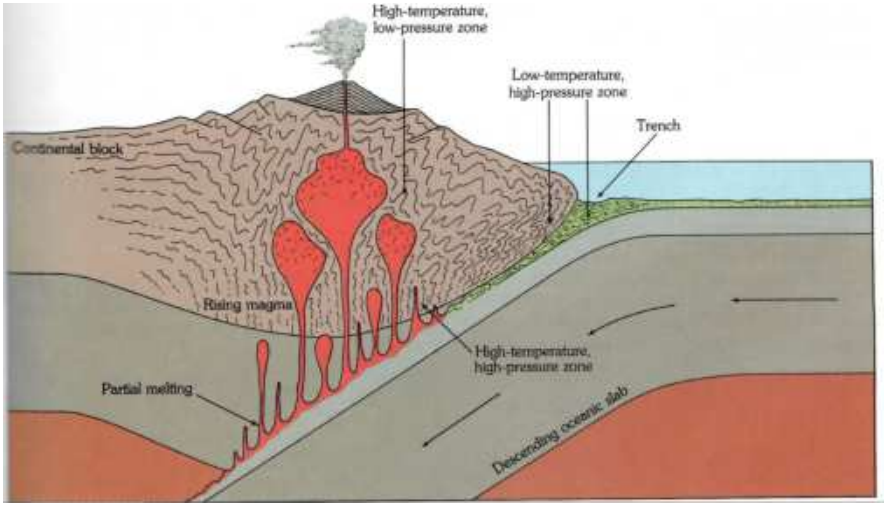



图 5.6　不同板块位置的变质环境条件

3. 具化学活动性的流体（chemically active fluids）
   - $H_2O$、$O_2$、$CO_2$、硼酸、盐酸、硫化氢等，或者是混入的岩浆。
   - 促进岩石中组分的溶解和扩散，使重结晶作用和变质反应加强；
   - 直接参与化学反应，导致化学成分发生变化。

$$4Mg_2[SiO_4] + 4H_2O + 2CO_2 \rightarrow Mg_6[Si4O_{10}](OH)8 + 2MgCO_3$$

$$3MgCO_3 + 4SiO_2 + H_2O \rightarrow Mg_3[Si_4O_{10}](OH)_2 + 3CO_2$$

$$5Mg_2[SiO_4] + 4H_2O \rightarrow Mg_6[Si_4O_{10}](OH)_8 + SiO_2$$

$$3Mg_2[SiO_4] + 4H_2O + SiO_2 \rightarrow Mg_6[Si_4O_{10}](OH)_8$$

   - 促进岩石部分熔融

4. 时间

## § 5.3 变质作用的方式

1. 重结晶作用

矿物经过溶解并使其溶解的组分迁移，然后再沉淀结晶**而不形成新矿物相**的变质方式称为重结晶作用，岩石中矿物重结晶作用的主要表现是矿物晶粒由小变大。一般来说，原岩的矿物组成愈单一、化学成分愈简单、矿物的粒度愈细小，则愈易发生重结晶作用，如石灰岩转变形成大理岩。

2. 变质结晶作用/新结晶作用

变质结晶作用是指在变质作用的温度、压力范围内，原岩基本保持固态以及在总体化学成分不改变的条件下使**旧矿物消失、新矿物形成**的一种变质方式。这种方式是通过特定的化学反应来实现的，这种化学反应通常又称为变质反应，变质反应的形式主要有矿物的同质多象转变和新矿物形成的反应。

同质多象转变如红柱石、蓝晶石、矽线石之间的相互转变。红柱石会因温度升高而转变为矽线石，也会因压力升高而转变为蓝晶石。

$$Al_2[SiO_4]O(红柱石) \rightleftharpoons Al_2[SiO_5](夕线石)$$

新矿物形成的变质反应如白云母分解形成钾长石和红柱石（或矽线石）的反应：

$$KAl_2[AlSi_3O_{10}](OH)_2(白云母) + SiO_2(石英)$$
$$\rightleftharpoons KAlSi_3O_8(钾长石) + Al_2[SiO_4]O\ (红柱石) + H_2O$$

3. 交代作用

交代作用在变质过程中是广泛存在的，它是因流体的运移使固态岩石中的活动性组分与外界环境产生复杂的物质交换，从而改变原来岩石总体化学成分的一种变质方式。如反应：

$$Na^{+}(带入成分) + K[AlSi_3O_8](钾长石) \rightarrow Na[AlSi_3O_8](钠长石) + K^{+}(带出成分)$$

4. 变质分异作用

在变质作用过程中原来均一的岩石变为**矿物排列和聚集不均一**的现象称为变质分异作用。如角闪质岩石中出现以角闪石为主的暗色条带和以长英质为主的浅色条带；磁铁石英岩内出现透辉石的结核等。变质分异现象的出现主要是原岩自身某些组分在间隙溶液中扩散而又不均匀聚集的结果。

5. 变形作用

变形作用是岩石在应力条件下产生的一种变质作用，它包括两种变形方式：在地壳深部，岩石或矿物所受的应力超过其弹性限度时产生的变形称为塑性变形作用，该作用使岩石和矿物基本保持原来的连续性而无破碎现象；在地壳的浅部，当岩石和矿物所受应力超过一定的强度限度时，岩石和矿物便会发生破裂、碎开和碾细而无连续性，这种变形作用称为脆性变形作用。

## § 5.4 变质岩的主要特征

### 5.4.1 矿物成分

1. 稳定矿物：继承
2. 不太稳定的矿物发生反应，生成：
   - 特征变质矿物：如红柱石（蓝晶石、夕线石）、石榴子石、蛇纹石、堇青石、滑石、硅灰石、绿泥石、绢云母、石墨等；
   - 变质矿物中具有定向延伸性（一向延伸和二向延伸）的矿物较常见；
   - 常出现比重大分子体积小的矿物。

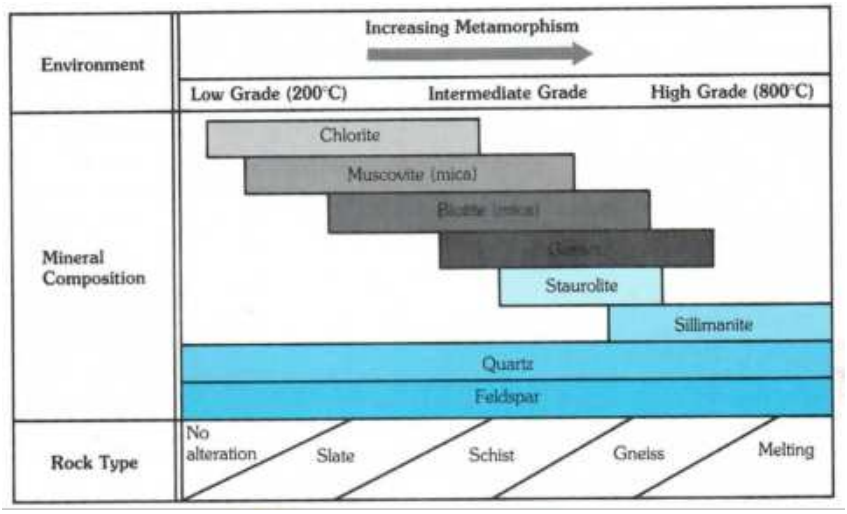



图 5.7　变质岩中的矿物

**总结 5.6**

表 5.3　三大类岩石矿物对比表

| | |
|---|---|
| 三大类岩石中均可见 | 石英、正长石、斜长石、云母（白、金、黑）、闪石类、辉石类、部分石榴子石 、赤铁矿、磁铁矿、菱铁矿、碳酸盐矿物、磷灰石、榍石、锆石、金红石 |
| 主要见于 火成岩中 | 鳞石英、白榴石、霞石、歪长石、黄长石 、方钠石、蓝方石、黝方石、玄武角闪石 |
| 主要见于 沉积岩中 | 蛋白石、玉髓、盐类矿物、黏土矿物、有机物（煤、油等）、海绿石、水铝石、氢氧化物（铁、硅、铝等） |

| | |
|---|---|
| 三大类岩石中均可见 | 石英、正长石、斜长石、云母（白、金、黑）、闪石类、辉石类、部分石榴子石 、赤铁矿、磁铁矿、菱铁矿、碳酸盐矿物、磷灰石、榍石、锆石、金红石 |
| 主要见于 变质岩中 | 帘石类、符山石、方柱石、透闪石、阳起石、蓝闪石、软玉、硬玉、刚玉、红柱石、蓝晶石、夕线石、堇青石、十字石、硅镁石、方镁石、蛇纹石、滑石、硅灰石、石墨、硬绿泥石 |

### 5.4.2 结构特征

1. 变余结构（palimpsest texture）

由于变质作用进行得不彻底，原来岩石的矿物成分和结构特征被部分地保留下来而形成的结构特征称为变余结构。变余结构常见于变质程度较浅的变质岩中，但在较深程度的变质岩中，当$p$、$T$分布不均匀时局部也可出现变余结构。

2. 变形结构（cataclastic texture）：角砾结构、碎裂结构、碎斑结构和糜棱结构(<0.5mm)



图 5.8　碎裂结构

3. 交代结构（metasomatic texture）：交代假象结构和交代斑状结构

(1) 交代假象结构。交代过程中原来的矿物被化学成分不同的另一种新矿物所替换，但仍保留原矿物的晶形。

(2) 交代斑状结构。交代过程中有时能发育形成相当大的斑晶，这种成因的斑晶称为交代斑晶。在混合岩化或花岗岩侵入体的边部，碱质溶液活动引发的交代作用会形成较大颗粒的钠长石或钾长石，它们被称为交代斑晶。这种斑晶与火成岩的斑晶及变质岩变斑晶的不同在于：交代斑晶在岩石中分布不均匀，大小也不等；常与类似成分的交代脉伴生；往往切割围岩的片理或其他早期构造；被交代的矿物有时残留而被包裹在交代斑晶内；推开变质岩片理的现象不明显。

4. 变晶结构（crystalloblastic texture）：

- 根据矿物颗粒的绝对大小，分：粗粒变晶结构、中粒变晶结构、细粒变晶结构和显微变晶结构；
- 根据矿物颗粒的相对大小，分：等粒变晶结构、不等粒变晶结构和斑状变晶结构；
- 根据矿物颗粒的形态，分：粒状变晶结构、鳞片状变晶结构、纤状变晶结构和角岩结构。



图 5.9　方解石大理岩的缝合线结构



图 5.10　白云石大理岩的粒状或砂糖状结构

### 5.4.3 构造特征

1. 变余构造

岩石经变质后仍保留有原岩部分构造特征的这种构造特征称为变余构造。变余构造是恢复原岩的重要依据。

正变质岩（由火成岩变质形成）常见的变余构造有变余气孔、变余杏仁和变余流纹等。

副变质岩（由沉积岩变质形成）常见的变余构造有变余层理、变余波痕和变余泥裂等。

2. 变成构造（metamorphic structure）

(1) 叶理构造：若矿物颗粒（或晶体）呈现出平面（近平面）优选定向，则称该岩石具有叶理/面理（foliation）。

① 板状构造：为一般泥质或硅质岩受应力后产生的一组平行破裂面。岩石呈板状剥离，板状劈理（cleavage）常与原始层理斜交。岩石可伴有轻微的重结晶，但肉眼分不出矿物颗粒，其表面光滑平整。

② 片状构造：这是变质岩最常见、最典型的构造。其特点是岩石组分在定向压力下产生变形、转动或受应力溶解、再结晶，形成大量片、柱状矿物且均呈连续定向平行排列，呈现出平面（层状构造），称为片理（schistosity）。**肉眼可以分辨出矿物颗粒，故具片状构造的岩石已属显晶质。这一点与上述隐晶质板状和千枚状构造是明显不同的。**

③ 千枚状构造：岩石中各组分已基本重结晶但仍为隐晶质，而且矿物已**初步**具定向排列，但**结晶程度较低而使得肉眼尚不能分辨矿物**，仅在岩石的自然破裂面上见有强烈的丝绢光泽。此外，具**该构造的岩石发育的小褶皱和挠曲在标本尺度上有时可见**。

④ 片麻状构造（gneissic banding）：岩石具显晶质变晶结构，以粒状矿物为主，片、柱状矿物呈断续定向排列，这是因片、柱状矿物含量较少而使得彼此不连接并被粒状矿物 (长石、石英) 所隔开。

⑤ 条带状构造：岩石中成分、颜色或粒度不同的矿物分别集中，形成平行相间的带状体积即为条带状构造。

(2) 非叶理构造

① 斑点状构造：岩石中由于某些组分聚集构成小的斑点，斑点常为碳质、硅质、铁质或堇青石、红柱石等矿物的雏晶聚集而成，随着温度的升高，这些斑点可以生长成为变斑晶。

② 眼球状构造：在具定向构造的岩石中，刚性的矿物颗粒 (长石、石英) 呈透镜状、扁豆状单晶或集合体沿定向构造平行排列，常见于糜棱岩或混合岩之中。

③ 块状构造：岩石中的矿物或组分均匀分布、结构均一、无定向排列。

**总结 5.7**

表 5.4　叶理构造岩石特征

| | 板状构造 | 千枚构造 | 片状构造 | 片麻构造 |
|---|---|---|---|---|
| **结晶程度** | 部分重结晶 | 基本重结晶 | 全部重结晶 | 全部重结晶 |
| **晶粒大小** | 隐晶质 | 隐晶质 | 显晶质 | 显晶质 |
| **矿物排列** | 一定定向排列 | 片状、粒状矿物定向排列 | 片状、柱状、粒状定向排列 | 粒状、片状、柱状矿物定向排列 |
| **原岩** | 泥质岩、硅质岩等 | \ | \ | 花岗岩等 |
| **其他** | 劈理面平整而黯淡 | 丝绢光泽，折劈 | 不平整，一般有光泽 | 多数情况片麻理未裂开 |

**总结 5.8**　对于岩石变成构造的观察最好遵循一定的步骤：首先，观察岩石中各组分是否具有定向性，若具定向性再根据重结晶程度和颗粒的肉眼分辨程度依次确定为板状、千枚状、片状、片麻状等构造。若岩石不具定向构造，则可直接确定为块状或斑点状构造。

## § 5.5 常见变质岩

1. 动力变质岩：构造角砾岩、碎裂岩、糜棱岩、千糜岩
2. 接触变质岩：
   - 泥质岩石——板岩 、角岩、片麻岩
   - 碎屑岩——长英角岩、石英岩、变质砾岩
   - 碳酸盐岩石——大理岩
   - 岩浆岩——麻粒岩
   - 碳酸盐岩与中酸性侵入岩接触交代——矽卡岩
3. 气—液变质岩：（超基性侵入岩）蛇纹岩 、（酸性侵入岩）云英岩、（中基性火山岩与火山碎屑岩）青盘岩、（中酸性火山岩与火山碎屑岩）次生石英岩
4. 区域变质岩：板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、石英岩、大理岩、变粒岩、斜长角闪岩、麻粒岩、榴辉岩等
5. 混合岩

**总结 5.9**




图 5.11　变质岩总结

# 第 6 章 构造运动与岩石变形
# Tectonic Movement and Rock Deformation

Innumerable peaks, black and sharp, rose grandly into the dark blue sky. . . . [Mountains] are nature's poems carved on tables of stone. . . . How quickly these old monuments excite and hold the imagination!

——John Muir (American naturalist, 1838–1914)

## § 6.1 地层与地层定律

1. 地层

> **定义 6.1　地层（stratum）**
>
> 一切成层的岩石和堆积物的总称。包括所有沉积岩（沉积物）、成层火山岩以及原岩为沉积岩和成层火山岩的变质岩。



图 6.1　地层

2. 地层学

根据成层岩石的岩性特征、所含的古生物化石等，分析成层岩系的成因环境和相对年龄，判断层序关系、接触关系和空间变化的关系等的科学。

分支学科：岩石地层学、年代地层学、生物地层学、地震地层学、层序地层学

3. 地层定律

**“地层三定律”：**

- 地层叠置率/地层层序率（principle of superposition）：**原始产出**的地层具有下老上新的规律。
- 原始水平率（principle of original horizontality）：绝大多数沉积岩在沉积形成时是水平或近水平的。
- 侧向连续原理（principle of lateral continuity）：沉积层从朝所有方向延伸的连续岩层开始，逐渐过渡为不同类型的沉积物，或者在沉积盆地边缘变薄尖灭。

加上后人发现的其他定律，合称**地质学经典定律：**

- 侵入关系原理（principle of intrusive relationships）：侵入岩（岩脉、岩基等）晚于被侵入的围岩，且接触带可出现烘烤、蚀变。
- 切割穿插定律（principle of cross cutting relationships）：切割者新，被切割者老。
- 包含物定律（principle of inclusions）：岩石中包裹体 / 捕虏体（xenoliths）比寄主岩石更老。
- 均变论（principle of uniformitarianism）：过去发生的地质作用与今天基本一致，可通过现代过程反演地质历史。
- 化石（生物）层序率（principle of faunal succession ）：一般来说，年代越老的地层中所含生物越原始、越简单、越低级；年代越新的地层中所含生物越进步、越复杂、越高级。

> **注意 6.2**　对于确定地质年代有决定意义的化石，应该是在地质历史中具有演化快、持续时间短、特征显著、数量多、分布广等特点，这种化石称为**标准化石**（index fossil）。

> 拓展 6.3　**沃尔特相率**
>
> (1) 内容：只有在横向上（空间上）成因相近且紧密相邻的相（沉积环境），才能在垂向上（时间上）依次叠覆出现而没有间断。
>
> (2) 以海岸线变迁为例：
>
> ◦ 横向（空间）：从陆地到海洋，环境依次为：陆相 → 三角洲 → 浅海 → 深海。
>
> ◦ 垂向（时间）：当海平面缓慢下降（海退）时，深海区逐渐变为浅海，浅海区变为三角洲，三角洲变为陆地。

◦ 最终形成的地层(从上到下):陆相沉积 → 三角洲沉积 → 浅海沉积 → 深海沉积。
◦ 反之,海平面上升(海进)时,地层序列则相反。

(3) 成立条件:
◦ 沉积环境连续渐变,没有突变。
◦ 地层连续沉积,不存在沉积间断(不整合面)或大规模侵蚀。

## § 6.2 构造运动与地壳运动

1. 构造运动

**定义 6.4 构造运动(tectonic movement)**

在内动力地质作用下,地壳乃至整个岩石圈发生的变位和变形的作用。实质是质点的变位。

2. 地壳运动

**定义 6.5 地壳运动(crustal movement)**

由于地球内动力作用导致地壳发生各种变化的作用的总称。包括岩浆作用(相变)、变质作用(质变)和构造运动(变位)。

- 水平运动与垂直运动(前者为主)
- 老构造运动与新构造运动(以新近纪为界)

3. 构造变动

构造运动引起的岩石的永久变形。包括褶皱变动和断裂变动。



图 6.2 褶皱变动



图 6.3 断裂变动

4. 研究意义

- 控制矿产资源和能源的分布

- 控制现代地理环境的格局
- 控制或影响古地理环境的变化
- 影响或控制地下水的出露和分布
- 影响或控制地震、火山、滑坡等灾害的分布、频率、强度等

## § 6.3 岩石产状与岩石变形

### 6.3.1 岩层及其产状

1. 岩层：两个平行或近于平行的界面所限制的岩性相同或近似的层状岩石。其划分依据主要有：
   - 成分的变化
   - 结构的变化
   - 颜色的变化
   - 层面构造等

   岩层划分构造面包括层理面（原生）、片理面和节理面（次生）等
2. 岩层产状：岩层在地壳中的空间方位。以*走向*（strike）和*倾向*（dip）及*倾角*（dip angle）表示。
   - 走向：倾斜岩层与任意水平面的交线都是该倾斜岩层的走向线，走向线所指的两个方位就是该倾斜岩层的走向。**走向有两个数值**，两者相差 180°。
   - 倾向：倾斜岩层层面上与走向线垂直的直线叫该岩层的（真）倾斜线。倾斜线**下倾方向**在水平面内的投影线所指示的方位就是该岩层的（真）倾向。
   - 倾角：倾斜岩层与水平面所成的二面角中的锐角就是该岩层的（真）倾角。
   - 倾斜岩层层面上与走向线斜交的直线称为**视倾斜线**。视倾斜线与其在水平面内投影线之间的锐夹角称为该岩层的视倾角或假倾角。同一个岩层中可以有无数个视倾角，所有视倾角均小于真倾角。

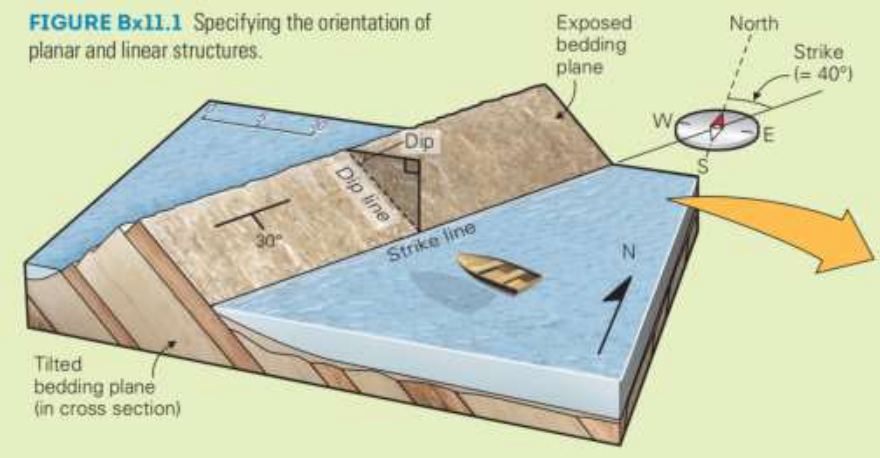



图 6.4　*岩层产状*

岩层的*厚度*（thickness）是岩层顶底面间的垂直距离。它是确定岩层产状的辅助要素。在观测岩层厚度时必须将真厚度与假厚度区分开来。假厚度是岩层顶、底面间的斜向长度，它**恒大于**真厚度。地面上岩层顶、地面间的长度，称为*露头宽度*（outcrop length），常常是假厚度。

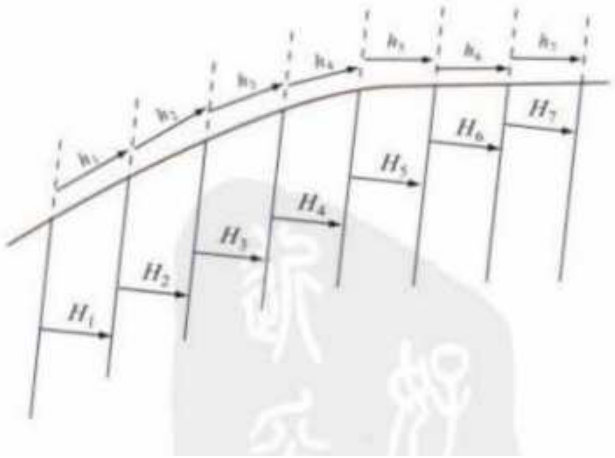


图 6.5　岩层的真厚度与露头厚度的关系

拓展 6.6　让我们来推导一下真倾角$\alpha$与视倾角$\beta$的关系：

如图所示，平面$ABCD$是倾斜的岩层层面，平面$EFCD$是水平面。线段$DC$是走向线，线段$OG$是倾向线（水平面上垂直于走向线$DC$的直线），线段$OC$是剖面线。$\omega$是在水平面上，剖面线$OC$与倾向线$OG$的夹角。

在 Rt△ $GOH$与 Rt△ $OHC$中，有

$$\tan\alpha = \frac{OH}{OG}$$

$$\tan\beta = \frac{OH}{OC}$$

而在平面$EFCD$中，有△ $OGC$为直角三角形，则：

$$\cos\omega = \frac{OG}{OC}$$

所以，我们有：

$$\tan\alpha = \tan\beta\cos\omega$$

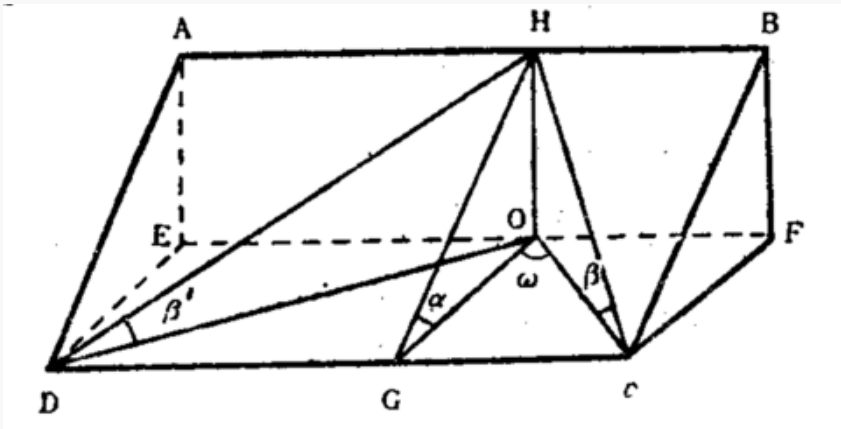



图 6.6　真倾角与视倾角的关系

3. 岩层产状类型：水平岩层、倾斜岩层、直立岩层、倒转岩层

### 6.3.2 岩层出露及其与产状的关系

1. 水平岩层

(1) 产状特征：无明确倾向，真倾角为 0°，层面完全水平；

(2) 出露规律：

① 地质界线严格平行于地形等高线，在山丘 / 盆地处呈封闭曲线；
② 出露宽度仅受地形坡度影响：坡度越缓，出露越宽；陡崖处出露线重合；
③ 岩层新老关系：上新下老

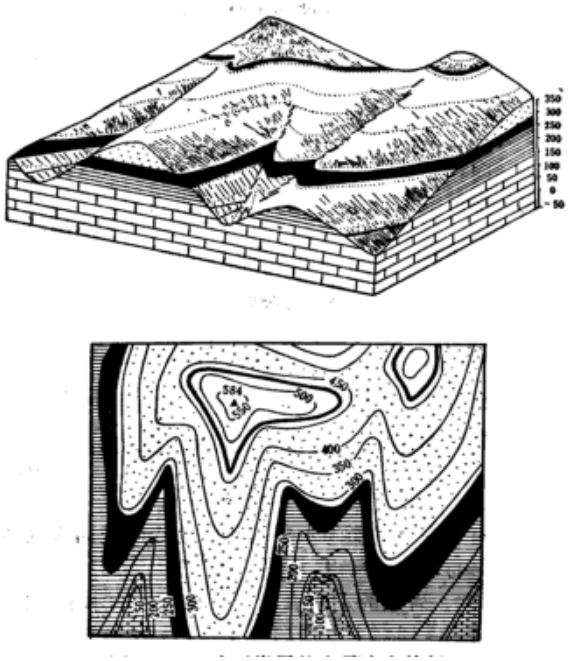


图 6.7　水平岩层出露规律

2. 直立岩层
(1) 产状特征：层面完全竖直，真倾角 90°，走向唯一，倾向无实际意义；
(2) 出露规律：
① 地质界线完全不受地形影响，始终为直线，方向与岩层走向完全一致；
② 出露宽度恒定不变，等于岩层的真厚度（竖直层面切地形的厚度始终为真厚度）；

3. 倾斜岩层

地质界线呈 “V” 字形（或曲线），形态由岩层产状（倾向、倾角）与地形（坡向、坡度）共同决定。

(1) 岩层倾向与坡向相反（岩层向上坡倾，地形向下坡倾）

V 字尖端指向山谷上游（上坡方向），与等高线 V 字尖端方向相同；岩层越缓，V 字越开阔；越陡越紧闭。**上坡出露老岩层，下坡出露新岩层**。

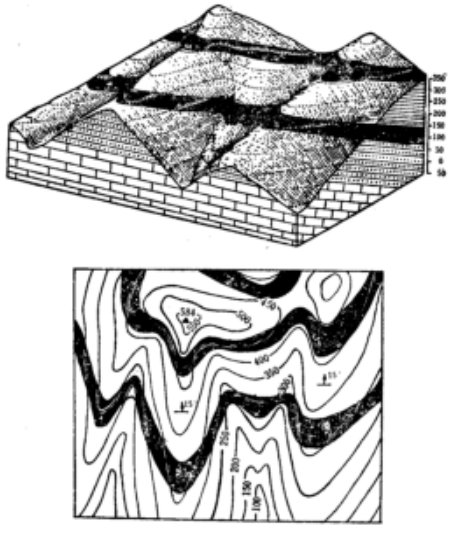


图 6.8　岩层倾向与坡向相反

(2) 岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更陡

V 字尖端指向山谷下游（下坡方向），与等高线 V 字尖端方向相反。

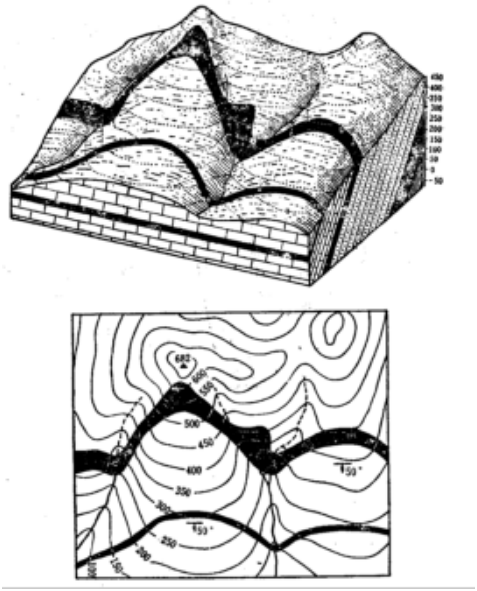


图 6.9　岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更陡

(3) 岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更缓 V 字尖端指向山谷上游（上坡方向），与等高线 V 字尖端方向相同；**上坡出露新岩层，下坡出露老岩层**。

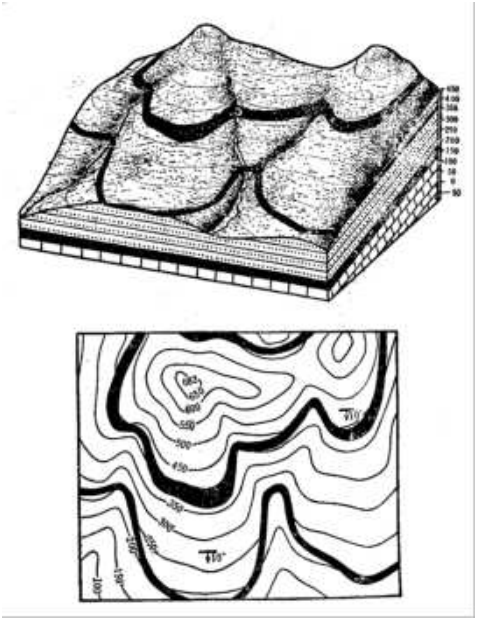


图 6.10　岩层倾向与坡向相同且岩层比地形更缓

### 6.3.3 地层接触关系

1. 整合接触（conformity）

整合接触是指相邻的新老地层产状一致，它们的岩石性质与生物演化连续而渐变，沉积作用没有间断。

表明在其沉积期，该地区构造运动处于持续下降，或持续上升的状态。

2. 不整合接触（unconformity）

(1) 假整合接触/平行不整合（disconformity）

相邻的新老地层产状一致，它们的分界面是沉积作用的间断面，或称为剥蚀面（erosional surface）。

剥蚀面是岩石遭受过风化剥蚀的表面，具有一定程度的起伏，故在凹下部位常常堆积有砾岩，称为底砾岩（basal conglomerate）。

假整合接触的形成过程可以表述为：下降沉积→上升、沉积间断和遭受剥蚀→再下降、再沉积。

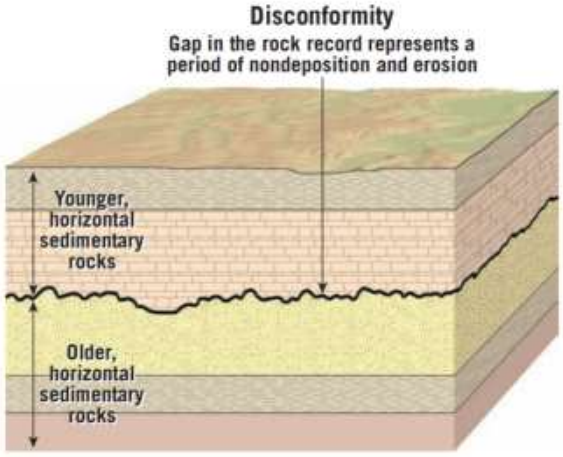



图 6.11　假整合接触

(2) 角度不整合（angular unconformity）

相邻的新、老地层产状不一致，其间有剥蚀面相分割。上覆较新地层的底面通常与不整合面基本平行，而下伏较老地层的层面则与不整合面斜交。

角度不整合的形成过程可以表述为：下降、接受沉积→差异升降或褶皱上升（常伴有断裂作用、岩浆活动）、沉积间断、遭受剥蚀→再下降、再沉积。

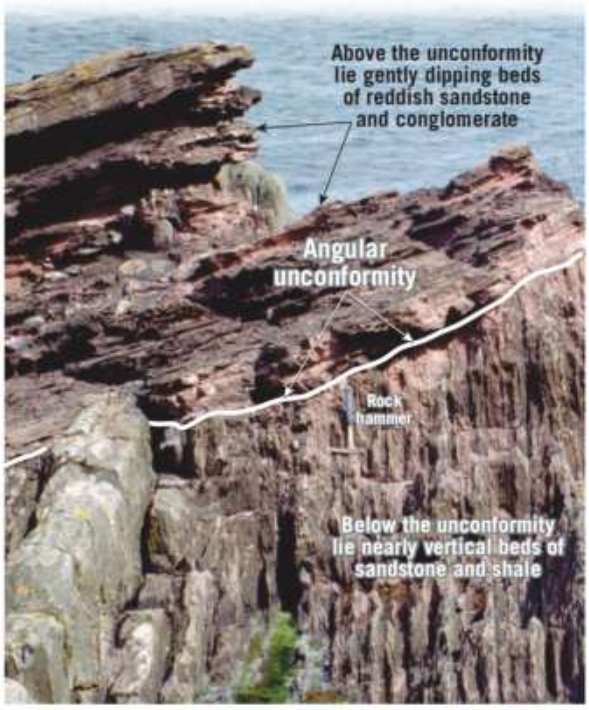



图 6.12　角度不整合

拓展 6.7

1. 非整合（nonconformity）：指时代较新的沉积岩层，直接覆盖在时代更老的火成岩（岩浆岩）或变质岩之上的地层接触关系。

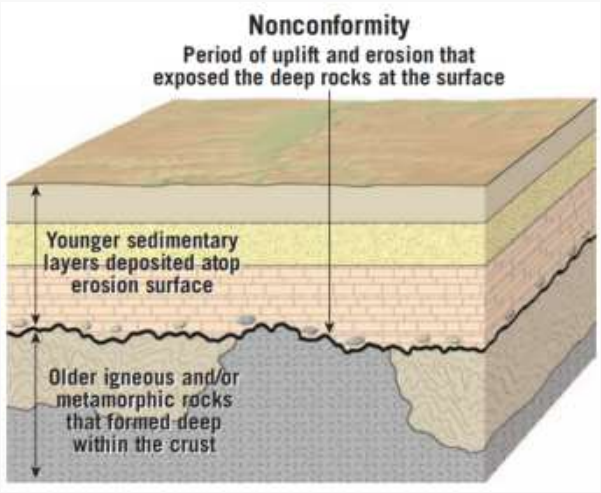



图 6.13　非整合接触

2. 侵入接触（intrusive contact）是侵入体与被侵入围岩之间的接触关系。侵入体与其围岩的接触带有接触变质现象，侵入体边缘常有捕虏体，侵入体与其围岩的界线常呈不规则状。
3. 侵入体的沉积接触（sedimentary contact of extrusive body）是指地层覆盖在侵入体之上，其间有剥蚀面相分隔。剥蚀面上最早堆积的主要是该侵入体被剥蚀而成的碎屑物。

### 6.3.4 岩石变形

1. 变形（deformation）：物体受力后，内部质点的相对位置发生改变，导致物体的形状、尺寸发生变化，这个过程就是变形。
   - 线变形：物体长度 / 尺寸的伸长 / 缩短，对应线应变；
   - 剪切变形：物体内部直角的角度变化，对应剪应变。
2. 应变（strain）：定量量度变形程度的物理量，定义为物体尺寸/形状的相对变化量
   - 纵向线应变（longitudinal linear strain）：也叫轴向应变、正应变，是物体在受力方向（轴向）上，长度的相对变化量。

$$\varepsilon = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}$$

   - 横向线应变（lateral linear strain）：当物体沿轴向（纵向）受力变形时，垂直于受力的横向方向，尺寸会发生与纵向相反的变化。这个横向尺寸的相对变化量，就是横向线应变。

$$\varepsilon_0 = \frac{b - b_0}{b_0}$$

   - 泊松比常数（Poisson's Ratio）在弹性变形范围内，横向线应变的绝对值，与纵向线应变的绝对值的比值。

$$\nu = \frac{|\varepsilon_0|}{|\varepsilon|}$$

   或

$$\varepsilon_0 = -\nu \cdot \varepsilon$$

拓展 6.8

- 线应变的胡克定律：在弹性变形范围内，岩石沿应力方向的线应变，与作用的正应力呈严格的线性正比关系。

$$\sigma = E\varepsilon$$

其中$\sigma$为应力，$\varepsilon$为应变，$E$为杨氏模量。

- 剪应变（shear strain）：用来量度物体的剪切变形程度，定义为物体受力变形后，内部直角的改变量，单位为弧度（rad）

$$\tan\gamma = \frac{\text{剪切错动量}}{\text{原始法向高度}} = \frac{\Delta x}{h}$$

小变形下，有

$$\gamma \approx \tan\gamma = \frac{\Delta x}{h}$$

- 剪切胡克定律：弹性变形范围内（卸载后可完全恢复原状），剪应变与切应力满足线性关系。

$$\tau = G \cdot \gamma$$

3. 变形方式：
   - 均匀变形：拉伸、挤压、剪切
   - 非均匀变形：弯曲、扭转

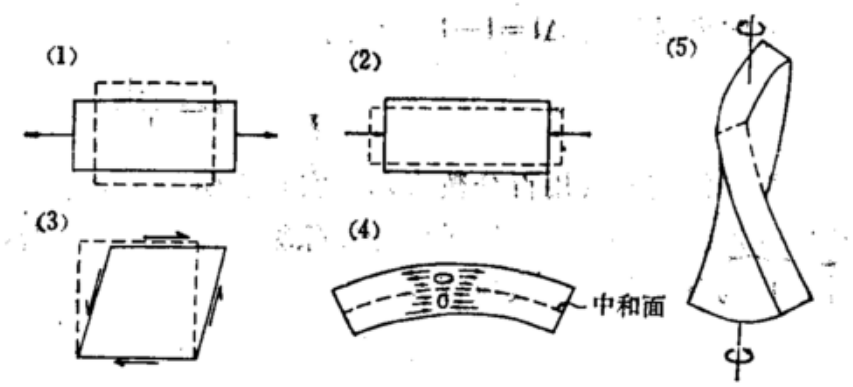



图 6.14　岩石的五种变形方式

(1)拉伸；(2)挤压；(3)剪切；(4)弯曲；(5)扭转

4. 变形阶段：弹性变形（elastic deformation）、塑性变形（韧性变形，ductile deformation）、断裂变形（脆性变形，brittle deformation）
   - 从弹性变形向塑性变形转变必须超过物体的弹性极限；
   - 从塑性变形向断裂变形转变必须超过物体的强度极限。
   - 一般情况下，岩石的抗压强度>抗剪强度>抗张强度

## § 6.4 构造运动的地质记录

1. 沉积过程记录
2. 沉积相变化分析
3. 岩层接触关系分析法
4. 地质构造记录
5. 火山活动

# 第 7 章 地质构造 Geologic Structure

飞来峰上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。
不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。
——宋·王安石

## § 7.1 褶皱构造

### 7.1.1 褶皱及其形态要素

1. 褶皱

> **定义 7.1　褶皱（fold）**
>
> 岩石中先存面状构造发生弯曲而形成的地质构造。/ 岩层受力产生的弯曲变形（塑性变形，不破坏其连续完整性）。

形成褶皱的变形面（褶皱面）可以是

- 原生面理：
  - 沉积岩层理面
  - 火成岩岩浆流面
- 次生面理：
  - 变质片理面
  - 断层、节理面
  - 不整合面

2. 褶皱的基本形态：背形（antiform，褶皱面上凸式弯曲）和向形（synform，褶皱面下凹式弯曲）

如果褶皱地层的新老关系已知，根据褶皱面弯曲形态和地层新老关系，可以把褶皱划分为：背斜（anticline，核老翼新）和向斜（syncline，核新翼老）。

背斜通常呈上凸式弯曲（即背形背斜），但在轴面翻转的情况下，尽管褶皱在形态上呈下凹式弯曲，仍然是背斜，这种倒转背斜称为向形背斜。

向斜通常呈下凹式弯曲（即向形向斜），但在轴面翻转的情况下，尽管褶皱在形态上呈上凸式弯曲，仍然是向斜，这种倒转向斜称为背形向斜。

表 7.1　背斜与向斜的判别

| | 背斜 | 向斜 |
|---|---|---|
| **两翼产状** | 相背倾斜 | 相向倾斜 |
| **变形方向** | 向上拱曲 | 向下凹进 |
| **地层新老重复规律** | 中间老两侧新 | 中间新两侧老 |

3. 褶皱要素：核、翼、转折端、轴、枢纽、轴面、脊、槽

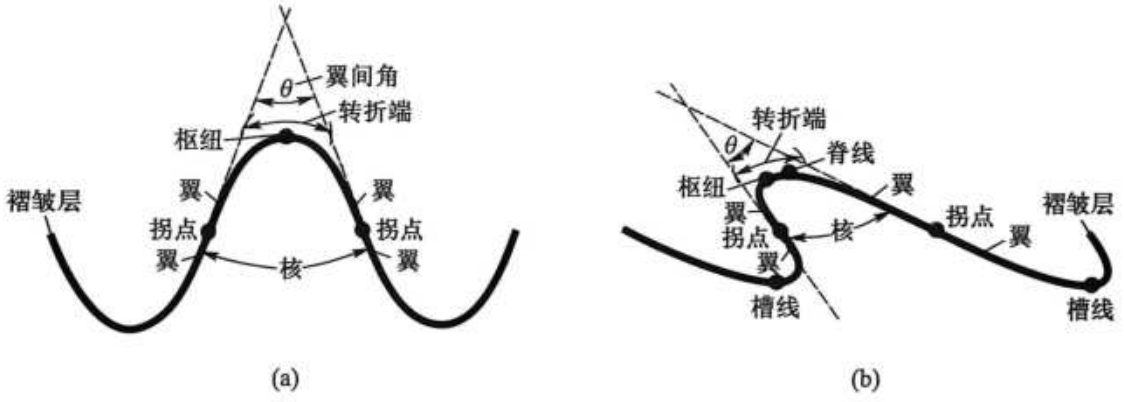



图 7.1　褶皱要素

### 7.1.2 褶皱的形态描述与分类

表 7.2　褶皱的形态描述与分类

| 分类原则 | 类型 |
|---|---|
| 转折端形状和两翼特点 | 圆弧褶皱、尖棱褶皱（锯齿状褶皱）、箱形褶皱、扇形褶皱、挠曲 |

| 分类原则 | 类型 |
| --- | --- |
| 枢纽产状 | 水平褶皱、倾伏褶皱、倾竖褶皱 |
| 平面形态（即长宽比） | 线形褶皱、短轴褶皱、穹隆和构造盆地 |
| 形成先后 | 构造褶皱、原生褶皱（同沉积褶皱）、底辟褶皱（岩丘、盐丘等） |
| 褶曲组合 | 复背斜与复向斜、隔档式褶皱与隔槽式褶皱、雁行褶皱 |

1. 根据轴面和两翼产状划分的褶皱类型

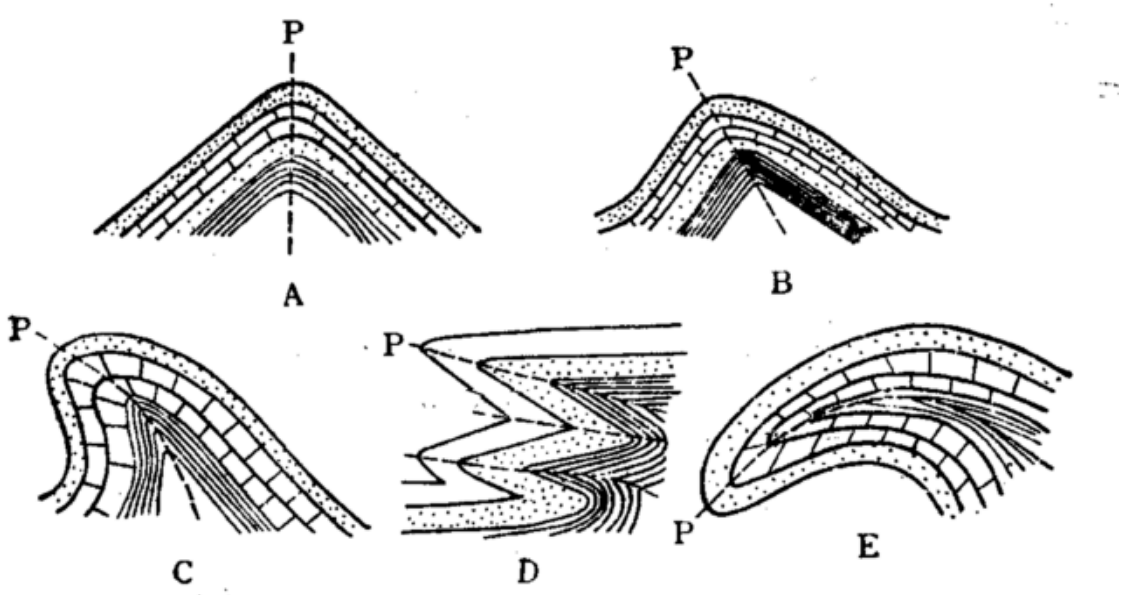



图 7.2　根据轴面和两翼产状划分的褶皱类型

A.直立褶皱；B.倾斜褶皱；C.倒转褶皱；D.平卧褶皱；E.翻转褶皱

2. 根据褶皱转折端形状和两翼特点划分的褶皱类型

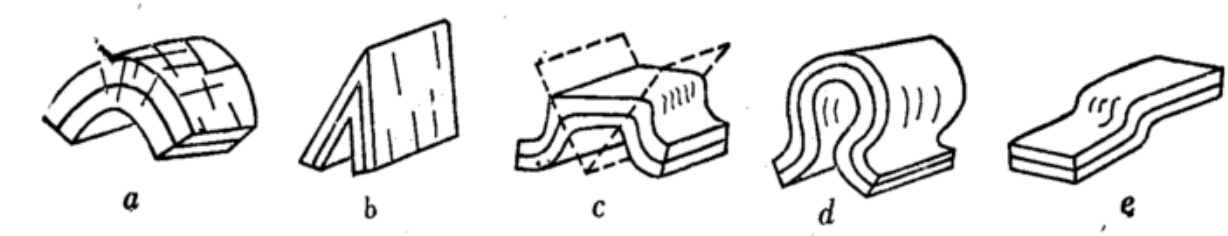



图 7.3　根据褶皱转折端形状和两翼特点划分的褶皱类型

a.圆弧褶皱；b.尖棱褶皱；c.箱形褶皱；d.扇形褶皱；e.挠曲

3. 根据平面上的形态（长宽比）划分的褶皱类型：
   - 线状褶皱： 长为宽的 10 倍以上，常达数十倍。
   - 短轴褶皱：长为宽的 3~10 倍。
   - 穹隆与盆：长为宽的 3 倍以下。上凸者为穹，下凹者为盆。
4. 根据形成先后划分的褶皱类型：
   (1) 构造褶皱（次生褶皱）：岩层成岩固结后，受构造运动产生的应力作用发生永久性塑性弯曲变形形成的褶皱
   (2) 同沉积褶皱：在岩层沉积的过程中，沉积作用与褶皱变形同步进行，基底（下伏地层）持续缓慢的差异升降，使上覆沉积地层同步发生弯曲形成的褶皱。（边沉积，边变形）

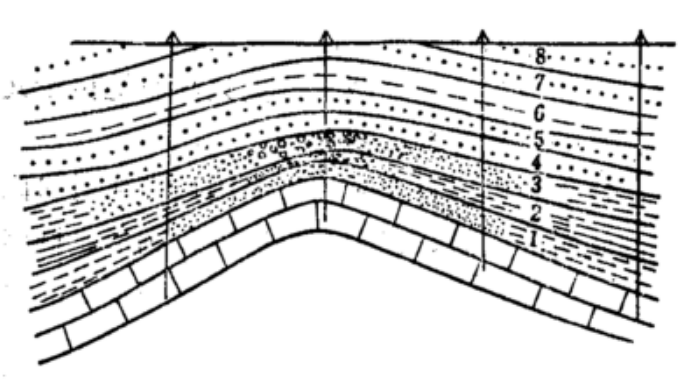



图 7.4　同沉积褶皱

(3) 底辟褶皱：地下深处的低密度、高塑性物质，在浮力、构造应力、差异压实作用驱动下，向上流动、刺穿并拱起上覆刚性岩层，使上覆岩层发生弯曲变形形成的褶皱构造。

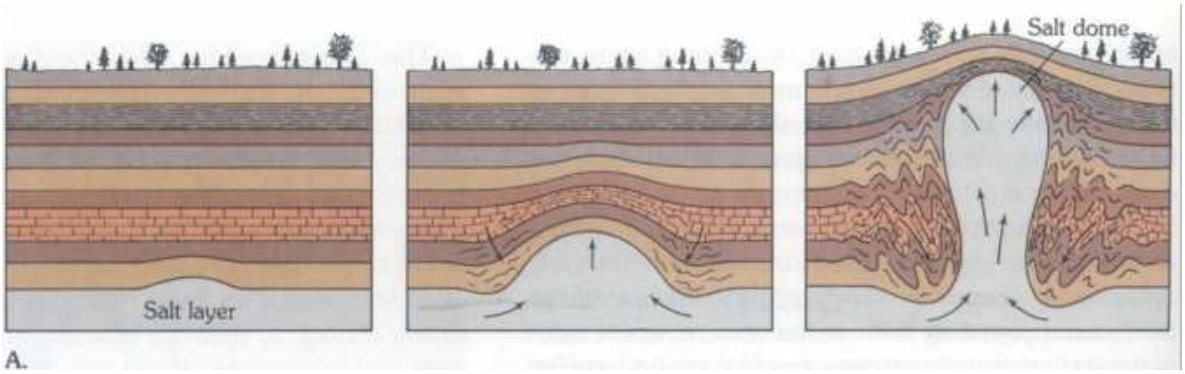



图 7.5　盐丘的形成

5. 褶皱组合：

(1) 阿尔卑斯式褶皱（全形褶皱）：是由一系列枢纽展布方向与构造带走向基本一致的线性褶皱构成的褶皱组合，包括两个次级类型：

① 背斜和向斜呈连续波状，同等发育

② 一系列小型褶皱构成大型复式褶皱（复背斜与复向斜）

复背斜与复向斜：大规模的背斜两翼被次一级的（或较小的）褶皱复杂化者，称为复背斜。大规模的向斜两翼被次一级的（或较小的）褶皱复杂化者，称为复向斜。

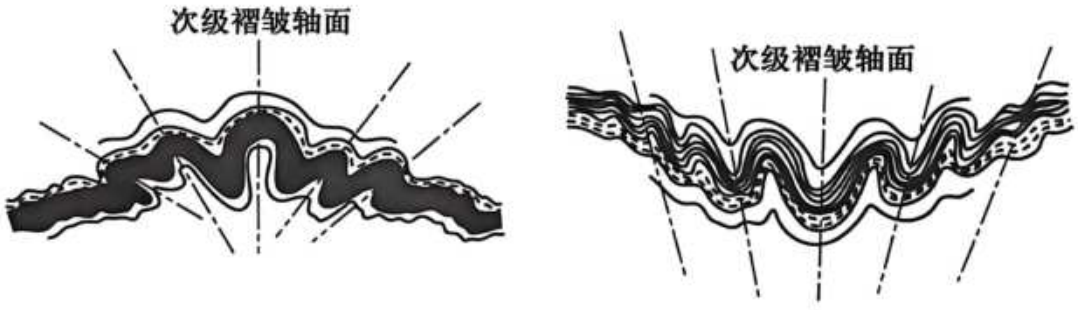



图 7.6　复背斜和复向斜示意图

(2) 侏罗山式褶皱——隔档式褶皱与隔槽式褶皱：由一系列紧闭尖棱背斜和开阔平缓向斜相间排列而成的褶皱，称为隔档式褶皱；由一系列紧闭的向斜和开阔平缓背斜相间排列而成的褶皱，称为隔槽式褶皱。这类组合褶皱多属于浅部褶皱，是一种有利的油气盖层构造。

(3) 日耳曼式褶皱（断续褶皱）：

雁行褶皱，由一系列短轴背斜或短轴向斜斜列而成。

### 7.1.3 褶皱的形成机制

1. 纵弯褶皱作用——岩层受到顺层挤压作用而发生褶皱。

原因：地壳水平运动

特点：单层的上部或多层的上部岩层处于拉伸状态，下部或下部岩层处于压缩状态，中间存在中和面（一系列没有发生线应变的点形成的面）。

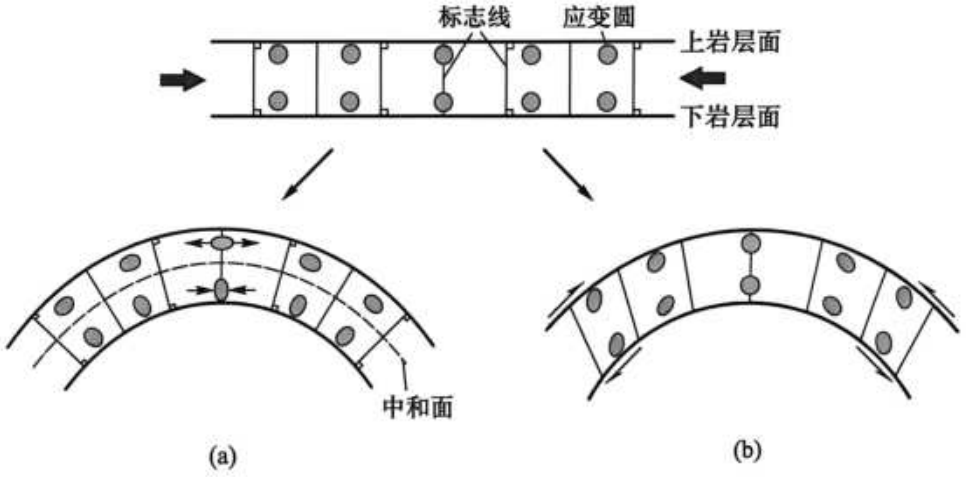



图 7.7　纵弯褶皱作用

2. 横弯褶皱作用——岩层受到与层面垂直的外力作用而发生褶皱。原因：地壳差异升降运动、岩浆的顶托作用、岩盐的底劈作用、同沉积褶皱作用等。

特点：岩层整体处于拉伸状态，没有中和面；往往形成顶薄褶皱。

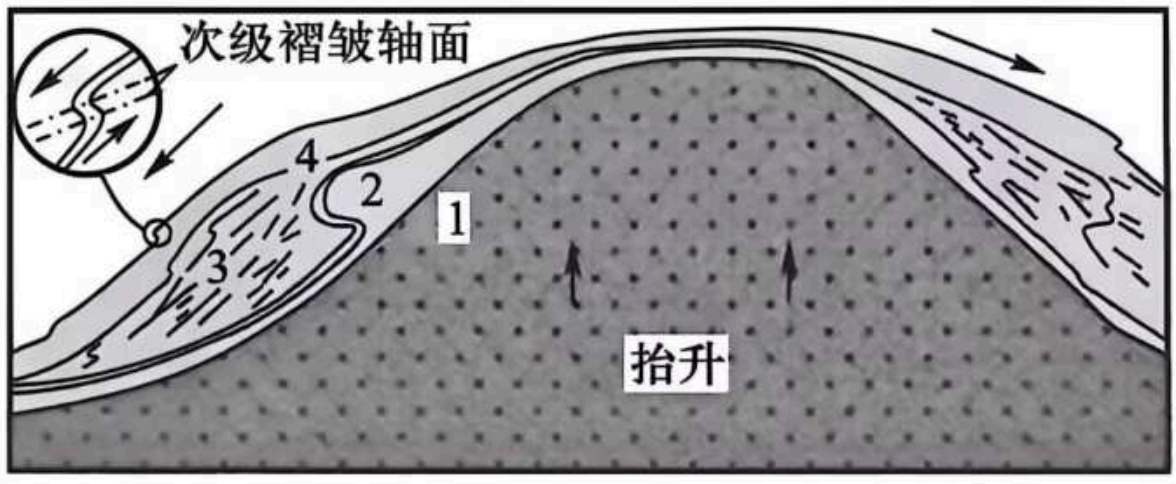



图 7.8　横弯褶皱作用

3. 剪切褶皱作用——岩层沿着一系列与层面不平行的密集剪切面（劈理或片理）发生差异滑动而形成的“褶皱”。其实质不是岩层弯曲，而是剪切滑动体现出来的“弯曲”。

特点：沿滑动面方向量得的层的厚度基本相等（相似褶皱）。

4. 柔流褶皱作用——高韧性岩石（岩盐、石膏、煤层等）或岩石处于高温高压状态下变为韧性体，受外力作用发生流体状的流动变形，形成复杂多变的褶皱。

## § 7.2 断裂构造

**定义 7.2　断裂（fracture）**

岩石所受应力达到或超过其强度时在岩石中形成的不连续面状构造。

断裂根据断裂面两侧地质体之间是否发生明显的相对位移将破裂进一步分为断层（fault）和裂隙（fissure）。

表 7.3　破裂的分类

| I 级类型 | II 级类型 | III 级类型 | IV 级类型 | V 级类型 |
|---|---|---|---|---|
| 变形方向 | 断层（破裂面两侧地质体之间发生明显位移） | 正断层：上盘下降、下盘上升 | | |
| | | 逆断层：上盘上升、下盘下降 | | |
| | | 平移断层：两盘沿着断面走向相对滑动的断层 | 左行平移断层：对盘向观察者左移 | |
| | | | 右行平移断层：对盘向观察者右移 | |
| | | 旋转断层：两盘相对旋转的断层 | | |
| | 裂隙（破裂面两侧地质体之间无明显位移） | 构造裂隙（形成过程与构造应力明显关联，空间分布关联明显） | 节理 | 张节理 |
| | | | | 剪节理 |
| | | | 破劈理：一系列近平行的、密集的剪切破裂面 | |
| | | 非构造裂隙：形成过程与构造应力无明显关联、空间分布规律不明显的裂隙，如风化裂隙 | | |

### 7.2.1 断层几何要素

1. 断层面（fault plane）

分隔两个岩块并使其发生相对滑动的面。断层面有的平坦光滑，有的粗糙，有的略呈波状起伏。断层面的走向、倾向与倾角，称为断层面的产状要素。

2. 断层盘（fault wall）

被断开的两部分岩块，其中位于断层面之上的，称为上盘（hanging wall）岩块；位于断层面以下的，称为下盘（foot wall）岩块。相对上升者称为上升盘（upthrow），相对下降者称为下降盘（downthrow）。

> **注意 7.3**　如果断层面直立，就分不出上、下盘；如果岩块做水平滑动，就分不了上升盘和下降盘。

3. 断层滑距（distance of displacement）：断层两盘相对移动的距离，有不同的度量方法：
4. 滑距（slip distance，真位移）：断层两盘相当的点（未断裂前为同一点，在断层面上），断裂后两点的直线距离（如图中的$AA'$），代表真位移，可分解为水平分量和垂直分量。
5. 断距 / 断层落差（fault throw，视位移）：断层两盘中相当层（未断裂前为同一层），在剖面图 / 平面图中表现出的移动距离，代表视位移（apparent fault displacement）。

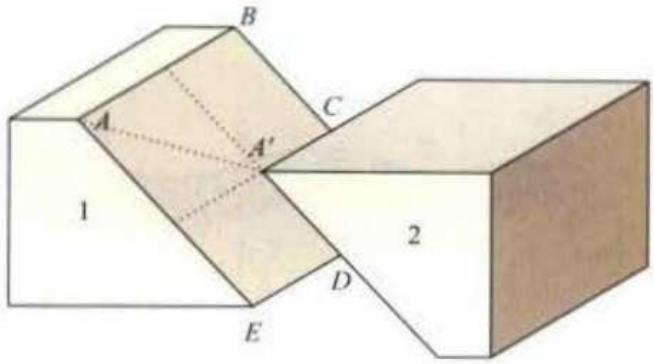



图 7.9　断层的几何要素

### 7.2.2 断层分类

1. 根据断层两盘相对位移方向分类

(1) 正断层（normal fault）：上盘下降、下盘上升。

(2) 逆断层（reverse fault）：上盘上升、下盘下降。

① 冲断层：断层面倾角＞45°，属于陡倾角逆断层，位移量相对较小
② 逆掩断层：断层面倾角＜45°，为缓倾角逆断层
③ 推覆构造：属于巨型、超巨型缓倾角逆掩断层，倾角多＜25°，甚至近水平；水平位移量极大

上盘岩体称为推覆体 / 外来岩块，下盘为原地岩块

a. 飞来峰：外来推覆体被后期剥蚀，残留一部分孤立地 “漂浮” 在原地岩块之上，形似山峰，故称飞来峰。
b. 构造窗：剥蚀作用切穿外来岩块，使下伏原地岩块出露，形成如同 “窗口” 的露头，称为构造窗。

(3) 平移（走滑）断层（strike-slip fault）：两盘沿断层走向发生水平方向错动，垂直升降不明显
① 右行平移断层：观察者立于一盘，另一盘向右侧滑动
② 左行平移断层：观察者立于一盘，另一盘向左侧滑动

(4) 枢纽（旋转）断层：断层两盘并非简单直线位移，而是以断层面上某一点为枢纽，发生旋转式位移

表 7.4　断层分类

| | 正断层 | 逆断层 | 平移断层 |
|---|---|---|---|
| **力学性质** | 多为张性断层 | 多为压性断层 | 多为扭性断层 |
| **成因** | 水平拉伸 铅直上隆 | 水平挤压 | 水平剪切 |
| **平面延伸** | 有转折有弯曲，多呈锯齿状 | 呈波状起伏 | 产状稳定，延伸远且平直 |
| **倾角变化** | 较大，多 45°以上，60-70°常见 | >45°的冲断层逆掩断层<br><30° 的推覆构造 | 一般较陡甚至直立 |
| **断层面** | 粗糙不平 | | 平直光滑 |
| **破碎带** | 中轻度破碎,多为角砾岩 | 挤压破碎严重，角砾、碎裂、糜棱岩均有 | 挤压破碎最严重，糜棱岩常见，带内砾石常被切断 |

2. 根据断层的力学性质分类：张性断层、压性断层、扭性断层、张扭性断层、压扭性断层
3. 断层的组合型式
(1) 正断层的组合型式
① 阶梯状断层：由一系列产状大致平行的正断层组成
② 地堑与地垒：
- 地堑：两条或两组相向倾斜的正断层
- 地垒：两条或两组相背倾斜的正断层

③ 箕状构造盆地与掀斜山地
- 箕状构造盆地：由一条主边界正断层和一侧缓倾的单斜地层组成
- 掀斜山地：断层上盘整体掀斜，下降一侧形成盆地，抬升并倾斜的一侧形成掀斜山地/单面山

④ 环状断层与放射状断层：
⑤ 斜列式断层：一系列正断层呈雁行式斜列展布
⑥ 平行断层：多条正断层走向、倾向基本一致

(2) 逆断层的组合型式
① 叠瓦状断层：一系列大致平行、倾向相同的逆断层依次向上逆冲
② 对冲式断层组合：两套逆断层相向倾斜、相对逆冲
③ 背冲式断层组合：两套逆断层相背倾斜、向同一核部逆冲

### 7.2.3 断层的识别

1. 地貌标志：
- 断层崖
- 断层三角面



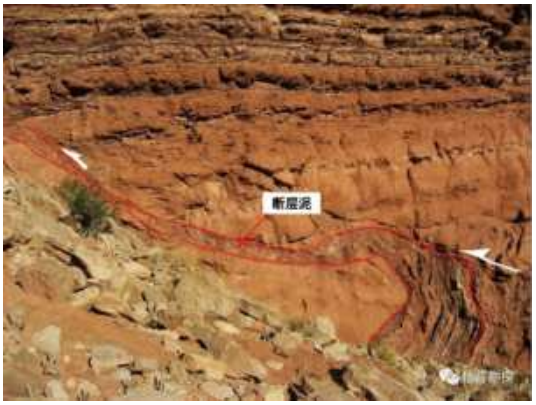
图 7.10　断层三角面

- 山脊错断
- 水系拐弯
- 串珠状分布的断层谷和断陷湖

2. 断层带（面）上的标志：
   - 断层破碎带（动力变质岩）



a. 断层角砾岩




b. 断层泥

图 7.11　断层带（面）上的标志

   - 构造透镜体
   - 摩擦镜面

3. 断层两侧次生构造标志：
   - 拖曳褶皱




图 7.12　拖曳褶皱

4. 两侧岩层标志：
   - 岩层的不连续
   - 岩层的重复与缺失
   - 加厚与变薄
5. 断层两盘相对运动方向的确定
   (1) 断层面上的分析：擦痕、阶步
      ① 擦痕

      相对运动时，坚硬的岩屑、矿物碎屑在断层面上刻划形成的平行、细密的线状沟槽或刻痕，其延伸方向与两盘相对滑动方向完全一致。

      擦痕具有一端粗深、一端细浅的 “丁头状” 特征，细浅的一端指示对盘的运动方向（粗深端为滑动起始端，细浅端为滑动终止端）。

> 注意 7.4　用手沿擦痕方向抚摸，手感光滑的方向，即为对盘的相对运动方向；反向抚摸有明显的阻滞、粗糙感。

   (2) 次生构造分析：
      ① 次生节理
      ② 拖曳（牵引）褶皱
      ③ 派生的雁行褶皱
   (3) 地层新老关系

# 第 8 章 地震灾害 Earthquake Hazards

突然，地光闪射，地声轰鸣，房倒屋塌，地裂山崩。

数秒之内，百年城市建设夷为墟土，二十四万城乡居民殁于瓦砾，

十六万多人顿成伤残，七千多家庭断门绝烟……

——唐山抗震纪念碑碑文

## § 8.1 地震概况

> 定义 8.1　地震（earthquake）

> 地震是一种地面振动，由地壳断裂沿线的两个岩块突然且快速地彼此滑过导致。

### 8.1.1 地震要素

1. 震源（seismic focus）：引发地震、释放深部能量的源区。

   震源越浅，危害程度越大：
   - <70km——浅源地震
   - 70-300km——中源地震
   - >300km——深源地震
2. 震中（epicenter）：震源在地面的垂直投影点，是接受震动最早的部位。
3. 震源深度（focal depth）：震源到震中的距离。
4. 震中距（epicentral distance）：地震台到震中的水平距离
5. 震源距（focal distance）：震源到地震台的距离
6. 等震线（isoseismic line）：同一地震在地面引起相等破坏程度的各点的连线。

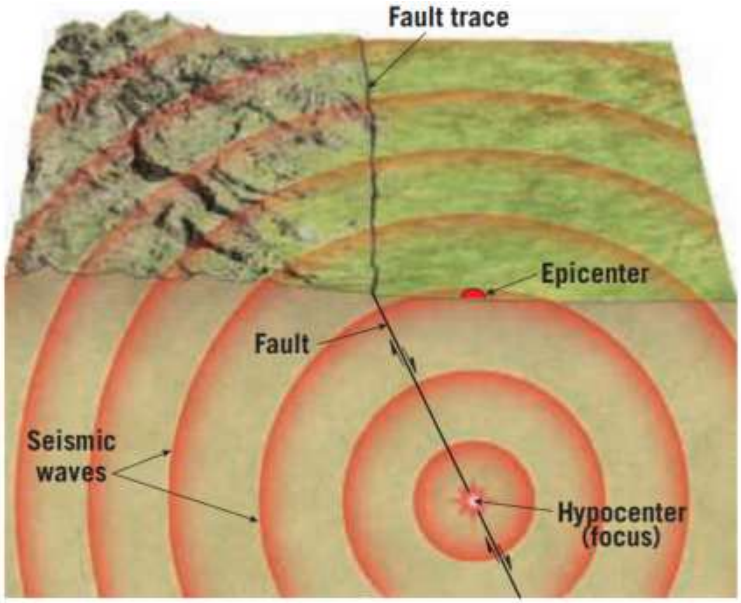



图 8.1　地震要素

### 8.1.2 地震序列

发生在同一地质构造带或同一震源体内，具有成因联系的一系列地震，称为地震序列（seismic sequence）。在一个地震序列中，若有一次地震特别大，则称其为主震（main shock）。主震之前发生的地震称为前震（foreshock）；主震之后发生的地震称为余震（aftershock）。一般地震活动都存在规模与强度不一的前震和余震。

### 8.1.3 地震的强度

1. 地震烈度（earthquake intensity）
2. 地震强度里氏震级（earthquake magnitude Richter scale）

   一台标准地震仪在距震中 100km 处记录的最大振幅 A（微米）的对数值。

$$M_L = \lg A$$

   考虑震中距Δ：

$$M_L = \lg A + 2.56 \lg \Delta - 5.12$$

   再考虑周期$T$：

$$M_L = \lg\left(\frac{A}{T}\right) + 1.66\lg\Delta + 3.3$$

3. 矩震级（moment magnitude）

地震矩：

$$M_0 = \mu AD$$

其中，$\mu$ 为介质的剪切强度，$A$ 为断层面的面积，$D$ 为断距

矩震级：

$$M_w = \lg\frac{M_0}{1.5} - a$$

其中，$a$ 为常数。

## § 8.2 地震波

1. 体波

(1) P 波（primary wave）：是推进波（push wave）。波动时质点做前后运动，物质呈疏密交替，质点的震动方向与波方向一致。

(2) S 波（secondary wave）：是剪切波（shear wave）。波动时质点做侧向运动，物质呈等密交替，质点的震动方向与波方向垂直。

2. 面波：面波不是从震源发生的，而是由纵波和横波在地表相遇后激发产生的。它仅沿面（或不同介质的界面）传播，不能传入地下。波长大、振幅大，是造成破坏的主要因素。

(1) R 波（Rayleigh wave）：瑞利波振动方式兼有纵波与横波的特点，类似于质点做圆周式振动的水波。可理解为平面纵波与平面横波在地表相交或叠加而产生，只存在于半空间表面。

(2) L 波（Love wave）：勒夫波是振动平行于层的地震横波在物质层中干涉叠加，并在物质层中传播的波。由于振动平行于地面，结果导致地面发生一种蛇形前进的横向波动。

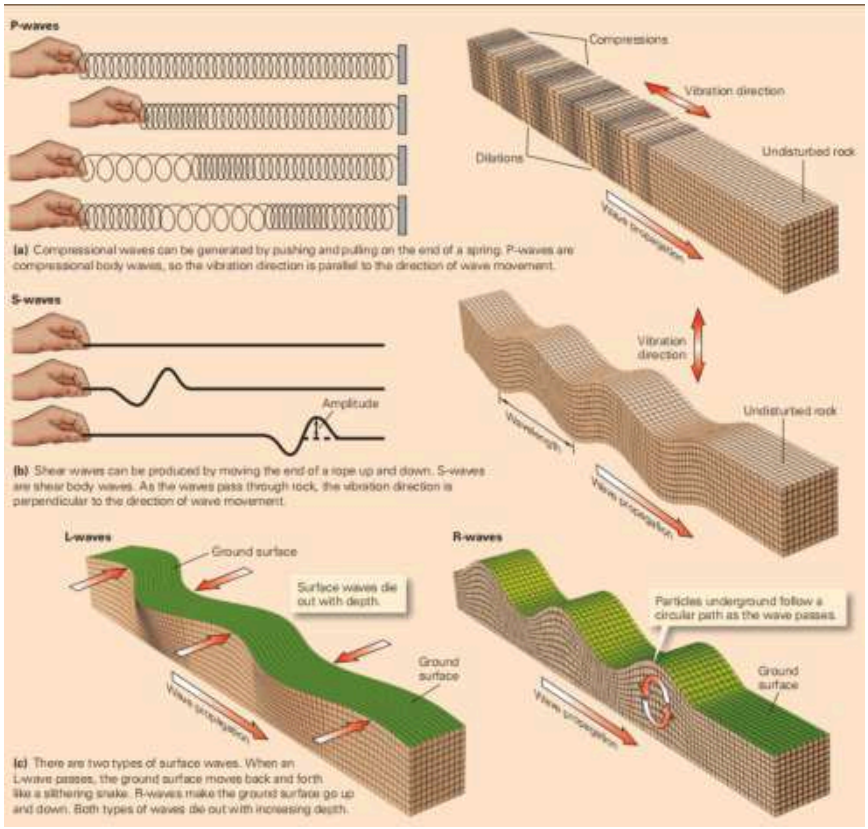



图 8.2　体波和面波

## § 8.3 地震的危害

- 建筑物震害：包括房屋、烟囱、水塔、铁路、桥梁、公路、渠道、隧道、水库、矿山、港口等的破坏。破坏程度主要和震级、岩层介质、砂土液化和共振频率有关
- 场地的地面变形：包括地面错动、地裂缝、地陷、喷沙冒水等形变
- 次生灾害：包括煤气、水管、供电、交通、通讯等生命线工程的破坏引起的灾害和不便，城市机能瘫痪，以及地震火灾，地震山崩、滑坡、泥石流，地震水灾，地震海啸，中毒，瘟疫、饥荒等

## § 8.4 地震的发生基础

1. 活动构造：地震往往分布在现代地壳活动强烈的构造带内，尤其是一些活动断裂带上，而且多发生在活动构造某些较为特殊的构造部位上
   - 活动断裂弧形曲折的突出部位
   - 不同方向活动断裂交汇部位、断裂的两端或中断部位
   - 断面不平滑的活动断裂及犬牙交错的活动断裂带
   - 活动性深大断裂带上强烈活动的部位
   - 断陷盆地深陡一侧的活动断裂带附近断距最大的部位
   - 断陷盆地内横向断裂所控制的横向隆起的两侧
   - 菱形断陷盆地的锐角端部
   - 断陷盆地或断陷谷中断陷最深的部位
2. 岩层介质：岩层介质的破坏行为分 3 种
   - 脆性破裂
   - 塑性破裂
   - 塑性硬化破裂

## § 8.5 地震的诱发因素

导致处于临界状态下的地应力强度发生微弱变化的外界因素都可能诱发地震。减荷可导致蓄能载体的急剧膨胀和脉冲，增荷可导致蓄能载体在瞬间的破裂。

- 天体引力的变化
- 太阳活动的变化
- 地球自转速度的变化
- 地球内能结构的自然变化
- 人为深层抽、注流体
- 建设水库
- 地下核试验
- 大气压和水压的变化
- 采矿

## § 8.6 震后震级和烈度评估

### 8.6.1 震级计算

1. 利用等震线面积计算
   (1) 基于震中烈度区面积的综合估算：$M = 3.53 + 0.039I_0^2 + 0.0178(\lg A_0)^3$
   (2) 仅通过 VII 度区面积估算震级：$M = 5.34 + 0.718(\lg A_7)^2$
   (3) 仅通过 VIII 度区面积估算震级：$M = 5392 + 0.104(\lg A_8)^2$
2. 利用震中烈度$I_0$和震源深度$h$计算
   (1) 简化公式，忽略震源深度，适用于浅源地震的快速估算：$M = 0.58I_0 + 1.5$
   (2) 一般公式，考虑震源深度：$M = \frac{2}{3}I_0 + \frac{4}{5}\lg h - 0.5$
   (3) 刘正荣公式，常用的经验公式：$M = 0.68I_0 + 1.39\lg h - 1.40$

### 8.6.2 烈度区划分

表 8.1　唐山大地震烈度区划分

| 烈度标志 | 房屋 | 烟囱、桥梁、铁轨 | 地面破坏 | 人的感觉和器物的反应 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 各类房屋基本倒塌，个别破坏严重 | 独立砖烟囱从根部折断倒落；桥梁普遍严重毁坏；铁轨发生大段强烈蛇曲，并挤合在一起 | 有规模较大的地裂缝带；地下管道严重破坏 | 有的人有上抛、失重的感觉；器物有十分显著的位移 |
| 10 | 二类房基本倒塌；三类房大多数倒塌或严重破坏 | 独立砖烟囱普遍从下部折断；桥梁多数毁坏；铁轨呈蛇形弯曲 | 分布有地裂缝带、或其两端的牵引带、尖灭带；地下管道破坏 | 人感到强烈颤动和摇动；器物有明显位移 |
| 9 | 一类房许多倒塌，大多数破坏；二类房许多倒塌；三类房少数倒塌，许多破坏 | 高大砖烟囱从中部折断；桥梁毁坏；铁路呈微弱的蛇曲 | 地基沉陷；公路、铁路路基变形；个别地势较陡的山坡产生崩塌和乱石堆；少数地区出现喷沙冒水 | 人感到强烈摇动；行进中的自行车摔倒；器物翻倒并位移 |
| 8 | 一类房许多倒塌，大多数破坏；二类房少数倒塌，许多破坏；三类房少数破坏，个别倒塌 | 高大砖烟囱一般在中上部折断，普遍产生裂缝；铁轨有轻微弯曲 | 地基沉陷，路面呈微波起伏，河堤产生较大裂缝；南部平原区出现大面积喷沙冒水 | 人有强烈的感觉，行动困难；器物局部位移，有的翻倒 |
| 7 | 一类房少数倒塌，许多破坏；二类房少数破坏；三类房少数破坏，局部倒塌 | 高大砖烟囱个别错位、掉头或顶部折断 | 沿海砂基液化区大面积喷沙冒水；路基沉陷；河堤产生裂缝 | 人的感觉强烈，但可站住，并能逃出屋外；少数器物有位移 |

## § 8.7 地震预报

1. 地震活动期
   (1) 地质地貌方法
   (2) 历史资料统计
   (3) 仪器测量资料分析
2. 地震前兆

地形变异常、相对海面变化、地倾斜和应变异常、地震活动异常、重力异常、地温异常、地磁异常、电阻率和电导率异常、氡气异常、地下水异常、油气冒溢、动物行为异常、地声与地光

> 拓展 8.2　弹性-回弹理论：Elastic-rebound Theory
> - 断层两侧岩石受构造力作用发生弹性形变，不断积累应力；
> - 当应力超过岩石强度或断层摩擦力，断层突然错动破裂；
> - 变形岩石快速弹性回弹复位，积累的应变能以地震波形式释放，形成地震。

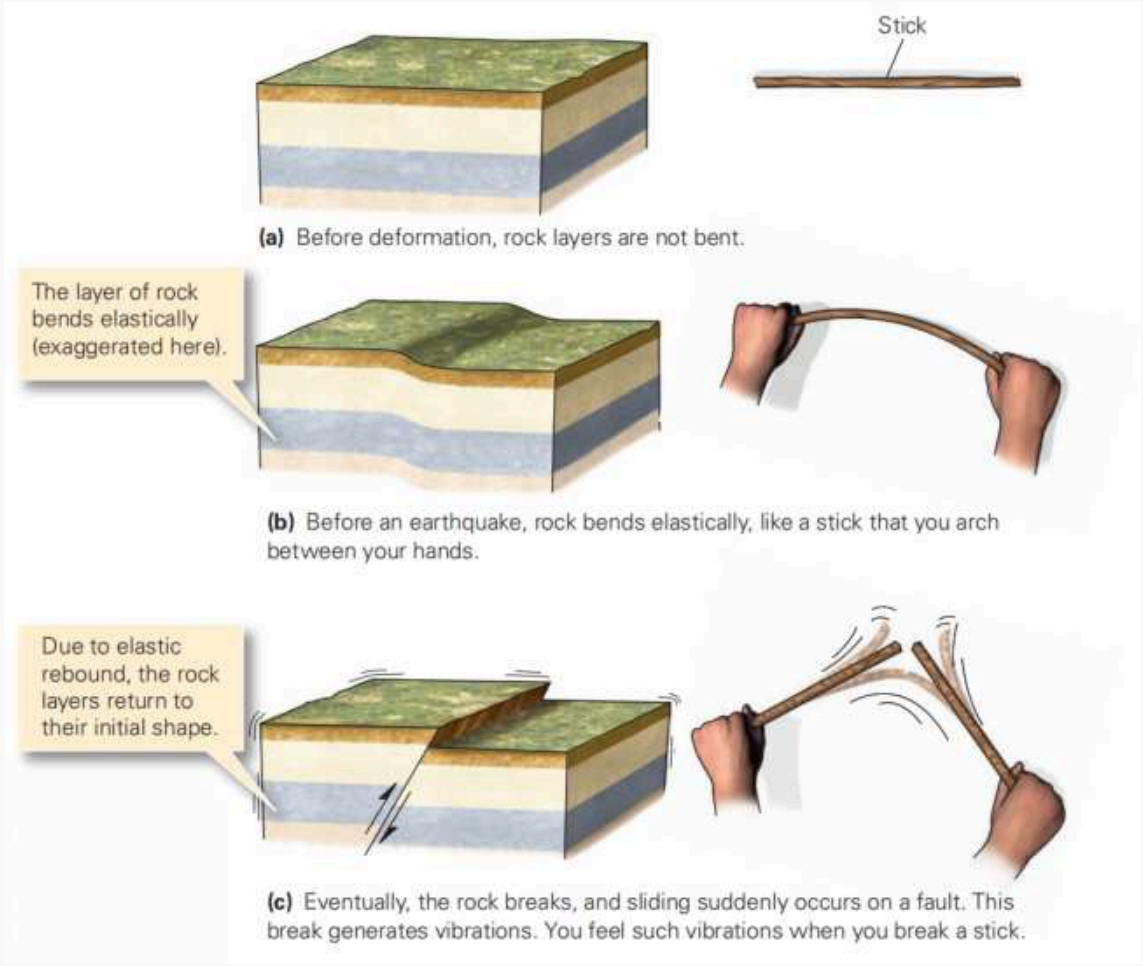



图 8.3　弹性-回弹理论

# 第 9 章 地球演化历史 History of Earth's Evolution

当时地球还年轻 我们诞生荒凉大海里
演化到了寒武纪 我们长出脊椎和勇气
——五月天《一千个世纪》

## § 9.1 地史学研究方法

**定义 9.1　地史学**

根据在地壳发展的不同时期的地球内动力和外动力地质作用在地球表层所留下来的各种证据，来恢复当时的古地理环境（包括生物环境、地貌环境、气候环境、构造环境等），以及将这些古地理环境因素在时间上串联起来所反映的地球演化过程和发展规律。

### 9.1.1 构造运动的地质记录

- 岩层厚度
- 岩相变化
- 岩层接触关系（不整合——剥蚀——抬升）
- 构造分析
- 岩浆侵入与火山喷发

### 9.1.2 化石研究

1. 化石及其类型

> **定义 9.2　化石（fossil）**
>
> 保存在地层中的生物遗体或遗迹。

(1) 生物体成为化石的条件

① 生物本身具有一定的不易分解的硬体

② 地质环境使生物死后能迅速被埋藏

③ 生物遗体经过较长时间的埋藏而被石化

(2) 根据化石的保存特点的分为：实体化石、模铸化石、遗迹化石和化学化石



a. 实体化石



b. 模铸化石



c. 遗迹化石



d. 硅化木

图 9.1　化石的分类

2. 生物化石研究意义

(1) 恢复地质时期的古生物特征和生物种群组合，从而阐明生物的形成和演化规律

(2) 建立地层系统和地质年代表

生物层序律

标准化石

(3) 地层划分与对比的依据

(4) 恢复古地理、古气候

指相化石

(5) 地球物理学和地球化学中的应用

## § 9.2 地质年代表

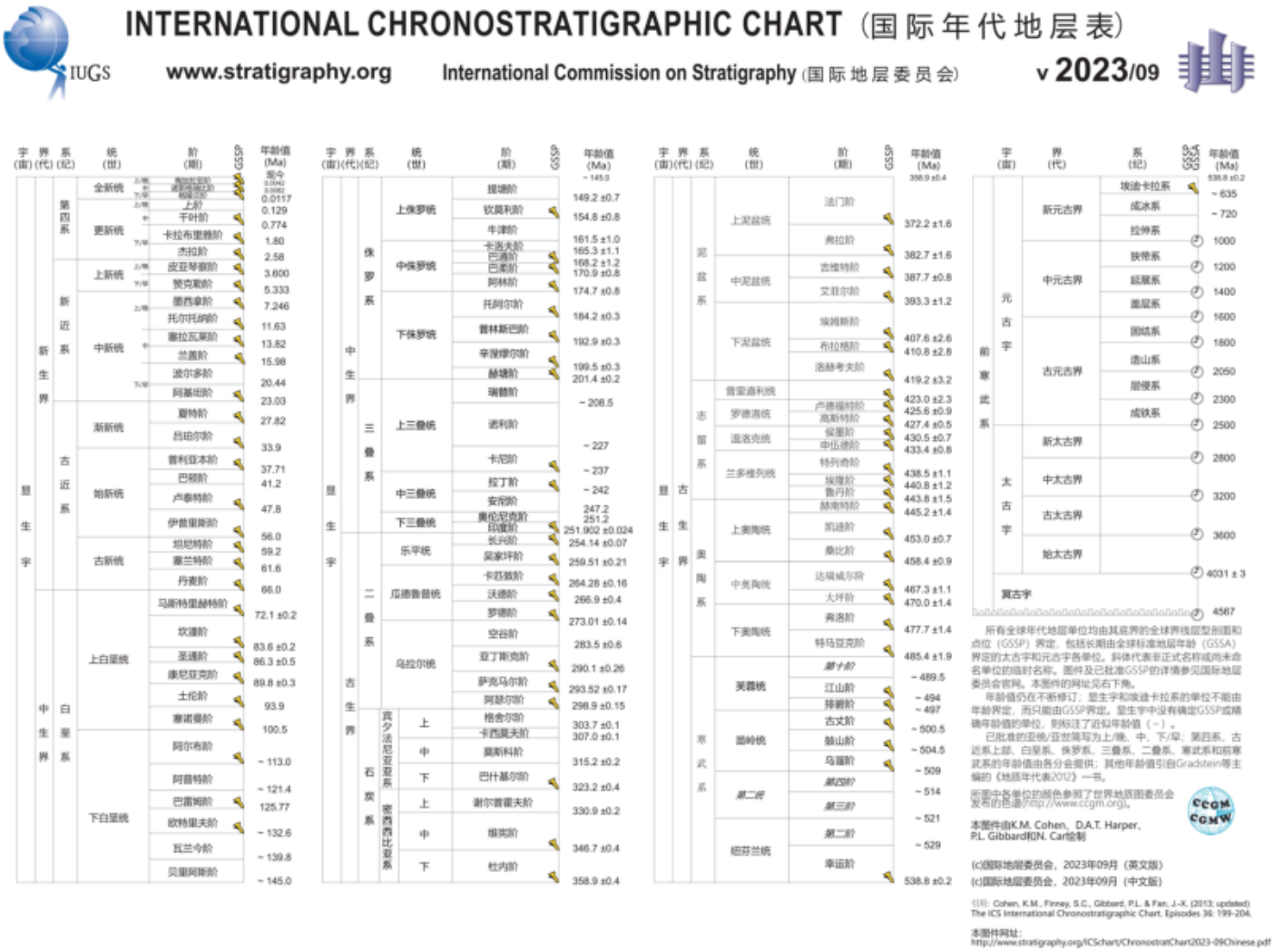



图 9.2　国际年代地层表

### 9.2.1 地质年代单位及地层单位的概念

1. 地质年代单位（geochronological unit）：宙（eon）、代（era）、纪（period）、世（epoch）、期（age）
2. 年代地层单位（chrono-stratigraphic unit）：宇（eonothem）、界（erathem）、系（system）、统（series）、阶（stage）
3. 生物地层单位（bio-stratigraphic unit）：具有穿时性
4. 岩石地层单位（litho-stratigraphic unit）：地方性地层单位：群（group）、组（formation）、段（member）、层（bed）

## § 9.3 地球演化与构造运动历史

### 9.3.1 地球的起源阶段

1. 太阳的诞生
   - 高温高密度超新星爆炸，形成太阳星云（solar nebula）
   - 气体不均匀压缩而成原太阳（protosun）
   - 内核发生核融合反应而发光
2. 地球的诞生
   - 太阳周围残留气体聚集成圆盘状星云，其中微尘聚集成微行星/星子（planetesimal）
   - 气体和微尘分裂产生 10 兆亿个小行星
   - 小行星不断撞击合为一体而成长为原行星（protoplanet）

- 末期并小行星（含 C、H、N、O）撞击到地球

### 9.3.2 地球的生长与完善阶段

1. 45-38 亿年（冥古宙，Hadean）：岩浆海
2. 38 亿年
   (1) 发生化学分异过程：熔融期间形成的具有较大浮力的熔融岩石物质朝地表上升，然后固化形成*薄壳状原始地壳*（primitive crust）。同时，铁和镍开始熔化并形成液态重金属团块，这些团块在重力作用下朝向地心下沉，形成**富铁地核**。
   (2) 最轻的物质（包括水蒸气、二氧化碳等气体）向外逃逸，形成了**原始大气**，不久后**原始海洋**也开始出现
3. 38~25 亿年（太古宙，Archean eon）
   (1) 岩浆侵入与喷出，深变质作用—地壳加厚，形成陆核：通过较薄且高度流动的地壳碎片发生碰撞和增生，更大规模的大陆块体实现生长。在这种类型碰撞构造的作用下，正在汇聚的地壳碎片之间的沉积物发生变形及变质，因此缩短并增厚了正在发育的地壳。在这些碰撞带的最深部区域中，增厚地壳的部分熔融形成了上升并侵入上方岩石的富硅岩浆，引发了*陆核*（comincmal nucleus)的形成。
   (2) 晚期盖层沉积
4. 25 亿年—五台运动
   (1) 岩浆侵入与变质作用

       强烈的构造运动、大规模岩浆活动和区域变质，使早期形成的陆核（如华北的阜平陆核）进一步固结、扩大。
   (2) 陆核扩大为原地台（萌地台）、但缺乏广泛的沉积盖层，主要由变质基底组成。

   *“冷卷流”与“超级卷流”（磁场的形成，板块的离合聚散）*
5. 17 亿年—吕梁运动
   (1) 形成稳定原地台

       此前的原地台经过吕梁运动的褶皱、变质、固结，彻底完成了克拉通化，成为刚性、稳定的原地台。
   (2) 广泛的盖层沉积

       稳定的构造环境下，原地台之上开始发育广泛的沉积盖层（如长城系、蓟县系），标志着地台进入“基底 + 盖层”的成熟阶段。
   (3) 岩石变质程度从深变质向浅变质过渡，构造活动减弱，环境趋于稳定。
6. 10~8 亿年—晋宁运动
   (1) 形成稳定地台

       晋宁运动使华北、华南等地的原地台进一步固结、统一，形成了中国境内规模更大、性质更稳定的地台（如扬子地台、华北地台）。
   (2) 进入旋回运动阶段

       此后，地台不再发生大规模的褶皱变质，而是进入以升降运动为主的旋回阶段。

### 9.3.3 地球的构造旋回阶段

1. 8~5.43 亿年—震旦纪
   (1) 典型盖层沉积（碎屑岩与碳酸盐岩）、地层产状平缓、变形较弱
   (2) 大气与海洋逐步富氧，出现硫酸盐与卤素沉积
   (3) 经历多期全球性冰期，留下特征冰碛层
2. 5.43~4.09 亿年—显生宙早期（寒武-志留纪，加里东构造旋回）
   (1) 海陆格局：海洋占优势，发生多轮板块汇聚、造山的**加里东运动**。
   (2) 沉积转变：早期大范围海相沉积，后期随着造山抬升，部分区域由海相逐步转为陆相沉积。
   (3) 生命演化：海洋生物繁盛，末期原始植物、无脊椎动物率先登陆。

3. 4.09~2.5 亿年—泥盆 - 二叠纪，海西构造旋回
   (1) 海陆环境：海陆交互格局普遍，温暖湿润的滨海、沼泽广布，成煤期之一。
   (2) 大陆演化：南方冈瓦纳大陆、北方劳亚大陆两大巨型大陆持续发育、拼接靠拢；真蕨类大量繁盛
4. 2.5~2.05 亿年—印支运动（晚二叠 - 早侏罗世）：盘古（泛）大陆最终拼合成型
5. 2.05~0.65 亿年—燕山构造旋回（侏罗 - 白垩纪）
   (1) 大陆变动：盘古大陆解体。
   (2) 地质活动：海陆频繁交替，重要成煤阶段；地壳褶皱运动强烈。
   (3) 气候演变：旋回晚期全球气候转为炎热干燥，陆相红色碎屑岩广泛发育
6. 0.65 亿年~今 —喜马拉雅构造旋回：青藏高原隆起，形成现今地貌格局形成时期

## § 9.4 生物演化历史

### 9.4.1 生命起源

1. 生物分类

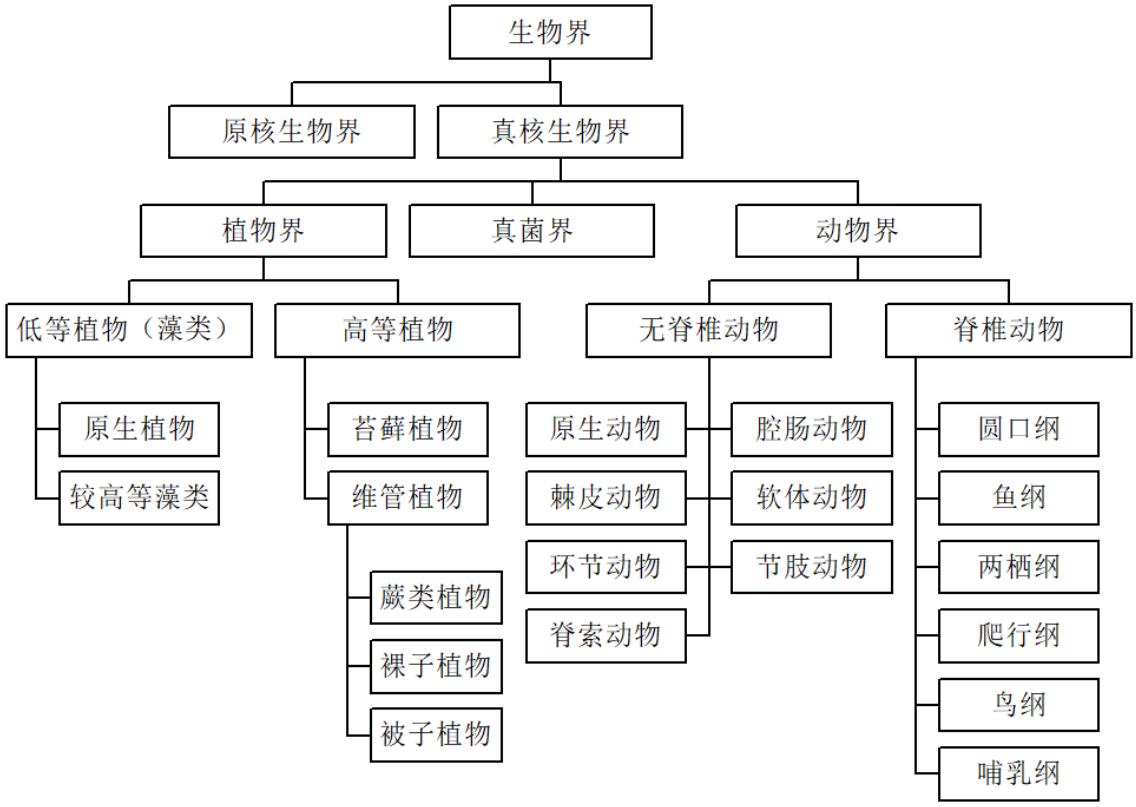



图 9.3　生物分类

2. 生命起源
   (1) 有机化学成分：N、H、$NH_4$、$4H_2O$、$CO_2$、CO、$H_2S$、HCl、$CH_4$

↓

紫外线、电离辐射、高温、高压

↓

   (2) 有机化合物：氨基酸、核苷酸、单糖

↓

海底热液喷出孔

↓

   (3) 复杂有机物：苷氨酸、蛋白质、核酸（生物大分子）
   (4) 生命的原生体：以蛋白质和核酸为基础的多分子体系（35-33 亿年）

### 9.4.2 生物进化

1. 生物的进化规律
   (1) 生物进化是由少到多，由简单到复杂，由低级到高级发展起来的，其结果是生物体制日趋复杂完善，分支类别越来越多。生物的进步性发展包括阶段进化（从原核到真核、从单细胞到多细胞、多细胞逐步完善其体制）和分支发展（从异养到自养、从两极到三极、从水到陆）。
   (2) 生物进化是一个不可逆的过程，即生物的某种器官一经演变再不能在其后代身上恢复原状，而且已经绝灭的生物不可能再重新出现。
   (3) 生物的种类、个体和器官的进化都受到了环境的影响或控制。
2. 生物的进化过程
   (1) 35~33 亿年（38 亿年?）
      ① 小行星带来 C、H、O、N 等物质，海底热液喷出孔提供环境条件
      ② 原核生物（prokaryote）（单细胞细菌）出现
   (2) 27~25 亿年
      ① 藻类出现
      ② 原因：固态内核与液态外核产生地磁场，挡住外空有害高能粒子
      ③ 藻类进行光合作用，由无氧至贫氧
   (3) 17 亿年：真核生物（eukaryote）出现
   (4) 8~6 亿年：出现了最早的多细胞动物，即埃迪卡拉（Edicara）生物群
   (5) 5.41~4.09 亿年—“显生宙”
      ① 寒武纪生命大爆发（Cambrian explosion）
      ② 海生无脊椎动物（invertebrate）时代（三叶虫、笔石、珊瑚、腕足类、双壳类、节肢类等）
   (6) 4.8 亿年：原始脊椎动物（vertebrate），如无颌类
   (7) 4.2 亿年：半陆生裸蕨植物（陆地面积扩大、植物登陆），原始鱼类
   (8) 4.09 亿年：真蕨植物、“鱼类时代”
   (9) 3.7~3.6 亿年：动物登陆，两栖类（amphibian）出现，裸子植物（gymnosperms）出现开始出现
   (10) 3 亿年：爬行类（reptile）开始出现
   (11) 2.5~2.08 亿年：原始哺乳动物（mammal）出现
      2.28 亿年：恐龙出现
   (12) 1.3 亿年：被子植物（angiosperms）出现

**总结 9.3** 生物演化史上的五次生物大灭绝（“Big Five”）

1. 奥陶纪末大灭绝（约 4.45 亿年前）
   (1) 灭绝规模：约 **85% 海洋物种**消亡
   (2) 诱因：冈瓦纳大陆漂移至南极，**全球冰期、海平面骤变**
   (3) 代表消亡类群：笔石、三叶虫、珊瑚大幅衰退
   (4) 影响：浅海生态崩溃，为鱼类发展腾出空间
2. 晚泥盆世大灭绝（3.75–3.59 亿年前）
   (1) 灭绝规模：约 **75% 物种**消亡
   (2) 诱因：陆生植物繁盛，营养盐入海引发**海洋缺氧**，叠加气候变冷
   (3) 代表消亡类群：盾皮鱼、多数原始珊瑚
   (4) 影响：鱼类格局重塑，推动脊椎动物向陆地演化
3. 二叠纪末大灭绝（约 2.52 亿年前，最严重）
   (1) 灭绝规模：**96% 海洋物种、70% 陆地脊椎动物**消亡
   (2) 诱因：西伯利亚**超级火山喷发**，温室效应、海洋酸化、气候恶化
   (3) 代表消亡类群：三叶虫彻底灭绝，古生代多数生物消亡

(4) 影响：古生代生物群终结，开启中生代演化阶段

4. 三叠纪末大灭绝（约 2.01 亿年前）

(1) 灭绝规模：**76% 物种**消亡

(2) 诱因：盘古大陆裂解，**大规模火山活动**，气候与海洋环境剧变

(3) 代表消亡类群：菊石、牙形石、大型原始爬行动物

(4) 影响：竞争类群减少，**恐龙开始称霸陆地**

5. 白垩纪末大灭绝（约 0.66 亿年前）

(1) 灭绝规模：75%–80% 物种消亡

(2) 诱因：**小行星撞击**+德干火山活动，撞击冬天、环境剧变

(3) 代表消亡类群：非鸟类恐龙、翼龙、沧龙、菊石

(4) 影响：爬行动物时代落幕，**哺乳动物、鸟类崛起**

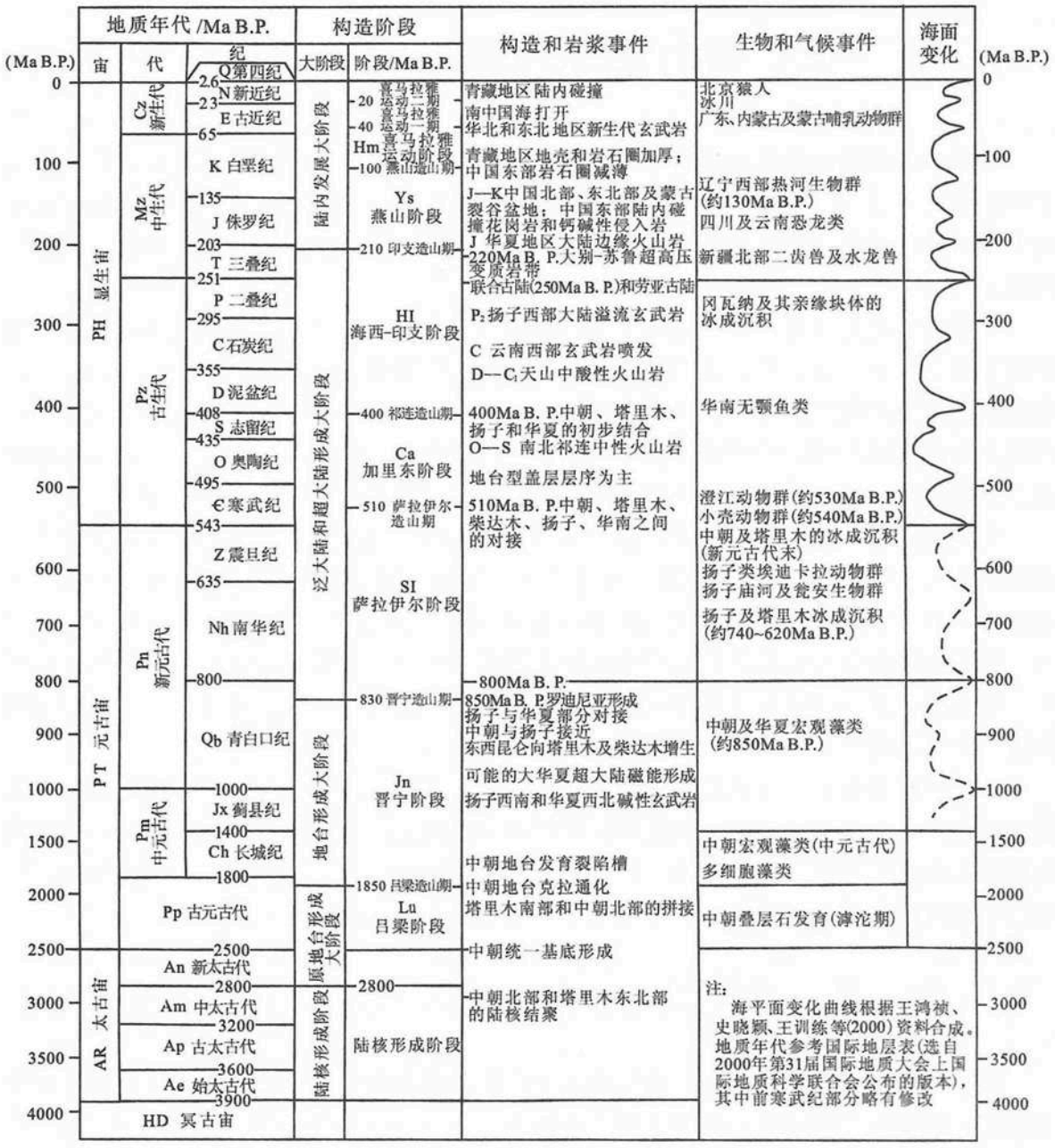



图 9.4　中国构造大阶段与地质事件

**地壳演化历史简示表**

| 地质时代 | | | 时间(Ma) | 地壳特征 | 中国陆地地层 | 气候特征 | 构造运动 | | 生物界 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宙 | 代 | 纪 | | | | | | | 无脊椎动物 | 脊椎动物 | 植物 |
| 显生宙 | 新生代 | 第四纪 Q | 2.58 | 印度板块与欧亚板块碰撞，喜马拉雅山等一系列山脉隆起 | 陆相地层为主，常见的是河流相、湖相和黄土 | 气候变冷 | 喜马拉雅运动 | | 现代特征 | 哺乳动物和鸟类 人类 | 被子植物 |
| | | 新近纪 N | 23.3 | | | 气候比较炎热 | | | 有孔虫等占优势 | 类人猿 | |
| | | 古近纪 E | 66 | | | | | | 货币虫较多 | 灵长类 | |
| | 中生代 | 白垩纪 K | 145 | 联合古陆解体，褶皱山系形成 | 海陆交互相、陆相 | 气候炎热潮湿 | 燕山运动 | | 菊石等软体动物较常见 | 爬行动物时代（恐龙） 有袋类 | 被子植物 |
| | | 侏罗纪 J | 201 | | 海水侵入，海陆交互相，含煤层 | | | | | | 裸子植物全盛 被子植物出现 |
| | | 三叠纪 T | 251 | 联合古陆 | 陆相与海陆交互相 | | 印支运动 | | | | |
| | 晚古生代 | 二叠纪 P | 299 | 劳亚大陆和冈瓦纳大陆 | 陆相、海陆交互相 | 南半球寒冷，北半球温湿 | 海西运动阶段 | 海西运动 | 珊瑚、腕足类、双壳类、蜓类占优势 | 两栖动物 原始爬行动物 | 陆生真蕨植物 原始裸子植物 |
| | | 石炭纪 C | 358 | | 海陆交互相含煤层 | | | | | | |
| | | 泥盆纪 D | 419 | | 海相、海陆交互相 | | | | | 鱼类、昆虫 | 种子蕨 |
| | 早古生代 | 志留纪 S | 443 | 海洋占优势 | 海陆交互相 | | 加里东运动阶段 | 加里东运动 | 海生无脊椎动物 苔藓虫珊瑚 | 无颌纲 | 海生藻类 半陆生裸蕨类 |
| | | 奥陶纪 O | 485 | | 海相 | | | | 笔石 三叶虫 | | |
| | | 寒武纪 € | 541 | | 海相、海陆交互相 | | | | 三叶虫 | | |
| 元古宙 | 晚元古代 | 震旦纪 Z | 800 | 地核、地台 | 沉积盖层 | 气候变冷 | 晋宁运动↓ | | Edicara（海绵、水母、水螅等） | | |
| | | | 1000 | | | | | | | | |
| | 中元古代 | | 1800 | | 基本未变质 | 贫氧时代 | 吕梁运动↓ | | | | 真核生物 |
| | 古元古代 | | 2500 | | 深变质一浅变质 | | 五台运动↓ | | | | 蓝藻出现 |
| 太古宙 | | | 3600 | 晚期出现陆核 | 岩浆岩和深变质岩（片麻岩） | 无氧时代 | | | | | 原核生物—单细胞细菌 |
| | | | 4000 | 薄弱地壳，海洋优势 | | | | | | | |
| 冥古宙 | | | 4600 | 岩浆海 | | | | | | | |

图 9.5　地壳演化历史简示表

# 第 10 章 块体运动及其地貌
# Mass Movement & Landforms

**地貌学基本框架**

地貌概念与地貌过程

地貌形态与沉积

因子系统分析

空间分布与时间演化

年代分析

## § 10.1 坡地块体运动

> **定义 10.1　块体运动（mass movement）**
> 坡地上的风化岩块或土体在重力作用下由高处向低处的运移

### 10.1.1 类型

表 10.1　坡地块体运动的类型

| 作用营力 | 运动速度 | 地貌过程类型 |
|---|---|---|
| 重力 | 突变 | 崩塌、滑坡 |
| | 渐变 | 土屑蠕动、土溜 |
| 重力与流水 | 突变 | 泥石流、溃决性洪流 |
| | 渐变 | 坡面侵蚀 |

### 10.1.2 坡地块体运动的简明力学分析

1. 模型基本前提：

(1) 斜坡上有一个完整的刚性块体，自身不发生变形

(2) 块体沿单一平直的滑动面运动，无地下水作用
(3) 初始状态不考虑岩土体的粘结力（仅考虑摩擦力）
(4) 所有力都作用在同一平面内（平面应变假设）

2. 斜坡上块体的力学分析

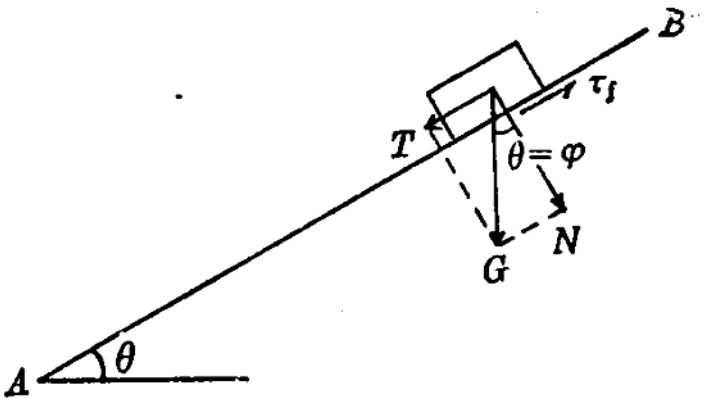



图 10.1　斜坡上块体的力学分析

(1) 下滑力（剪切力）：$T = G\sin\theta$
(2) 法向力（抗剪力）：$N = G\cos\theta$
(3) 摩擦力：$f = N\tan\theta$
(4) 最大摩擦力：$f_{\max} = N\tan\psi$（其中$\psi$为内摩擦角（friction angle），满足$\mu = \tan\psi$）
(5) 实际下滑剪应力：

$$\tau_p = \frac{T}{A} = \frac{G\sin\theta}{A} = \sigma\tan\theta$$

其中$A$是滑动面的总面积，$\sigma = \frac{N}{A}$是滑动面上的法向应力。

(6) 最大抗剪强度：$\tau_f = \sigma\tan\psi$

故而，块体是否滑动，取决于下滑剪应力和最大抗剪强度的大小关系：

- 当$\tau_p < \tau_f$：抗滑力大于下滑力，块体稳定
- 当$\tau_p = \tau_f$：抗滑力等于下滑力，块体处于临界平衡状态
- 当$\tau_p > \tau_f$：抗滑力小于下滑力，块体发生滑动

两边同时约去$\sigma$，可得$\theta < \psi$时稳定，$\theta > \psi$时块体发生滑动。

> 拓展 10.2　粘结力（粘聚力）$c$是岩土体的另一个核心强度参数，它是颗粒间的胶结作用、分子引力等产生的、与法向应力无关的抗剪强度。
>
> 总粘结抗滑力：$F_c = cA$
>
> 如果考虑前端阻力$F$，就有$f = N\tan\theta + F_c + F$

### 10.1.3 影响坡地块体运动的主要因素

1. 地形：主要指坡度，如果不考虑土体粘结力，则当坡度（$\theta$）大于内摩擦角（$\psi$）时，坡面不稳定，块体发生运动
2. 岩性：主要与粒度、粘土含量、磨圆度、岩石结构和胶结特征有关

对碎屑物质来说，颗粒变粗，休止角（angle of repose）变小；粘土含量增加，粘结力越大，休止角变大；磨圆度越差，挤压支撑力越大，则休止角越大；

> 注意 10.3　休止角：松散颗粒自由自然堆积形成圆锥堆，坡面与水平面的最大夹角。

对岩石来说，孔隙度越小，胶结越好，抵抗物理外力的能力越强

3. 含水状况：粒间水可增加润滑性，减少摩擦力，同时还会降低粘结力（cohesive force），从而降低休止角，不稳定性增大；同时，水还可以对块体产生浮托作用（buoyancy effect），使块体有效重量减轻。
4. 地质构造：断层面、节理面、层理面等与坡面倾向一致时，块体易于运动。

## § 10.2 崩塌作用及其地貌

### 10.2.1 崩塌及其作用方式

1. 崩塌

> **定义 10.4　崩塌（rock fall）**
>
> 斜坡上的岩屑或块体，在重力作用下，突然地、快速地向下坡移动。

**与滑坡不同的：突然性与分散性**

2. 崩塌的作用方式：
   - 山崩：涉及山体的垂直或近垂直的崩塌现象
   - 塌岸：湖海河岸因掏蚀作用，出现临空而突然垮塌
   - 散落：坡体发生局部失稳，碎屑物质沿坡面持续性跳跃而下



a. 散落　　b. 塌岸

图 10.2　散落与塌岸

### 10.2.2 崩塌作用机制

1. 关键几何参数

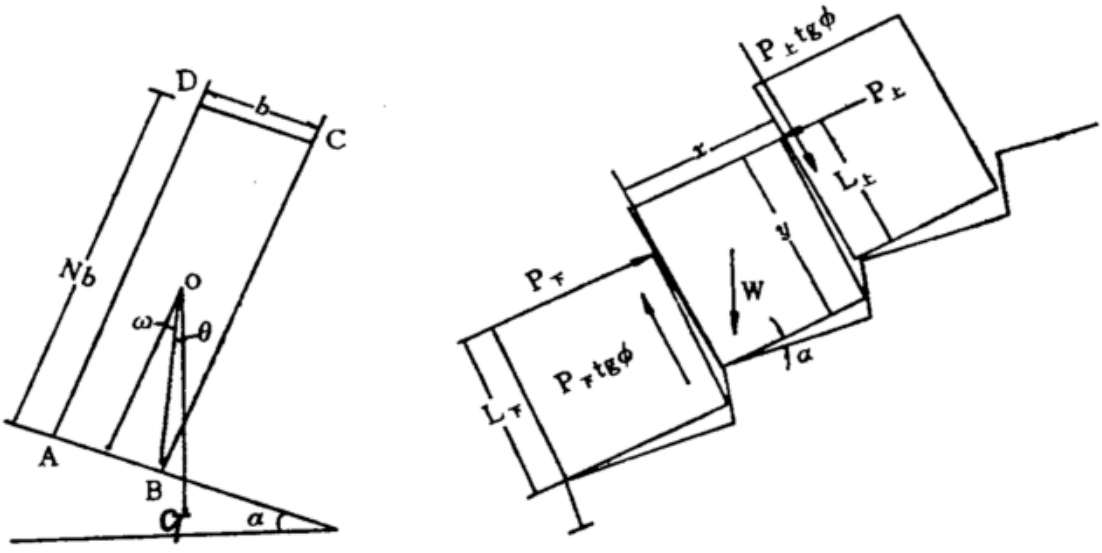



图 10.3　崩塌作用机制

(1) $b$：块体的宽度（沿坡面方向）

(2) $Nb$：块体的高度（垂直于坡面方向）
(3) $N$：块体高宽比
(4) $\alpha$：斜坡的坡角
(5) $O$：块体的重心，对于均匀分布的块体，重心在几何中心。
(6) 倾倒力矩

理想状态下：

$$M = OB \cdot G\sin\theta$$

其中，$M$是绕前缘$B$点的倾覆力矩。 带入几何关系：

$$OB = \frac{b}{2}\sqrt{1+N^2}$$

$$\theta = \alpha - \arctan\frac{1}{N}$$

则

$$M = \frac{Nb}{2\cos\left(\arctan\frac{1}{N}\right)} \cdot G\sin\left[\alpha - \arctan\frac{1}{N}\right]$$

$$M = \frac{Gb}{2(N\sin\alpha - \cos\alpha)}$$

根据坡角$\alpha$与两个临界角的大小关系，可以将边坡分为四种状态：

- $\alpha < \arctan\left(\frac{1}{N}\right)$ 且 $\alpha < \psi$：既不会倾倒也不会滑动，块体稳定
- $\alpha < \arctan\left(\frac{1}{N}\right)$ 且 $\alpha > \psi$：不会倾倒，但会发生滑动
- $\alpha > \arctan\left(\frac{1}{N}\right)$ 且 $\alpha < \psi$：不会滑动，但会发生倾倒（崩塌）
- $\alpha > \arctan\left(\frac{1}{N}\right)$ 且 $\alpha > \psi$：两种破坏都可能发生，取决于哪个临界角更小

> 拓展 10.5　实际情况则相当复杂，如块体形状不规则、坡地面有起伏而导致块体之间有相互挤压支撑力矩作用；或者块体与坡地面、块体与块体之间存在粘结力矩等。这时候发生倾倒的条件应是：
>
> $$M - M_1 - M_2 > 0$$
>
> $M_1$为粘结力矩；$M_2$为挤压支撑力矩

### 10.2.3 影响崩塌作用的因素

1. 地质条件
   (1) 岩性：硬脆性岩层、松散堆积物、软硬相间岩层区易发生崩塌
   (2) 地质构造：结构面越发育越容易崩塌
2. 地形条件
   (1) 坡度：通常 0~60°,坡度越大，稳定性越差；60~90°,稳定性反而越强
   (2) 坡高：影响崩塌的发生和规模
3. 气候条件
   (1) 温度：温差大，崩塌发生的概率大
   (2) 降雨：表现在摧毁支撑、加大荷载、降低粘结和摩擦三个方面，关键是降雨变率
4. 触发条件：包括地震和暴雨——群发性
5. 其它条件：开挖坡脚；坡面加载；填方；震动等

### 10.2.4 崩塌地貌及其堆积物特征

1. 崩塌地貌：崩塌的碎屑物滑落在山麓的堆积体，呈顶朝上的锥形，叫倒石锥（talus）
2. 堆积物——坠积物

坠积物的野外判别

- 分选差，大小混杂；
- 磨圆差，棱角状居多；
- 同期沉积越往坡角越粗，多期沉积越往后越细

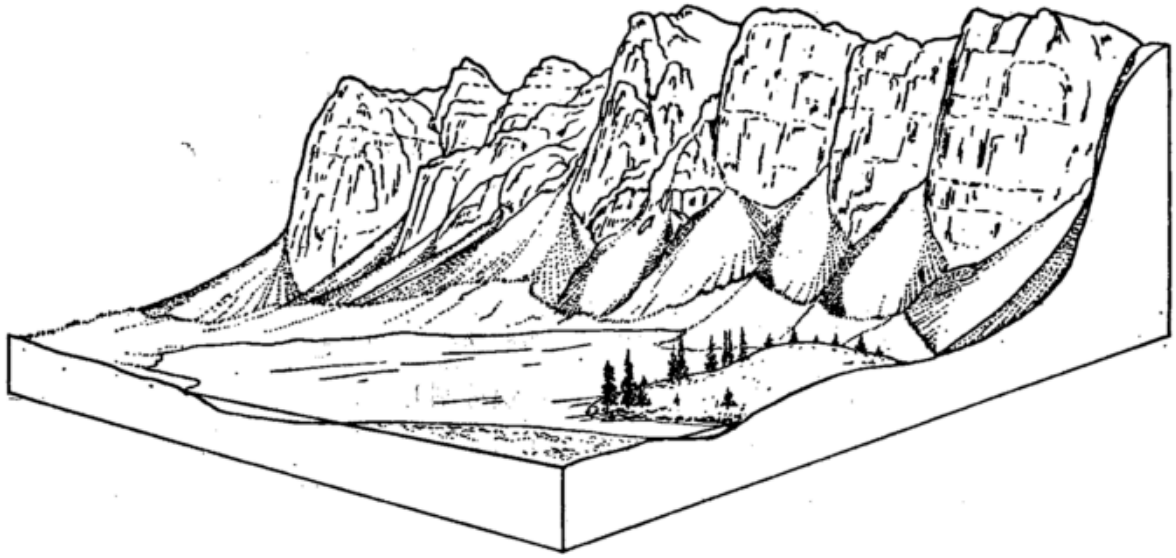


图 10.4　崩塌与倒石锥

## § 10.3 滑坡作用及其地貌

### 10.3.1 滑坡

**定义 10.6　滑坡（landslide）**

斜坡上的块体（岩体或土体），受地下水和地表水的影响，在重力作用下沿滑动面整体向下滑动的现象。

滑动面可能是岩层面，可能是不整合面，也可能是节理面、断层面、片理面等。

滑坡危害主要体现在前端推挤、岩土结构形变、岩土压埋和次生洪水灾害上。



图 10.5　黄土滑坡

垂直节理面与近水平岩层面的组合

### 10.3.2 滑坡的地貌特征

1. 滑坡总体形态特征

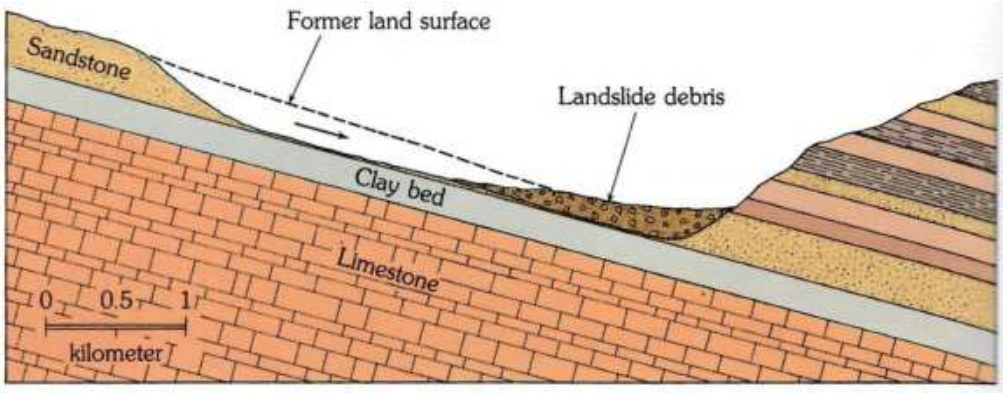



图 10.6　岩层滑坡剖面结构图

2. 滑坡体上的次级地貌形态：弧形滑动面和弧形滑坡陡壁、滑坡阶地、滑坡鼓丘、滑坡裂隙

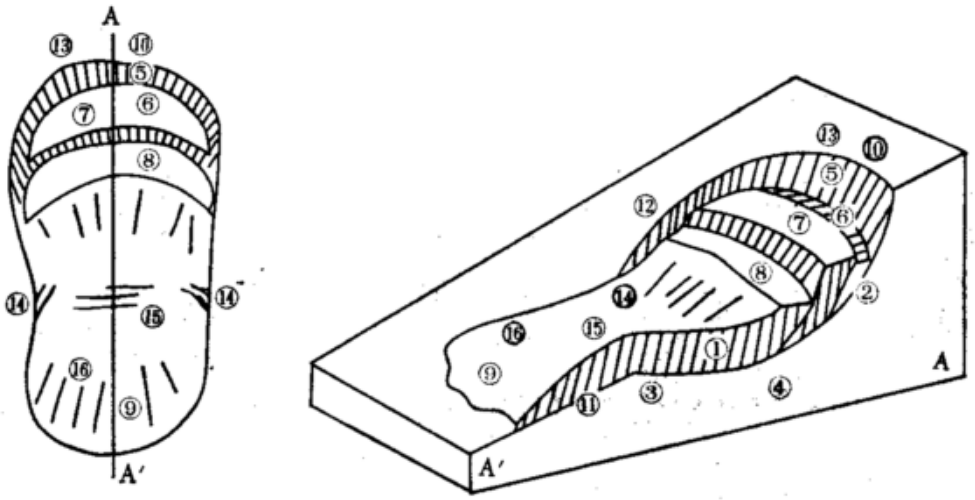



图 10.7　滑坡形态特征示意图

(1)滑坡体；(2)滑坡面或滑动带；(3)剪出口；(4)滑坡床；(5)滑坡壁；
(6)滑坡洼地；(7)滑坡台地；(8)滑坡台坎；(9)滑坡鼓丘与滑坡舌；
(10)滑坡发生位置；(11)滑垫面；(12)滑坡周界；(13)后缘拉张裂隙；
(14)两侧剪切裂隙；(15)鼓张裂隙；(16)前缘放射状张裂隙

### 10.3.3 滑坡的发生机制

1. 平直面上滑动的条件 见 10.1.2
2. 滑动面为弧形时的力学分析

如图所示：

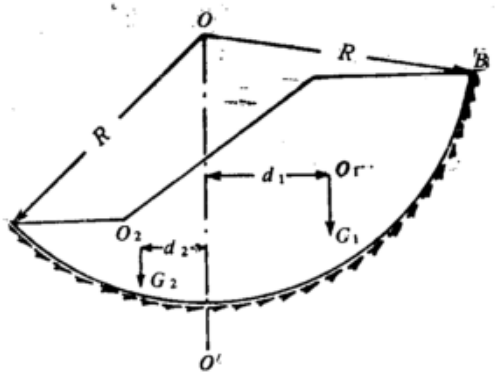



图 10.8　滑动面为弧形时的力学分析

- OO’ 右侧块体产生下滑力，滑动力矩：$G_1 \cdot d_1$
- OO’左侧块体产生抗滑力，抗滑力矩：$G_2 \cdot d_2$
- 弧 AB 各点均产生抗滑阻力，抗滑阻力矩：$\tau_f \cdot R \cdot \overset{\frown}{AB}$
- 滑坡体的稳定系数：

$$K = \frac{\text{总抗滑力矩}}{\text{滑动力矩}} = \frac{G_2 \cdot d_2 + \tau_f \cdot R \cdot \overset{\frown}{AB}}{G_1 \cdot d_1}$$

  - $K > 1$时，斜坡稳定
  - $K = 1$时，斜坡处于极限平衡状态
  - $K < 1$时，斜坡发生滑动
- 若考虑粘结力

$$K = \frac{G_2 \cdot d_2 + R[\sum(N \cdot \tan\varphi) + \sum(C)]}{G_1 \cdot d_1}$$

### 10.3.4 影响滑坡发生的因素

1. 内部条件
   - 岩性：影响内摩擦角

表 10.2　不同岩性或不同水分含量的内摩擦角

注：内摩擦角越大，$K$值越大，抗滑能力越强

| | 干 | 很湿 | 过饱和 |
|---|---|---|---|
| 泥 | 49° | 25° | 15° |
| 细砂 | 40° | 27° | 22° |
| 松散中粒砂 | 37° | 33° | 25° |
| 砾石 | 37° | 33° | 27° |

   - 软弱面（转变为滑动面）：降低粘结力
   - 坡度：加大滑动力矩
   - 临空面：降低前端阻力
2. 诱发条件
   - 地下水：加大荷载（$G_1 d_1$）、降低摩擦力（$N \cdot \tan\varphi$）、降低粘结力（$C$）、溶解胶结物
   - 地表水：下渗为地下水、冲刷坡脚（暴雨时）
   - 地震：降低粘结力，诱发大量滑坡
   - 坡面加积：使滑动力矩增大幅度大于抗滑力矩
3. 人为作用

   如爆破与机震、开挖坡脚 、坡面加载、生产生活用水下渗、滥砍滥伐、矿山开采失控等

### 10.3.5 滑坡的防御对策

1. 避让对策：搬迁、改线、跨越或穿越
2. 减缓对策：后坡减载（挖土方）、截排地下水和地表水（建渠）、植树造林、前端防掏冲工程
3. 支挡对策：加大前端阻力（建堤墙、滑坡体上打桩）
4. 地下措施：增加粘结力（灌石灰、灌浆等）

## § 10.4 土屑蠕动

**定义 10.7　土屑蠕动（creep）**

斜坡上的碎屑颗粒受温度和水的影响，在重力作用下向下坡缓慢移动的现象。

### 10.4.1 蠕动的原因

1. 干旱温差大的地区，由于**热胀冷缩**作用：白天地面膨胀，碎屑颗粒垂直坡面拱起，晚上坡面收缩，碎屑物质在重力作用下竖直向下，一个昼夜的更替就导致物质发生小距离向下坡移动。
2. 在**干湿变化**明显的地区，如粘土含量较高，遇水膨胀，缺水收缩，也可导致土屑蠕动。
3. 在寒冷的冰缘地区有**冻融交替**作用，冬天地面冻结膨胀，夏天冰融解后碎屑物质竖直下移。
4. 除此以外，动物的蠕动挖洞、踩踏，植物根系的牵引等也会影响到蠕动的发生。

### 10.4.2 蠕动的条件

1. 坡面碎屑物质中含有一定比例的粘土
2. 温差、干湿、冻融变化明显
3. 一定的坡度，25°~30°最发育

### 10.4.3 土屑蠕动的后果及防范

- 树根向下弯曲
- 电线杆、篱笆、栅栏等顺坡倾斜
- 围墙扭裂
- 地下管道扭断
- 鱼鳞状草皮或草皮陡坎

## § 10.5 坡地发育过程

### 10.5.1 坡地发育的三种主流模式

1. 坡面渐减（slope decline）：新构造活跃地区，活跃构造带来**较大地势高差**，流水等外力以**下切和坡面剥蚀为主**，陡坡物质持续被搬运，坡地的高度不断降低，陡坡慢慢向缓坡转变。
2. 坡面更替（slope replacement）：风化产生的碎屑被流水、重力搬运至**坡脚持续堆积**，形成**坡度更平缓的新生坡面**，该缓坡由下向上**逐步侵蚀、替换**原有陡峭坡面，在**干湿交替、构造较稳定环境**下，最终完成坡面更替。

> **注意 10.8**
> - 坡面渐减：同一坡面整体同步慢慢变缓，无新旧坡面之分；
> - 坡面更替：坡脚新生缓坡自下而上替换原有陡坡，存在新旧坡面更替过程。

3. 平行后退（parallel retreat）：**新构造长期稳定地区且干旱半干旱地区**，坡面整体坡度基本保持不变，整个坡面沿着水平方向向山体后方退缩，**坡脚位置基本固定**，坡面以“整体平移后退”的方式演化。
   (1) 原始陡坡：斜坡上部以侵蚀剥离、下部以物质堆积
   (2) 凹凸形坡
      - 斜坡进入相对动态平衡的状态，日常侵蚀和堆积速率基本持平；
      - 遭遇较大暂时性洪水的强力冲刷后，坡面被改造，形成上凸下凹的凹凸复合形态坡。
   (3) 凸形坡：坡面结构稳定性弱，进入风化侵蚀→低洼处堆积→洪水期冲刷搬运的循环过程。
   (4) 坡地平行后退：长期冲刷后，山麓坡脚处的松散堆积物被彻底剥去，基岩裸露；抗侵蚀能力强，坡脚位置难以向下切割拓展，坡面只能保持原有坡度整体向山内后退，进入平行后退模式。
   (5) 山足面（pediment）：长期平行后退会在坡脚形成平缓的基岩剥蚀面

### 10.5.2 地貌发育理论

1. 戴维斯 侵蚀循环理论（1899）
   - 前提：地壳一次性抬升后稳定
   - 坡地模式：**坡面渐减**，全坡同步均匀变缓
   - 演化阶段：幼年→壮年→老年（准平原）
   - 适用：湿润温带
   - 局限：忽视持续缓慢抬升、干旱区山坡平行后退现象，简化构造运动。
2. 彭克 山坡发育理论（1924）

- 前提：地壳持续缓慢抬升
- 坡地模式：**坡面更替**，坡脚缓坡自下而上替换陡坡
- 适用：干湿交替、中等构造活动区

3. 金 山麓夷平循环理论（1948）
   - 前提：构造长期稳定
   - 坡地模式：**平行后退**，坡度不变、坡面整体后移
   - 适用：干旱半干旱区
   - 标志性地貌：山足面、山足平原、岛山
4. 马尔科夫 地貌水准面理论（1948）

   提出区域地貌水准面概念：区域内外力长期作用能达到的极限夷平高度，不限于海平面基准。
5. 斯特拉勒 地貌系统论（1952）

   把地貌看作开放物质能量系统，引入定量观测，脱离传统定性循环描述。
6. 哈克 动力平衡理论（1960）

   动态平衡（稳态地貌）：当构造、气候长期稳定时，流域坡面坡度、河谷形态、侵蚀速率保持恒定；物质风化产出量 = 流水搬运输出量，地形不再随时间持续降低。

# 第 11 章 喀斯特作用及其地貌
# Karst Processes & Landforms

**定义 11.1　喀斯特作用（karst process）**

地表水和地下水对可溶性岩石的化学作用和物理作用及其形成的水文现象和地貌现象。

## § 11.1 喀斯特作用及其特点

$$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$$

可逆反应的方向由三个因素决定：

- $CO_2$（实质是$H^+$）含量发生变化
- 可溶岩（碳酸钙或其它）的性质
- $Ca^{2+}$的流失速度

或者四个途径：

- 岩石的可蚀性
- 岩石的透水性
- 水的溶蚀力
- 水的流动性

## § 11.2 影响喀斯特作用的因素

### 11.2.1 可溶岩

1. 岩性成分：$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$
   - 卤素盐类（岩盐、钾盐）：最易溶解
   - 硫酸盐类（石膏、芒硝）：较易溶解

     （容易溶解反而不容易形成喀斯特）
   - 碳酸盐类（灰岩、白云岩）：较难溶解，但分布最广

     石灰岩 > 白云岩 > 硅质灰岩 >泥灰岩
2. 岩石结构：岩石与水的接触面积（空隙度）$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$

   (1) 相对结晶程度：岩石等粒均匀溶解度小

(2) 绝对结晶程度：岩石颗粒越细越易溶解

### 11.2.2 岩溶水

1. 水的溶蚀力：由$CO_2$的相对含量决定 $CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$
2. 水的流动性：影响$Ca^{2+}$的流失速度，导致岩土结构形变

$$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$$

### 11.2.3 气候因素

1. 温度（$T$）
   (1) $T$升高，$CO_2$含量减少——反相关

   $$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$$

   (2) $T$升高，水电解的$H^+$增加——正相关

   $$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$$

   $$H^+ + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$$

   (3) $T$升高，$K$值变大——正相关

   $$K = \frac{[CO_2][H_2O][CaCO_3]}{[Ca^{2+}][HCO_3^-]}$$

   (4) $T$升高，化学反应速率加快——正相关

> **注意 11.2** 注：总体正相关，但存在一低阈值，阈值以下抗风化能力发生重大变化

2. 降水量

   降水量增加，水含量增加，流动性增强。

> **注意 11.3** 严格地说，影响喀斯特作用的是有效降水量，如有效降水量大于 1200mm 是形成峰林的界线，小于 600mm 则地表喀斯特发育不明显

3. 气压

   压力增加，水中$CO_2$含量增加。

   $CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$

   地表水—地下水—裂隙水—孔隙水，往往发生溶蚀；

   孔隙水—裂隙水—地下水—地表水，往往发生沉淀。

4. 生物因素
   (1) 植物光合作用减少$CO_2$，发生沉淀 $CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$
   (2) 动物呼吸作用增加$CO_2$，发生溶解（影响微弱）

   $$CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2(HCO_3)^-$$

   (3) 土壤中生物残骸氧化分解生成大量$CO_2$和腐殖酸，发生溶解

   $$H^+ + CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$$

5. 构造因素
   - 层理、节理、断层、褶皱、劈理等
   - 增加接触面积，增强透水性
   - 控制喀斯特作用方向
6. 时间

> **总结 11.4** **自然界发生溶解的情况**
>
> - 地表水从非可溶岩区流入可溶岩区；
> - 水不断从区域流出；

- 地表水进入地下河系统（溶洞）；
- 溶洞水进入裂隙；
- 裂隙水渗入岩石孔隙；
- 岩石表面覆盖富含腐殖酸的土壤

**总结 11.5　自然界发生沉淀的情况**

- 地下水出露地表；
- 裂隙水进入溶洞；
- 孔隙水进入裂隙（溶洞）；
- 水深变小，或水体扰动，或水花飞溅；
- 热液泉；
- 流水经过植被繁茂区；
- 由于蒸发等达到$CaCO_3$过饱和状态

## § 11.3 喀斯特地貌类型

### 11.3.1 地表喀斯特地貌

1. 石芽与溶沟



a. 石芽　　b. 溶沟

图 11.1　石芽与溶沟

2. 峰丛与峰林



a. 峰丛　　b. 峰林

图 11.2　峰丛与峰林

3. 孤峰与残丘



图 11.3　孤峰与残丘

4. 落水洞

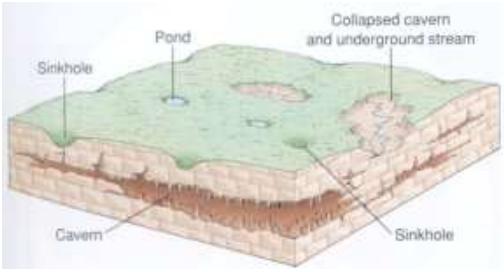



图 11.4　落水洞

5. 漏斗
6. 溶蚀洼地
7. 溶蚀盆地
8. 干谷与盲谷

**总结 11.6**

表 11.1　地表喀斯特地貌类型

| 地貌类型 | 描述 |
|---|---|
| 石芽与溶沟 | 地表水沿碳酸盐岩裂隙溶蚀形成沟槽状溶沟，沟间凸起岩脊为石芽，是初期地表形态 |
| 峰丛与峰林 | 峰丛为基座相连的锥状石灰岩山峰，峰林是基座分离的塔状山峰，代表中期地貌 |
| 孤峰与残丘 | 大面积溶蚀平原上孤立分布的石灰岩山峰为孤峰，长期剥蚀矮化后形成残丘，晚期地貌 |
| 落水洞 | 地表水沿岩石垂直裂隙溶蚀、塌陷形成的竖向通道，地表径流汇入地下岩溶系统的入口 |
| 漏斗 | 由溶蚀或塌陷作用形成口大底小的倒锥状小型封闭洼地，为喀斯特区典型小型汇水地貌 |
| 溶蚀洼地 | 多个岩溶漏斗经长期溶蚀连通合并形成的平缓宽阔封闭洼地，底部常积水形成喀斯特湖 |
| 溶蚀盆地 | 规模远大于溶蚀洼地的大型开阔岩溶平地，由洼地持续扩张连通而成，即喀斯特平原 |
| 干谷与盲谷 | 干谷是地表河流因水体下渗消失遗留的干涸谷地<br>盲谷是地表河流水流末端全部转入地下、无地表下游出口的谷地 |

表 11.2　地表喀斯特地貌的组合规律

| 喀斯特作用 | 正地形 | 负地形 | 发育先后 | 中国西南空间分布 |
|---|---|---|---|---|
| 溶蚀作用渐强 | 石芽、峰丛 | 溶沟 | 从早至晚 | 云南 |
| | 峰林 | 溶蚀洼地 | | 滇桂和黔桂交界区 |
| | 孤峰 | 溶蚀盆地 | | 桂林地区 |
| | 残丘 | 溶蚀平原 | | 柳州地区 |

### 11.3.2 地下喀斯特地貌

1. 溶洞：地下水长期溶蚀碳酸盐岩形成的地下洞穴系统。

2. 点状滴水沉积：石钟乳、石笋、石柱等
3. 裂隙式流水沉积：石幕、石帐、石瀑布等
4. 飞溅水沉积：石花、石葡萄等
5. 洞底缓水涟漪沉积：边石坝、莲花盆等
6. 其他：石灰华、泉华等

## § 11.4 喀斯特地貌的发育规律

1. 地带性规律
   (1) 热带喀斯特：即峰林平原喀斯特，要求有效降水量>1200mm，年平均温度>15℃，以峰林、溶洞和碳酸钙沉淀为特征，类型齐全，如两广、云南。
   (2) 亚热带喀斯特：即峰丛洼地喀斯特，要求有效降水量>800mm，以洼地、坡立谷和溶洞等负地形为特征，界于南岭与秦岭之间。
   (3) 温带喀斯特：以溶洞和岩溶泉为特征，主要指华北
   (4) 干旱区喀斯特：极微弱，仅发育一些小溶洞，指西北地区
   (5) 高山高原喀斯特：可能出现小溶洞和岩溶泉，指青藏高原
2. 阶段性规律

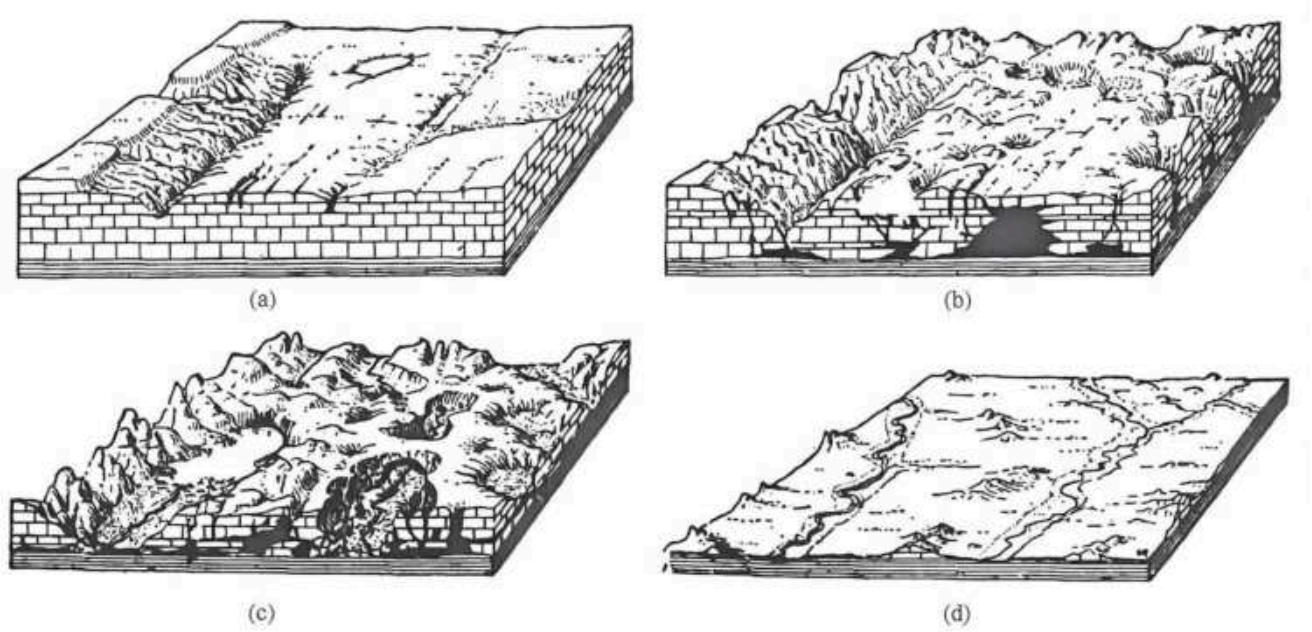



图 11.5　喀斯特地貌的阶段性规律

# 第 12 章 流水地貌 Fluvial Landforms

## § 12.1 流水作用

**定义 12.1　流水地貌（fluvial landforms）**

流水是形成陆地地貌的主要外营力之一。流水在运动过程中，使沿程的物质发生侵蚀、搬运和堆积，形成的各种地貌称为流水地貌。

### 12.1.1 流水的能量和基本流态

1. 流水的类型
   (1) 按流水持续性
      - 暂时性流水：突发性、间歇性，包括坡面径流和沟谷水流
      - 经常性流水：持续性

(2) 按流水的流动路线

- 坡面径流：有片流和股流，无固定路线。
- 沟谷水流：有固定路线（沟谷、河槽）

2. 水流流态

(1) 层流（laminar flow）：水的质点彼此相互平行流动，互不干扰和混掺，成为有规则的分层流动。**流线平行**

(2) 紊流（turbulent flow）：水质点的不规则运动，当水流流速或水深增加时，层流就失去稳定性而产生漩涡运动。**流线交错**

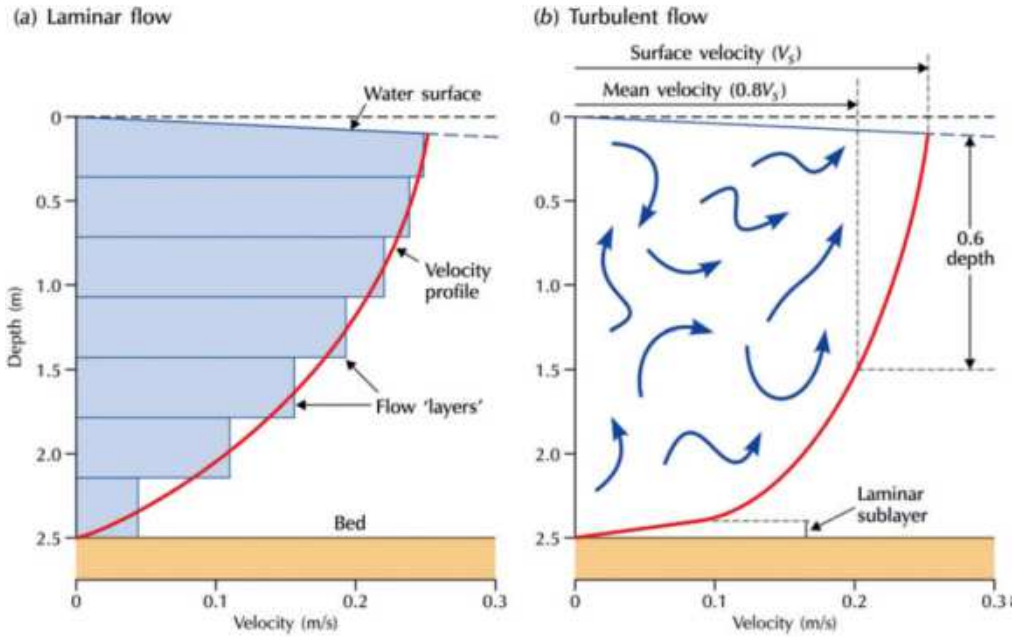



图 12.1　层流和紊流

拓展 12.2　水流是否失去稳定性而由层流转变成紊流，主要取决于水体的惯性力和粘滞力的对比关系，它常用雷诺数（Re）表示。

$$\mathrm{Re}=\frac{\text{惯性力}}{\text{粘滞力}}=\frac{\rho v^2/L}{\mu v/L^2}=\frac{\rho VL}{\mu}$$

其中，$\rho$为水的密度，$v$为平均流速，$L$为长度，$\mu$为水的粘滞系数。

惯性力有使水体随扰动而脱离层流运动的趋向，粘滞力则具有阻滞扰动，使水层保持规则运动的作用。Re>2000 时称为紊流；<500 时称为层流。

通常河流和暴流，流速和流量都较大，多属紊流；片流或含沙量大的浊水和水库水流多为层流。

3. 流量（discharge）：指河流在单位时间内通过某一断面的水量。

$$Q=w\cdot d\cdot v$$

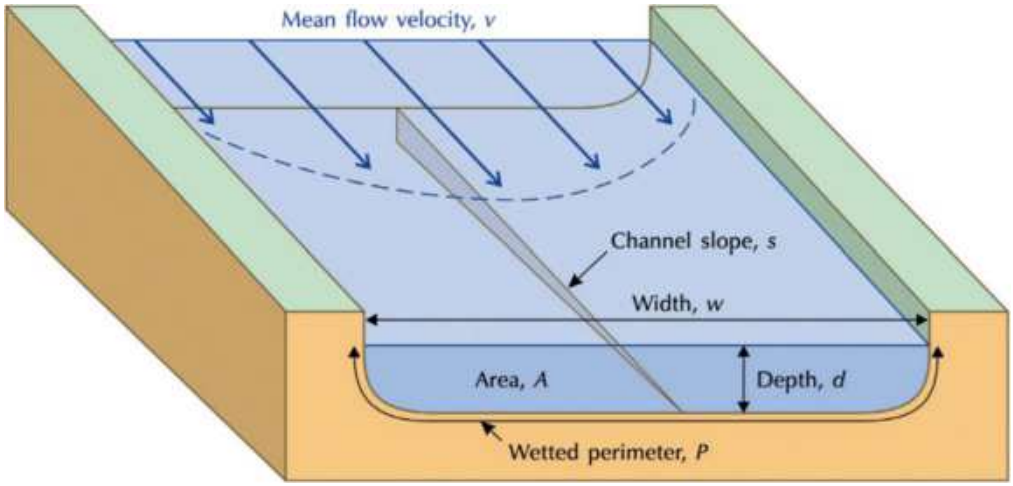



图 12.2　描述河流流量的变量

4. 流速（flow velocity）

(1) 谢才公式

$$\bar{v} = C\sqrt{Rs}$$

其中，$R$ 为水力半径，即输水断面的过流面积与湿周（wetted perimeter，过水断面上水流所湿润的边界长度）之比，$s$为坡度，$C$为谢才系数，反映重力和摩擦力。

(2) 曼宁公式

$$\bar{v} = \frac{R^{2/3}s^{1/2}}{n}$$

其中，$n$为 Manning roughness 系数，反映床面粗糙度指数。

5.（单位河长）河流功率

$$\Omega = \rho g Q s$$

### 12.1.2 流水的侵蚀作用

**注意 12.3**　侵蚀产生的主要原因：是流水作用于地表泥沙时，产生的推移力（拖拽力）和上牵力，当上述作用力的强度大于泥沙本身的重力（阻力），就会使泥沙起动脱离地表发生位移，产生侵蚀。是否发生侵蚀可依据泥沙起动条件判断（流速>起动流速）。

沙粒在流水作用下，起动流速总是与其粒径的平方根成正比：

$$v \propto \sqrt{d}$$

拓展 12.4

- 有效重力（抗拒起动）

$$W' = \frac{\pi d^3}{6}(\rho_s - \rho)g$$

$d$为颗粒直径，$\rho_s$为颗粒密度，$\rho$为水的密度。

- 水流拖曳力

$$F_d = C_d \cdot A \cdot p = C_d \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

- 水流的上举力

$$F_l = C_l \cdot A \cdot p = C_l \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

- 临界起动的力矩平衡

$$(F_d + F_l) \cdot \frac{d}{2} = W' \cdot \frac{d}{2}$$

则：

$$v^2 \propto d$$

1. 坡面侵蚀（片状侵蚀）：坡地上没有固定流路的薄层水流，较均匀地冲刷整个坡面松散物质，使坡面降低，斜坡后退 。
2. 槽床侵蚀（线状侵蚀）：沿沟槽（暂时性的）或河槽（经常性的）的侵蚀作用，线状侵蚀。分为下蚀（vertical erosion）（深）、侧蚀（lateral erosion）（弯）和溯源侵蚀（headward erosion）（长）。

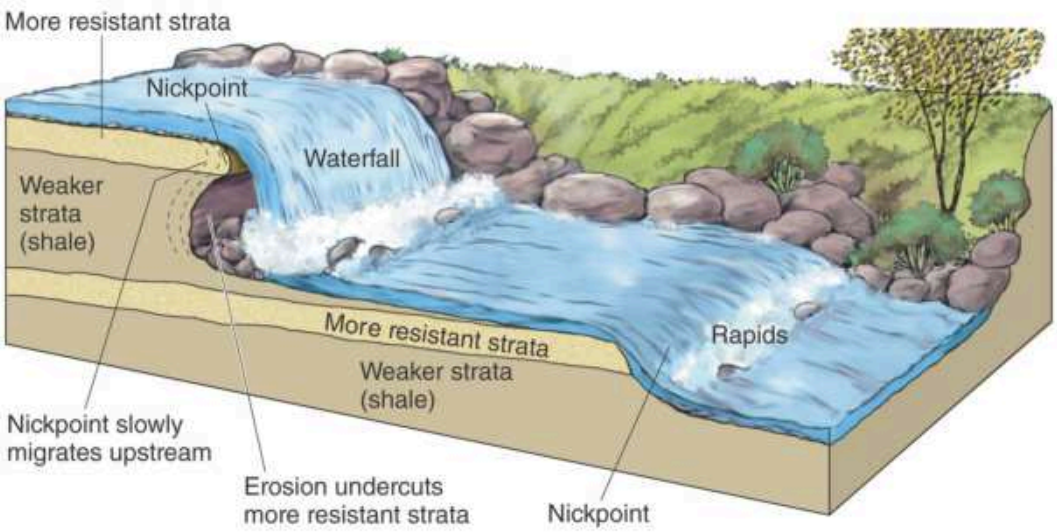



图 12.3　溯源侵蚀

### 12.1.3 流水的搬运作用

流水将侵蚀下来的物质向下游搬移的过程，河流搬运是地表搬运的主要力量。

方式：推移、跃移、悬移、溶解质搬运

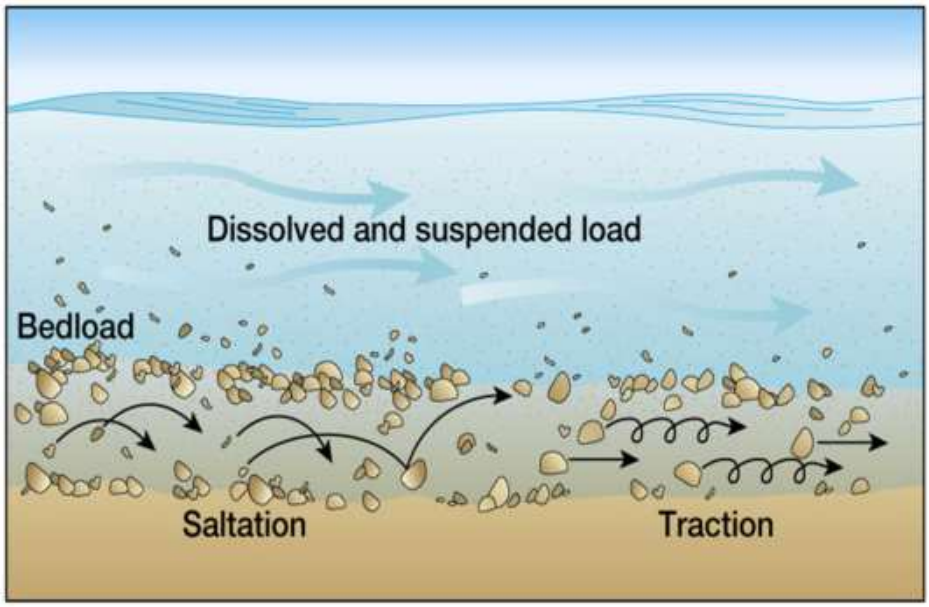



图 12.4　流水的搬运作用

### 12.1.4 流水的堆积作用

流水挟带的泥沙在条件改变时，如流速减缓、水量减少和含沙量增多等等情况下，都会引起搬运能力减弱，导致泥沙的沉降堆积，称为流水的堆积作用。

条件：流速降低、流量减少、河流超负、河流底部平坦。

堆积次序：按粗重颗粒、中等颗粒、细小颗粒顺序堆积

## § 12.2 坡面径流及其形成的地貌

### 12.2.1 坡面径流的形成

1. 坡面径流（sheet flow）：大气降雨或冰雪融化后，在坡地上形成的面（片）状水流。坡面径流是地表流水形成的初期阶段，具有水层薄、流路广、作用时间和流程短等特点。
2. 影响因素：蒸发量、降水强度、地形条件、地表物质组成、植被等。
3. 形成过程：
   (1) 降雨过程：降雨量大小、降雨历时、降雨强度、降雨的时空变化
   (2) 蓄渗过程：植物截留（最终消耗于蒸发）、填洼（最终消耗于蒸发和入渗）、蒸发、土壤入渗
   (3) 坡面漫流：降雨强度>土壤入渗率

### 12.2.2 坡面径流的作用

1. 雨滴的冲击作用

   降雨时，高速下落的雨滴对地面可产生巨大的冲击力。整个坡面来说，上坡受到雨滴的冲击作用强，侵蚀强度大，下坡冲击作用弱，侵蚀强度小。

   雨滴冲击坡面的能量在整个斜坡上应该是大致相等的。然而：

   - 随着降雨时间的延长，由上坡激溅来的土粒搬运到下坡，这时雨滴冲击的能量有一部分需消耗在再击溅由上坡溅来的土粒上，于是雨滴对下坡坡面的冲击作用相对减小。
   - 下坡的坡面水层逐渐加厚，对坡面土粒起了保护作用，雨滴对坡面的冲击作用也愈来愈小，甚至完全消失。

2. 坡面径流侵蚀
   (1) 影响因素
   ① 气候：降雨量、降雨强度、蒸发量、气温、风……
   - 雨滴溅击侵蚀使土壤缓慢地向坡下蠕移。雨滴的溅蚀与降雨侵蚀力成正比，与土壤抗剪强度成反比。
   - 降雨侵蚀力：雨滴分散和击溅土壤颗粒的作用力
   - 土壤抗剪强度与土粒间的结合力、植物根系黏结力、土壤紧实度等有关。
   - 坡面径流的侵蚀强度主要取决于降雨量和降雨强度，尤其是降雨强度。单位时间内降雨量越大，片流流量越大，对斜坡冲刷破坏越强烈。

$$W = A \cdot I^{0.75} \cdot L^{0.5} \cdot M^{1.5}$$

   其中，$W$为某次暴雨的冲刷量，$A$为与其他因素有关的可变系数，$I$为斜坡坡度，$L$为斜坡长度，$M$为降雨强度。

   ② 地形（坡长、坡度和坡形）：控制坡面流水冲刷速度和冲刷量。

   坡度大，径流速度加快、对坡面的冲刷增强，但实际受雨面积减少，40°左右坡面冲刷强度最大，20~60°坡面侵蚀强度最大。

   坡长增加，越往下水流挟带的泥沙量增大，水流侵蚀能力减小，并非坡越长侵蚀越强坡形支配坡地水流的集散。

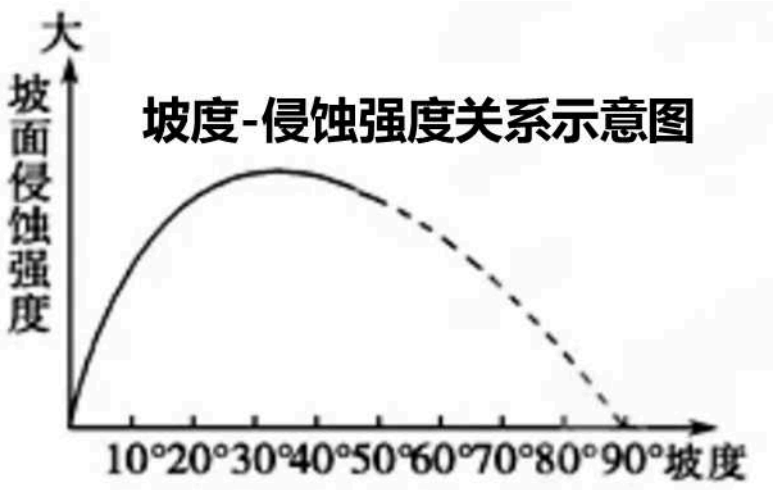



图 12.5　坡度-侵蚀强度关系示意图

③ 下垫面条件：

a. 地表物质组成——岩性、机械组成、团粒结构、土层厚度等

- 弱岩如泥岩、页岩山坡，岩层容易风化与侵蚀
- 粗碎屑构成的风化壳比细碎屑风化壳抗蚀力强
- 结构疏松而具有团粒结构风化壳和土层，黏结能力好，透水性强，能吸收较多的雨水，从而减少地表径流和冲刷。
- 结构疏松而由细颗粒组成的风化壳和土层，抗蚀力差易侵蚀，如黄土。

b. 植被——截留、降低雨滴对坡面的直接击溅、降低流速

- 树冠、草类和凋落物可拦截雨滴对坡面的直接打击
- 凋落物层既能储存水分，增加地表水的下渗率，又能阻滞地表径流，减少泥沙损失。
- 植物根茎能固结土层，拦阻径流，保护土层免于被侵蚀。
- 人类活动的影响：合理的（植树造林、保护性耕作…）、不合理的（毁林开荒、落后的耕作方式…）

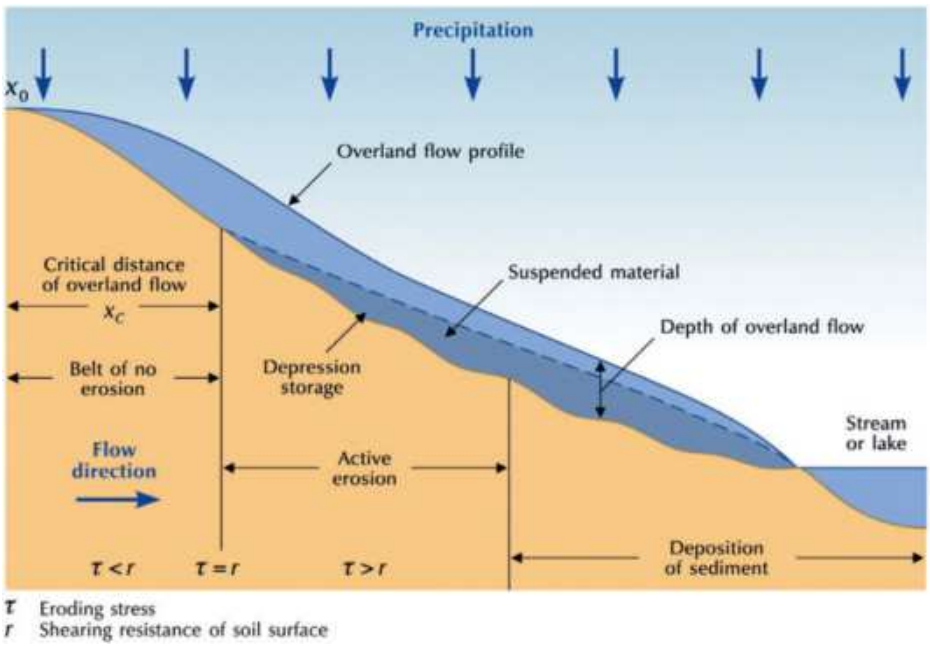



图 12.6　坡面径流的形成

### 12.2.3 坡面径流作用形成的地貌

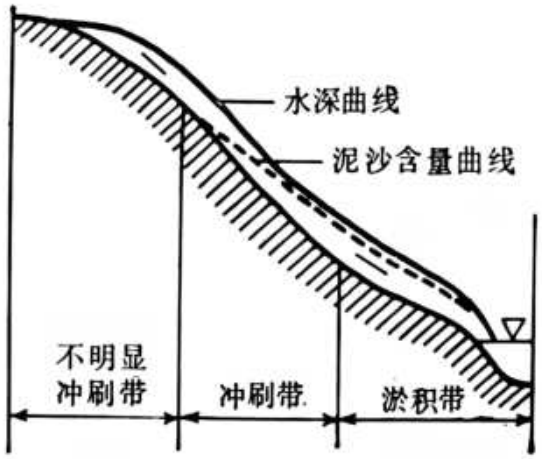



图 12.7　坡面径流作用

1. 不明显冲刷带（浅凹地微弱侵蚀）：分水岭斜坡上部，坡度小、集水量少、流速小、侵蚀弱，冲刷不明显
2. 明显冲刷带：坡度变陡，径流量和流速都有所增加，坡面冲刷能力增大。
   (1) 纹沟：由细小的网状流水侵蚀而成，流路经常变化；没有明显的沟缘；纵剖面与坡面的坡度一致。




图 12.8　纹沟

   (2) 细沟：由坡地上的细股水流侵蚀而成，宽度与深度相等或略大于深度；有固定的位置；纵剖面的坡度与坡地坡度基本一致，没有明显的沟缘。




图 12.9　细沟

3. 淤积带：坡面侵蚀物质堆积于缓坡、洼地与坡麓，形成由亚粘土、沙粒和细岩屑组成的、分选差和磨圆度极低，仅粗具倾斜层理的坡积物。

坡积裙：连片分布于坡麓形成类似展开的裙裾的地貌，形成于山麓平原或山间盆地边缘、河谷底部，纵向地形呈微下凹的曲线，坡度一般 7~10°，边缘逐渐变缓。

- 岩性与所在坡地相同，粗略分选、微具层理结构
- 自坡积裙的顶部到前缘堆积物的颗粒由粗变细，由碎石、粗砂逐渐变成细砂、粉砂直至黏土。磨圆度差
- 垂向微具层理结构，顺坡倾斜，并出现由坡面径流间歇性作用形成的韵律性成层堆积和碎屑物质**透镜体**（相对均质的沉积中的剖面形状呈中心厚，两侧厚度减小形如透镜的异类沉积物）。

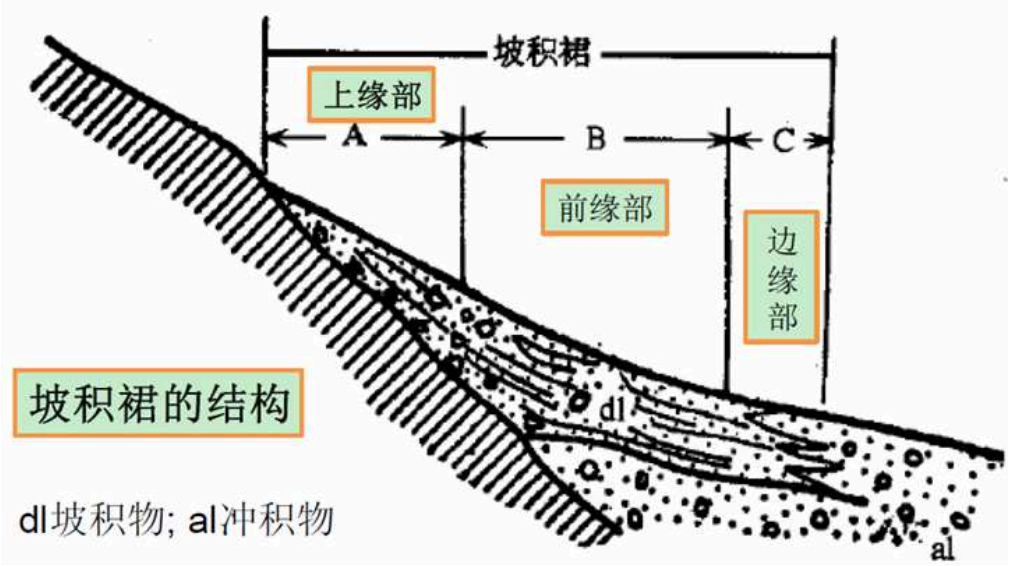



图 12.10　坡积裙

## § 12.3 沟谷水流及其形成的地貌

沟谷水流由面状水流发展而成，属**暂时性线状水流**，有比较固定的流路，流量变化大、暴涨暴跌、沟底经常干涸。侵蚀能力比坡面流水显著增强，是形成沟谷地貌的主要营力。

### 12.3.1 沟谷的发育

1. 切沟：切过耕作土层



图 12.11　切沟

2. 冲沟（gully）：由下切能很强的水流侵蚀而成的，深度较大，长度多在数千米至数十千米；纵剖面的坡度与坡地的坡度不一致，多呈下凹形态。深度有时大于宽度，横剖面呈 V 型。溯源与下切能力很强。
3. 坳沟：冲沟发展到一定程度以后，溯源侵蚀和下切侵蚀能力降低的产物。纵剖面的坡度比较平缓，沟床上有沉积物覆盖。沟坡也相当平缓，沟沿再次变得不甚明显。 横剖面呈 U 型。

### 12.3.2 沟谷水流形成的地貌组合

1. 集水盆：沟谷上游的小型盆状集水洼地
2. 沟谷主干：集水盆的水和沙的通道
3. 洪积扇（沟谷堆积地貌）：以沟口（ditch outlet）为顶的半圆形扇状堆积体；较大沟谷沟头有集水盆地，沟口常发育冲出锥（堆）或洪积扇（proluvial fan）

> **定义 12.5　冲出堆或洪积扇**
>
> 由暂时性的沟谷水流搬运的大量碎屑物质在沟谷出山口后，由于坡度的变化，水流的挟沙力降低而沉积下来形成的堆积物称为洪积物。形成的地貌多呈扇形，称为冲出堆或洪积扇。冲出堆和洪积扇在成因上没有明显差异，仅在规模和大小上有差异。



图 12.12　洪积扇

4. 山前洪积平原：山麓地带的洪积扇不断扩大而彼此相互联合，就形成广阔的山前洪积平原（或称山前倾斜平原）。




图 12.13　山前洪积平原

5. 冲积扇（alluvial fan）：由经常性流水冲积而成。动力为平水期水，水流细，分选性比洪积扇好

**冲积平原的形成有两个重要的条件：长期的构造下降，丰富的河流泥沙**

> 拓展 12.6　洪积扇

1. 形成条件
   - 大量碎屑物质。(物理风化强)(植被稀疏)
   - 沟谷坡度、沟床比降大：水流流速大，能携带大量碎屑物质。
   - 大雨或暴雨：形成间歇性的洪流。(降水变率大，高能低频降水、冰雪融水)
   - 山前沟口坡度较小且有较开阔的山前平原：洪流搬运能力降低、携带的泥沙呈放射状散流形成以沟口为顶的半圆形扇状堆积体。
2. 形态
   - 平面上呈扇形，规模较大
   - 顶部与沟口相连，坡度较大，向边缘坡度渐小
   - 表面发育有放射状散流，且不稳定，经常改道
3. 物质
   - 分选差（有巨砾、砾石和砂、亚粘土等）
   - 磨圆较差（搬运距离不远，多为次圆或次棱角状）
   - 有一定层理（形成过程中，每次洪流流量不同，搬运物质的颗粒大小也不同，故形成一定层次）
   - 岩矿成分比较单一（流域面积通常不大）
   - 自扇顶至扇缘三个相带：扇顶相、扇中相（过渡相）、扇缘相
     - 扇顶相：洪积扇顶部，通常表现为舌状叠覆的砾石堆积体，砾石粒径大，砾石间常有砂、粘土混杂充填。堆积层厚度大，分选差，透水性强。小型切割、充填构造发育（水流改道、摆动），砾石层或砂层中常夹有砂质或砾石质透镜体。
     - 扇中相：洪积扇中部，组成物质比扇顶细，主要由砾石、砂和粉砂组成，扁平的砾石呈叠瓦状向上游倾斜，砂层中常见交错层理，砂质或砾石质透镜体普遍。
     - 扇缘相：洪积扇边缘部分。组成物质较细，由亚砂土、亚粘土组成，具有水平层理和波状层理。地下水往往在该地带溢出地面，局部地段产生地表滞水和沼泽化等现象。水土资源丰富，常形成绿洲。
4. 构造运动与洪积扇的形态变异
   - 叠置式洪积扇：洪积扇形成后，山体断续上升，山前地带相对下沉，在老洪积扇前面可形成新的洪积扇，后者部分地覆盖在前者之上。
   - 念珠式洪积扇：洪积扇形成后，山体发生大规模抬升，山前平原迅速相对下降，老洪积扇位置抬高，新、老洪积扇以沟谷相连，无覆盖现象。
   - 不对称叠置式洪积扇：老洪积扇的两侧，新构造运动不等量升降，暂时性沟谷水流所挟带的物质向上升量小的一侧偏离堆积，成为不对称形，在老洪积扇一侧形成新洪积扇。

## § 12.4 河流地貌

### 12.4.1 河道水流运动特征

1. 紊流

天然河道的水流一般均为紊流。在紊流状态下，水质点以涡体的形式呈不规则运动，流向与流速均不断偏离其时间平均值，称之为脉动。即水流的瞬时流速与流向可分解为与主流一致的时均值及脉动值二部分。

脉动流速仅为时均流速的百分之几，对整个水流的运动及泥沙的输送却起着重要的作用。脉动不仅使水流内部各层的水质点相互混杂，并可掀起床底泥沙。

2. 横向环流

在弯曲河道中，从凸岸由水面流向凹岸的水流（表流）和从凹岸由河底流向凸岸的水流（底流）构成一个连续的螺旋形向前移动的水流，称横向环流。

成因：弯道水流的离心力

$$F = m\frac{v^2}{r}$$

(1) 单向横向环流，发生于弯曲河段
(2) 底部汇合型横向环流，洪水期河床中部水速比两岸快，河床横向水面上凸，表层水流由中部流向两侧。掏蚀两岸
(3) 底部辐散型横向环流，枯水期，与(b)图相反。侵蚀河床中部，两岸形成浅滩。
(4) 复合型环流，平原分汊河流或河底起伏不平的地方，形成多股主流线，各自构成横向环流。

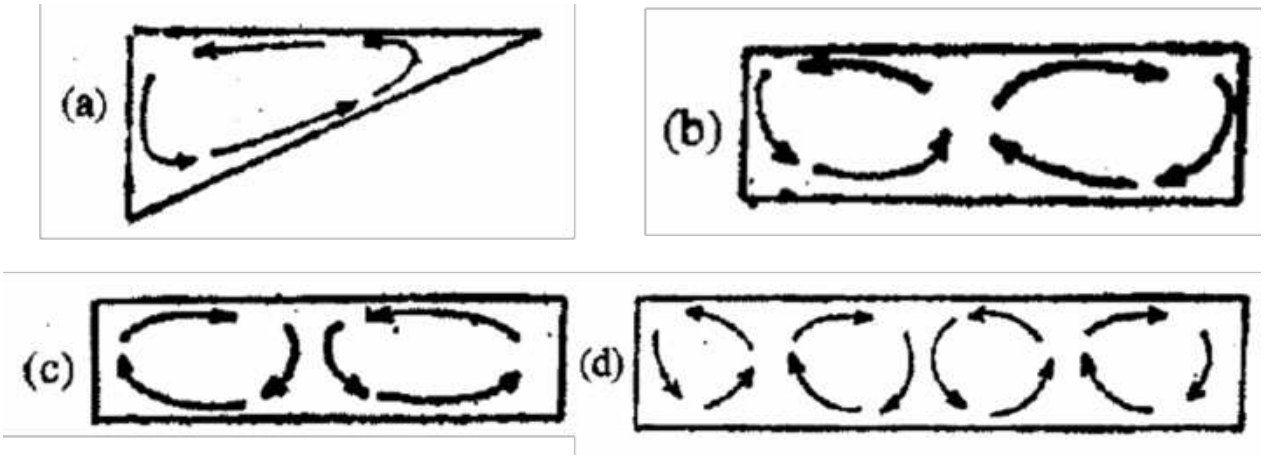



图 12.14　横向环流

3. 漩涡流：当水绕过障碍物，会产生漩涡流。

一种漩涡流垂直于河床底面旋转，因而掏蚀河岸和床底；另一种漩涡流是河床底部水流翻过沙波脊形成的，它的轴线方向与河床底面平行，漩涡流平行河床底面旋转，这种漩涡流能使从沙波迎水面带来的物质搬到背水面堆积下来，使沙波向前移动。

**总结 12.7**

- 紊流：是带动泥沙离开河底进入主流区并使泥沙悬浮的主要动力。
- 横向环流：掏蚀凹岸-坍塌后退，凸岸形成河漫滩堆积，河道侧向位移并变得更加弯曲
- 漩涡流：掏蚀谷底形成壶穴、推移沙波，使谷底变得更加起伏。

## 12.4.2 河流流水作用

河流流水沿沟谷流动，水量增加或流速加大，流水作用能力加强，进行侵蚀，并将侵蚀产物向下游搬运；反之，流水作用能力减弱，便发生堆积。流水作用总是以侵蚀、搬运和堆积三种方式进行，并形成相应的河流地貌。

### 12.4.2.1 河流的侵蚀作用

**定义 12.8　河流的侵蚀作用**

河流水流破坏地表并掀起地表物质的作用。

1. 冲蚀作用（quarrying）

水流流过沙粒时，其上部流速快，压力小，下部水流阻力大，流速小，压力大，形成一个垂直于水流方向的压力差，产生一个向上的升力，掀起河底表层松散颗粒。

此外，水流对泥沙还有迎面冲击力，使被掀起的泥沙向下游移动，形成侵蚀。

2. 磨蚀作用（abrasion）

在坡度大的山地河流中，流水速度快可推动很大的砾石使其移动，这些砾石在移动过程中，还能相互撞击或磨蚀河床底部而进行侵蚀。

3. 溶蚀作用（corrosion）

河流水流对可溶性岩石如石灰岩进行溶解所产生的一种侵蚀现象。

**注意 12.9** 按方向分为下切侵蚀和侧方侵蚀。

- 下切侵蚀是水流垂直地面向下的侵蚀，其效果是加深河床或沟床。
  - 沿较长的河段同时进行，称沿程侵蚀
  - 从源头、河口、瀑布向上游侵蚀，称向源侵蚀。
- 侧方侵蚀是水流水平地面向两侧的侵蚀，其效果是使河岸后退，沟谷展宽，或者形成曲流。

#### 12.4.2.2 河流的搬运作用

**定义 12.10** **河流的搬运作用**

河流水流在流动过程中携带大量泥沙和推动河底砾石移动，叫河流搬运作用。

1. 推移（bed load）

推移是流水使泥沙或砾石沿河床地面滚动或滑动，主要是泥沙或砾石受水流的迎面压力所致。在床底移动的沙砾重量与它的起动水流速度的六次方成正比。

$$M = cv^6$$

拓展 12.11

- 有效重力（抗拒起动）

$$W' = \frac{\pi d^3}{6}(\rho_s - \rho)g$$

$d$为颗粒直径，$\rho_s$为颗粒密度，$\rho$为水的密度。

- 水流拖曳力

$$F_d = C_d \cdot A \cdot p = C_d \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

- 水流的上举力

$$F_l = C_l \cdot A \cdot p = C_l \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

- 临界起动的力矩平衡

$$(F_d + F_l) \cdot \frac{d}{2} = W' \cdot \frac{d}{2}$$

则：

$$v^2 \propto d$$

带入得：

$$W = \frac{\pi d^3}{6}\rho_s g \propto d^3 \propto v^6$$

2. 跃移

流水中的床底砂粒上下部产生压力差，上升力相对增大，泥沙颗粒跃起，被水流挟带前进；泥沙颗粒离开床底后，颗粒上下部的水流流速相等，压力差消失，泥沙颗粒又沉降到床底。

3. 悬移（suspeded load）

悬移是较细小颗粒在流水中呈悬浮状态搬运。当河流中泥沙颗粒受到的上升作用力大于或等于下降作用力时，泥沙被带到距底床一定高度位置而呈悬浮状态，并由水流向下游搬运。

### 12.4.3 河谷基本形态

1. 河谷（stream valley）：河流长期侵蚀而成的线状延伸的凹地，底部有经常性水流。
2. 河谷横剖面：谷坡（valley wall）（常有阶地发育）+ 谷底（valley floor）（河床+河漫滩）（通常不对称）
   - 上游：河谷深窄，谷壁陡峭，河床纵剖面坡降较大，谷底多急流、瀑布，两岸山嘴交错分布
   - 中游：谷地宽浅，发育有河漫滩和阶地
   - 下游：河谷宽广，河床坡度较小，多曲流和分汊河道，有广阔的河漫滩或冲积平原发育
3. 侵蚀基准面（base level）：河流下切至某一水平面逐渐失去侵蚀能力，不再向下侵蚀，这一水平面就叫侵蚀基准面。
   - 终极基准面（ultimate base level）：通常是指介于高潮和低潮之间的平均海平面。理论上讲，基准面是所有剥蚀过程的最低侵蚀面。
   - 局地侵蚀基准面（local base level）：暂时性基准面，只对局部区域河流的侵蚀下限有控制作用。可能是某一河流、湖泊、质地坚硬的抗蚀岩体，甚至是某一水坝拦截而成的水库（这是一种人为侵蚀基准面）。
   - 侵蚀基准面下降时，流速加大，侵蚀作用加强，溯源侵蚀发生，河床纵剖面坡度变大。
   - 侵蚀基准面上升时，水流搬运泥沙能力减弱，河流发生堆积，河床纵向坡度变小。
4. 均衡剖面：是河流在侵蚀和堆积达到动态平衡状态时的纵向理论剖面，其形态为平滑下凹曲线，河床各段坡度恰好维持泥沙正常运移，实现冲刷力与河床阻力的平衡状态。

### 12.4.4 河床地貌

1. 河道类型
   - 根据形态（直型、曲流型、辫状、网状型）和含沙量（推移质、混合质、悬移质）来划分河道形态。
   - 单一河道和分支河道

   (1) 顺直微弯型，弯曲系数小于 1.2（1.5）
      - 山区河流受构造控制
      - 平原河流两岸抗冲蚀强度大于河底

   (2) 弯曲型（自由曲流，深切曲流）
      - 横断面凹岸深槽与凸岸边滩相对应
      - 纵剖面阶梯状，深槽与浅滩相间
      - 离堆山：深切曲流环绕岛，废弃河曲环绕的孤立山嘴




图 12.15　离堆山

(3) 分汊型（江心洲型、游荡型）

① 江心洲型-相对稳定型汊道 窄 → 宽

- 宽窄河段相间分布，窄段为单一河道，宽段被江心洲分为几股汊道
- 高泥沙含量接近或超过流水挟沙能力
- 宽浅河床、河岸易侵蚀
- 曲流和分汊相互转换，取决于流量变化

② 散乱型，游荡型，网状河道，不稳定汊道——严重淤积型河床

- 河身宽浅，沙多水少，洪水暴涨暴落，河岸及河床抗冲性差
- 主槽摆动不定，沙滩冲淤多变

2. 山地河床地貌：河床底部起伏不平，水流湍急，涡流发育。急流和涡流是山地河流侵蚀地貌的主要动力。如壶穴（pothole）、岩槛、跌水、浅滩、深槽等。

(1) 壶穴：基岩河床中被水流冲磨的深穴，深度可达 6—7 米。在河床基岩比较破碎的河湾发育较多。

(2) 岩槛：横亘于河床中的坚硬岩石，凸起地形，当岩槛的高度大于宽度时形成跌水，更大则成瀑布。岩槛的形成一般与岩性有关 （上游河段的地方侵蚀基准面）




图 12.16　岩槛

3. 平原河床地貌：浅滩（边滩（point bar）和心滩）和深槽、沙波（纹）、江心洲、牛轭湖、离堆山（河曲核丘，meander core）

(1) 浅滩：河床分布的一些不同规模的冲积物堆积体，枯水期露出水面。边滩分布在河流边缘，心滩分布在河中心

(2) 深槽：浅滩与浅滩之间的水流较深的河段

(3) 沙波：河床上起伏不平的由沙组成的波状地形。连接边滩与边滩或边滩与心滩的水下堆积体，隔断上下深槽

① 外部形态：两坡不对称（迎水面缓、背水较陡）， 脊线与河岸斜交

② 内部构造：沙波的向前移动形成交错层理。

③ 规模：与河流大小无关。若流量与坡度进一步增加时形成沙垄。沙垄的规模随河流的大小而异

④ 成因：河床泥沙颗粒的不均一性与水流的不稳定性共同作用的产物

(4) 心滩（channel bar）：复式环流作用下在江心堆积而成的。心滩淤积高度超过平水位，便成为江心洲。

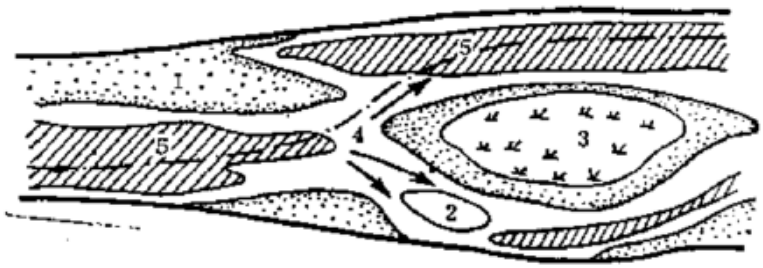



图 12.17　平原河床地貌

1.边滩 2.心滩 3. 江心洲 4.沙田 5. 深槽

### 12.4.5 河漫滩

河漫滩（flood plain）：平水期露出水面，洪水期被淹没，表面平坦、微起伏。

三个阶段：滨河床浅滩（边滩）→雏形河漫滩（边滩加宽）→成形河漫滩（洪水悬浮物质堆积）

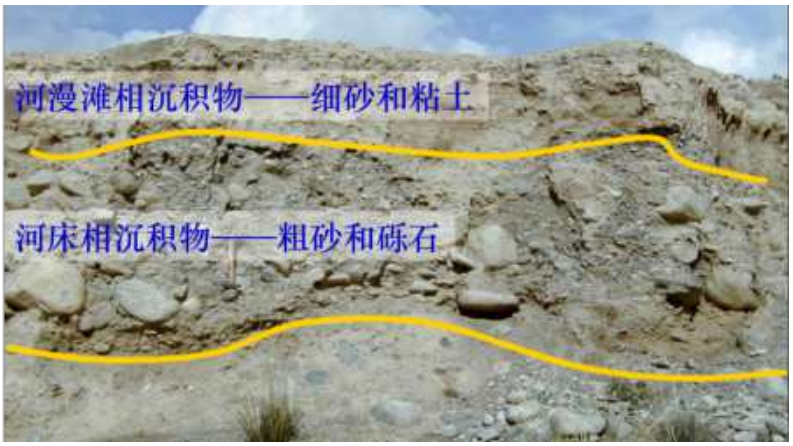



图 12.18　河漫滩的二元沉积结构

1. 河曲型河漫滩

(1) 滨河床沙坝：洪水使凹岸大量坍塌，相应地，凸岸堆积成一条顺岸弯曲的沙坝；平水期堆积物较少，成为分隔前后两次洪水期的两列沙坝之间的洼地。

(2) 迂回扇：随河曲不断发展，凸岸部位形成一系列弧形垄岗状沙坝与洼地相间的扇形地。垄岗辐聚方向指向河流下游，向上游则逐渐辐散开来



图 12.19　迂回扇

2. 汊道型河漫滩

心滩并岸而成的河漫滩，洪水期心滩的两侧对岸发生强烈侵蚀，泥沙通过底流带到心滩两岸堆积，成为高起的沙堤，沙堤之间为洼地。

3. 堰堤型河漫滩

(1) 天然堤带（滨河床沙堤）：当洪水泛滥时，河水溢出河床，流速骤减，大量而较粗大的泥沙首先在贴近河床处堆积，形成沿河两岸分布的沙堤

(2) 泛滥平原带：天然堤以外，洪水堆积物逐渐减少，地形上由高起的天然堤转变为低下的平地，地面宽广，为河漫滩的主体部分

(3) 湖沼洼地带：位于远离河床的接近谷坡坡麓部分，是河漫滩中最低洼的地带。洪水泥沙沉积，以粘土和亚粘土为主，常分布有废弃河道或牛轭湖（oxbow lake）。

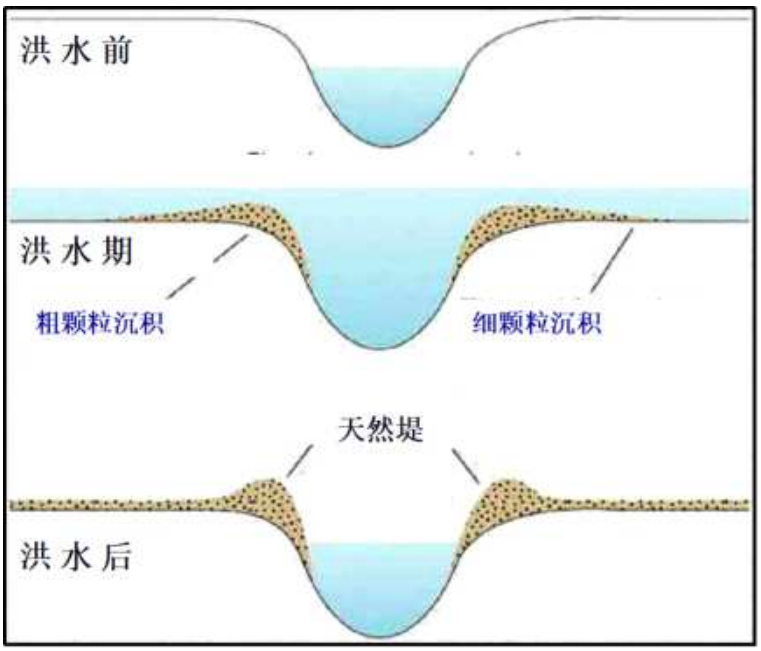



图 12.20　堰堤型河漫滩

**拓展 12.12**　自然地理条件对河漫滩发育的影响：水文、植被、气候、地质和地形等。

1. 水文。水文条件的影响主要表现为洪水的上涨高度、持续时间和涨落水的速度。每次洪水上涨高度很大，持续时间较长，有利于河漫滩堆积。洪水上涨速度很快，流速也快，在河漫滩上的低洼地形中可能形成局部环流系统，低地内的物质被带到洼地两侧，加大河漫滩上的地形起伏。洪水上涨速度很慢，河漫滩上水流速度很小，横向环流作用非常微弱，悬浮物则在低洼处堆积，使地形变得更加和缓，尤其在洪水退落时，持续时间长，可形成较多的堆积。
2. 植被。流域范围内的地面植被好坏影响地面侵蚀强度，从而影响河流的含沙量。植被茂密的地区，坡面水流侵蚀程度微弱，带入河流中的泥沙较少，河漫滩堆积作用弱；反之，地面植被稀疏，坡面侵蚀程度强，水土流失严重，带入河流中的泥沙增多，洪水期河漫滩的堆积作用加强。
3. 气候。不同气候区的河水水文状况和含沙量的变化都不相同。
   - 高山高纬度地区，河流的洪水期往往与春夏的融雪有关，如果有高山森林的保护，则一部分融雪水会暂停在枯枝落叶层中，慢慢地进入河流，河流中的洪水位低，河漫滩沉积物不多。
   - 湿热地区，降雨量大而且较集中，在较短时期内河流中能形成很高的洪水位，此外，这里化学风化作用很强盛，有大量的风化粘土物质被带到河流中，如果地面植被被破坏，河流中的洪水就十分混浊，河漫滩堆积层就很厚。
   - 半干旱气候区，虽然年降雨量不多，但非常集中，所以河流中能在较短期内水位迅速上升，堆积厚层的河漫滩沉积物。
   - 温带季风气候区，一年中有明显的雨季，河流中的水位迅速上升，在河漫滩上能形成比较固定的河漫滩相沉积物。
4. 地质地形。对河漫滩发育的影响主要表现在流域范围的地面结构和物质组成的差异。

- 流域内的土质结构松散，易被侵蚀，河流中的泥沙含量高，每次洪水带来大量泥沙堆积在河漫滩上，河漫滩相堆积物厚度就大；
- 如果流域内基岩裸露，在同样条件下，河水中的含沙量比土质结构松软地区的河流含沙量少得多，河漫滩相堆积物不发育。
- 地形控制地面的切割程度（深度和密度）。流域内地表起伏和缓，切割程度差，则进入河流中的泥沙就少，河漫滩相沉积速度慢；相反，如地形起伏较大，切割很强，进入到河流中的泥沙量则多，就有利于河漫滩相沉积。

### 12.4.6 阶地

谷底因河流下切抬升到洪水位以上并呈阶梯状分布于谷坡上，为河流阶地（river terrace）。

阶地形成条件——较宽广的谷地+河流下切

1. 影响因素
   (1) 构造升降运动：地壳上升，水流下切侵蚀，老谷底形成阶地。地壳的间歇性上升可以形成多级阶地。
   (2) 气候变化：（影响水量和泥沙量）气候的干湿变化引起堆积作用与侵蚀作用交替，从而形成阶地。
   (3) 侵蚀基准面下降：引起河流下切侵蚀，从河口段到河源段，由早到晚相继形成阶地。
2. 根据阶地结构和形态特征划分
   (1) 侵蚀阶地（erosion terrace）

   主要由基岩组成，其上很少或没有河流冲积物覆盖。发育在构造抬升的山区河谷。水流流速大，侵蚀作用强，沉积物很难保留。

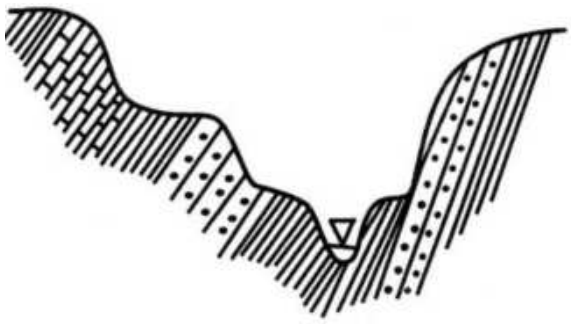


图 12.21　侵蚀阶地

   (2) 基座阶地（basement terrace）

   上部河流冲积物，下部基岩。河流的下切强度较大，超过了河流的堆积。构造成因为主：地壳抬升，河流下切深度超过冲积物厚度。

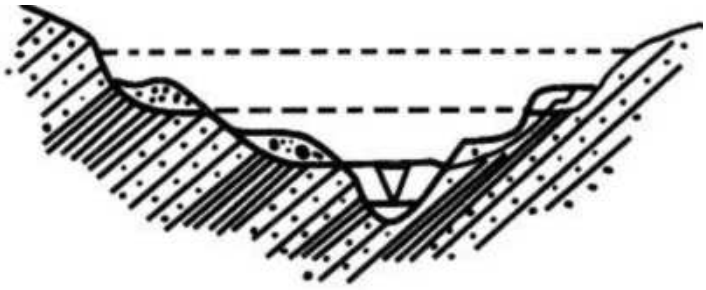


图 12.22　基座阶地

   (3) 堆积阶地（accumulated terrace）

   仅由河流相冲积物组成（气候变化引起）。根据河流下切深度的不同可分为两类：

   ① 内叠阶地：河流下切深度与堆积冲积物前的下切深度基本相同

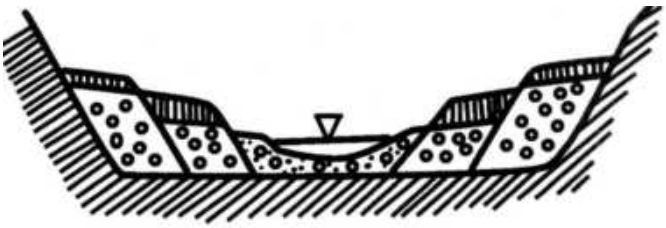


图 12.23　内叠阶地

② 上叠阶地：河流下切深度小于冲积物堆积前的下切深度，没有切穿冲积物。

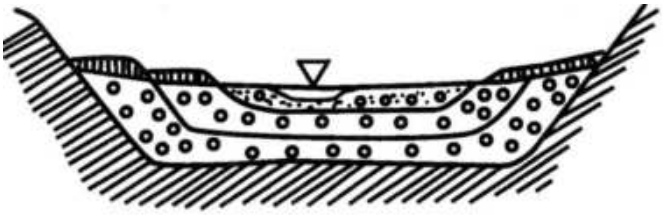


图 12.24　上叠阶地

(4) 埋藏阶地

① 早期地壳上升或侵蚀基准面下降，形成多级阶地，后来地壳下降或侵蚀基准面上升发生堆积，早期形成的阶地被新的阶地埋藏。

② 地壳长期下降，不同时期的冲积物向上逐层叠加（假埋藏阶地）

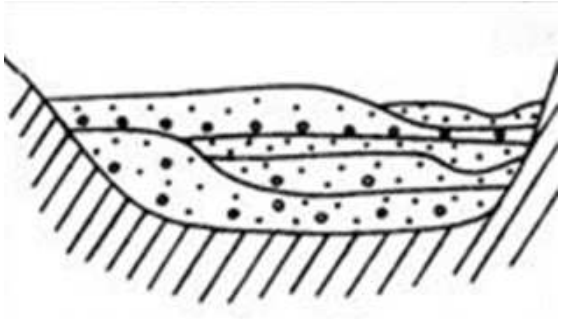


图 12.25　假埋藏阶地

**总结 12.13**

- 侵蚀阶地

  多发育在山区河谷中，阶地主要由基岩组成，其上零星分布河流冲积物

- 堆积阶地

  在河谷中下游最常见，河谷先形成宽广的谷地，然后冲积物加积，最后河流下蚀形成阶地，据阶地间接触关系及河流下切深度不同可再分：

  - 基座阶地：下切深度大于较老冲积层厚度
  - 内叠阶地：下切深度等于较老冲积层厚度
  - 上叠阶地：下切深度小于较老冲积层厚度
  - 埋藏阶地：埋藏在冲积物或地下的阶地

### 12.4.7 河口地貌

1. 河口区：河流入海或入湖与注入水体相互作用的地段
2. 径流（单向）和潮流（往返向）结合而成的双向水流，是潮汐河口水动力的重要特征。
   (1) 潮流界：涨潮时，潮水可以进到河口内一段距离，在潮流流速和河流流速相抵消，即潮流流速为零的地方，也就是潮水停止倒灌的地方，称潮流界。

(2) 潮区界：在潮流界以上，仍有一段河流受涨落潮的影响，河水位也发生涨落，即潮差，在潮差为零的地方叫潮区界。

**简单来说，潮流界就是潮流上溯的上限，潮区界就是河水水位受潮汐影响的上限。**

3. 按照水文和地貌的特征特征，把河口分为：
   (1) 近口段：潮区界—潮流界之间的河段。河流水位仅有升降变化，流向为向海的单一流向，地貌形态为单一的河成地貌，但流速受潮流的制约。
   (2) 河口段：从潮流界—三角洲的陆上边缘，水流为双向水流，河床不稳定，河道分汊，口门附近形成砂岛、沙湖。（盐淡水直接交锋、混合和相互作用，潮流往复作用明显）
   (3) 口外海滨段：口门—三角洲的水下前缘坡折地带，以波浪、潮流、海流作用为主，河流只起到供应泥沙的作用，地貌形态以水下堆积为主，水下浅滩、水下沙堤等。水体的底层由海洋盐水控制，潮流常常具有旋转流特性。

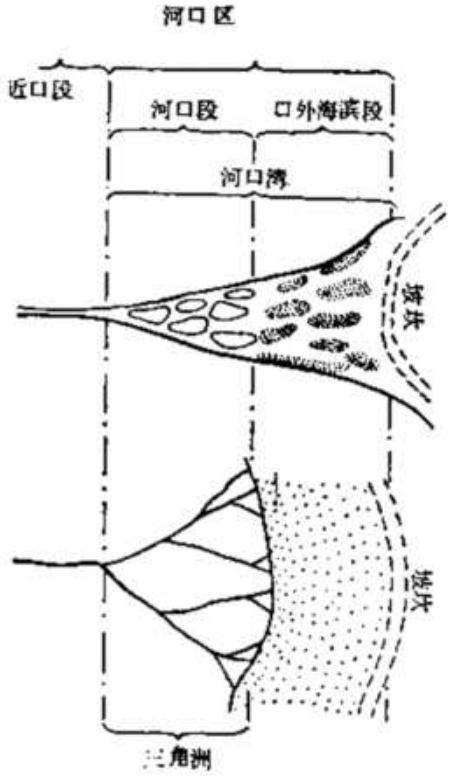



图 12.26　河口的划分

4. 河口区动力作用：河流作用+海洋作用

咸淡水混合后也会影响河口动力和沉积状况。海水比重比河水大，涨潮时沿河底侵入，形成楔形，称河口咸水楔，楔顶处常是河口区淤积严重地带。咸水伸入河流的位置随径流量和潮流量的变化而上下移动。在径流量大的河流，淡水可扩展到口外海滨很远的海域。

- 建设型河口（河道型河口），河流作用为主
- 破坏型河口（河港型河口），海洋作用为主

5. 河口区泥沙
   (1) 主要是河流搬运的泥沙，也有由海流或沿岸流搬运的泥沙。
   (2) 运动受到河流、潮流、海流、含盐度、粒径等因素的影响。

6. 三角洲（delta）
   (1) 定义

> **定义 12.14　三角洲**

河口处泥沙堆积呈扇形向海伸展所形成的的冲积平原，由沙岛、沙洲、沙嘴等发展而成，其平面形态多呈三角形。

**注意 12.15** 如果河流带来的泥沙超过海洋或湖泊的搬运能力，则形成向海（湖）突出的堆积体，平面形态像一个尖顶向陆的三角形，称为**三角洲**。

如果河流、海洋或湖泊的侵蚀作用大于河口区的堆积作用，就形成一个喇叭形的河口，称为**三角湾**（河口湾、三角港）。

**堆积<侵蚀：三角湾**

**堆积>侵蚀：三角洲**

(2) 形成条件

① 物质：丰富的泥沙来源，主要是来源于河流的输沙量，少量沿岸流输移物质。当河流的年输沙量与年径流量的比值≥0.24 时，可形成三角洲。

② 动力：海洋侵蚀搬运能力小，不能带走河流搬运来的泥沙。（无强大波浪和海流）

③ 地形：口外海滨段水浅底平，对波浪起到消能作用，泥沙堆积很快露出水后，形成三角洲。

(3) 形成过程

① 河口区由于海水的顶托，水流流速降低，海面展宽，流量分散，咸淡水混合，产生凝聚作用，搬运的泥沙沿程堆积，向海方向粒径逐渐变小，形成心滩、沙坝，组成拦门沙。口门外细粒物质沉积组成三角洲的底层和前缘。河口两侧发育天然堤。

② 随泥沙不断沉积，心滩露出水面形成沙洲和沙岛，形成汊流（distributary）、河道宽浅，双向环流强烈，使江心洲扩大，有的叉河废弃，在叉道口又形成新的天然堤。

③ 随着新沙洲和新天然堤的不断形成，河道不断分叉，旧叉道不断淤积废弃。沙洲、天然堤、废弃叉道和新叉道连成一片，组成了三角洲。

④ 河口区天然堤（沙堤）和沙洲的形成，造成河道不断分叉，是三角洲发育的主要方式。

**总结 12.16** 河口堆积沙坝→水流分汊→汊道口次一级沙坝及汊道→三角洲平原

(4) 三角洲的沉积结构

① 剖面结构：一般把三角洲的沉积结构分为顶积层（topset bed）、前积层（foreset bed）和底积层（bottomset bed），这是典型三角洲的结构。

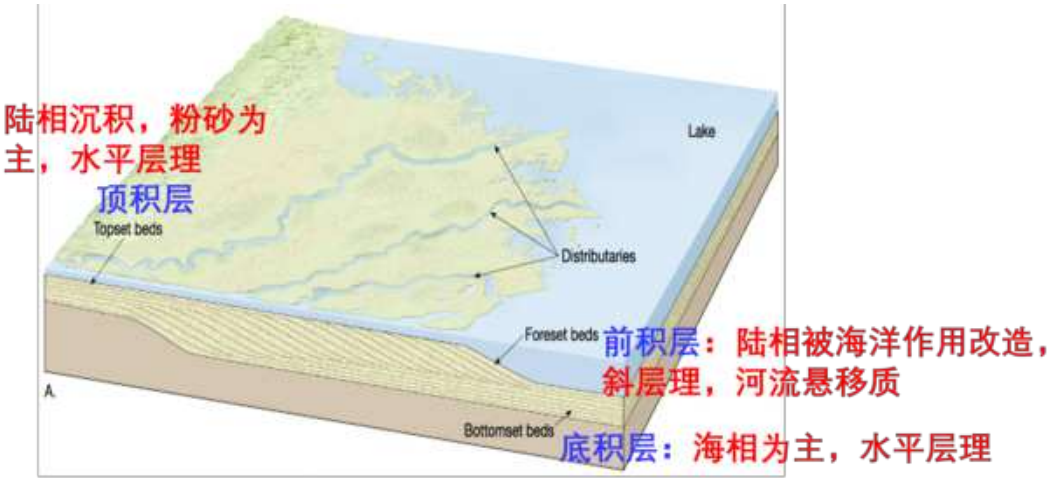



图 12.27 三角洲的剖面结构

② 平面分区：

a. 三角洲平原相，三角洲露出海面的部分，由顶积层上部组成。主要是河流、湖泊、沼泽、泻湖沉积物，颗粒细小。

b. 三角洲前缘相，三角洲水下部分，由顶积层下部和前积层上部组成。由于波浪的改造，形成较纯净的沙质沉积带，泥质和有机质都比较少。

c. 前三角洲相，位于三角洲的前方，由底积层和前积层下部组成。沉积物富含有机质和泥质。由河流的悬浮物质和胶体溶液$Al_2(OH)_3$等在海底沉积而成，多为含石油层。

(5) 三角洲的类型：按河流输沙由多至少，海岸动力冲蚀（主要是潮汐）由弱至强的顺序

① 鸟足型三角洲：形成于河流输沙量极大，而海岸带冲刷作用很弱的河口区。（海洋作用弱，河流作用占绝对优势）（河流泥沙含量高、河道分叉、改道，口外海水较深，波浪、潮流、沿岸流作用弱）



图 12.28　密西西比河-鸟爪形三角洲

② 扇型三角洲：在河流输沙量大，口外滨海区水浅的情况下形成。（最典型的三角洲，河流泥沙含量高，河道分叉、改道频繁，口外海水较浅，波浪作用适中）（黄河、尼罗河）



图 12.29　尼罗河-扇形三角洲

③ 鸟嘴型（尖头型）三角洲：河流入海处，仅有一条主流，叉道少且不大，输沙量不多。（波浪作用强）（意大利台伯河、越南湄公河、南非奥兰治河）



图 12.30　哥达瓦里河和克利须那河尖头形三角洲

④ 港湾式（岛屿状）三角洲：河流泥沙含量不高，在潮汐作用较强的河口区形成。



图 12.31　恒河-岛屿型（港湾形）三角洲

⑤ 复合/过渡类型：长江三角洲整体形似尖头型，岛屿和水道又有岛屿型的特点

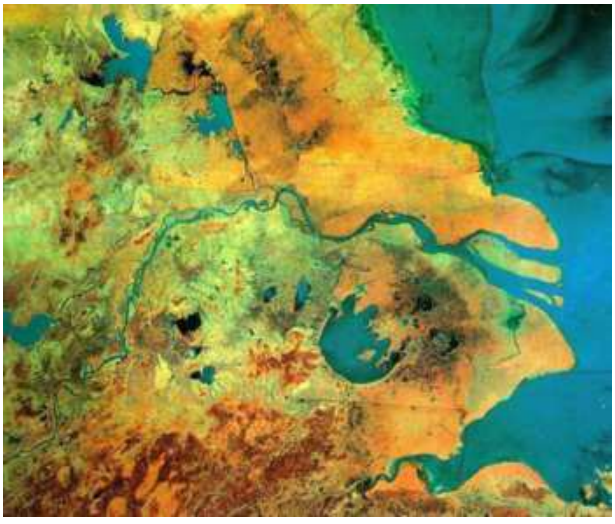


图 12.32　长江-过渡型（尖头与岛屿）三角洲

### 12.4.8 流域地貌

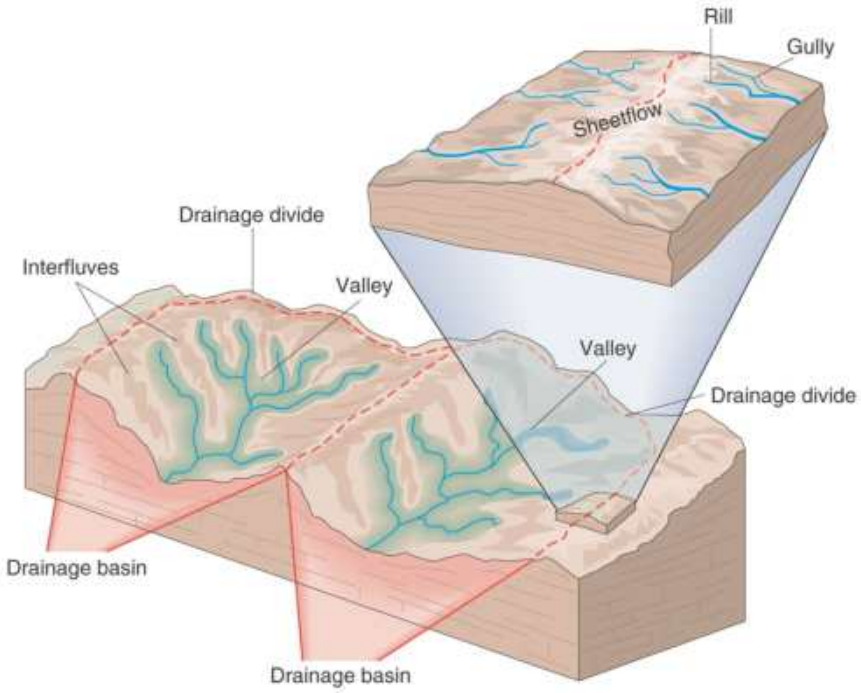



图 12.33　流域地貌

1. 水系（drainage system）：一个流域系统内各级河流的组合。
   (1) 水系的形状（drainage pattern）

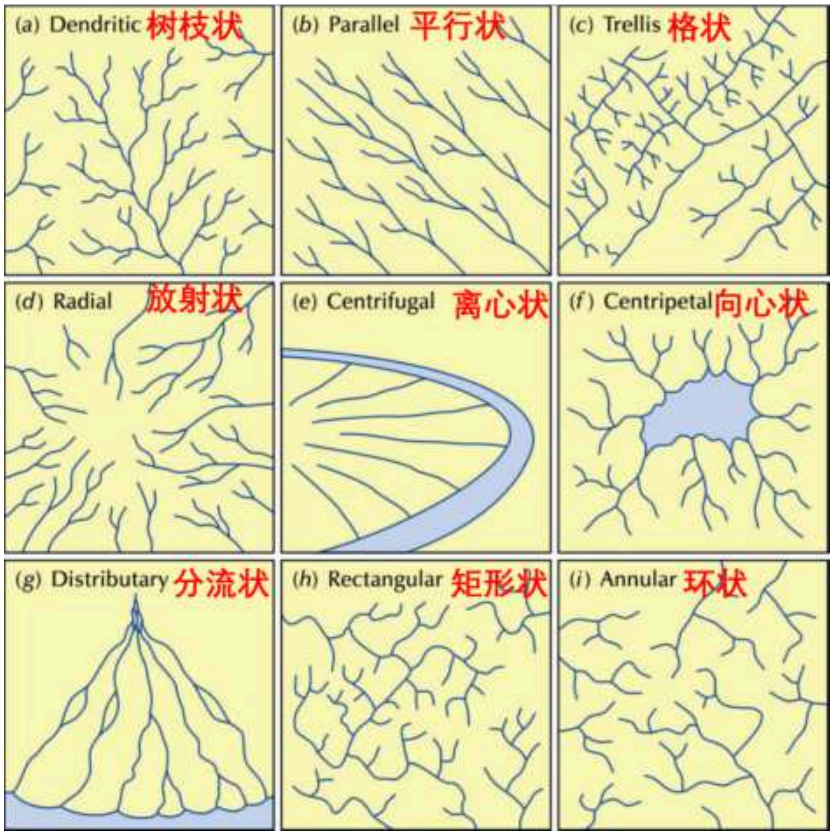



图 12.34　水系的形状

2. 流域（drainage basin）：一个水系范围内的集水区域。
3. 分水岭（divide）：流域之间的分水高地。
4. 袭夺（river capture）

(1) 条件

① 两条河流的距离不能太远；

② 其中一条河流的侧蚀或向源侵蚀强烈；

③ 必须一条为高位河、另一条为低位河，即分水岭两侧的海拔具有明显差异。

(2) 被袭夺河原有谷地的一部分成为袭夺河与断头河的分水岭（风口）

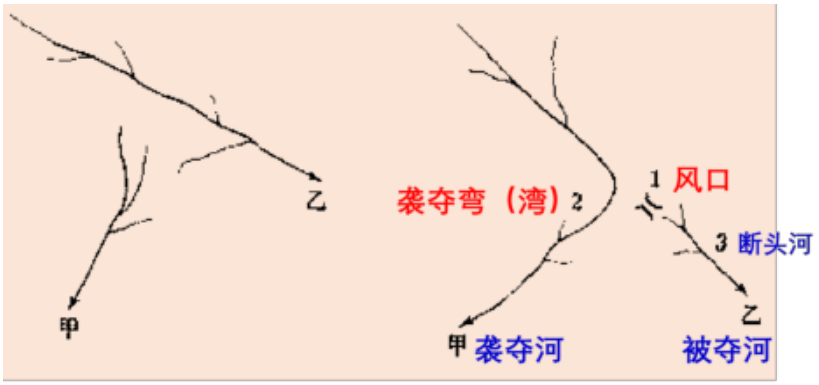



图 12.35　袭夺

5. 描述流域特征的要素：

(1) 流域面积：流域地面分水线和出口断面所包围的面积又称集水面积。

(2) 河网密度：流域中干、支流总长度和流域面积之比（单位：$km/km^2$）。其大小说明水系发育的疏密程度。受到气候、植被、地貌特征、岩石土壤等因素的控制。河网密度越大，流域排水能力越强。

(3) 流域形状：常用流域面积与流域长度比值表示，又称流域形状系数。系数越大，表明流域外形越接近正方形，这种流域水量集中较快；系数越小，表明流域外形越接近长条形，水量集中较慢。干流左、右岸面积之差，与全流域面积之比，称为流域不对称性系数。系数越大越不对称。

(4) 流域高度：主要影响降水形式和流域内的气温，进而影响流域的水量变化。

(5) 流域方向或干流方向：对冰雪消融时间有一定的影响。

(6) 流域根据其中的河流最终是否入海可分为内流区和外流区。

**总结 12.17**

- 洪积物：
  - 分布于沟口，形成洪积扇，厚度较大
  - 具有明显的相变，但是比较粗略，各带之间没有截然的界线
  - 具有明显的地域性，物质、成分较单一，不同地点的洪积物岩性差异较大
  - 分选性差、磨圆度较低、层理不发育，在剖面上呈现多元结构
- 坡积物：
  - 分布于坡麓，构成坡积裙，厚度小
  - 不具有明显的分带结构
  - 物质来自附近山坡，通常比洪积物成分更单纯，砾石少碎屑多，洪积物砾石相对丰富
  - 分选性比洪积物更差、磨圆度比洪积物更低、略呈层状

# 第 13 章 风沙地貌 Aeolian Landforms

## § 13.1 干旱区荒漠分布及类型

**定义 13.1　荒漠（desert）**

气候干旱，地表缺乏植被覆盖，组成物质粗瘠的自然地带。

### 13.1.1 分布

面积约占全球陆地面积的 1/4，主要分布在以下地区：

1. 南、北纬 15°~ 35°的亚热带

成因：为副热带高压带的控制范围。在高压带内空气下沉，空气绝热增温，相对湿度减小，形成干燥气候。如北非的撒哈拉、西南亚的阿拉伯半岛、澳大利亚大陆内部的大沙漠、南美洲的阿塔卡马等地。

2. 温带的内陆地区

成因：深居内陆，远距海洋，而且它们多半因地形闭塞，四周高山阻止了湿润海洋气流的伸入，因而使得这里终年处于极其干燥的情况下，形成了温带内陆干旱区。如中亚、我国的西北和美国西部等地。

3. 山区的背风地带

成因："焚风效应"——在高山屏障背风一侧的地区，容易产生干旱。

4. 陆地西部的一些海岸线上

成因：洋流的影响。较低层的大气被寒冷的海洋冷却，从而抑制了海面的蒸发和降雨。

### 13.1.2 类型

**定义 13.2　干旱区地貌组合**

荒漠地区从山地到山前平原（盆地）形成干旱区特有的地貌组合，在山前带由山地前缘、山麓剥蚀面和岛山组成，在封闭的盆地中有宽广的洪积扇带、盐湖（或干盐湖）和沙丘分布。

根据荒漠地貌特征和地表物质组成，将荒漠分为**岩漠、砾漠、沙漠和泥漠**四种类型。

1. 岩漠（rock desert）

是坚硬裸露岩石上分布一些松散岩屑的荒漠，多形成于荒漠区的山前地带，并发育干谷、山麓剥蚀面和岛山。表层常有风化的呈褐色光泽的岩屑碎片。我国西北和中亚等地都有岩漠分布。

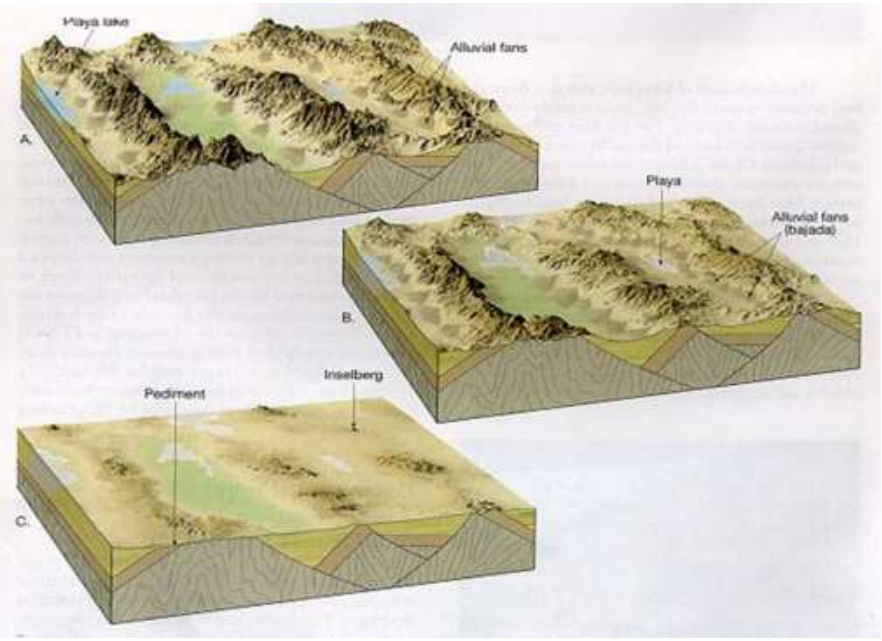
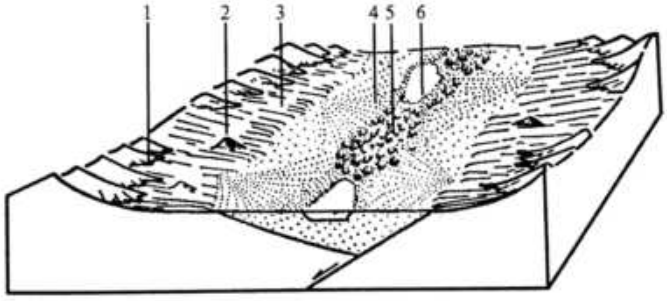



图 13.1　岩漠

(1) 山麓剥蚀面

干旱区风化作用强烈，山坡上的岩石受到强烈破坏，形成大量风化碎屑产物，在重力作用下，碎屑物沿坡向下移动，聚集于山麓，暴雨时，由强大的暂时性片状洪流将其迅速搬运到山

麓带的边缘，山坡上的基岩又重新暴露，再遭风化，风化碎屑物又被片状洪流运走。在风化、重力和片状洪流等共同、往复的作用下，山坡不断后退，在山麓带形成缓缓倾斜的基岩剥蚀面，上覆薄层松散堆积物。




干旱区荒漠地貌带

1. 山地前缘；2. 岛山；3. 山麓剥蚀面；4. 洪积扇；5. 沙丘；6. 盐湖或干盐湖

图 13.2　山麓剥蚀面

(2) 岛山（inselberg）

山麓剥蚀面形成过程中，抵抗风化剥蚀很强的坚硬岩石残留下来形成孤丘，突出于山前剥蚀面之上，称为岛山。

(3) 山前剥蚀平原

如果地壳长期稳定，随着时间前进，山坡不断后退，山体逐渐缩小，山麓剥蚀面可发展成很大规模，并彼此相连成为山前剥蚀平原。

若山地发生间歇性抬升，不同阶段形成的山麓剥蚀面将被抬升到不同的高度成为阶梯状地形，称为山麓剥蚀台地。

2. 砾漠（gravel desert）

地面由砾石组成的荒漠，又称戈壁。荒漠中的各种沉积物（洪积物、冲积物和冰积物等）以及基岩风化后的碎屑残积物，在强烈的风力作用下，细粒的沙和粉尘被吹走，留下粗大砾石覆盖着地面，形成砾漠。砾漠分布较广，我国西北的玉门一带、柴达木盆地边缘和北非的阿尔及利亚的部分地区都有砾漠分布。

拓展 13.3　砾漠中的砾石在风所挟带的沙粒磨蚀下，便形成具有棱面的风棱石（ventifact）。风棱石的表面有时有薄薄的一层具有油脂光泽的深褐色铁锰氧化物，称为荒漠岩漆，这是由于砾石中所含水分蒸发时将所溶解的矿物沉淀在砾石表面经风磨蚀而成。



图 13.3　风棱石

**注意 13.4　岩漠和砾漠的区别**

(1) 岩漠

岩漠是荒漠中具有**岩质地面**的地区，多发育于干旱区大山脉的低山前缘地带，在我国主要分布在天山、昆仑山、祁连山、河西走廊等地。岩漠**地形起伏较大**，物理风化和风蚀作用强烈。在风蚀作用和暴雨的冲刷下，**基岩裸露**，地面被切割得细碎不堪，山岭陡峭、石骨嶙峋、植被稀少。（表面覆盖的砾石与基岩岩性一致，侵蚀）

(2) 砾漠

砾漠是指风蚀后残余的**砾石、粗砂等物质**组成的**堆积地区**，在我国主要分布在西北盆地边缘及河西走廊的山麓地带。

3. 沙漠（sandy desert）

地面覆盖着大量流沙的荒漠。荒漠中的沙漠**面积最大**，中国沙漠面积为 63.7 万平方千米。沙漠由不同类型和不同规模的沙丘组成，在沙漠内部有一些大型沙垄和沙丘地貌，沙漠边缘为一些小型新月形沙丘。

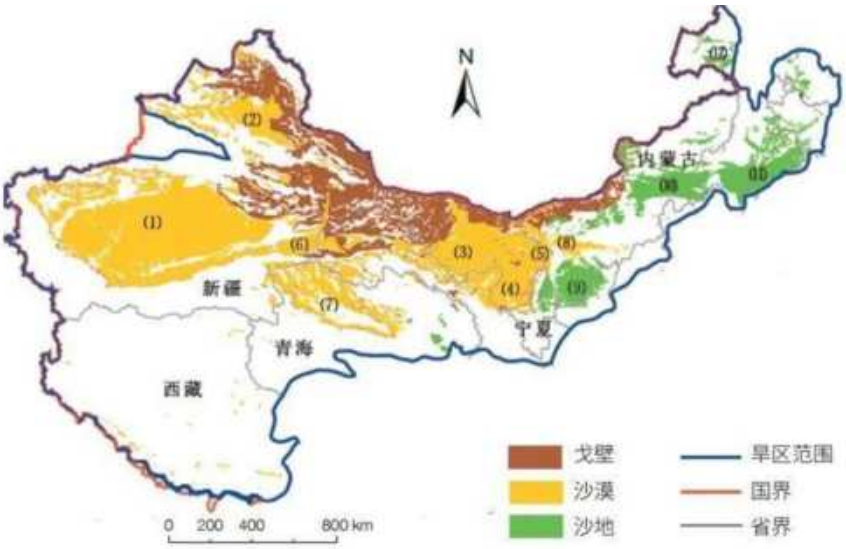



图 13.4　中国沙漠分布

（1）塔克拉玛干沙漠（2）古尔班通古特沙漠（3）巴丹吉林沙漠（4）腾格里沙漠（5）乌兰布和沙漠（6）库姆塔格沙漠（7）柴达木盆地沙漠（8）库布齐沙漠（9）毛乌素沙地（10）浑善达克沙地（11）科尔沁沙地（12）呼伦贝尔沙地

沙漠的物质来源于古代或现代的河流、湖泊和洪积扇的沉积物中的细颗粒物质或风化残积物中的细颗粒物质。

- 古代河流冲积物：塔克拉玛干沙漠和古尔班通古特沙漠
- 古代和现代冲积物和湖积物：腾格里沙漠、毛乌素沙地
- 现代河流冲积物：塔里木河中游和库尔勒西南滑干河下游的沙漠，以及库尔奇沙漠和乌兰布和沙漠
- 洪积–冲积物：贺兰山、狼山–巴音乌拉山山前地区的沙丘沙
- 基岩风化的残积物：鄂尔多斯中西部高地上的沙丘沙

4. 泥漠

由黏土物质组成的荒漠。常形成于干旱区低洼地带或封闭盆地的中心，洪流自山区搬来的细粒黏土物质在这里淤积形成泥漠。黏土变干时形成多边形网状裂隙。因此泥漠地区地面平坦，常发育龟裂纹，植被稀少。因地下水位较浅且含有大量盐分，在干旱条件下，矿化度很高的地下水沿毛细管上升到地表，水分蒸发，盐分便沉积在地表，形成盐沼泥漠。



图 13.5　泥漠

- 雨季湖：在泥漠盆地中心，地势低洼，雨季时能积水成湖，雨季过后，湖水蒸发，湖泊干涸，这种由雨水补给的暂时存在的湖泊，称雨季湖。
- 盐湖：有些湖泊由于长年有水，经蒸发含盐成分的湖水不断浓缩，成为盐湖。盐湖中盐水达到饱和状态后，即沉淀成为岩盐。我国柴达木盆地在第四纪中期形成一些盐湖，沉积岩盐层厚达 20 m。此外，在内蒙古西部高原和新疆的准噶尔盆地中，都有一些盐湖。

## § 13.2 风沙作用

**定义 13.5　风沙作用（aeolian processes）**

风对砂质地表的吹蚀、搬运（风沙流）、堆积等一系列过程，以及沙丘前移和沙尘扬积等过程。

1. 风蚀作用

地表物质在风力作用下**脱离原地**称为风蚀作用，包括吹蚀作用和磨蚀作用。

(1) 吹蚀作用（deflation）

风吹经地表时，由于风的动压力作用，将地表的松散沉积物或者基岩上的风化产物（沙物质）吹走，使地面遭到破坏，这种作用称为吹蚀作用。

拓展 13.6　沙粒脱离地表是在空气和沙质地面之间的摩擦力作用下发生的。一般情况下，组成地表的沙物质愈细小，愈松散、干燥，起动风速愈小，受到的吹蚀愈强烈。吹蚀作用取决于近地表风的流态和流速以及地表沉积物的物理性质。

地表最易遭受风力吹蚀的是 0.1~0.5mm 的松散沙粒。粒径大于 0.5mm 的沙粒极少会被吹蚀，粒径小于 0.1mm 的细小沙粒，由于受到近地面层流气流的隐蔽作用，同时易从大气中吸附水分使颗粒间产生一定黏结力，也不易被吹蚀。

(2) 磨蚀作用（abrasion）

风夹带沙子贴地面运动时，风沙流中的沙粒对地表物质进行冲击、摩擦，如果岩石表面有裂隙等凹进的表面，风沙甚至可以钻进去进行旋磨，风的这种作用称为磨蚀作用。

**磨蚀作用是地表粉尘释放的重要机制之一。**

2. 风的搬运作用

风携带各种不同粒径的沙粒，使其发生不同形式和不同距离的位移，称为风的搬运作用。风的搬运作用表现为风沙流。 一般来说，被风吹扬的沙粒颗粒大小和风速成正比。

**拓展 13.7** 运动的沙粒是从气流中获取其运动的动能的，因此，沙粒只是在一定的风力条件下才开始移动。沙粒开始运动的临界风速称为起动风速，一切超过起动风速的风称为起沙风。起动风速与沙粒粒径、地表性质和沙子含水率等多种因素有关。其与粒径的关系，根据拜格诺(R.A.Bagnold，1941)的研究，对于粒径大于 0.1mm 左右的石英颗粒来说，沙粒起动风速($v_t$)与粒径($d$)的平方根成正比。

$$v_t = k\sqrt{\frac{\rho - \rho_a}{\rho} gd}$$

下面我们来推导一下这个公式：起动瞬间，沙粒主要受两个力作用：

- 有效重力（考虑浮力）

$$F_w = (\rho - \rho_a) \cdot \frac{\pi}{6} d^3 g$$

其中$\rho$为沙粒的密度，$\rho_a$为空气的密度。

- 气流拖曳力

气流作用在沙粒迎风面的阻力，符合流体阻力公式：$F_T = \frac{1}{2}\rho_a v_t^2 C_D A$ 其中$C_D$为阻力系数，$A$为阻力面积（$A = \frac{\pi d^2}{4}$），$v_t$为起动风速。带入后得：

$$F_T = \frac{\pi}{8}\rho_a v_t^2 C_D d^2$$

沙粒从沙床表面滚动起动时，需满足绕接触点的力矩平衡，对于球形沙粒，两个力均作用于沙粒中心，绕接触点的力臂均为沙粒半径，故而可以简化为受力平衡：

$$F_T = F_w$$

带入得：

$$(\rho - \rho_a) \cdot \frac{\pi}{6} d^3 g = \frac{\pi}{8}\rho_a v_t^2 C_D d^2$$

解得：

$$v_t = \sqrt{\frac{4}{3C_D}}\sqrt{\frac{\rho - \rho_a}{\rho} gd} = k\sqrt{\frac{\rho - \rho_a}{\rho} gd}$$

表 13.1 沙粒粒径与起动风速的关系（新疆莎车离地面 2m 高处）（据朱震达）

| **沙粒粒径/mm** | 0.10~0.25 | 0.25~0.50 | 0.50~1.0 | >1.0 |
|---|---|---|---|---|
| **起动风速/($m/s^{-1}$)** | 4.0 | 5,6 | 6.7 | 7.1 |

**注意 13.8**

- 粗糙地表由于摩擦阻力大，必然要增大起动风速。水分能增加沙子的黏滞性，加强沙子的团聚作用，因而也就要求沙子起动风速加大。
- 风沙流中的含沙量和高度有关。风沙流中的绝大部分沙粒都在近地表 10cm 以下。随着风速增大，在地表 10cm 内含沙量的绝对值也增大。

表 13.2 不同高度风沙流的含沙量（根据 A. И. 兹纳门斯基等人资料编）

a. 风速=9.8 $m \cdot s^{-1}$

| 高度/cm | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含沙量/(%) | 79.32 | 12.30 | 4.79 | 1.50 | 0.95 | 0.74 | 0.40 |

b. 风速=5 $m \cdot s^{-1}$

| 高度/cm | 3.6 | 3.6-7.2 | 7 | 10.8-14.4 | 14.4-32.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 含沙量/(%) | 43.0 | 31.0 | 16.1 | 6.5 | 3.4 |

表 13.3　风速与含沙量关系(莎车)（根据朱震达等）

| 离地面 2m 高处风速/(m·s⁻¹) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 13.2 | 15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0～10 cm 高度内的含沙量/(g·cm⁻²·min⁻¹) | 0.37 | 1.04 | 1.20 | 2.27 | 19.44 | 35.56 |

沙粒运动形式：

(1) 悬移（suspension transport）：一些小于 0.1mm 的沙粒，沉降速度小于风的紊动向上风速呈悬浮状态移动，称为悬移。当空气中固体颗粒的沉速小于平均风速的 1/5，颗粒就会被上举，并能在一段时间内保持悬浮状态。

(2) 跃移（saltation transport）：跃移的沙粒呈跳跃式向前移动。它是由于跃起的颗粒降落时碰撞地面而产生的反弹跳跃或冲击地面沙粒跃起。

- 粒径为 0.1～0.15 mm 的沙粒最易产生跃移。
- 跃移颗粒跳起的角度变化较大，约 40% 沙粒起跳角为 30°～50°，28% 的起跳角达 60°～80°。沙粒升到空中，受到风的作用，将沿着气流上升，在达到一定高度后，沿平缓倾斜的轨迹下落，下降角一般在 10°～16°之间。
- 跃起的沙粒起跳角大，跃起的高度高，搬运距离也远。
- 沙粒在运移过程中还不断旋转，每秒钟可达几百至上千转。
- 天然沙丘沙跃移的沙量占全部输沙量的 78%

(3) 蠕移（creeping transport）：蠕移是由于风推动沙粒移动，或是一些跃移运动的沙粒在降落时对地面不断冲击，使地表沙粒受冲击后产生的缓缓向前移动。

粒径为 0.5～2.0mm 的沙粒一般以蠕移方式移动。蠕移量约占全部输沙量的 22% 左右。

3. 风积作用

风所搬运的沙粒由于条件改变而发生堆积。产生风积作用的原因是挟沙气流在运动过程中遇到山体阻碍、地面草丛、建筑物阻挡、风速减慢和沙量增多，都可形成沙粒堆积。

风积物（aeolian sediment）的特点:

- 颗粒粒径一般只限于 1mm 以下；
- 风积物的粒度均一，比湖沙、河流沙和海滨沙的分选都好；
- 风成沙的磨圆度高；
- 沙粒表面有许多凹坑，这是沙粒在运动过程中互相撞击而成，这种现象只限于较大沙粒，小于 0.1mm 的颗粒这种现象不明显；
- 有些石英砂表面有溶蚀痕迹和 SiO2、Fe2O3 沉积物；
- 风成沙一般以石英为主，有少量长石和各种重矿物如角闪石、绿帘石等，容易磨损的矿物经风搬运大都磨成更小颗粒被吹扬到更远的地方，如云母在风成沙中很少见到。

## § 13.3 风沙地貌及其影响因素

### 13.3.1 风蚀地貌

在干旱荒漠地区，风通过对地面物质的吹蚀和磨蚀作用而形成的风蚀地貌，由于岩性、岩层产状等因素的影响，具有种种不同的形态。

1. 石窝（alveolar stone，风蚀壁龛）

陡峭的迎风岩壁受风沙的吹蚀和磨蚀，岩壁表面形成大小不等、形状各异的凹坑，使岩石表面具有蜂窝状的外貌，称为石窝，常发育于花岗岩及砂岩表面。

成因：干旱区昼夜温差较大，岩石表面在物理风化和化学风化的频繁作用下而片状剥落，形成浅小的凹坑。风沙沿凹坑向里钻磨，被带到凹坑内的沙粒受风力作用在凹坑内发生旋转，不断磨蚀凹坑的内壁，形成口小坑大的石窝。

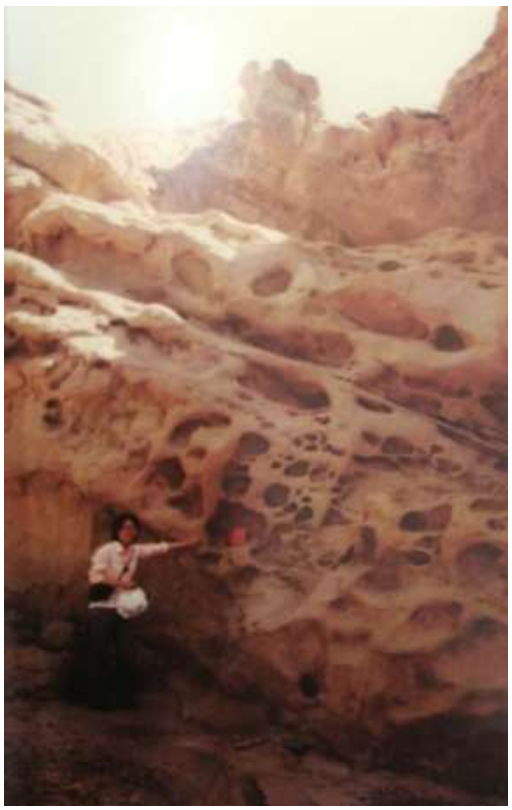


图 13.6　石窝（风蚀壁龛）（甘肃玉门）

2. 风蚀蘑菇（aeolian mushroom）和风蚀柱（aeolian prism）

风蚀蘑菇：突起的孤立岩石，尤其是裂隙比较发育的不太坚硬的岩石，受风蚀作用后而成上部宽大、下部窄小的蘑菇状地形，称风蚀蘑菇。

成因：风沙对岩石磨蚀时，受到高度的限制。距地面一定高度以上的高处，气流中沙量少，磨蚀少；而近地面部分沙量多，磨蚀作用强。长期发展下去，下部就被磨蚀得愈来愈小而变成蘑菇状。特别是水平成层、软硬不同的岩石，当下部的岩性较上部易于风化，易于变得疏松时，风蚀蘑菇更易形成。

风蚀柱：垂直裂隙发育的岩石或土体，在风长期吹蚀下，也可形成一些孤立的风石(土)柱，称风蚀柱。另外，如果风蚀蘑菇顶部岩石的重心和下部岩石支撑点不一致，则上部岩石很容易坠落下来，也会形成孤立的石柱。

3. 风蚀雅丹（yardan）

在干旱地区的一些干涸的湖底或河流故道，常因干缩裂开，风沿着这些裂隙吹蚀，裂隙愈来愈大，使原来平坦的地面发育成许多不规则的背鳍形垄脊和宽浅沟槽，这种支离破碎的地面称为雅丹。

4. 风蚀洼地与风蚀谷（aeolian depression and aeolian valley）

风蚀洼地：松散物质组成的地面，经风吹蚀以后，形成宽广而轮廓不太明显的风蚀洼地。它们多呈椭圆形，并沿主风向伸展。

风蚀谷：荒漠区有时一次暴雨能把地面侵蚀成很多沟谷，风就沿着沟谷吹蚀，沟谷进一步扩大，成为风蚀谷。风蚀谷无一定形状和走向，宽窄不均，蜿蜒曲折，有时为狭长的沟壕，有时又为宽广的谷地。

5. 风蚀残丘与风蚀城堡（aeolian monadnock and aeolian castle）

风蚀残丘：水平层理、软硬相间岩层，垂直节理不均匀，经风化作用或暂时性水流冲蚀，再经长期风蚀后，最后残留下来的小块原始地面称为风蚀残丘。它的外形各不相同，以桌状平顶较多，亦有成尖峰状的。

风蚀城堡：在较软的水平岩层地区，经风力长期吹蚀，塑造成一些顶平壁陡的残丘，远望形似废毁的千年城堡，谓之风蚀城堡。

6. 戈壁（Gobi）

### 13.3.2 风积地貌

表 13.4　Livingstone-Warren 分类方法下的沙丘类型及主要形成模式（沙丘动态/形态-成因分类原则）

| 成因 | 沙丘类型 | 主要形成模式 |
|---|---|---|
| 无障碍物影响 | 横向沙丘 | 新月形沙丘相互连接形成新月形沙丘链、复合新月形沙丘和复合沙丘链等形态。 |
| | 线性沙丘 | 由新月形沙丘发育成的新月形沙垄演化而来，双向风作用下，也称纵向沙丘。 |
| | 星状沙丘 | 多向风形成，多个放射状沙臂结合于一个峰顶。 |
| | 沙片 | 在沙物质供给不足时形成。 |
| 受植被阻挡 | 灌丛沙丘 | 在风力作用下，由远源和近源沉积物不断在植被周围堆积而形成。 |
| | 抛物线沙丘 | 横向沙丘在单向风条件下遇植物灌丛阻碍时形成，平面形状与新月形正好相反。 |
| | 风蚀坑沙丘 | 形成于风力作用较强的沙质草原，是风蚀坑的坑后积沙区。 |
| | 海岸沙丘 | 在海岸植被的固沙作用下，海滩沙物质受风力作用而聚集且向陆移动。 |
| | 迴涡沙丘 | 运移风沙流在障碍物前遇阻堆积的一种主要形式，可形成于具有特定迎风坡坡度的障碍物之前。 |
| 受地形阻挡 | 爬坡沙丘 | 沙物质在风力作用下沿山坡上升而形成。 |
| | 崖顶沙丘 | 受地形条件和多种风力条件的影响而形成于悬崖或陡坡的边缘。 |
| | 落坡沙丘 | 沙物质在气流的持续作用下越过山顶，在背风坡上堆积形成。 |
| | 沙舌 | 风力和风向变化较大且沙物质供给不足时形成。 |

1. 横向沙丘（transverse dune）：走向与起沙风合成风向垂直或不小于 60°的交角。

(1) 新月形沙丘（barchan dune）、沙丘链和复合型沙丘链

- 新月形沙丘主要是在单风向作用下由沙堆演变而成，其平面图形如新月，弧形凸向主风向，迎风坡缓而呈凸形，背风坡凹而陡，坡度为 28°-34°。
- 在沙源充足的地区，密集的新月形沙丘相互连接，形成与风向垂直分布的新月形沙丘链。
- 新月形沙丘和沙丘链在不断增高和扩大的同时，在其迎风坡上逐渐发育许多次一级的小新月形沙丘和沙丘链，形成复合新月形沙丘和复合型沙丘链。

(2) 抛物线状沙丘（parabolic dune）

是横向沙丘的一种，其表现形态为迎风坡凹进，背风坡凸出，两个翼角指向迎风方向，平面轮廓呈抛物线状。

2. 纵向（线性）沙丘（longitudinal dune）/沙垄：

沙丘形态走向与起沙风合成走向相平行或成 30°以下的交角。垄体较为狭长平直。剖面形态比较对称，两侧斜坡平缓，垄顶呈现半圆形。

成因有多种：

(1) 在两个锐角相交的风交互作用下，由灌丛沙丘转化为纵向沙丘。

(2) 山口地区风力强大也可形成沙垄。

> 拓展 13.9　**演变过程：**
>
> - 最初在主风向作用下形成新月形沙丘；
> - 当受到次风向作用时，迎风的一翼顺次风向向前增长而另一翼因其处于背风面而逐渐萎缩；
> - 当风向又转变为主风时，新月形沙丘伸长的一翼又可沿主风向继续伸长；
> - 经主风和次风较长时间的作用后，新月形沙丘的一翼便逐渐沿着两种风的合力方向延伸很长，成为外形像钓鱼钩状的新月形沙垄。

3. 多风向作用下的沙丘

(1) 格状沙丘

由相互垂直的风相互作用形成。其中主导风造成沙丘链（主梁），次要风造成沙丘链之间的低沙硬（副梁），两者多呈直角相交，使沙丘纵横交错，状如方格。

(2) 梁窝状沙丘

通常具有隆起的曲弧状沙梁和下凹的沙窝，是密集的新月形沙丘和沙丘链在草本和灌木生长条件下，被植物固定和半固定形成。主要分布在古尔班通古特沙漠、毛乌素沙地、浑善达克沙地和科尔沁沙地。

(3) 金字塔沙丘/星状沙丘 （star dune）

在多个方向风的作用下形成具有三个甚至更多落沙坡的锥形沙丘。各个方向的风力都相差不大，大多分布在靠近山地迎风坡附近。

4. 受地形影响的沙丘
   (1) 爬升沙丘
   (2) 下落沙丘

### 13.3.3 影响因素

1. 地面特征
   (1) 地面物质的组成：沙粒丰富区易形成大规模沙丘，沙源不足或砾石区仅形成低矮沙丘 / 砾石波，软岩区则易发育风蚀地貌。
   (2) 地面起伏：山地是风沙流运行的障碍，在山地迎风面一侧沙粒大量堆积，形成巨大的沙丘，愈靠近山地，沙丘相对高度愈大。山地相对高度和长度还能影响山地迎风坡一侧沙丘堆积范围。
   (3) 植物疏密：植被通过增大地表粗糙度、降低近地面风速、阻挡沙流，能显著削弱风蚀搬运能力，固定沙丘、形成草丛沙堆，抑制沙丘移动与变形。

   植被覆盖减少阳光直射，降低沙地水分蒸发，提升沙粒含水量，增强沙粒抗风蚀能力。
   (4) 水分条件：沙中水分增多会增强沙粒黏滞性与团聚作用，显著提高其起动风速，从而降低沙丘移动速度。水分充裕地区植被生长更茂盛，植被阻挡进一步削弱风的吹蚀作用，减少风成地貌发育。
2. 气流特征
   (1) 气流的含沙量：气流含沙量由风速和沙源供给共同决定，风速越大、沙源越充足，含沙量越高，越易形成风积地貌；反之则易形成风蚀地貌。
   (2) 气流运行方向：通常情况下，风积地貌形态可反映主要风向。
3. 人类活动

## § 13.4 沙漠化

**定义 13.10　沙漠化（desertification）**

在极端干旱、干旱与半干旱和部分半湿润地区的沙质地表条件下，由于自然因素或人为活动的影响，破坏了自然脆弱的生态系统平衡，出现了以风沙活动为主要标志，并逐步形成风蚀、风积地貌结构景观的土地退化过程。

1. 沙漠化的影响
   (1) 沙尘暴灾害
   (2) 沙漠扩张和土地沙漠化
2. 沙漠化的防治
   (1) 风沙防治途径
      ① 控制沙质地表风蚀过程的发展
      ② 削弱风沙流的强度
      ③ 固定沙丘
   (2) 防沙措施
      ① 工程措施：用杂草、树枝以及粘土、乳化沥青等，在流沙上设置沙障或覆盖沙面。只在极干旱地区或重要建筑附近采取此类措施。

② 植物固沙：混合种植草本、灌木和乔木。半干旱地区常用。有三种方式：造林固沙、营造防沙林带和封沙育草。

③ 引水拉沙

# 第 14 章 冰川与冰川作用 Glaciers and Glaciation

## § 14.1 冰川的类型、形成及其分布

1. 雪线（snow line）：常年性积雪区的下限，或常年性积雪区与季节性积雪区的分界线（年降雪量=年消融量）。

   影响雪线分布高度的因素：

   - 温度
   - 降水量
   - 山势
   - 坡向（阴坡与阳坡，迎风坡与背风坡）

2. 成冰作用

   (1) 新雪（雪花，snow flower）→粒雪（firm）：圆化、合并、结晶

   (2) 粒雪→粒状冰（granular ice）：

   - 压力排出气体，减少孔隙，封闭气道；
   - 表层融化水下渗填充孔隙，加强冰的重结晶作用

   (3) 粒状冰→ 冰川冰（glacial ice）：进一步重结晶，增粗，变致密

   (4) 冰川冰→冰川（glacier）：

   - 重力导致冰川冰向下坡方向运动（重力流）
   - 压力导致冰川冰向压力小的方向运动（压力流）

3. 冰川运动特征

   (1) 冰川恒处于运动状态。引起冰川运动的因素主要是重力（冰床和冰面坡度）和压力（冰川厚度）。

   (2) 高山区的冰川在其自身重量作用下，克服冰体与地面以及冰体内部的摩擦阻力，从高处流向低处。分布面积广阔且厚度巨大的大陆冰川，则因其冰体的压力，从冰层厚的中心部位流向冰层薄的边缘。

   (3) 部分冰雪融水的润滑作用也促进冰川沿地面滑动。冰川滑动所产生的摩擦热，以及下渗冰雪融水再结晶时释放的热，可促使表层冰雪进一步融化。如此反复，促进冰川向低处运动。

   (4) 由于流速的不均匀性，冰川中形成很多裂隙（crevasse），包括剪切裂隙、横张裂隙、末端放射状裂隙和末端剪切裂隙

4. 类型：大陆冰川（continential glacier）、山岳冰川（阿尔卑斯型冰川，alpine glacier）、山麓冰川（piedment glacier）、平顶冰川（flat-topped glacier，冰帽）

## § 14.2 冰川作用与冰川地貌

### 14.2.1 冰川侵蚀作用与冰蚀地貌

1. 冰川侵蚀作用

   (1) 冻融风化作用

   (2) 拔蚀作用（刨蚀作用，exaration）

   ① 挖掘作用（sapping）：压碎冰床底部及两侧边坡的岩石，并将破碎物掘起带走。

   ② 磨蚀作用

2. 冰蚀地貌

   - 冰斗（cirque）、刃脊（arete）、角峰（horn）



图 14.1　阿尔卑斯山区角峰与刃脊

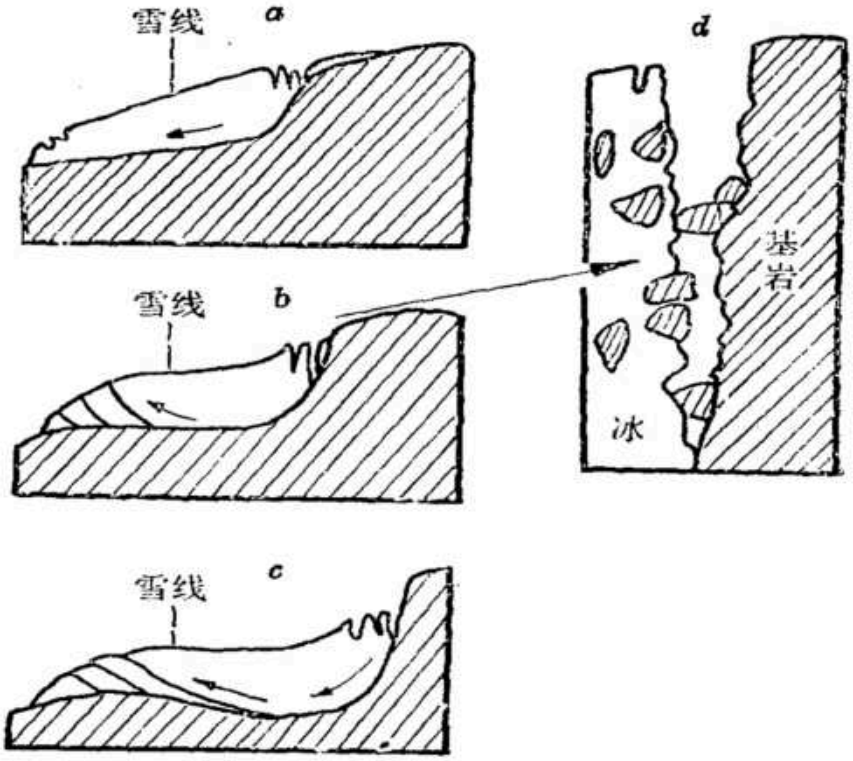



图 14.2　冰斗的形成

永久积雪斑—陡坎—增厚为粒雪斑—冰川—冰川旋转运动刨蚀挖掘而使底床加深—前方形成岩槛—后壁因冻融作用和掘蚀作用后退变高—围椅状地形

- U 形谷与峡湾



a. U 形谷



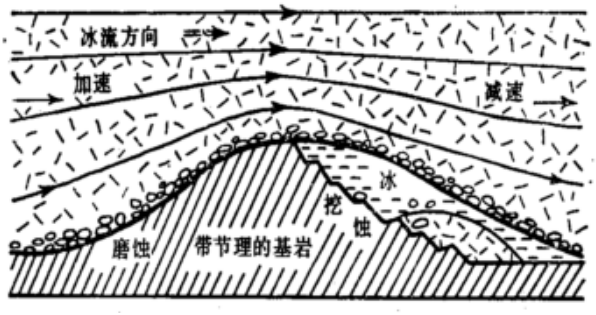
b. 峡湾

图 14.3　U 形谷与峡湾

- 悬谷（hanging valley）与冰蚀三角面
- 羊背石（roche moutonnee）、磨光面（polish plane）、擦痕（glacial striation）



a. 羊背石




b. 形成过程

图 14.4　羊背石及其形成过程

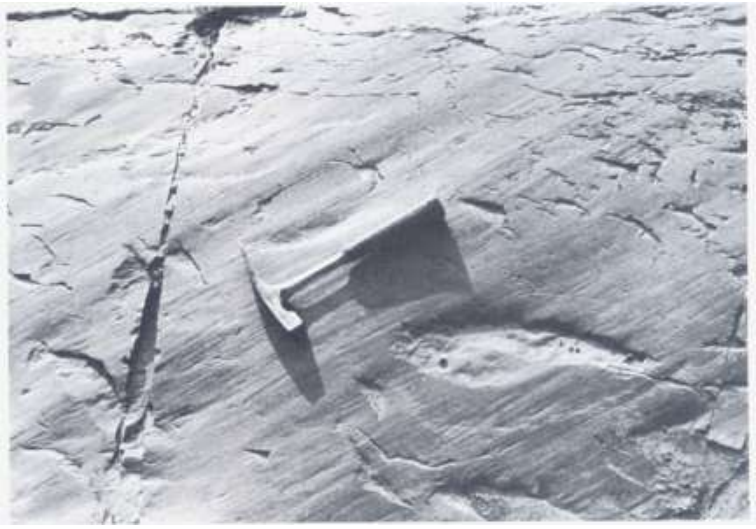


图 14.5　磨光面与擦痕

**总结 14.1**

表 14.1　冰川侵蚀地貌

| 地貌类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 冰斗 | 山地雪线附近积雪成冰，冰川通过冻融风化、旋转刨蚀不断深挖拓宽洼地，后壁持续后退，底部下凹，前缘形成冰槛，冰川融化后常积水形成冰斗湖 |
| 刃脊 | 两侧相邻冰斗或冰川槽谷相互相向刨蚀、后壁不断后退，中间残存的山体被持续削薄，形成狭窄锋利山脊 |

| 地貌类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 角峰 | 三个及以上冰斗从不同方位环绕山体，各自后壁持续侵蚀后退，山体四周被切削，最终形成金字塔状尖锐山峰 |
| U 形谷 | 山谷冰川沿原有河谷运动，通过强烈底蚀加深谷底、侧蚀拓宽谷坡，改造原始 V 型河谷，冰川消退后留下宽缓 U 型横断面谷地 |
| 峡湾 | 冰川刨蚀海岸山地形成入海 U 形槽谷，冰后期冰川消融、海平面上升，海水侵入淹没槽谷形成深水海湾 |
| 悬谷 | 支冰川侵蚀能力弱于主冰川，主谷被刨蚀得更深；冰川消融后，支冰川谷底高悬于主 U 谷侧壁之上 |
| 冰蚀三角面 | 冰川侧蚀切削山谷两侧凸出的山嘴，将山嘴削截打磨，形成平直陡峭的三角形岩壁 |
| 羊背石 | 谷底基岩凸起受冰川作用改造，迎冰面被碎屑长期磨蚀平缓光滑，背冰面受冰川拔蚀作用陡峭破碎，成群发育 |
| 磨光面 | 冰川底部携带大量岩屑持续摩擦打磨基岩，抹平岩石凹凸，形成细腻光滑的岩面 |
| 冰川擦痕 | 冰川裹挟砂砾、石块在基岩表面滑动刻划，在磨光面上留下深浅不一的平行沟槽痕迹 |

### 14.2.2 冰川搬运作用与冰碛物特征

1. 冰川搬运作用：表碛（surface moraine）、内碛（internal moraine）、底碛（ground moraine）、侧碛（lateral moraine）和中碛（medial moraine）
2. 冰碛物（glacier drift）的特点：
    - 无分选，有漂砾
    - 磨圆很差，棱角状为主
    - 层理现象不明显
    - 含大量不稳定矿物
    - 几乎无动植物化石



图 14.6　漂砾

### 14.2.3 冰川堆积作用与冰碛地貌

1. 冰川堆积作用：终碛、侧碛、基碛
2. 冰碛地貌
    - 侧碛堤（lateral moraine dam）



图 14.7　侧碛堤

- 终碛堤（terminal moraine dam）

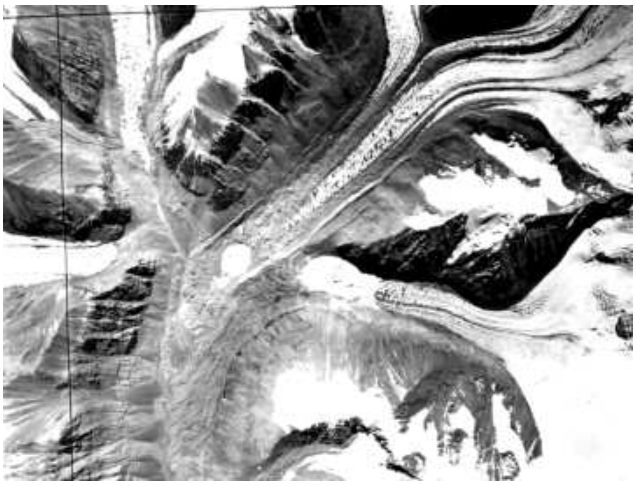


图 14.8　终碛堤

- 基碛丘陵（moraine hill）



图 14.9　基碛丘陵

- 鼓丘（drumlin）



图 14.10　鼓丘

### 14.2.4 冰水混合作用与冰水堆积地貌

1. 冰前堆积（终碛堤以外）
   - 冰水扇（outwash fan）与外冲平原

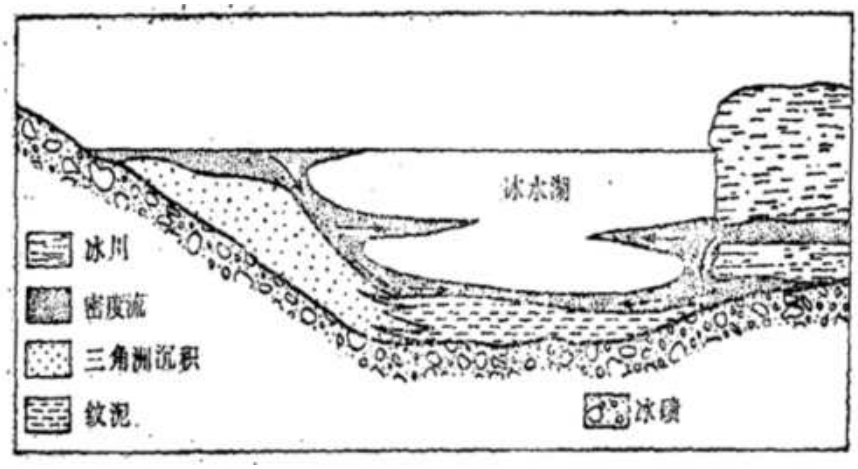



图 14.11　冰水湖与冰水扇

   - 冰湖三角洲与季候泥（varve）
2. 冰川接触沉积（终碛堤以内）
   - 冰砾阜



图 14.12　冰砾阜

   - 冰砾阜阶地

- 锅穴



图 14.13　锅穴

- 蛇行丘（esker）

**总结 14.2**

表 14.2　冰川沉积地貌

| 地貌类型 | 描述 |
|---|---|
| 侧碛堤 | 冰川两侧边缘携带的碎屑物质堆积，冰川消融后沿谷坡形成长条状垄岗堆积体 |
| 终碛堤 | 冰川前端搬运的大量冰碛物在冰川停滞期堆积，形成横截谷地的弧形垄堤 |
| 基碛丘陵 | 冰川底部底碛广泛堆积，冰川消融后地面起伏不平，形成零散低矮丘陵 |
| 鼓丘 | 由黏土为主的底碛与内部基岩核组成，迎冰面陡、背冰面缓，呈椭圆形小丘，成群分布 |
| 冰水扇 | 冰川融水携带砂砾流出冰川前端，水流散开流速骤降，沉积物扇形铺开形成扇状堆积 |
| 外冲平原 | 多支冰水扇相互连接合并，大面积平缓砂砾质冰水堆积平原 |
| 冰湖三角洲 | 冰川融水携带碎屑注入冰前湖泊，入湖处泥沙沉积形成三角洲地貌 |
| 季候泥 | 冰湖内季节分层沉积，夏季浅色细砂、冬季深色黏土，薄层纹层成对出现 |
| 冰砾阜 | 冰川表面洼地、冰洞中的冰水沉积物，冰川融化后塌陷出露形成孤立圆丘 |
| 冰砾阜阶地 | 谷坡两侧埋藏的冰水沉积，冰川消融后出露于 U 谷侧壁，呈阶梯状台地 |
| 锅穴 | 冰层包裹冰水沉积块，冰块融化后沉积物塌陷形成圆形洼地 |
| 蛇行丘 | 冰下隧道内冰水长期沉积，冰川消融后露出蜿蜒曲折长条砂砾丘 |

**总结 14.3**　山岳冰川地貌组合：冻融风化和冰川运动雕刻成冰斗，其不规则底床在冰川消融后形成冰斗湖，冰斗相向侵蚀后退形成刃脊，刃脊之间为强侵蚀山坳，三个以上冰斗之间形成角峰，冰斗后壁侵蚀下来的碎屑经冰川搬运最终堆积下来，冰侧为侧碛，两条山谷冰川汇合形成中碛，冰川阶段性后退过程中形成冰退终碛堤，末端为终碛，圆锥形丘状沉积称冰砾阜




图 14.14　山岳冰川地貌组合

大陆冰盖的地貌组合和沉积特征：冰川携带的碎屑物质在冰川消退时堆积下来，形成无分选的冰碛物，携带泥沙的水流形成外冲平原，冰砾阜呈圆锥形，分布于外冲平原，鼓丘沿冰川运动方向延伸，蛇行丘由冰融水形成，冰碛中的冰消融导致沉积物下陷形成锅穴




图 14.15　冰盖地貌组合

## § 14.3 冻土及其分布

1. 冻土：高山或高纬寒冷地区，气温处于 0℃以下，含有冰且常年性或季节性处于冻结状态的土层或岩石。
2. 冻土的分布
   (1) 世界冻土分布：西伯利亚、加拿大、我国东北及青藏高原地区，世界多年冻土面积$3.5 \times 10^7 km^2$，我国多年冻土面积$2.15 \times 10^6 km^2$
   (2) 北半球从北往南划分
   - 永冻土区：60°N-70°N+（西伯利亚为 69°N）
   - 不连续永冻土区：45°N-50°N+（我国 48°N+）
   - 季节冻土区：温带南界

## § 14.4 冻融作用与冻土地貌

1. 冻融作用：指冻土层中水分的周期性冻结与融化，地下水分相应出现相变和迁移，导致岩石破坏、沉积物受分选和干扰、冻土层产生变形或流变等的作用。
   (1) 冻融风化

   发生于刚性基岩地区，属风化原地残留及重力顺坡堆积
   - 石海：风化原地残留，石海线比雪线一般低 200~300m



图 14.16　张北石海

• 石河：在重力作用和胀缩作用下沿沟谷运动



图 14.17　石河

• 石冰川

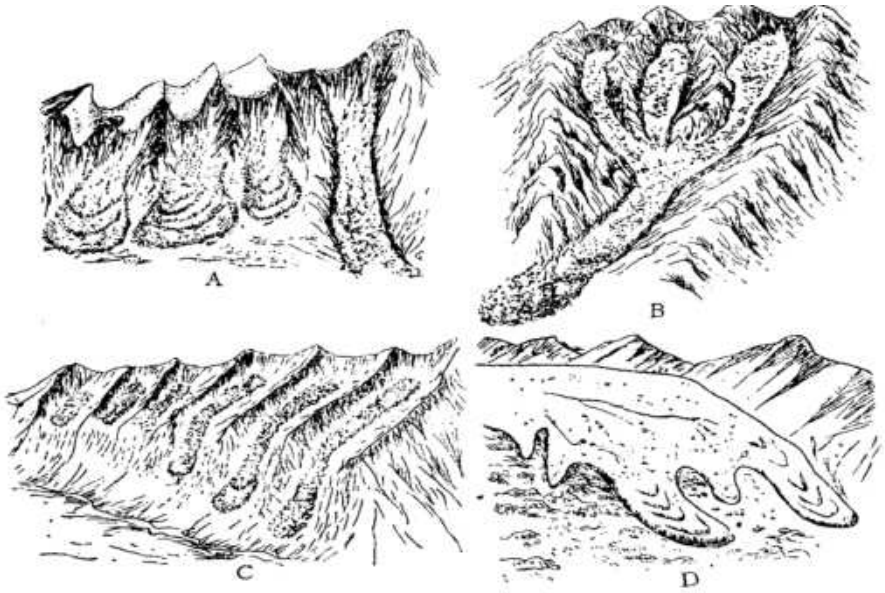



图 14.18　石冰川类型

A.山麓型；B.山谷型；C.槽谷瀑布型；D.半覆盖型

• 石流坡



图 14.19　石流坡

**总结 14.4**

表 14.3　冻融风化

| 地貌类型 | 描述 |
| --- | --- |
| 石海 | 山地平缓山顶、坡地经冻融风化大量崩解碎石铺满地面，无明显搬运，成片分布石块 |
| 石河 | 山坡冻融崩解岩块沿沟槽在重力与冻融作用下缓慢向下蠕动，形成条状碎石堆积带 |
| 石冰川 | 大量岩石碎屑夹杂地下冰体，整体沿山谷缓慢流动，外形类似冰川的碎石垄岗 |
| 石流坡 | 山坡表层碎石受冻融、重力作用沿坡面缓慢蠕动下移，形成覆盖坡面的碎石坡 |

(2) 冻胀与冻融分选

① 冻胀冻缩作用：多边形构造土（又称冰楔、砂楔）

多边形构造土：

- 松散细粒堆积或塑性岩石地区
- 平面多边形（多六边形），直径大者 100~120m，小者 1m
- 剖面呈楔形
- 围岩有扭曲变形
- 多期寒冷气候期能形成嵌套型冰楔

② 冻胀与冻融分选作用：石环、石圈、石带（砂砾石堆积地区，冻融分选形成）

石环的形成：

- 堆积物中的水结冰使地面膨胀
- 融化时由于砂的比表面积比砾石大，周围冰融化快充填到砾石底部空隙中，使砾石位置向上抬高
- 砾石集中于地表
- 砾石在重力作用下向周围滚动集中



图 14.20　石环

③ 冻胀拱曲作用形成的冰核丘

冰核丘的形成：

- 地下存在活动融层
- 由于上覆压力的不均匀使融层物质和水发生迁移，向压力小的地点集中
- 由于液态水的饱和蒸汽压大于固态冰使液态水质点向固态冰表面迁移，导致冰体扩大
- 地面鼓胀



图 14.21　冰核丘

冰核丘又分封闭型和开放型

(3) 冻融扰动：砂砾质与泥质堆积区

冰卷泥：活动融层中由于压力不均导致物质流动，形成类褶皱形态

(4) 融冻泥流

① 形成条件：

- 相当比例的细粒土
- 坡度界于 2-3 度~十几度之间

② 地貌形态：

- 泥流阶地
- 泥流阶坎与鱼鳞状草皮

(5) 热融洼地（又称热喀斯特洼地）：由于气候变暖或人工扰动，地下冰融化导致地面沉陷形成的洼地

# 第 15 章 黄土地貌 Loess Landforms

## § 15.1 黄土的特征与分布

1. 黄土特点：
   - 主要由粉砂组成，含一定数量的细砂与黏土。颜色为黄灰色或棕黄色。
   - 疏松多孔隙
   - 富含碳酸钙
   - 垂直节理发育
   - 透水性强，易沉陷
2. 黄土的分布

   (1) 空间分布

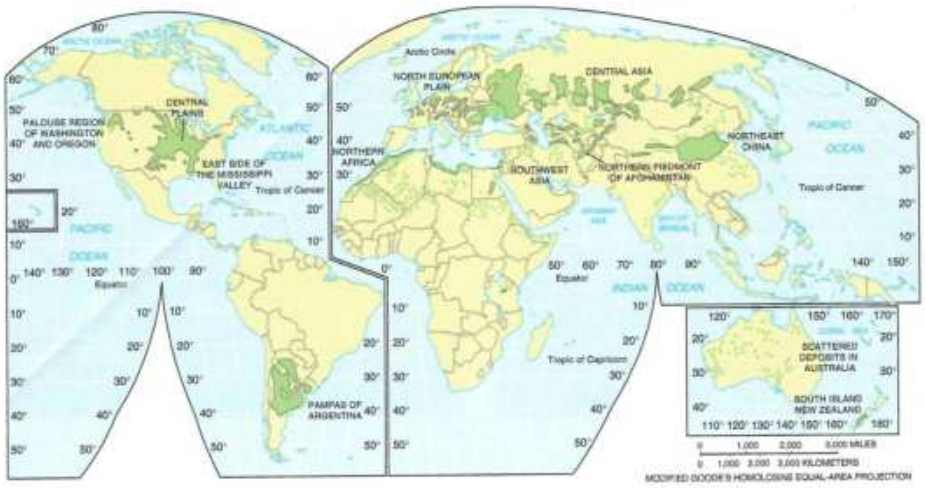



图 15.1　世界黄土分布




图 15.2　中国黄土分布

黄土分布在东至太行山东麓，西达青海龙羊峡，南至六盘山，北迄阴山—大青山。砂黄土则西至昆仑山，粘黄土则东至山东半岛。

(2) 时间分布

表 15.1　黄土的时间分布

| 时代 | 名称 | 颜色 | 质地 | 构造 | 古土壤 | 生物化石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | 马兰黄土 | 土黄色 | 疏松 | 垂直节理发育 | 1～2 层黑垆土 | 方氏鼢鼠、鸵鸟蛋片等 |
| Q2 | 上离石黄土 | 棕黄、红黄色 | 坡缓，较疏松 | 较发育 | 5～6 层古土壤，厚度、间隔均大 | 方氏鼢鼠等 |
| | 下离石黄土 | 较红 | 坡陡，坚硬 | 不发育 | 十余层薄且间隔小的古土壤 | 丁氏鼢鼠、肿骨鹿、阿氏鼢鼠等 |
| Q1 | 午城黄土 | 棕红、深红色 | 物质细 | 不发育 | 棕红色的古土壤，底部有黄土底砾层 | 长鼻三趾马、步氏大角鹿、中国熊、三门马等 |

- 马兰黄土分布于山东半岛—天山，长城—秦岭之间，是在极端干旱气候条件下形成的
- 离石黄土分布于青海湟源—太行山东麓，其中上离石黄土形成于干旱半干旱环境，下离石黄土形成于半干旱环境
- 午城黄土分布在陕西泾河、洛河流域及吕梁山南部，形成于半干旱半湿润气候条件

## § 15.2 黄土地区营力作用与黄土地貌

### 15.2.1 流水作用与黄土沟谷及沟间地地貌

1. 黄土沟谷地貌：纹沟→细沟→切沟→冲沟→坳沟

表 15.2　黄土沟谷地貌的发展

| | 沟沟关系 | 深、宽、长 | 横纵剖面特征 |
|---|---|---|---|
| 纹沟 | 相互交织 | 几厘米至十几厘米 | / |
| 细沟 | 互不干扰 | 宽<0.5m，深 0.1~0.4m，长数米至数十米 | 纵剖面与坡度一致，横剖面呈“V”形 |
| 切沟 | 互不干扰，切过耕作土层 | 宽深 1~2m，长大于数十米 | 纵剖面与坡度不一致，横剖面呈“U”形 |
| 冲沟 | 互不干扰 | 深数十米至百米，长数公里至数十公里 | 纵剖面呈下凹曲线，宽度>深度 |
| 谷沟 | 互不干扰 | 沟底平坦开阔 | 纵剖面呈平滑曲线，侵蚀趋向消失 |

2. 黄土沟间地地貌：黄土塬（table land）→黄土梁（ridge）→黄土峁（shoulder）

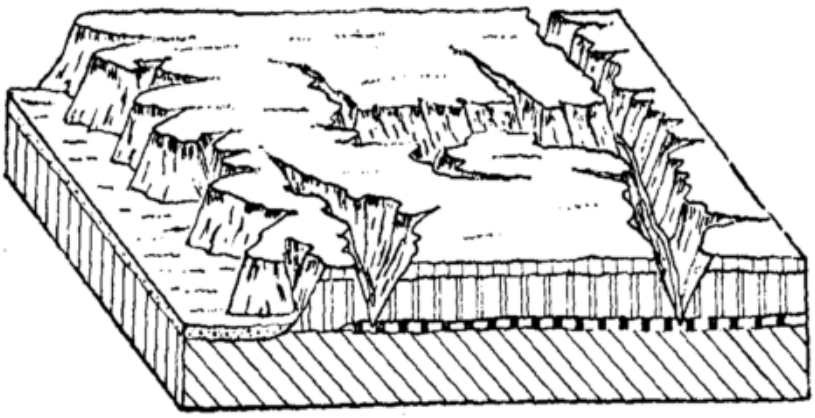


图 15.3　黄土塬 流水下切形成的四边陡、顶上平的高地



图 15.4　黄土梁 长条状的黄土高地

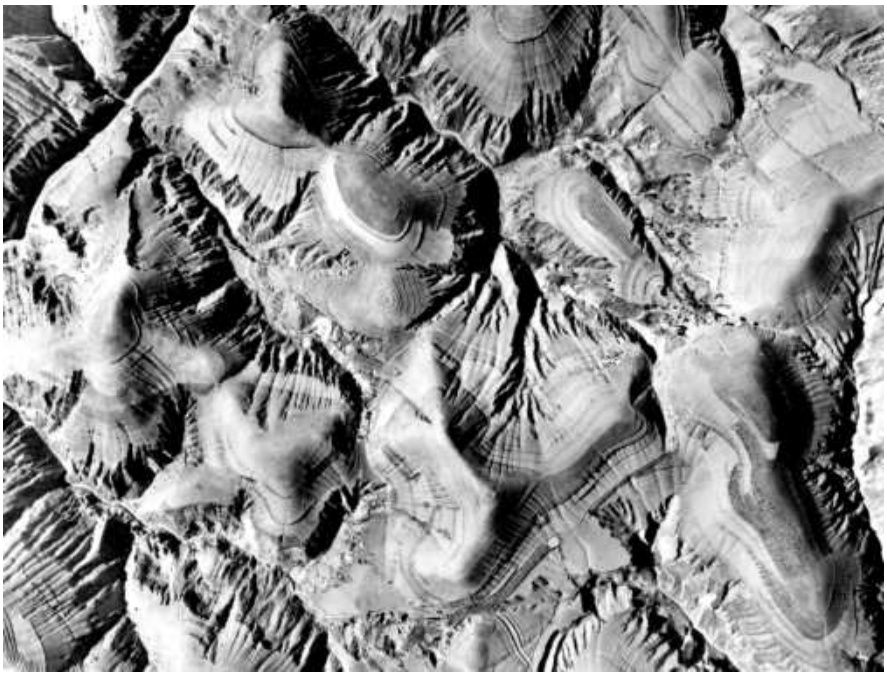


图 15.5　黄土峁 具有浑圆顶部的黄土小山包

### 15.2.2 重力作用与黄土谷坡地貌

泻溜、崩塌、滑坡

### 15.2.3 潜蚀作用与黄土潜蚀地貌

黄土碟、黄土陷穴、黄土桥、黄土柱



图 15.6　黄土陷穴



图 15.7　黄土陷穴与黄土桥



图 15.8　黄土柱

## § 15.3 黄土的成因

1. 风成说的证据：
   (1) 分布：广泛性与山体上的披盖式
   (2) 物质的均一性
   (3) 沉积特征的空间规律性
      ① 粒度变化
      ② 化学成分变化
      ③ 矿物成分变化
   (4) 结构构造

   +动植物化石反映的干草原环境
2. 风成过程
   (1) 物源：中国西北部的戈壁沙漠地区（地形、风力、温差、物理风化作用、碎屑）
   (2) 动力条件：3500m 以上的西风激流带
   (3) 沉降条件：110°E 以东气流交界
   (4) 堆积场所：上新世时，鄂尔多斯、山西、陕西成准平原

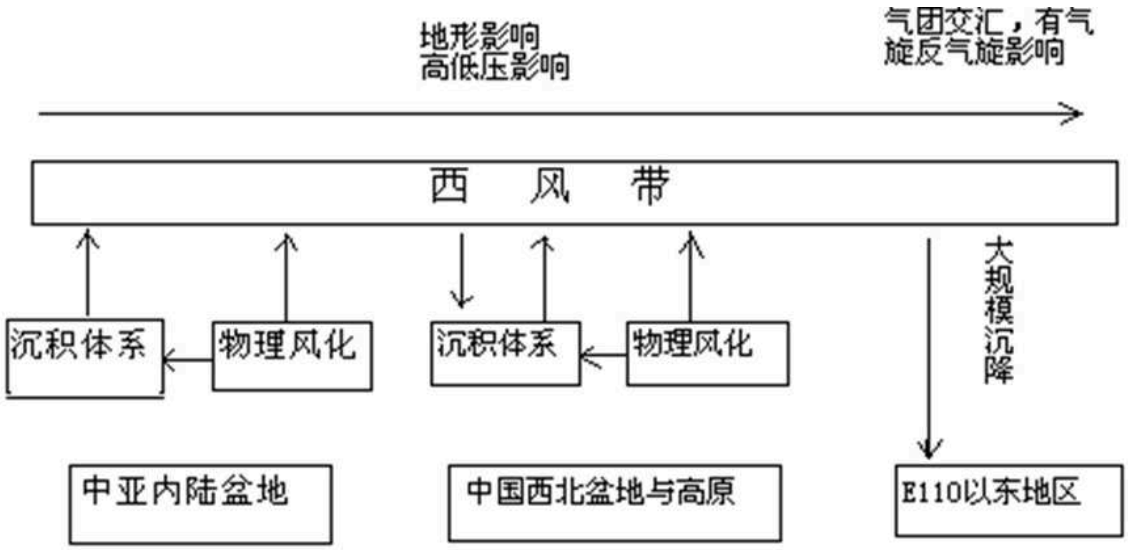



图 15.9　中国黄土风成示意图

## § 15.4 黄土与环境

黄土古土壤系列、粒度成分、$^{18}O$曲线、 $^{10}Be$曲线、 $CaCO_3$含量、植物硅酸体、磁倾角与磁化率

# 第 16 章 波浪潮汐作用与海岸地貌
# Wave & Tidal Processes & Coastal Landforms

## § 16.1 海岸分带与海岸带类型划分

1. 海岸带（shore）的分带
   (1) 地貌分带：海岸、海滩、水下岸坡
   (2) 水力学分带：潮上带（supratidal zone）、潮间带（intertidal zone）、潮下带（subtidal zone）
   (3) 空间分带：后滨（backshore zone）、前滨（foreshore zone）、外滨（offshore zone）
2. 海岸带类型划分

(1) 山地丘陵海岸：包括岬湾式海岸和断层海岸
(2) 平原海岸：包括沙质平原海岸、淤泥质平原海岸和三角洲海岸
(3) 生物海岸：包括红树林海岸和珊瑚礁海岸等

3. 海岸带地貌塑造动力：
(1) 波浪作用：海岸塑造主要动力，全面参与海岸地貌动力塑造过程
(2) 潮汐作用：影响海岸动力塑造过程，并独立进行某些海岸地貌的塑造
(3) 河流作用：塑造三角洲海岸并为其他海岸动力提供物源
(4) 生物作用：形成生物海岸，并对其他海岸过程产生一定影响

## § 16.2 波浪作用与浪成地貌

### 16.2.1 波浪作用

1. 波浪的形成：风、海啸
2. 波浪要素：波高（$H$）、波长（$\lambda$）、周期($T$)、波速(C= $\lambda/T$)不对称系数(K= $\lambda_1/\lambda_2$)

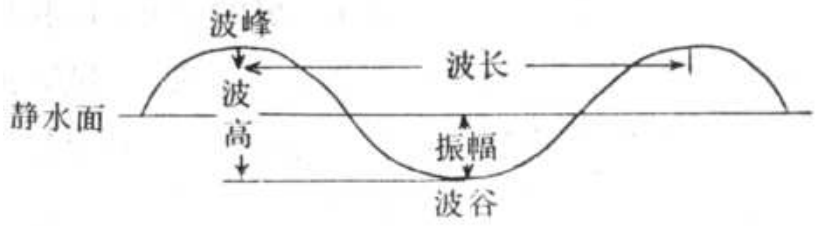



图 16.1　波浪要素

3. 水质点运动（圆形轨道运动 circular orbital motion）
(1) 位置不变而能量传递，切线方向代表运动方向
(2) 波谷刚过，相邻水质点向该点辐聚，海面抬高，向波峰发展
(3) 波峰刚过，相邻水质点从该点辐散，海面降低，向波谷发展

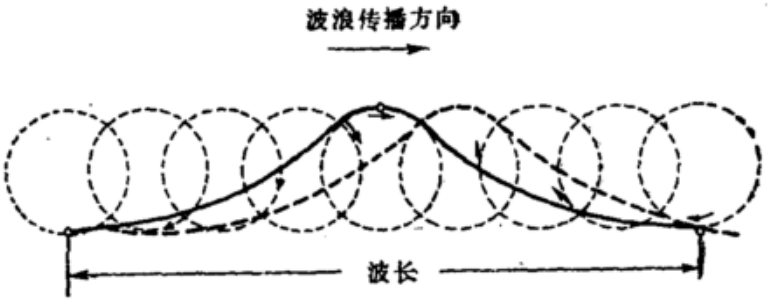



图 16.2　深水波水质点运动与波形的传播

**注意 16.1**　海水被赋予的风能不仅沿海面传递，还向下传递。但是在水面之下，圆周运动会快速减弱，但深度等于 1/2 波长（从静水位开始测量）时，水质点的运动就变得可忽略不计，这个深度称为波基面/浪基面（wave base）。随着深度的加深，海浪的能量急剧下降，表现为水质点的轨道直径快速减少，如下图所示。

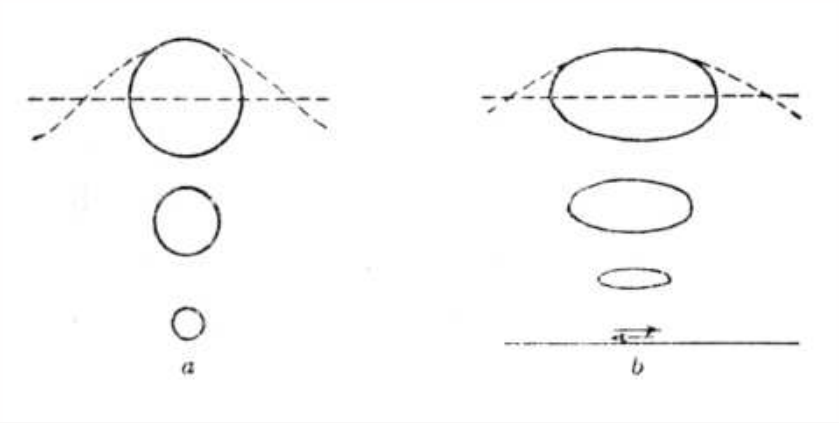



图 16.3　波浪在深水和浅水向下部水层传播图示

4. 碎浪带中的海浪

(1) 当海浪接近海滨时，海水会变浅并影响海浪的行为。在水深等于波基面的位置时，海浪开始触底，干扰海水在海浪底部的运动，并减缓其前行速度。

(2) 当海浪朝向海滨推进时，更远处海面上的稍快海浪就会赶上，导致波长变小。随着波速和波长减小，波高稳定增大。最终，当海浪因过陡而无法支撑自身时，就达到一个临界点，波前崩塌或破碎（break），海水涌上海滨。

(3) 由破碎波形成的湍流海水称为碎浪/碎波（surf）。在碎浪带/碎波带（surf zone）的向陆边缘，冲激浪（swash）即坍塌破碎波形成的湍流薄层水沿海滩斜坡向上运动。能量耗尽后，海水以回退浪（backwash）的形式沿海滩向下流回碎浪带。

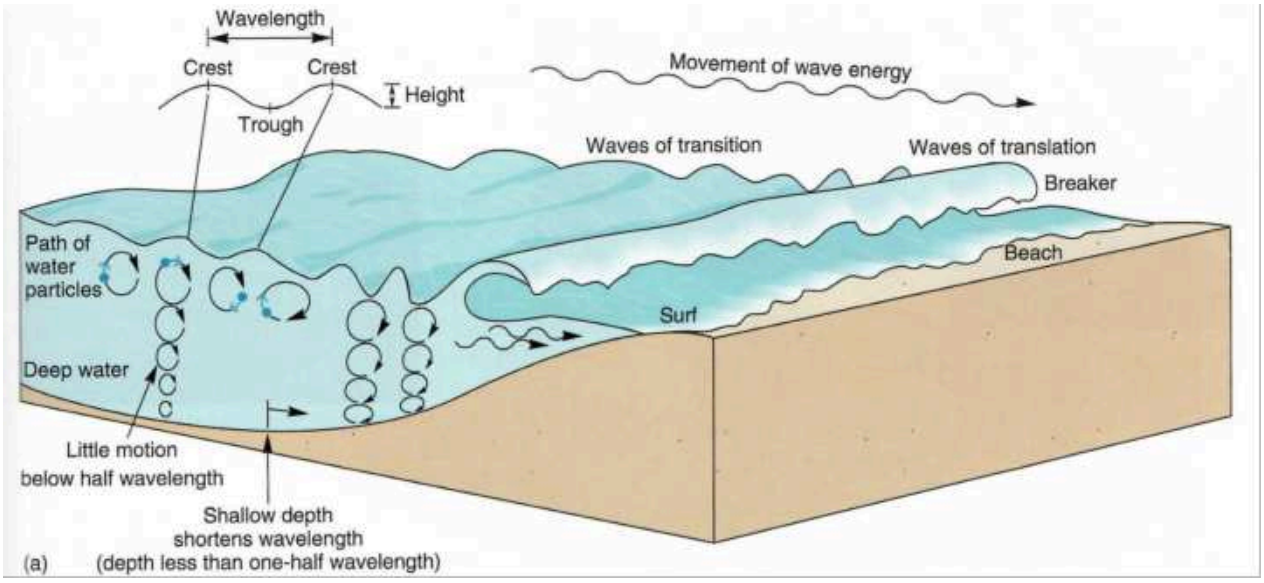



图 16.4　波浪的形成与破碎
在波浪沿缓倾斜海底向陆运动的过程中，波峰变得尖窄，
并形成陡峻水墙，最终向前倾倒而破碎

5. 波浪折射（wave refraction）

拓展 16.2　海浪大多数以一定的角度朝向海滨移动。但是，当抵达底部平滑倾斜的浅水区区域时，海浪会弯曲并变得与海滨平行。这是因为距离海滨最近的那部分海浪首先抵达浅水区并减速，但仍位于深水区的那一端则继续全速前进，净结果是无论海浪的初始方向如何，波前（波阵面）都可能几乎平行于海滨。

由于折射作用，海浪冲击集中在海岬伸入海水的侧面及末端，海湾中的海浪冲击则减弱。在不规则的海滨沿线，这种差异性海浪冲击如下图所示。由于海浪抵达海岬前方浅水区的速度快于相邻海湾，它们弯曲得与突出陆地几乎平行，并从所有 3 个侧面对其进行冲击。相比之下，在海湾中，折射作用导致海浪发散，使得消耗的能量更少。在海浪活动减弱的这些区域中，沉积物可能堆积并形成砂质海滩（沙滩）。经过较长一段时间后，海岬处的侵蚀作用和海湾中的沉积作用将使不规则海滨线变直。

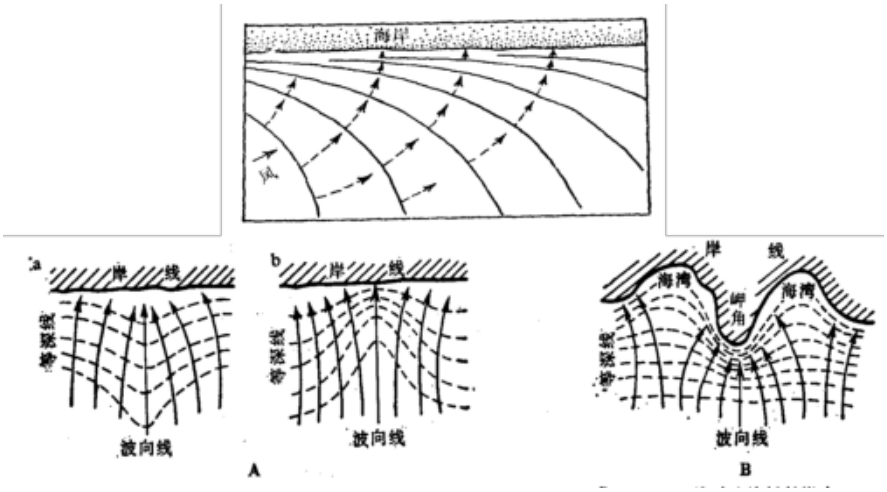



图 16.5　不同地形对波浪折射的影响

波浪折射的实质：深水处的传播速度>浅水处的传播速度

6. 波浪绕射

### 16.2.2 沙质海岸

1. 泥沙横向运动与海积地貌

波浪向岸推进时，会带动泥沙做垂直于海岸线的横向往返运动：向岸的进流流速大，能搬运泥沙向陆地方向移动；离岸的回流流速弱，搬运泥沙向海洋方向移动。

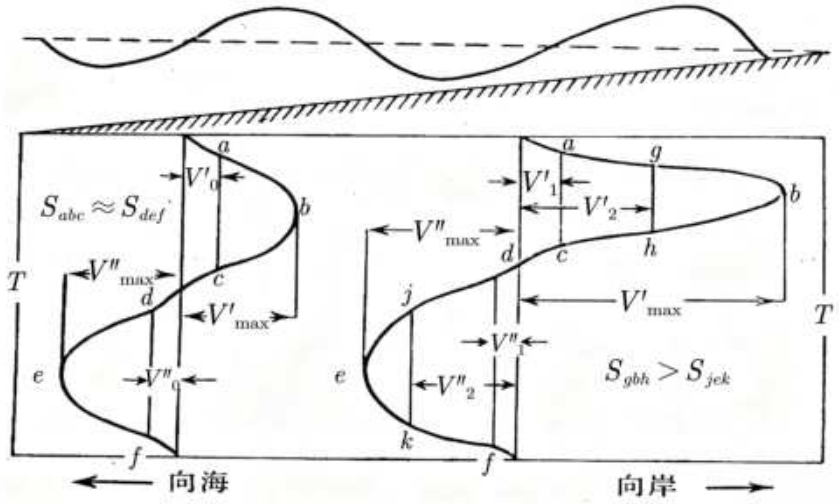



图 16.6　泥沙横向运动速度

左：波浪未变形；右：波浪强烈变形；$V'_{max}$向岸最大速度；$V''_{max}$向海最大速度；

$V_0'V_1'V_2'$泥沙颗粒向岸起动速度；$V_0''V_1''V_2''$泥沙颗粒向海起动速度；$T$时间

(1) 中立点：在水下某一深度位置，进流和回流的泥沙搬运能力恰好持平，泥沙在此处净位移为 0，这个位置就是中立点。

(2) 平衡剖面：在泥沙长期横向调整作用下，海岸水下坡面会形成一条从岸向海平缓下降的剖面，剖面上每一处的波浪作用力都和泥沙搬运量达到平衡，剖面形态不再发生大幅变化，即海岸平衡剖面。

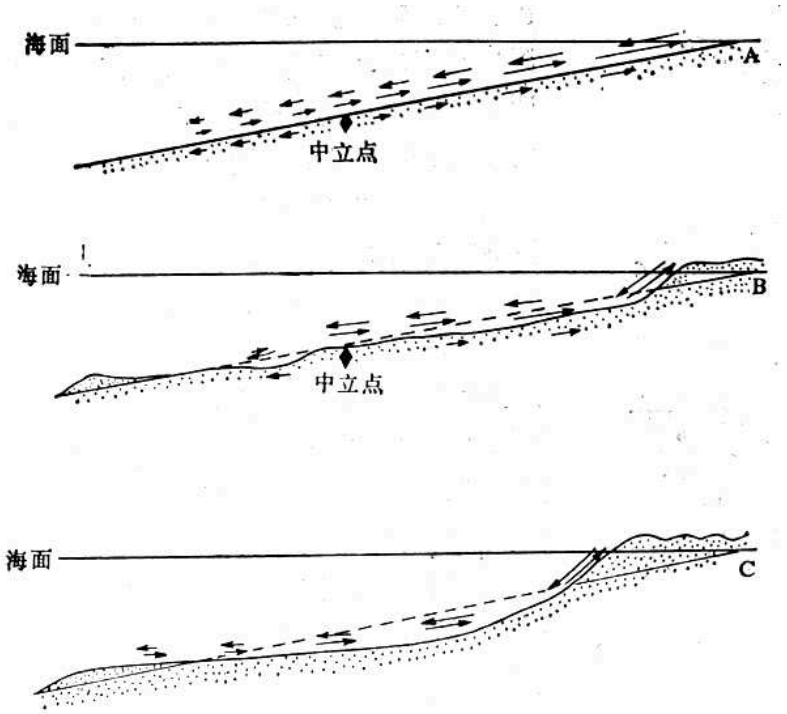



图 16.7　水下岸坡均衡剖面的塑造

(3) 物质颗粒的分选

粗颗粒停留在近岸、坡度更陡的海滩区域；细颗粒容易被回流带到更远的深水区域沉积；最终呈现**近岸颗粒粗、远岸颗粒细**的水平分选特征，同时垂直剖面上也会出现**粗细层理交替**的沉积结构。

(4) 地貌形态

① 海滩与沿岸堤



图 16.8　沿岸堤

② 水下沙坝

③ 水下堆积阶地

④ 离岸堤（堡岛）和泻湖（lagoon）



图 16.9　离岸堤

**总结 16.3**

表 16.1　泥沙横向运动与海积地貌

| 地貌类型 | 描述 |
|---|---|
| 沿岸堤 | 波浪将泥沙搬运至高潮线以上堆积形成的长条状沙质堤岸 |
| 水下沙坝 | 破浪带泥沙沉积，位于低潮线下方、平行海岸的水下垄状堆积体 |
| 水下堆积阶地 | 海岸地壳下沉或海平面上升，古海岸堆积平台被海水淹没形成水下平缓台地 |
| 离岸堤（堡岛） | 离岸一定距离、平行海岸发育的长条沙坝，高潮时部分出露海面 |
| 潟湖 | 离岸堤与陆地之间被围隔形成的浅水域，通过潮汐通道与外海连通 |

2. 泥沙纵向运动与海积地貌

(1) 纵向运动的原理

当波浪斜向入射海岸时，波浪破碎后，泥沙颗粒会受到两个力的共同作用：

- 波浪向岸推进的动力：带着泥沙垂直冲向岸线
- 重力沿岸下滑的分力：泥沙顺着滩坡向下滑动

两个力叠加后，泥沙会沿着锯齿形的沿岸路径发生平行于岸线的位移，这种平行海岸方向的泥沙移动，就叫做泥沙纵向运动（沿岸输沙，beach drift）

拓展 16.4　**为什么当波浪传播方向与岸线呈45°斜交时，沿岸流速度最大？**设波浪总作用力为$F$，则：

- 横向分力：$F_{\perp} = F\cos\theta$
- 沿岸（纵向）分力：$F_{\parallel} = F\sin\theta$
- 泥沙单次波浪周期的沿岸输移效率$P$，和“横向掀沙能力”、“沿岸推进能力”的乘积成正比：

$$P \propto F_{\perp}\cdot F_{\parallel} = F^2\cos\theta\sin\theta = \frac{F^2}{2}\sin 2\theta$$

> • 故而，当波浪传播方向与岸线呈45°斜交时，沿岸流速度最大。

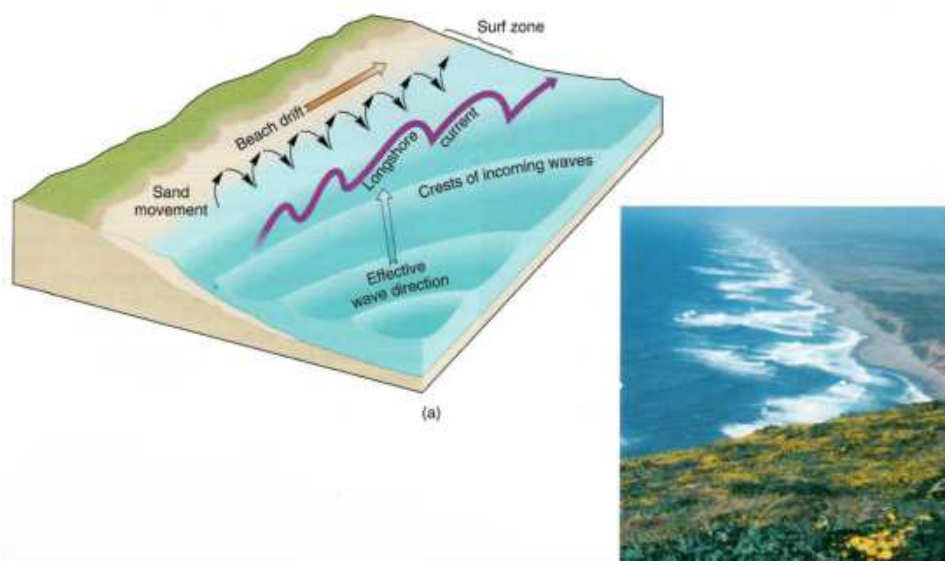



图 16.10　海岸带泥沙的纵向运动与沿岸流

当波浪传播方向与岸线呈45°斜交时，沿岸流速度最大

(2) 纵向运动的地貌形态：

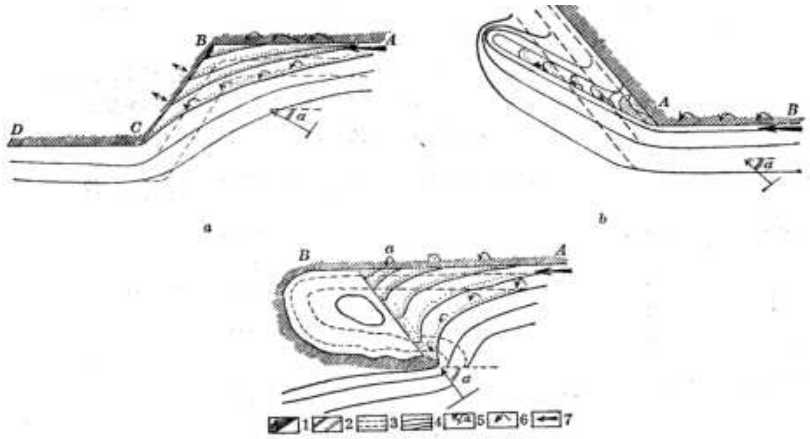



图 16.11　泥沙纵向运动下海岸堆积地貌形成的三种情况

① 凹岸填充：

岸线向海凹陷形成海湾凹岸时，波向线和岸线的夹角增大，沿岸泥沙流的输沙容量下降，原本不饱和的泥沙流变得过饱和，泥沙就在海湾凹岸（湾顶）不断沉积。

逐步填平凹进的海湾，形成湾顶海滩，让曲折的岸线逐渐被修顺、趋于平直。

② 凸岸堆积：

岸线向海凸出形成凸岸时，岸线走向发生转折，波浪入射角度突变，泥沙流输沙能力骤减，大量泥沙在凸岸处持续堆积。

形成一端连接陆地、一端伸入海中的沙嘴；如果沙嘴不断延伸，甚至可以拦截海湾形成沙坝、潟湖。



图 16.12　沙嘴与波浪线

③ 波影区堆积：海岸有岬角、岛屿、人工防波堤等障碍物时，障碍物背向波浪的一侧会形成波浪难以抵达的波影区，波能大幅减弱，泥沙流进入波影区后输沙能力骤降，泥沙大量沉积。

会形成连岛沙洲（把岛屿和大陆连接起来）、堤后沙坝等堆积地貌。

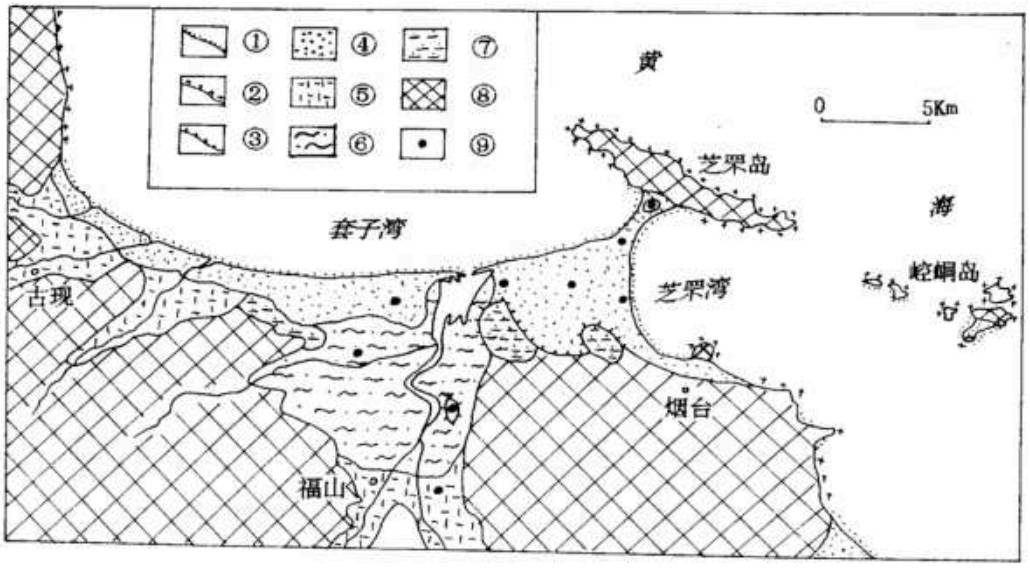



图 16.13　连岛沙洲（陆连岛）

3. 沙质堤岛海岸的地貌演化

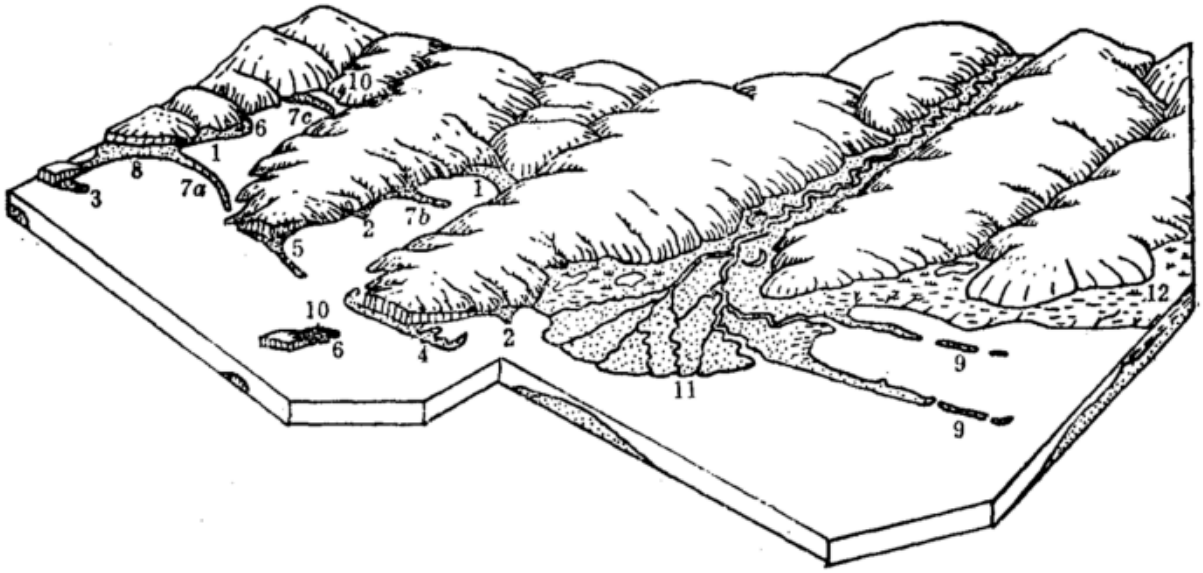



图 16.14　海岸堆积地貌图示

1 海滩；2 角滩；3 沙嘴；4 翼状沙嘴；5 箭状沙嘴；6 环状沙坝；
7 拦湾坝；8 连岛坝；9 离岸堤；10 泻湖；11 三角洲；12 泥滩

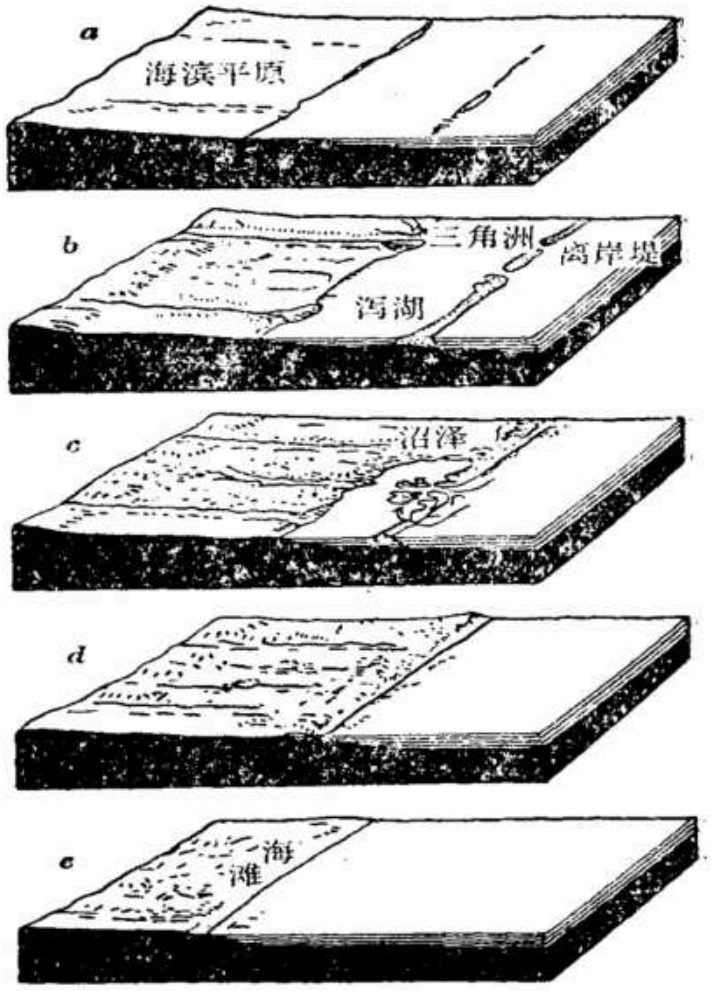



图 16.15　沙质海岸的形成演化过程

a：初始海滨平原阶段 b：离岸堤与潟湖形成阶段 c：潟湖沼泽化阶段
d：沼泽平原化阶段 e：堆积夷平岸最终成型阶段

### 16.2.3 基岩海岸

1. 海蚀地貌

(1) 海蚀作用：冲蚀、研磨、溶蚀

(2) 海蚀地貌：海蚀崖（wave-cut cliff）、海蚀穴（海蚀洞）（sea cave）、海蚀窗、海蚀拱桥（sea arch）、海蚀柱（sea stack）、海蚀平台（wave-cut platform）、海蚀阶地（marine terrace）

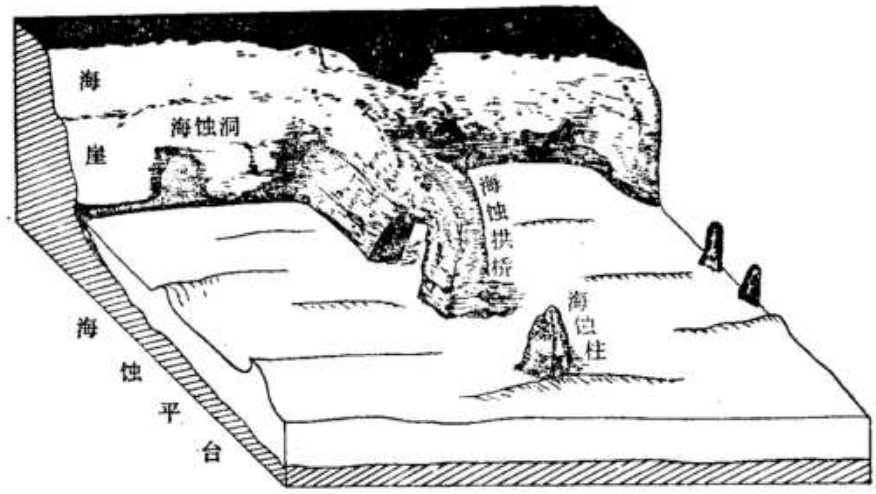



图 16.16　基岩海岸的海蚀地貌

2. 基岩海岸的演化

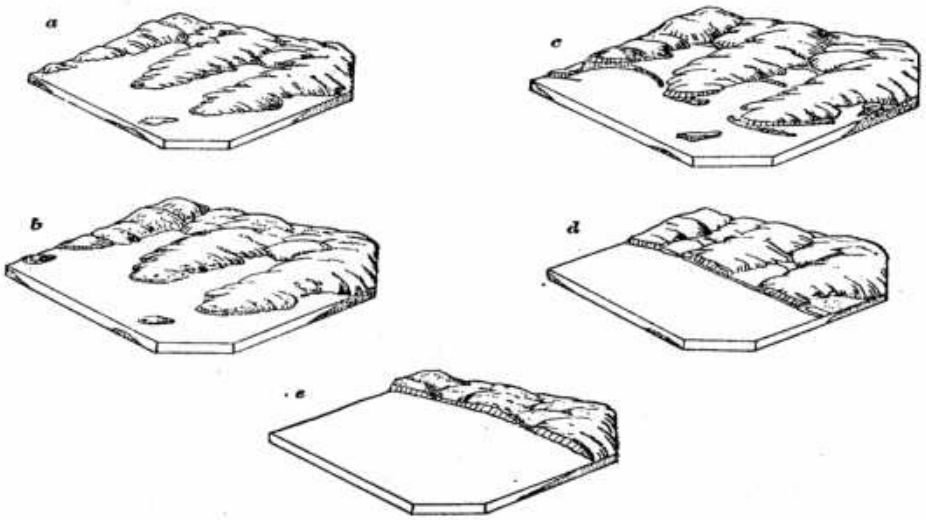



图 16.17　基岩海岸的形成演化过程

a 岬湾式海岸；b 岬角侵蚀后退；c 岬角后退，湾口封闭；

d 复式夷平岸；e 磨蚀夷平岸

## § 16.3 潮汐作用与海岸地貌

### 16.3.1 潮汐作用

潮汐（tide）是海表高程的日变化，由地球与月球和太阳的引力相互作用导致。

海水（含地球上的一切物体）恒受月地引力及月地系统围绕其质量中心旋转而产生的离心力的共同作用（日地引力较弱，也有影响）。在地球的向月端引力大于离心力，合力指向月球，海水鼓起，发生涨潮（rising tide）；在地球的背月端因离心力大于引力，合力背向月球，海水也鼓起，也发生涨潮。与此同时，在距离向月点 90°的地面上，海水面相应降低，发生落潮（falling tide）。

由潮汐引起的海面高度变化迫使海水做大规模水平运动，形成潮汐流（tidal current）。涨潮时，潮水涌向陆地；落潮时，潮水退回海中。

### 16.3.2 潮汐作用对海岸地貌的影响（基本同波浪作用）

1. 对基岩海岸
2. 对沙砾质海岸
3. 对粉沙淤泥质海岸

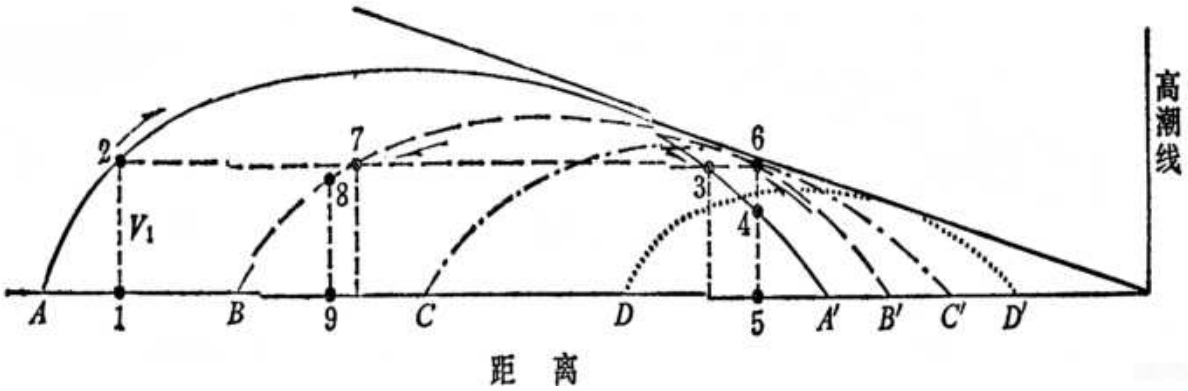



图 16.18　潮间带潮流带动的泥沙运动过程

### 16.3.3 贝壳堤平原海岸的演化

1. 成因：淤泥质潮滩贝类丰富，风暴大潮将贝壳搬运至高潮线堆积，形成贝壳堤，是古海岸线标志。
2. 演化过程
   (1) 潮滩持续淤长，贝壳碎屑不断富集；
   (2) 风暴潮在当时高潮位堆积出第一道贝壳堤；
   (3) 泥沙持续供给，岸线向海推进，新高潮线形成新贝壳堤，出现多条平行贝壳堤（由陆向海越来越新）；
   (4) 泥沙不足时海岸转为侵蚀，外侧贝壳堤遭破坏。
3. 意义：多条贝壳堤记录海岸向海淤进过程，可复原古海岸变迁。

## § 16.4 生物作用与生物海岸

1. 珊瑚礁海岸

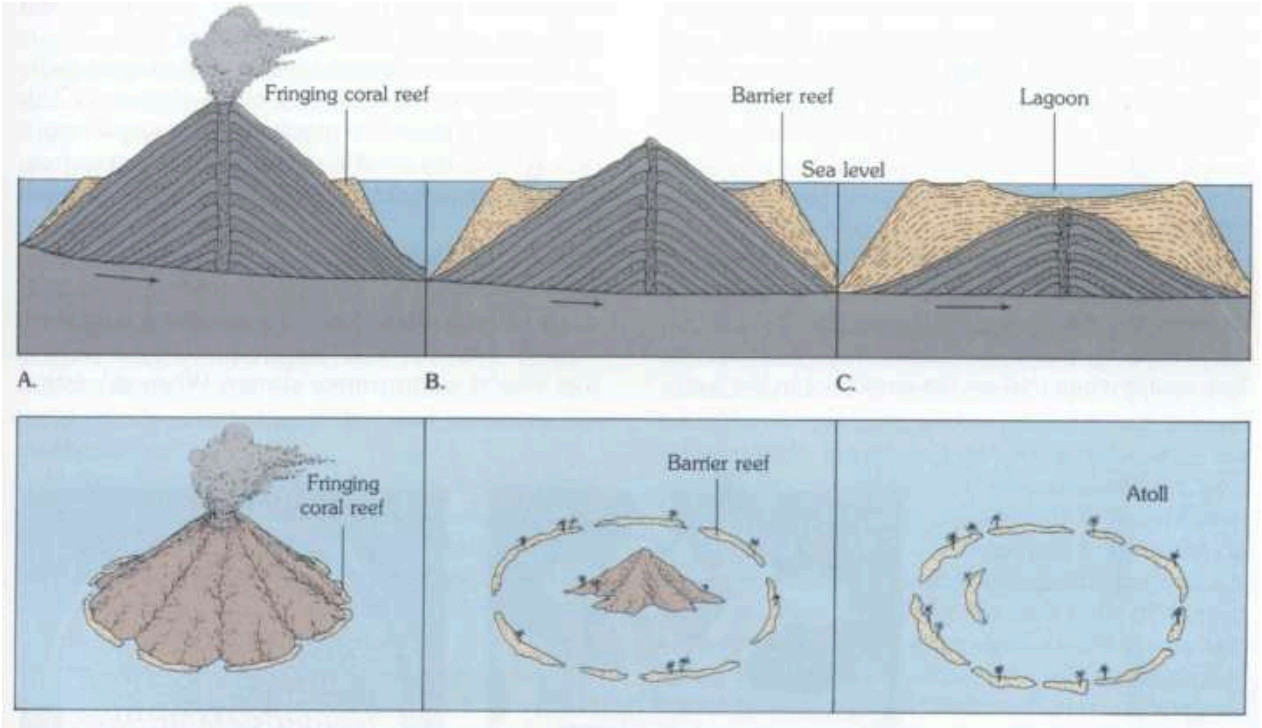



图 16.19　环礁形成示意图

2. 红树林海岸



图 16.20　红树林海岸

# 第 17 章 内动力作用与构造地貌
# Endogenic Forces & Tectonic Landforms

研究意义：

- 研究地貌的形成与演化——古地理
- 研究新构造运动的方向、性质、强度、时间等（时空规律）——地震
- 协助找矿和地下水等——资源
- 研究道路交通、工程建筑等选址时的稳定性问题——工程

**定义 17.1　地质构造地貌**

指不同岩层露头和特定倾角条件下经外营力侵蚀后留下的地貌形态

1. 水平岩层地貌：桌状台地与方山

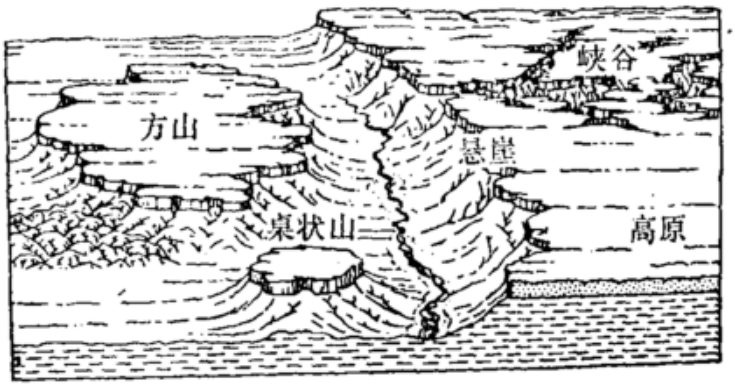



图 17.1　桌状台地和方山

分布于山脉或高原的边缘地带，要求局部地层水平，岩层软硬相间

2. 倾斜岩层地貌：单面山与猪背脊



图 17.2　单面山
分布于单斜岩层地区，一侧陡坡，一侧缓坡

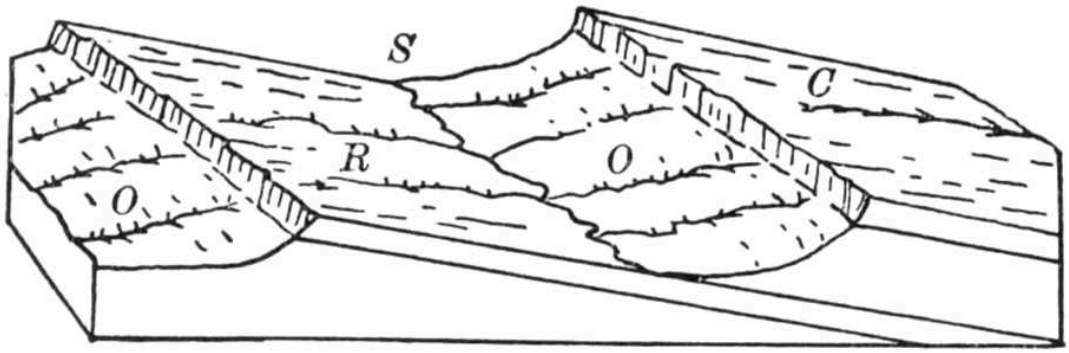



图 17.3　单面山上的水系
C. 顺向河 O. 逆向河 S. 次成河 R. 再顺向河

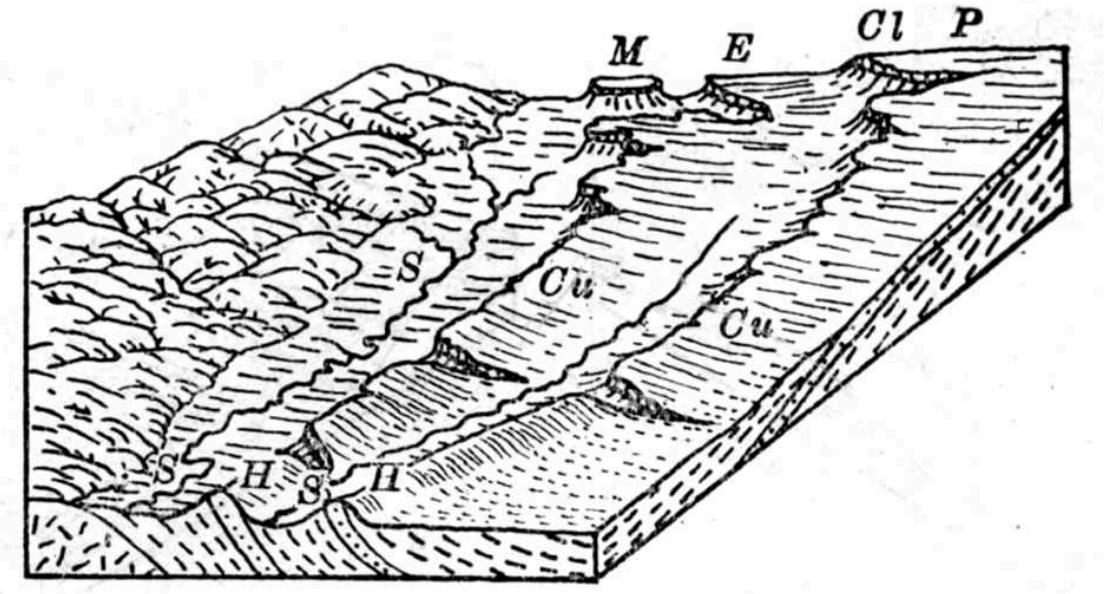



图 17.4　山麓地带随着岩层倾角的减小，猪背脊渡为单面山，单面山过渡为方山和桌状台地
H：猪背脊；Cu：单面山；M：方山；E：缓斜台地；Cl：陡崖；P：平坦台地；S：次成河

## § 17.1 褶曲构造地貌

### 17.1.1 活动褶曲构造山地与挤压构造盆地

褶皱首先表现为山脉和盆地，如祁连山与河西走廊。

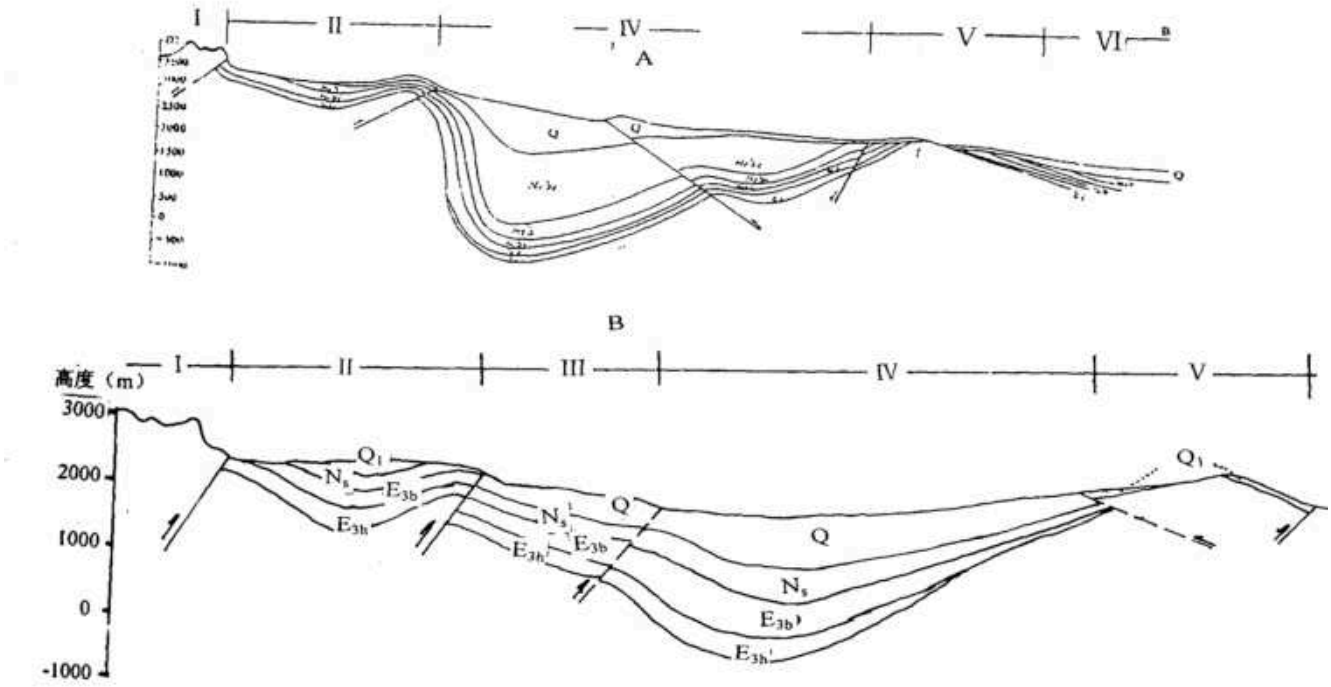



图 17.5　河西走廊挤压构造盆地南北向剖面结构图

A. 玉门盆地；B. 酒泉盆地

注意盆地的不对称性

其次表现在次级构造地貌单元上，如河西走廊内的次级的隆起与凹陷。

### 17.1.2 拱曲上升与地貌面变形

这里所说的地貌面包括：夷平面、台地面、河流阶地面



图 17.6　冈底斯山夷平面（抬升）




图 17.7　台地面：怀头塔拉构造（新生背斜）（褶曲）
1.最高台地；2.二级台地；3.三级台地，褶曲异常显著；
4.四级台地，褶曲显著；5.最低台地

### 17.1.3 拱曲上升与河流改道

河流水流能量与地形障碍之间存在能量平衡关系：

- 当能量能克服地形障碍时，河流下切形成峡谷和河流阶地
- 当能量不能克服地形障碍时，河流发生改道

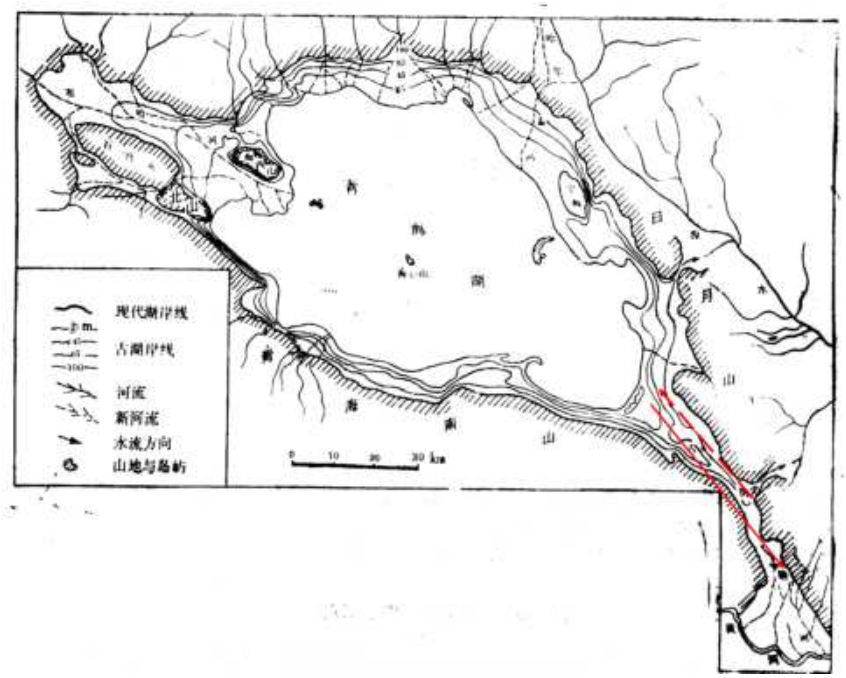



图 17.8　青海湖湖岸变迁与水系变迁图

### 17.1.4 次生褶曲构造地貌

1. 次生褶曲构造地貌的表现形式取决于
    - 软硬相间岩层；
    - 褶皱次生构造；
    - 时间：不同阶段表现有差异，处于动态平衡变化之中
2. 褶皱形成后，地貌的演化过程
    - 初期，背斜成山，向斜成谷，同时河流顺岩层倾向流动（顺向河），称顺地貌
    - 中期，由于背斜转折端发育大量裂缝而破碎，侵蚀快，当切穿到软岩层后侵蚀进一步加快，出现背斜谷和向斜山，同时形成顺岩层走向的次成河和逆岩层倾向的逆向河，统称逆地貌
    - 下切侵蚀到下一个硬岩层时，局部又出现背斜山和向斜谷，部分河流再次顺岩层倾向流动（再顺向河），称再顺地貌

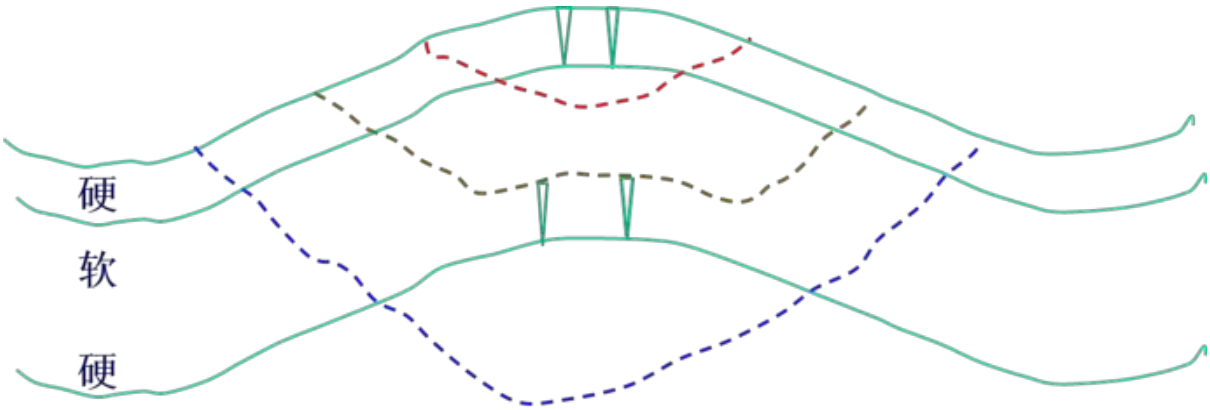



图 17.9　褶皱形成后，地貌的演化过程

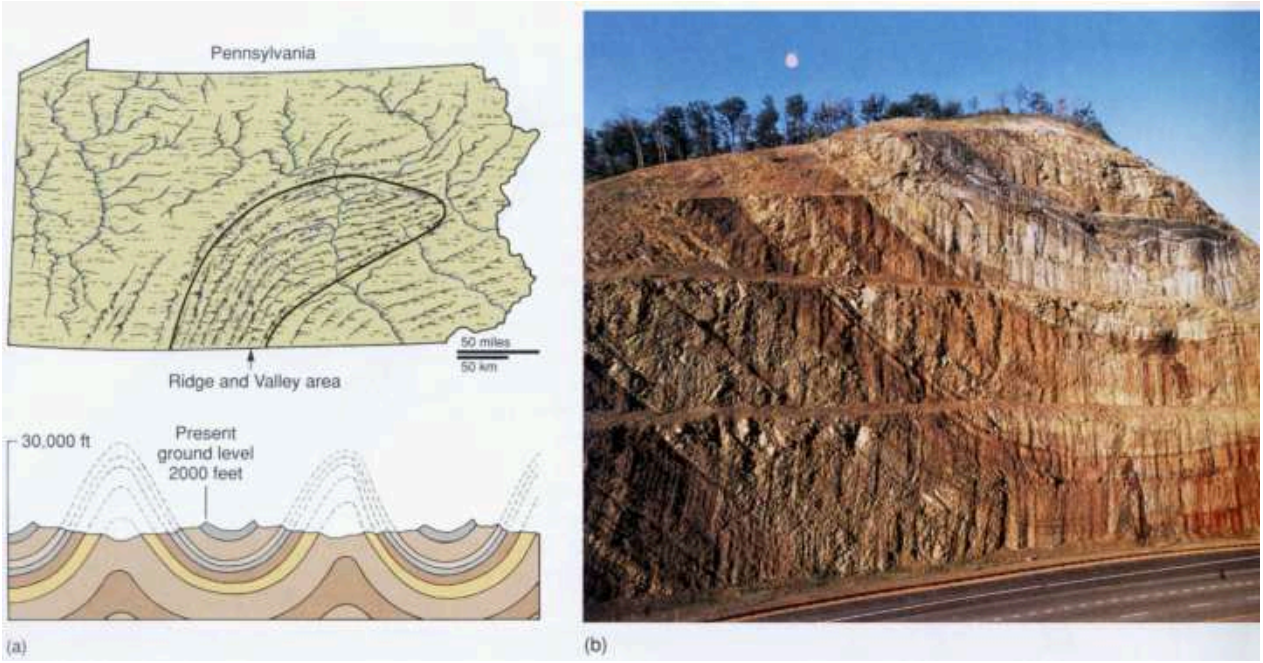



图 17.10　逆地貌示例

左图：宾西法尼亚山脊河谷现已侵蚀成丘陵地形，表现为大量背斜谷和向斜山地貌；

右图：马里兰州和宾西法尼亚边界处公路切坡暴露出来的向斜山

### 17.1.5 穹隆构造地貌

## § 17.2 断层构造地貌

### 17.2.1 断层垂直活动构造地貌

1. 断层崖的构造地貌研究
   (1) 断层崖
   (2) 断层三角面
   (3) 断层崖的形态演化：演化时间由原始断层崖坡面倾角（坡度）$\theta$ 和断层崖原始高度（垂直断距）$l$ 决定，即 $T = f(\theta, l)$

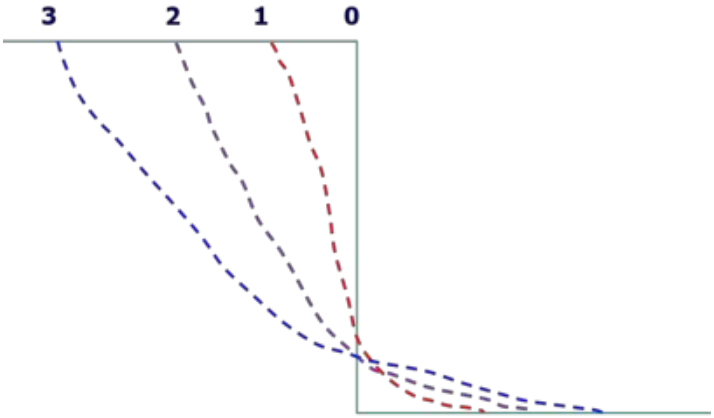



图 17.11　断层崖的形态演化

(4) 裂点与河流阶地
(5) 崩积楔
(6) 断层上升盘的沟谷长度与断层活动
(7) 断层线崖

**总结 17.2**

表 17.1　断层垂直活动构造地貌

| 地貌类型 | 描述 |
|---|---|
| 断层崖 | 岩层发生断裂错动，断盘直接暴露于地表形成的陡崖 |
| 断层三角面 | 断层崖被横向河流侵蚀切割，残存下的三角形陡崖坡面 |
| 崩积楔 | 断层崖崩塌的岩块堆积在崖脚，形成上宽下窄的楔形堆积体 |
| 断层线崖 | 原有断层崖经长期侵蚀消失，断层两侧岩层抗侵蚀能力差异，沿断层线新生的陡崖 |

2. 断块山地与断陷盆地
   (1) 断块山地的地貌结构
      - 地垒式山地
      - 掀斜式山地
   (2) 断陷盆地的地貌结构
      - 地堑式盆地
      - 箕状盆地

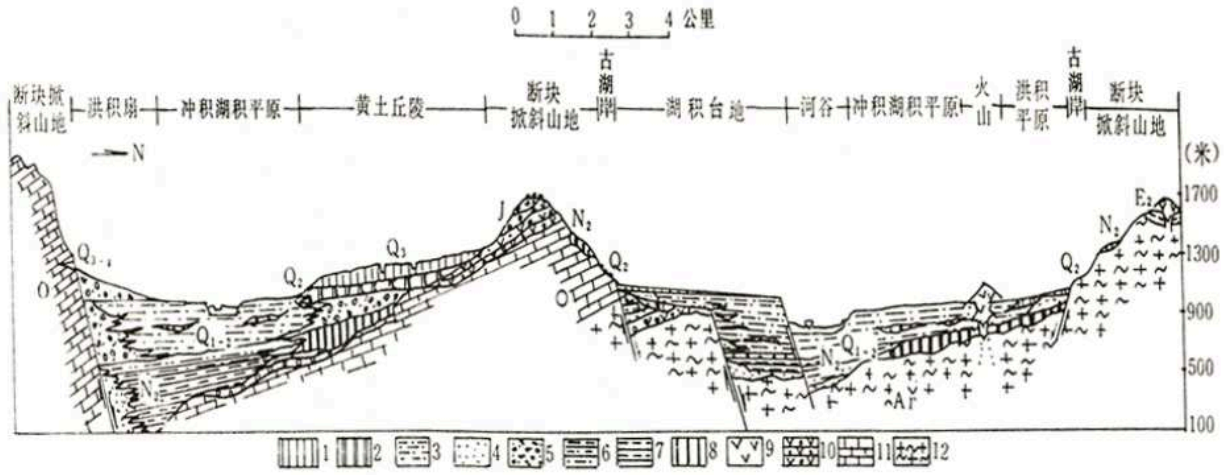



图 17.12　大同—阳原盆地综合地貌剖面图

1 黄土；2 红色土；3 粉砂；4 细砂；5 砂砾；6 粉砂岩

7 粘土岩；8 红土；9 玄武岩；10 火山岩；11 灰岩；12 片麻岩

注意图中的掀斜式山地、半地堑盆地和箕状盆地

3. 地貌面的发育与变形
   - 河流阶地的发育与新构造运动
   - 河流阶地的变形与新构造运动
4. 断块山地抬升与河流改道：山地抬升速率与河流下切速率的平衡受到破坏而导致河流改道

### 17.2.2 断层水平活动构造地貌

1. 水系拐弯：水流能够调整
2. 山脊错断
3. 河流改道：水流不能调整
4. 洪积扇偏移
5. 次生隆起与凹陷
   (1) 单断层转折处的次生隆起与凹陷
   (2) 雁列断层交汇处的次生隆起与凹陷
   (3) 双隆起双凹陷

## § 17.3 火山构造地貌

> **定义 17.3　火山（volcano）**
>
> 火山是由喷发的岩浆和固体碎屑堆积而成的一种地貌形态。

### 17.3.1 火山的成因

火山的形成除与地壳深部岩浆活动有关外，还和区域地质构造有关。火山喷发是因地球内部的高温和高压，当上覆岩层发生破裂或地壳背斜升起时，压力就会减小，地下的炽热岩浆将沿压力减小的破裂面或背斜轴部喷出地表，形成火山。

1. 离散型板块边界的火山作用

   在海脊/海岭轴部（岩石圈板块持续拉张）之下，固态但可移动的地幔向上运移并填补裂谷。热岩上升时会经历围压下降，且可能引发减压熔融。这种活动不断地将新增玄武质岩石添加到板块边缘，并暂时将它们熔结在一起，其中最大的火山构造是冰岛。

2. 汇聚型板块边界的火山作用

   在汇聚型板块边缘，火山作用发育成一条形状微弯的火山链，即火山岛弧（volcanic island arc）。同时，大洋岩石圈板片俯冲至大陆岩石圈之下也会形成大陆火山弧（continental volcano arc）

3. 板内火山作用

板内（intraplate）火山作用出现在一下地点：流体玄武质熔岩的大规模喷涌处；淹没在水下的几个海底高原/海台。

### 17.3.2 火山的类型

1. 火山锥的三种类型
   (1) 锥形火山（cinder cone）：由喷出的玄武质熔岩碎屑构成。
   (2) 复合火山（composite volcano）：由爆炸式喷发的火山渣及火山灰与熔岩流互层组成。
   (3) 盾形火山（shield volcano）：由流体玄武质熔岩堆积而成，是具有缓坡的宽阔穹丘构造。

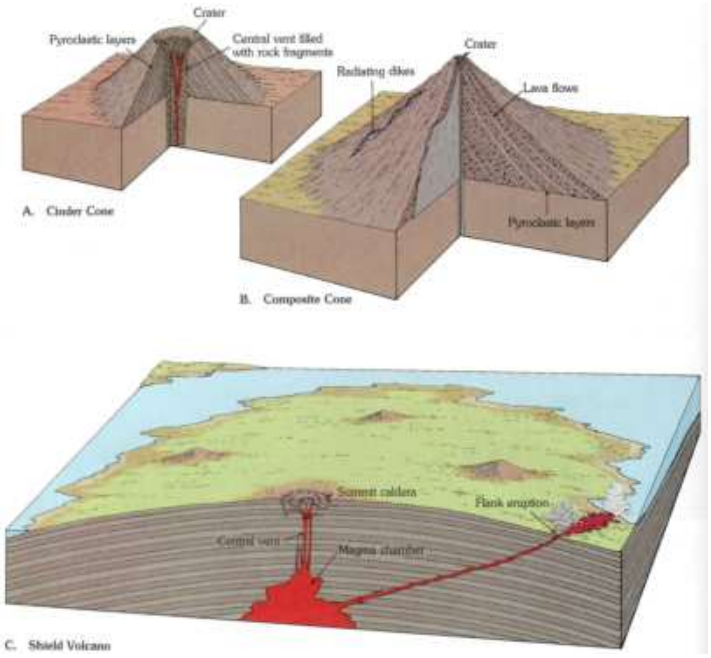



图 17.13　火山的三种基本结构类型
A 锥形火山；B 复合火山；C 盾形火山

2. 按喷发方式
   - 产生流体熔岩喷涌的宁静式（非爆炸式）喷发：喷溢式喷发/溢流式喷发（effusive eruption）
   - 产生气体及固态物质并喷入高空的喷发：爆炸式喷发（explosive eruption）

### 17.3.3 熔岩地貌

1. 破火山口（crater）
   (1) 火山口湖型破火山口



图 17.14　长白山天池

   (2) 夏威夷型破火山口

发育于玄武质盾状火山顶部，岩浆黏度低、喷发温和，因侧翼裂隙大量流出熔岩、浅层岩浆房抽空逐步塌陷而成，规模偏小、形态不规则，多被熔岩持续充填改造。

(3) 复活破火山口

由酸性流纹质岩浆超级猛烈喷发、巨量火山碎屑喷出后巨型岩浆房整体塌陷形成，直径可达数十至百公里；塌陷后岩浆再次上涌，使破火山口底部隆起形成复活穹丘，是巨型超级火山洼地。

2. 熔岩台地（lava plateau）、溢流玄武岩（flood basalt）



图 17.15　夏威夷基拉韦尔典型绳状熔岩流